

جمهورية العراق  
وزارة التربية  
المديرية العامة للتعليم المهني



فرع الحاسوب وتقنية المعلومات



## بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الكتاب:

يمثل الحاسوب وتقنية المعلومات علامة بارزة من علامات التطور الحضاري وسمة مميزة لعصرنا الحاضر. إذ دخلت في مختلف مجالات الحياة وأصبح جزءا مهما من متطلبات الحياة الجديدة. وقد أولت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني هذا الموضوع اهتماما خاصا وتميزا، من أجل تطوير التعليم المهني وزيادة ارتباطه بمتطلبات ميادين العمل، إذ أوعزت بتوفير الكوادر الفنية واستيعاب تقنيات الحاسوب وتطبيقاته وشجعت حركة التأليف ونشر الوعي العلمي المتعلق بالحاسوب وتقنية المعلومات وجاء هذا الكتاب ليعطي أبنائنا الطلبة مقدمة تعريفية عن الحاسوب وتقنية المعلومات، بقصد فتح الطريق أمامهم لمواصلة العلم والتدريب الكافي ليصبحوا عمالا مهرة في هذا المجال.

لقد جاءت محاولتنا في كتابة فصول الكتاب منسجمة وطبيعية المفردات المنهجية وحرصنا على الالتزام بالمفردات الموضوعية بدقة من جهة وبشكل لا يضعف الأسلوب العلمي لنقل أفكارنا من جهة أخرى.

ويمثل هذا الكتاب دراسة تمهيدية في المبادئ الأساسية للحاسوب وقد جاءت مادته في ثمان فصول ويحتوي كل فصل على عدد من الموضوعات التي تساعد في إثراء مادته .

تضمن الفصل الأول المكونات المادية للحاسوب وطريقة عملها وتركيبها العام والأجهزة الملحقة بها، في حين تضمن الفصل الثاني المكونات البرمجية للحاسوب، وتناول الفصل الثالث شرحا عن وحدات التخزين الخارجي، وتضمن الفصل الرابع أساسيات الأجهزة المحوسبة، وأما الفصل الخامس فقد كان توضيحا للإنترنت والشبكة العنكبوتية، وتضمن الفصل السادس شرحا مفصلا للأنظمة الرقمية مع بيان المفهوم العددي، وتناول الفصل السابع شرحاً لقواعد تحويل الأعداد من نظام إلى نظام آخر، أما الفصل الثامن فقد تضمن تقديماً لطرائق إجراء العمليات الرياضية في هذه الأنظمة بصورة مبسطة. وقد حاولنا وضع الأهداف العامة والأهداف الخاصة في تدريس مادة المبادئ الأساسية للحاسوب في المدارس المهنية نصب أعيننا عند التأليف حتى يحقق هذا الكتاب الأهداف بيسر تلافا للصعوبات التي ربما تعترض المدرسين عند تدريسهم هذه المادة والطلبة عند تلقيهم إياها.

وعلى الرغم من محاولتنا لتقديم الأفضل إلا أننا لا ندعي الكمال وأملنا كبير بزملائنا وإخواننا المدرسين والمختصين أن يقدموا لنا آراءهم وملاحظاتهم البناءة مشكورين .

وأخيرا نحمد الله على مساعدته ورعايته لجهدنا المبذول لتحقيق الأهداف المرجوة من تدريس هذا الكتاب خدمة لوطننا الحبيب. ومن الله التوفيق.

### المؤلفون

## الفصل الأول المكونات المادية للحاسوب

### الأهداف :

#### الهدف العام:

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على المكونات المادية للحاسوب.



#### الأهداف الخاصة:

أن يكون الطالب قادراً على:

- ❖ فهم ما المقصود بالمكونات المادية للحاسوب.
- ❖ التعرف على محتويات علبة النظام (Case) ووظائف أجزائها.
- ❖ معرفة ما المقصود بوحدة المعالجة المركزية وما وظيفتها وأجزاؤها.
- ❖ معرفة ما المقصود بمحركات الأقراص وما وظائفها.
- ❖ معرفة ما المقصود بالذاكرة الرئيسية والمساعدة.
- ❖ معرفة ما المقصود بالبطاقات التوسعية وما وظائفها في الحاسوب.
- ❖ معرفة أنواع نواقل البيانات في الحاسوب.
- ❖ معرفة وحدات الإدخال وما وظائفها وأهم أنواعها.
- ❖ معرفة وحدات الإخراج وما وظائفها وأهم أنواعها.

## المحتويات:

### 1-1 تمهيد

### 2-1 وحدة نظام الحاسوب:

- علبة النظام.
- مزود الطاقة.
- اللوحة الأم.
- وحدة المعالجة المركزية.
- وحدة الذاكرة الرئيسية.
- القرص الصلب.
- محركات الأقراص (المرنة والليزرية).
- نواقل البيانات.
- بطاقات الأجهزة المادية.

### 3-1 وحدات الإدخال.

### 4-1 وحدات الإخراج.



### تمهيد

تتكون منظومة الحاسوب من مجموعة من الأجهزة والمكونات الميكانيكية والكهربائية، إذ تقوم بعضها بإدخال البيانات وأخرى بإجراء عمليات المقارنة والحسابات، كما تقوم أجزاء أخرى بإخراج النتائج وطباعتها على وسط مناسب. تسمى هذه الأجهزة بالمكونات المادية (Hardware). ينسق عمل هذه المكونات ويجعلها تعمل بصورة مفيدة مجموعة من البرامج قسم منها مخزون في داخل الحاسوب تسمى بالبرمجيات (Software). إن معالجة البيانات داخل الحاسوب مشابه تقريباً لمعالجة الإنسان لها، فالسمع يمثل إدخالاً للبيانات عن طريق الأذن على شكل صوت يمثل (البيانات المدخلة)، تنتقل هذه البيانات إلى الدماغ الذي يقوم بمعالجتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. عند ذلك يرسل الدماغ إشارات معينة إلى أحد أجزاء الجسم لتخبره بالفعل الذي يتخذه.

ويمكن تقسيم عملية معالجة البيانات داخل الحاسوب على ثلاثة مراحل هي :

1. مرحلة الإدخال Input stage.
2. مرحلة المعالجة Processing stage.
3. مرحلة الإخراج Output stage.



يعتمد مبدأ عمل الحاسوب على الأرقام في إدخال البيانات وإخراج النتائج بصورة رئيسية، إذ يتعامل مع النظام الثنائي Binary system الذي يتكون من الرقمين صفر وواحد. ويشبه عمل هذا النظام عمل المفاتيح، فعندما يكون المفتاح مغلق يعطي إشارة ON أي الرقم 1 أما عندما يكون المفتاح مفتوح فسيُعطي إشارة OFF أي الرقم 0 ، وهذا ينعكس على تعامل الحاسوب مع البيانات التي تحوّل جميعها إلى النظام الثنائي قبل أن تتم أي عملية حسابية. ويقوم الحاسوب بتوزيع هذه الأرقام الثنائية إلى خانات مكونة من ثمانية وحدات (Bits) تسمى بالبايت Byte وهو الحيز اللازم لحفظ أصغر وحدة بيانية التي قد تكون حرف أو رمز أو رقم.

## 2-1 وحدة نظام الحاسوب الآلي:

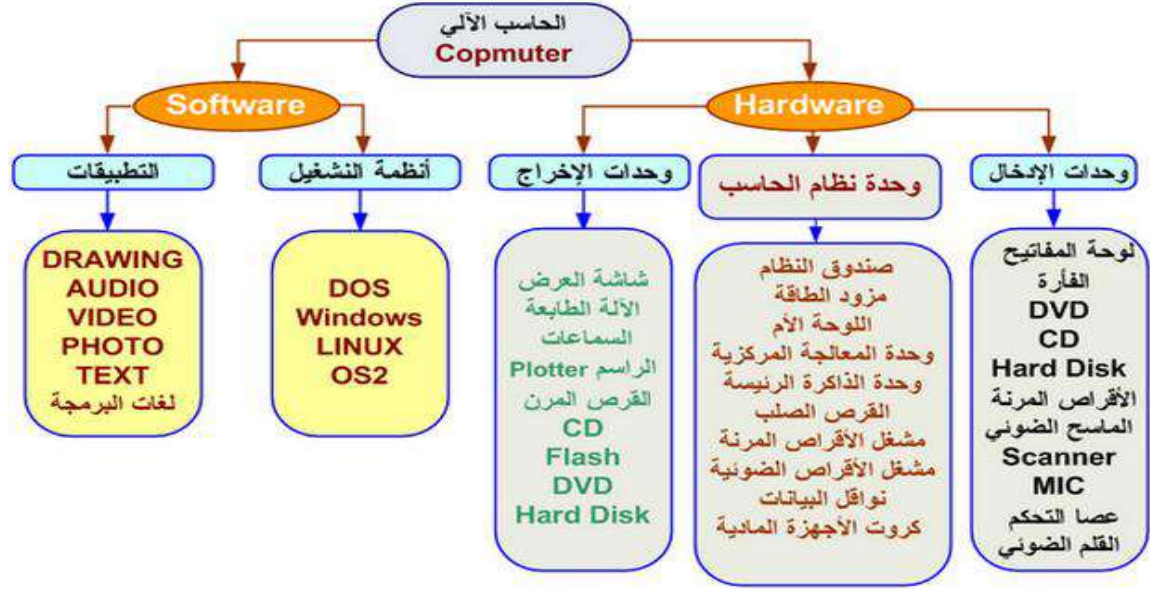
يتكون نظام الحاسوب من جزأين رئيسيين هما:

### 1. المكونات المادية Hardware:

وهي أي جزء من الحاسوب الآلي يمكنك أن تراه وتلمسه بيدك والتي تتكون منها منظومة الحاسوب الآلي من القطع الإلكترونية والمواد والأجهزة الملحقة الساندة. مثل : اللوحة الأم، المعالج الدقيق، القرص الصلب، لوحة المفاتيح .

## 2. البرمجيات Software :

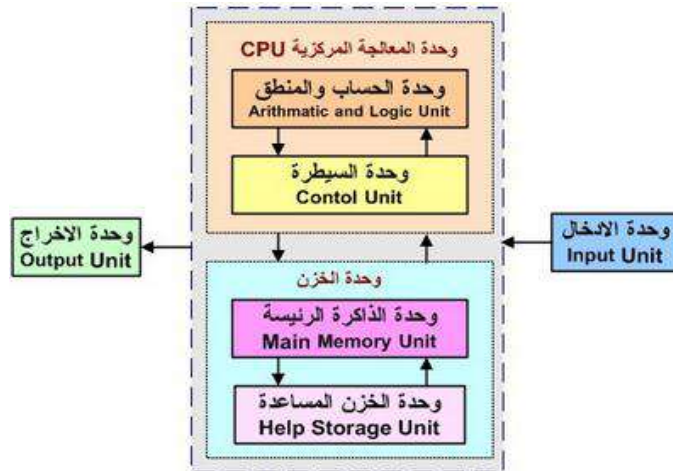
عبارة عن مجموعة من البرامج الموجودة في الحاسوب الآلي سواء أكانت تخص الحاسوب ( أنظمة التشغيل ) أم مستخدم الحاسوب ( التطبيقات ) التي تحول المكونات المادية للحاسوب الآلي إلى نظام مفيد ولذلك فإن القاعدة العامة لأي حاسوب مفيد هي:  
( مكونات مادية + برمجيات = حاسوب مفيد ) لاحظ الشكل (1-1).



الشكل (1-1) مكونات الحاسوب الآلي

وسنتناول في هذا الفصل شرحا مفصلا للمكونات المادية للحاسوب الآلي.

يمكننا القول إن الحاسوب هو أداة لمعالجة البيانات والمعلومات أي انه وسيلة لاستقبال البيانات على شكل مدخلات ثم تخزينها في الذاكرة لمعالجتها في وحدة المعالجة المركزية ثم إخراجها على شكل نتائج للبرامج وتقوم وحدة المعالجة المركزية ( CPU ) بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات السيطرة على حركة البيانات وتخزينها على أنها معلومات مرحلية كما تقوم بخزن البرامج التي تحدد الخطوات المنطقية لمعالجة البيانات وتكون هذه البرامج عادة باللغة التي يفهمها الحاسوب. والشكل (1 - 2) يوضح الهيكل العام للمكونات المادية للحاسبة الإلكترونية .



الشكل (2-1) المخطط الكتلي لمكونات الحاسبة الإلكترونية

## المكونات المادية للحاسوب الآلي:

يتكون الحاسوب الآلي من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي:

### أولاً / وحدة نظام الحاسوب:

- 1 صندوق النظام (Case)
- 2 مزود الطاقة (Power Supply)
- 3 اللوحة الأم (Mother Board)
- 4 وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- 5 وحدة الذاكرة الرئيسية (Memory Unit)
- 6 القرص الصلب (Hard Disk)
- 7 مشغل الأقراص المرنة (Floppy Disk Drive)
- 8 مشغل الأقراص الليزرية (CD- ROM Drive)
- 9 نواقل البيانات (Data Buses)
- 10 بطاقات الأجهزة المادية (Hardware Cards)

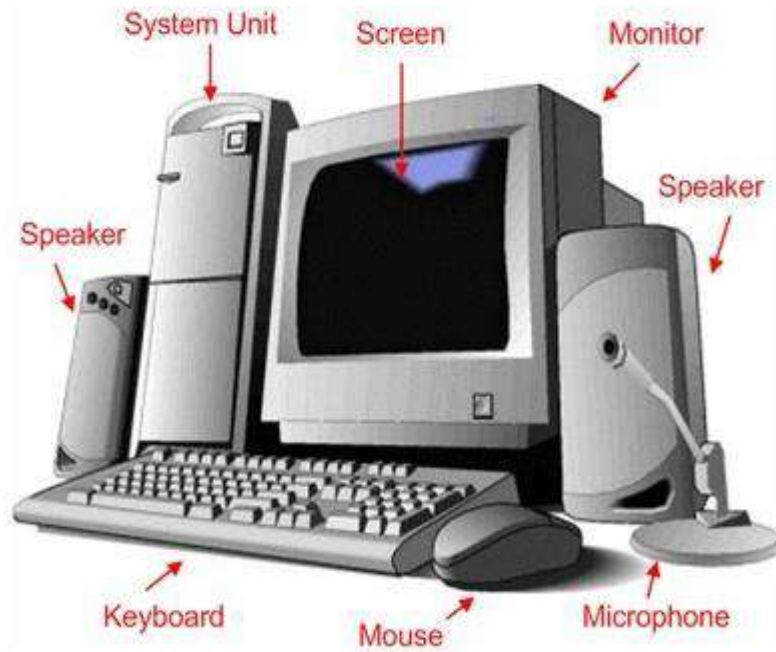
### ثانياً / وحدات الإدخال:

- 1 لوحة المفاتيح (Key Board)
- 2 جهاز الفأرة (Mouse)
- 3 جهاز الماسح الضوئي (Scanner)
- 4 جهاز قارئ الأعمدة (Bar Cod Recorder)
- 5 جهاز قارئ البطاقات الممغنطة (Magnetic Card Reader)
- 6 جهاز القلم الضوئي (Light Pen)
- 7 جهاز إدخال الصوت (Sound Input Device) (الميكروفون )
- 8 عصا التحكم (Joy Stick)
- 9 شاشة اللمس (Touch Screen)

### ثالثاً / وحدات الإخراج:

- 1 شاشة العرض (Monitor)
- 2 الآلة الطابعة (Printer)
- 3 السماعات الصوتية (Speakers)
- 4 الراسم (Plotter)
- 5 العارض (Data Show ) .

لاحظ الشكل ( 1 - 3 ) الذي يبين بوضوح أجزاء الحاسوب الآلي وملحقاته.



الشكل (1-3) أجزاء الحاسوب الآلي وملحقاته

#### أولاً: وحدة نظام الحاسوب الآلي (System Unit):

يمكن النظر إلى وحدة النظام على أنها مجموعة من العناصر المنفصلة وناتج تجميع هذه العناصر يطلق عليه وحدة النظام، وهذه الوحدة تعد الجزء الرئيس لجهاز الحاسوب.

ومن خلال وحدة النظام يتم الاتي:

- 1- القيام بجميع عمليات المعالجة مثل معالجة البيانات.
- 2- التنسيق بين جميع عناصر نظام الحاسوب المختلفة وتنظيم عمل كل منها.
- 3- توصيل وحدات الإدخال (Input Units) ووحدات الإخراج (Output Units) والتعامل معها.
- 4- تركيب جميع البطاقات ومشغلات الأقراص المستخدمة بها.
- 5- تطوير الحاسوب عند الحاجة.

والآن نستعرض عناصر وحدة النظام ( System Unit ) كما يلي:



#### 1- علبة ( حاوية ) أو صندوق النظام (CASE):

هو عبارة عن هيكل مصنوع من المعدن أو مواد أخرى كالبلاستيك الذي يحوي بداخله جميع المكونات الأساسية للحاسوب فيحميها، فهو الجدار الواقي للحاسوب من الأخطار التي تشمل: سقوط جسم ثقيل عليه، دخول أجسام معدنية صغيرة تتسبب بتلف المحتويات الداخلية بإحداثها تماس كهربائي، ويحد من آثار المجالات المغناطيسية على الأجزاء الداخلية، ويوفر قدرة الوصول إلى العالم الخارجي من خلال المنافذ والموصلات، كما يمثل صندوق النظام أهمية في تسهيل حمل الجهاز ونقله من مكان إلى آخر فضلاً عن أنه يحدد الشكل الخارجي للحاسوب الآلي.

## أنواع الصناديق الخارجية للحاسوب الآلي:

- 1- صندوق الحاسوب نوع ( برجى ) تاور (TOWER): هذا النوع من الصناديق يوضع عادة على الأرض مما يوفر مساحة أكبر على المكتب. والشكل ( 1 - 4 ) يبين أنواع مختلفة لهذا النوع.
- 2- صندوق الحاسوب نوع ( مكتبي ) ديسك توب (DESK TOP): وهذا النوع من الصناديق يوضع عادة على سطح الطاولة ومن ثم توضع فوقه شاشة العرض. كما موضح في الشكل ( 1 - 5 ).



وهناك نوع آخر من صناديق الحاسوب وهو الصندوق الشامل. الذي يحتوي على شاشة العرض وأجهزة تشغيل الأقراص والأسطوانات المدمجة وأجهزة الإدخال والإخراج. ولقد أصبح هذا النوع شائع الاستخدام. ويدعى الحاسوب المحمول Laptop .

**صندوق النظام نوع تاور Tower Case**

وهو الصندوق الذي عادة ما يوضع على الأرض، مما يوفر مساحة على سطح الطاولة. ويمتاز بكبر حجمه مما يساعد على جودة تهوية مكونات الحاسب الداخلية.



**صندوق النظام نوع ميدي تاور Midi Tower Case**

وهو الصندوق الذي عادة ما يوضع بجوار الشاشة ويمتاز بكبر حجمه نسبياً مما يساعد على جودة تهوية مكونات الحاسب الداخلية. ويستعمل في أجهزة الـ P3 - P4.

**صندوق النظام من نوع ميني تاور Mini Tower Case**

وهو الصندوق الذي عادة ما يوضع بجوار الشاشة وحجمه صغير نسبياً ولذلك لا يستعمل في أجهزة الـ P3 - P4.

الشكل (1-4) أنواع صندوق الحاسوب TOWER



**صندوق النظام نوع ديسك توب Disk Top Case**  
وهو الصندوق الذي عادةً ما يوضع على سطح الطاولة تحت شاشة الحاسب ، ويلاحظ أنه أول الأشكال التي تم تصنيعها في مجال الحاسبات.

**الشكل (1-5) صندوق الحاسوب نوع DESK TOP**

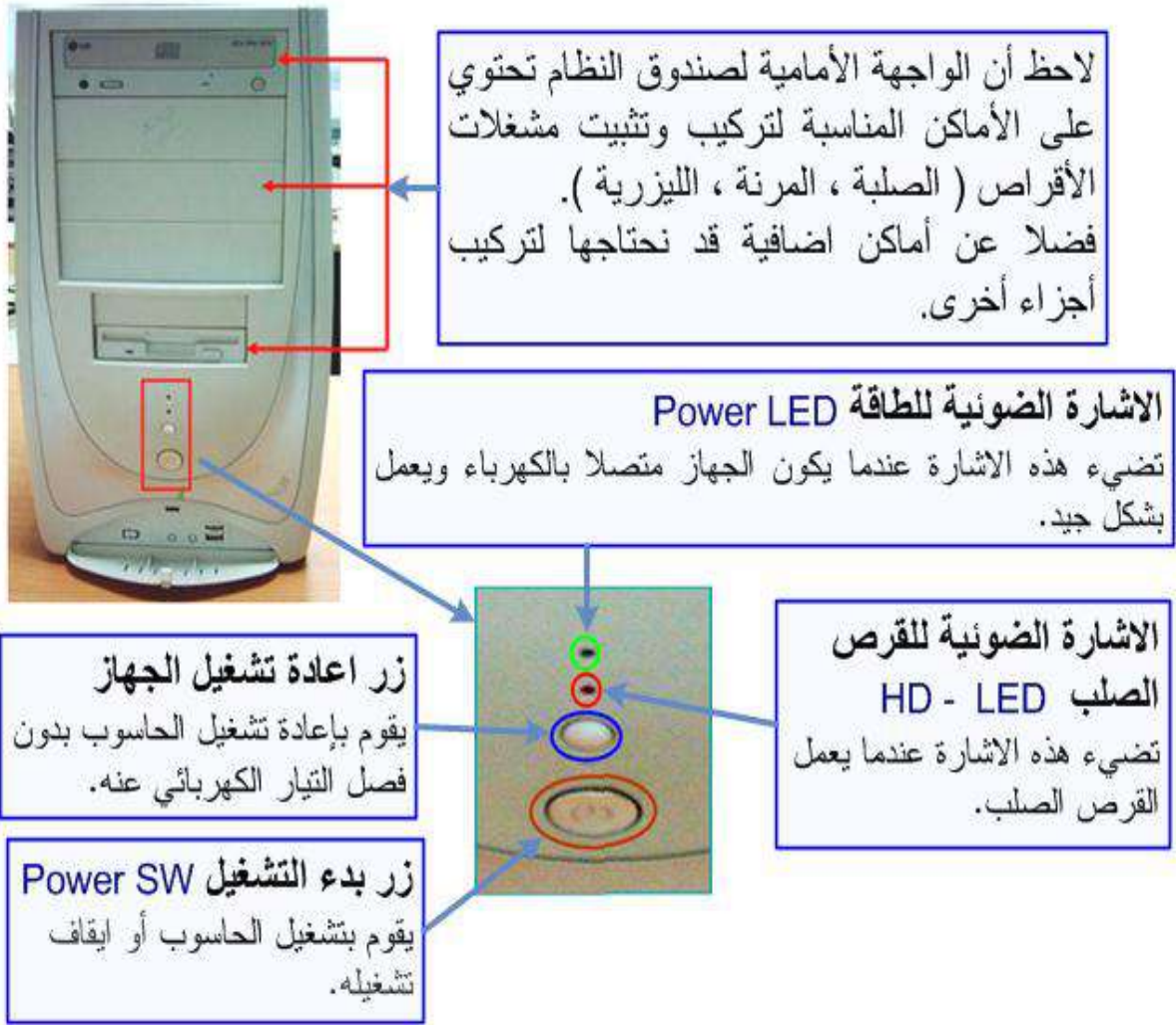
#### **عند اختيار صندوق النظام يجب ملاحظة الخيارات الآتية :**

- 1- كلما كان صندوق النظام كبيراً، كلما أمكن إضافة قطع أخرى، كما أن تدفق الهواء يصبح أفضل.
- 2- توفر العديد من الأماكن الفارغة التي يمكن استخدامها لتثبيت وحدات تشغيل الأقراص.
- 3- توفر فتحات لإضافة مراوح للتهوية.
- 4- توفر منافذ (Ports) تسمح بتوصيل الأجزاء الداخلية مع الأجزاء الخارجية مثل لوحة المفاتيح وذلك عن طريق أنواع خاصة من التوصيلات مثبتة على خلفية الصندوق.
- 5- يسمح الصندوق لبطاقات التوسعة المركبة على شقوق التوسعة أن تبرز أماكن توصيل الأسلاك لها من على خلفية الصندوق (مثلاً بطاقة الفيديو توصل مع الشاشة بسلك خاص من خلفية الجهاز).

الشكل ( 1 - 6 ) يوضح الواجهة الأمامية والخلفية لعلبة النظام، إذ يتم توصيل ملحقات الحاسوب الآلي بجهاز الحاسوب عن طريق مجموعة من الوصلات، وهذه الوصلات تتركب في منافذ موجودة غالباً في خلف جهاز الحاسوب وتكون هذه الوصلات على شكل حرف D حتى لا تتركب إلا في اتجاه واحد فقط.

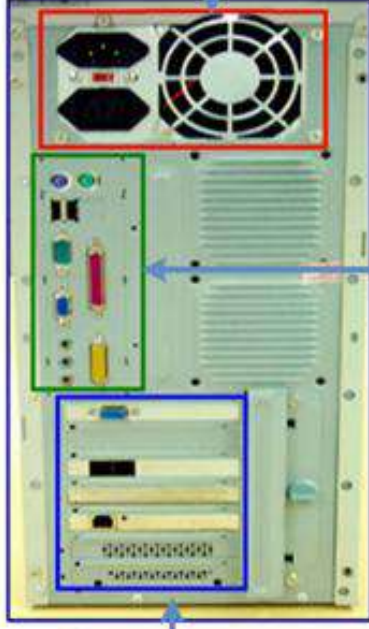


**الشكل (1-6) الواجهة الأمامية والخلفية لعلبة النظام**



أما في خلفية صندوق النظام فيوجد فتحات مختلفة تسمح ب بروز المنافذ الداخلية (سواء منافذ الطاقة أو المنافذ المدمجة على اللوحة الأم أو المنافذ الموجودة على بطاقات التوسعة) حتى يتم توصيلها بالوصلات اللازمة لها لكي تنقل الطاقة أو البيانات من وإلى جهاز الحاسوب.

في الواجهة الخلفية لصندوق النظام نلاحظ وجود مكان مخصص لمصدر الطاقة **Power Supply** والمنافذ الخاصة به ومروحة تبريد مصدر الطاقة.



ونلاحظ أيضا في الواجهة الخلفية لصندوق النظام وجود أماكن مخصصة للمنافذ المدمجة على اللوحة الأم مثل ( منافذ لوحة المفاتيح والفأرة والصوت والطابعة والمنفذ المتسلسل والمنفذ المتسلسل العام **USB** . وفي بعض الأنواع توجد بطاقات مدمجة على اللوحة الأم مثل بطاقة الصوت أو بطاقة العرض ، فيوجد في صندوق النظام فتحات لهذه المنافذ لتلك البطاقات المدمجة على اللوحة الأم.

في الواجهة الخلفية لصندوق النظام نلاحظ وجود أماكن خاصة لبروز المنافذ الموجودة على بطاقات التوسعة مثل ( منافذ بطاقة العرض ، الفاكس ، المودم ، الشبكة ومنفذ بطاقة الفيديو).



#### وصلات القدرة الكهربائية :

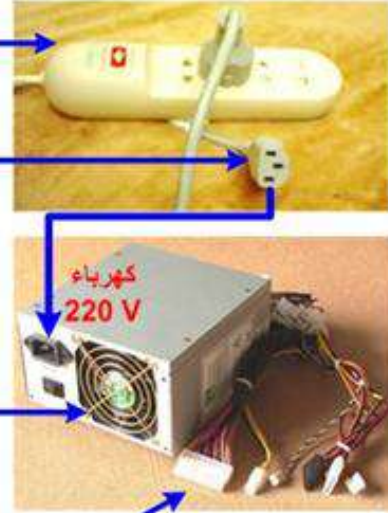
المقصود بها تلك الوصلات التي تنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء إلى جهاز الحاسوب، ويلاحظ خطورة هذه الوصلات، إذ يمكن أن تكون سببا في حدوث صعق كهربائي لذا يتم تغطيتها بطريقة معينة حتى لا تصل إليها الأيدي بسهولة. إن خط التيار المتناوب المستخدم في العراق ذو جهد 220 فولت والحاسوب الشخصي مثل معظم الأجهزة الرقمية أعد ليستخدم التيار المستمر بجهد 5 إلى 12 فولت وتتم عمليات تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر من قبل جهاز الطاقة.

مصدر الطاقة الكهربائية 220 فولت ( تيار متردد AC )

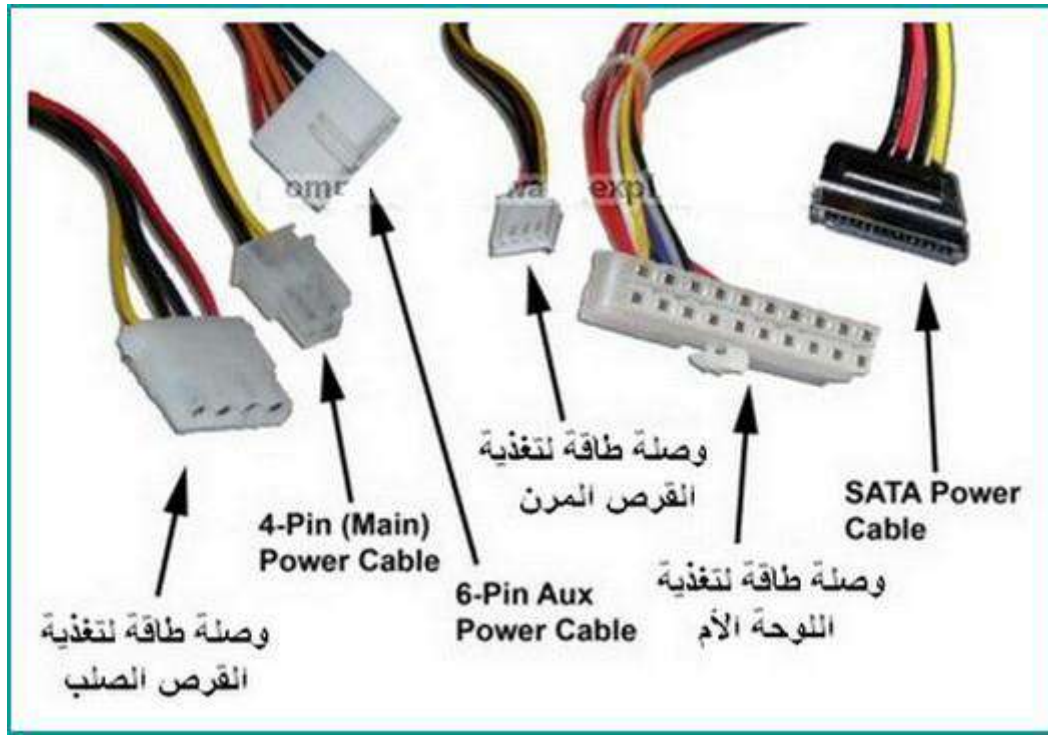
وصلة الطاقة لتغذية مجهر الطاقة Power Supply

مروحة لتبريد مجهر الطاقة Power Supply  
لكي لا ترتفع درجة حرارة الجهاز.

مجموعة الوصلات الخارجة من مجهر الطاقة لتغذية مكونات الحاسوب الداخلية بتيار مستمر ( DC ).



وتكون أشكال وصلات مجهر الطاقة التي تغذي المكونات الداخلية للحاسوب كما يأتي :



## وصلات ملحقات الحاسوب الآلي:

المقصود بها الوصلات التي تنقل البيانات من وإلى جهاز الحاسوب الآلي، ويلاحظ عدم خطورة هذه الوصلات، إذ أنها تقوم بنقل البيانات والأوامر، وتختلف أشكالها بحسب الجهاز الذي يوصل بالحاسوب الآلي، ويمكن تقسيم المنافذ على قسمين هما:



### 1- منافذ مدمجة على اللوحة الأم:





## 2. منافذ غير مدمجة على اللوحة الأم ( بطاقات توسعة ):

المقصود بها المنافذ غير الموجودة على اللوحة الأم والتي يتم إضافتها للحاسوب عن طريق إضافة بطاقات إضافية على شقوق التوسعة، ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة العرض، بطاقة الفاكس/مودم، بطاقة الشبكة، بطاقة الصوت..... الخ



بطاقة عرض لتوصيل الشاشة



منفذ بطاقة مودم لتوصيل وصلة الهاتف



منفذ بطاقة شبكة لتوصيل وصلة الشبكة

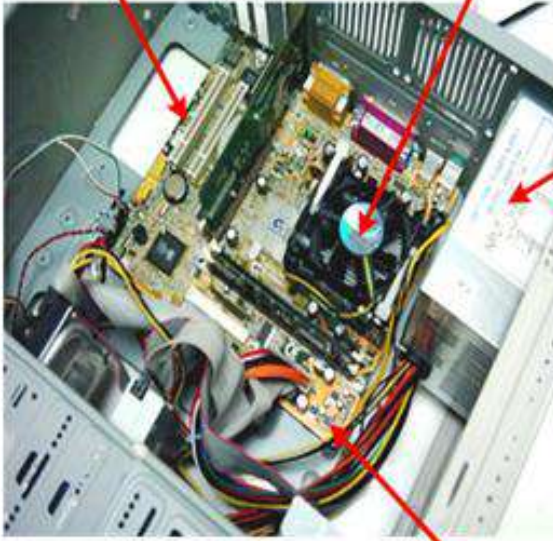
**ملاحظة:**  
هذه ليست جميع بطاقات التوسعة  
وتوجد بطاقات أخرى يمكن إضافتها  
للحاسوب ، إذ يتم الآن اختصار هذه المنافذ  
في الأجهزة الحديثة لتعمل جميعها على  
المنفذ التسلسلي العام U.S.B Port

## محتويات علبة النظام (CASE) من الداخل:

والآن نأخذ فكرة مبسطة عن محتويات علبة النظام التي تتم عن طريقها جميع العمليات الرئيسية من معالجة للبيانات ثم عرض للناتج ثم تخزين لها بعد عملية المعالجة وكذلك تقوم بربط جميع وحدات الحاسوب مع بعضها البعض.

**Expansion Slots** شقوق التوسعة  
هي فتحات موجودة على اللوحة الأم  
يمكن من خلالها اضافة بطاقات  
التوسعة للحاسوب .

**Microprocessor** المعالج الدقيق  
وهو الوحدة الأساسية المثبتة على اللوحة الأم والتي تتم  
فيها جميع العمليات الحسابية والمنطقية فضلا عن  
التحكم في سير المعلومات داخل الحاسوب.



**Power Supply** مجهز الطاقة  
هو الوحدة التي تغذي اللوحة الأم  
بالطاقة الكهربائية اذ تقوم بتحويل  
التيار المتردد الى تيار مستمر ذي  
جهد يناسب جميع مكونات الحاسوب.

**Motherboard** اللوحة الأم  
هي الوحدة الرئيسية في جهاز الحاسوب وتأتي أهميتها في كونها تقوم بربط جميع  
مكونات الحاسوب ببعضها البعض.

يمكن تمييز الفتحات التوسعية **Expansion Slots** على الحاسبة بسهولة فهي عبارة عن وصلات إلكترونية ضيقة وطويلة وبالألوان التالية:

- ✓ ISA - (Industry Standard Architecture) وتكون باللون الأسود .
- ✓ PCI - (Peripheral Component Interface) يكون عادة باللون الأبيض.
- ✓ AGP - (Advanced Graphic Ports) ويكون باللون البنّي.

### بطاقة التوسعة Expansion Card

هي البطاقات التي يتم اضافتها لجهاز الحاسوب لزيادة قدراته مثل بطاقة المودم للاتصال بالانترنت وغيرها .

### المنافذ المدمجة على اللوحة الأم Ports

هي نقاط الاتصال بين جهاز الحاسوب والأجهزة الخارجية وعن طريق هذه المنافذ يمكن توصيل ملحقات الحاسوب بالجهاز .



### الذاكرة RAM

هي ذاكرة مؤقتة يستعملها المعالج أثناء عمله للتخزين المؤقت. وعند اغلاق الحاسوب تمحي جميع البيانات الموجودة بها.

### مشغل اسطوانات الليزر CD-ROM

وهو وحدة تخزين يمكن بواسطتها نقل البيانات والبرامج من جهاز الى آخر بسهولة . وتستعمل في تخزين البرامج بكافة أنواعها.

### القرص المرن F.D.D

وهو وحدة تخزين يمكن بواسطته نقل البيانات من جهاز الى آخر بسهولة .

### القرص الصلب H.D.D

وهو وحدة التخزين الرئيسية الثابتة داخل جهاز الحاسوب ، يتم تحميل نظام التشغيل عليه فضلا عن البرامج التطبيقية والبيانات.

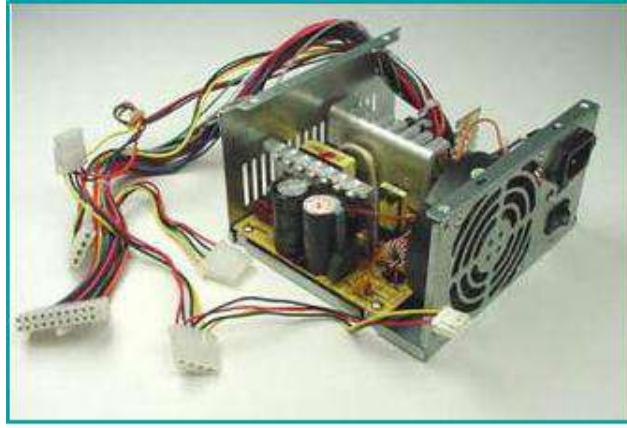
هناك بعض المكونات الأخرى التي قد تتركب في الحاسوب الآلي مثل:

1. بطاقة الفاكس / مودم Fax/Modem Card .
2. بطاقة الشبكة Network Card
3. مشغل أسطوانات الليزر ( قارئ / كاتب ) W/R CD-ROM .



## 1- مزود الطاقة ( Power Supply ) :

ويسمى أيضاً ( وحدة الإمداد بالطاقة ) أو ( مصدر الطاقة الكهربائية ) وهو عبارة عن صندوق معدني يقوم بتزويد القطع الإلكترونية داخل صندوق النظام ( Case ) بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، وذلك بتحويل الكهرباء من 220 فولت (AC) إلى ( 3.3 , 5 , 12 ) فولت ( DC ) .  
يوجد مزود الطاقة على شكل صندوق معدني يوضع في إحدى زوايا الصندوق الرئيس للحاسوب الذي يأتي معه من الشركة المصنعة و يكون ظاهرا بشكل واضح من خلف جهاز الحاسوب، ذلك لاتصال سلك الكهرباء به، كما يحتوى على مروحة تبريد ظاهرة في خلف الجهاز في الغالب. والشكل ( 1 - 7 ) يوضح الشكل الداخلي لمزود الطاقة.



الشكل (7-1) الشكل الداخلي لمزود الطاقة

يقاس مزود الطاقة بوحدة ( الواط Watt ) وهى وحدة ناتجة عن حاصل ضرب فرق الجهد مقدرا بالفولت وشدة تدفق التيار مقدرا بالأمبير. وتصنف مزودات الطاقة على حسب القدرة وكما يأتي:  
**( 200 W , 250 W , 300 W , 350 W , 400 W , 450 W , 500 W , 600 W )**  
وكما زادت قدرة الوحدة وسعتها كلما أصبح الأداء أفضل وزادت من استقرار الجهاز.

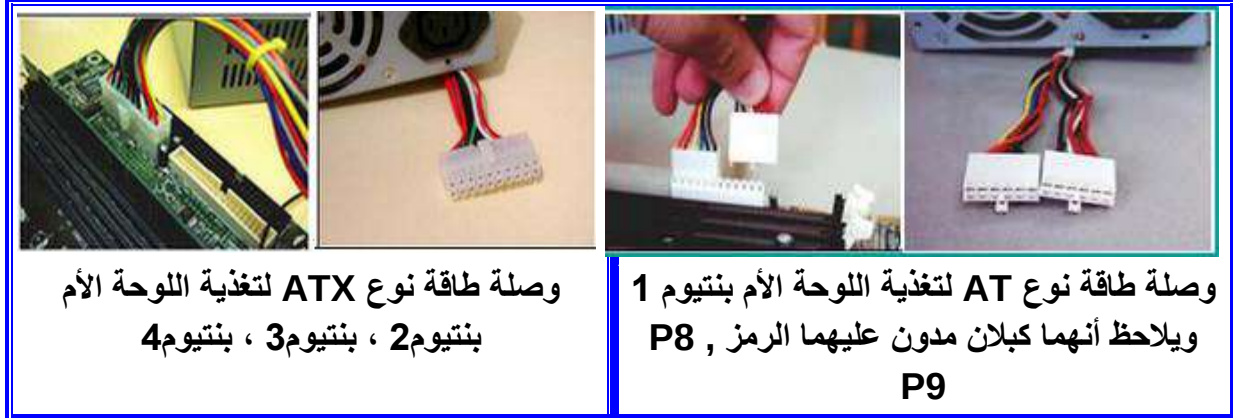
### أنواع وحدات مزودات الطاقة:

- هناك نوعان أساسيان من مزودات الطاقة للحاسبات الشخصية هما :
- النوع القديم ( AT ) Advanced Technology أحادي التوصيل.
  - النوع الحديث ( ATX ) Advanced Technology extended ثنائي التوصيل.

يختلف النوع الأول عن النوع الثاني فقط في الأسلاك التي تغذي اللوحة الأم إذ أن هذه الأسلاك في النوع الأول تنتهي بوصلتين، أما في النوع الثاني فينتهي بوصلة واحدة، وبطبيعة الحال فإن النوع الأخير لا يمكن حدوث خطأ في تركيبه لأنه ذي وصلة واحدة. كما موضح في الشكل (1-8).

( ATX ) هو عبارة عن مواصفات صناعية معينة صممت وجهزت لتناسب مع صندوق الحاسوب ذي الشكل الذي يطلق عليه ATX وكذلك تتناسب مع المواصفات الفيزيائية والكهربائية

لتعمل على اللوحة الأم من هذا النوع. وفي الآونة الأخيرة قامت المصانع بتوحيد مقاس مزود الطاقة (Power Supply) إلى حجم واحد وأطلقت عليه اسما (ATX).



وصلة طاقة نوع ATX لتغذية اللوحة الأم  
بنتيوم 2 ، بنتيوم 3 ، بنتيوم 4

وصلة طاقة نوع AT لتغذية اللوحة الأم بنتيوم 1  
ويلاحظ أنهما كبلان مدون عليهما الرمز P8 , P9

الشكل ( 1 - 8 ) وصلات مزود الطاقة لتغذية اللوحة الأم

مزود الطاقة في الحاسبات الشخصية يستعمل وصلات (Cables) موحدة بين جميع أنواع الحاسبات وجميع أنواع اللوحات الأم مما يسهل عملية التوصيل ويضمن عدم تركيب الوصلة باتجاه خاطئ، وكذلك بالنسبة لمراوح التهوية ومحرك الأقراص المرنة فإن التوصيلة بها موحدة أيضا لتسهيل وصول 12 فولت بشكل صحيح ومن غير أخطاء في التركيب بعكس قطبية المحرك، وكذلك تسهيلات للصيانة واستبدال مزود الطاقة إن دعت الحاجة لذلك فإن الشركات المصنعة وضعت للأسلاك الخارجة من مزود الطاقة ألوان موحدة تميز وتوضح كل سلك عن غيره .  
أن ألوان الأسلاك بوحدة مزود الطاقة هي ألوان متفق عليها دوليا وكل لون يمثل قيمة معينة من الجهد الكهربائي الذي له مكان محدد على اللوحة الأم أو مشغلات الأقراص المختلفة ولا يجوز تغيير مكانه، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف في الحاسوب فماذا تمثل هذه الألوان ؟

**البرتقالي** = + 3.3 فولت

**الأصفر** = + 12 فولت

**الأزرق** = - 12 فولت

**الأحمر** = + 5 فولت

**الأبيض** = - 5 فولت

**الأسود** = خط تأريض ( أرضي ) لا يحمل جهد كهربائي.

**الأخضر** = Power ON أي أنه عند وصله مع الأرضي الأسود فإن وحدة مزود الطاقة تعمل وتبدأ بتزويد الطاقة، وهذا الذي يحدث عند الضغط على مفتاح التشغيل لكي نجعل الحاسوب يعمل.

**الرمادي** = Good Power Line هو المسؤول عن إيقاف عمل مزود الطاقة و فصل الطاقة عن الحاسوب إذا حصل خلل أدى إلى دائرة قصر ( Short Circuit ).

**البنفسجي** = + 5 فولت في وضع الاستعداد، نلاحظ عمله في الأجهزة الحديثة إذ نلاحظ أن الماوس من نوع الليزر و لوحة المفاتيح تبقى مضاءة وأنه عند تحريك الماوس أو ضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح فإن الجهاز يعمل.

**البنّي = + 3.3 فولت** للاستشعار Remote Sensing مثل أن يعمل الحاسوب عندما يتلقى إشارة من كرت الشبكة أو المودم .

### ما الفرق بين ( AT و ATX ) كتقنية مستخدمة في اللوحة الأم Motherboard؟

أصبح بالإمكان تركيب الكروت أو البطاقات المختلفة بسهولة في تقنية ATX قياسا عن مثيلاتها في تقنية AT نظرا لزيادة المساحة المستغلة للوحة الأم إذ تم إبعاد مكان المعالج عن مقدمة اللوحة الأم و أصبح مكانها بقرب مزود الطاقة مما يتيح تركيب الكروت و البطاقات بسهولة عن ال AT التي كان يصعب تركيب كروت معينة على اللوحة الأم لوجود المعالج والذاكرة في مقدمة اللوحة الرئيسية.

في تقنية ال ATX استعمل موصل واحد فقط للطاقة وهو 20 PIN Power Connector أما في ال AT فكانت وصلتين كما ذكرنا سابقا إذ يصعب تذكر اتجاه الأسلاك وألوانها. فضلا عن ذلك أصبحت اللوحة الأم في تقنية ATX قادرة على اكتساب 3.3 فولت من الطاقة مباشرة من مزود الطاقة على عكس التقنية القديمة في AT التي كان لا بد من وجود محول لتحويل الطاقة من 5 فولت إلى 3.3 فولت لتصل إلى اللوحة الأم.

في الغالب أننا نقوم بتشغيل جهاز الحاسوب عن طريق زر التشغيل و نقوم بإغلاقه عن طريق القوائم بنظام التشغيل، هذه الخاصية أضيفت إلى أجهزة الحاسوب في تقنية ال ATX بمعنى انه يمكننا أن نتحكم في عملية التشغيل والإيقاف عن طريق ال Software بينما في ال AT كانت تستعمل تقنية ميكانيكية لفتح وإغلاق الجهاز وذلك بالضغط على زر الطاقة ( Power ).

### ما الجديد في تقنيات اللوحة الأم Motherboard بالنسبة لمزود الطاقة Power Supply ؟

أصبح حديثا يمكن التحكم بمواصفات مزود الطاقة عن طريق اللوحة الأم وعن طريق البرنامج الموجود في BIOS وفي التصاميم الحديثة لمزود الطاقة يمكن التحكم بمروحة التبريد لتعمل بالسرعة التي نحتاجها وكذلك فإن سرعتها تتغير تلقائيا على حسب ارتفاع درجة الحرارة وعلى حسب احتياج التبريد. وفي بعض تصاميم الخادم (Server) يوضع مزودان للطاقة حيث يترك أحدهم للاحتياط فإن حصل خلل في أحدهم استخدم الآخر تلقائيا أو إذا كان أحدهم مشغول أو الطاقة المستهلكة غير كافية فإن الآخر يعمل تلقائيا.

وهناك تقنية حاليا منتشرة في ال Servers أو الحاسوب المستعمل في شركات استضافة المواقع وهي تقنية Hot Swappable وتعني إمكانية تغيير وتبديل أي قطعة من قطع الحاسوب أثناء عمل الحاسوب دون توقف، لأنه من الصعب أن تقوم شركة كبرى بتعطيل جهاز لعمل صيانة ولهذا تم ابتكار هذه التقنية.

**الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار نوع وحدة الإمداد بالطاقة لجهاز الحاسوب الآلي:**

#### **1- النوعية:**

بعض النوعيات المنخفضة الجودة تؤدي إلى عدم ثبات الجهود المختلفة التي تنتجها، وخاصة عند زيادة عدد القطع المتصلة بجهاز الحاسوب وهو ما يؤدي إلى عدم ثبات عمل وحدات الحاسوب المختلفة.

#### **2- قدرة وحدة الإمداد بالطاقة:**

يجب مراعاة هذه النقطة المهمة، لأنه كلما ازداد عدد القطع المتصلة بجهاز الحاسوب، زادت الكمية المستهلكة من الكهرباء، ويفضل أن لا تقل قدرة وحدة الإمداد بالطاقة عن 400 واط.

#### **3- نوع الوصلة من حيث أنها ( ATX أو AT ):**

يجب مراعاة وصلة وحدة الإمداد بالطاقة من حيث كونها مناسبة لتغذية اللوحة الأم.

#### **4- حجم المروحة:**

في بعض المزودات توجد مروحة صغيرة فتسبب ارتفاعاً في درجة حرارة وحدة الإمداد بالطاقة وبالتالي تلفه.

**أسباب أعطال وحدة مزود الطاقة الكهربائية :**

- 1- الحمل الزائد عليها.
- 2- ارتفاع الحرارة داخلها.
- 3- العمر الطويل لها الذي يؤدي إلى استهلاك مكوناتها الداخلية.
- 4- تغير الجهد الكهربائي الواصل إليها من المصدر بشكل مفاجئ.



#### **2- اللوحة الأم (Mother Board) :**

تعد اللوحة الأم من أهم عناصر وحدة النظام، لأنها تضم علي سطحها جميع المكونات الداخلية للحاسوب الآلي ومن هنا سميت باللوحة الأم إذ تم تشبيهها بالأم التي تحتضن أطفالها وتحافظ عليهم.

وكذلك تمثل اللوحة الأم للحاسوب مركز التجميع والربط لجميع المكونات الداخلية إلى جانب وجود العديد من المسارات التي تربط بين هذه المكونات المختلفة وتسهل عملية نقل الأوامر والمعلومات فيما بينها، **وتتمثل أهمية اللوحة الأم فيما يلي:**

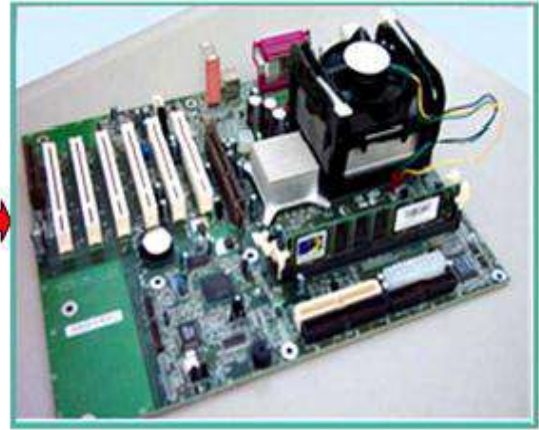
1. تتحكم في تحديد مدى قابلية الجهاز للترقية (Upgrade) لزيادة سرعته وقدرته في المستقبل مثل ( تطوير المعالج، نوعية وحجم الذاكرة العشوائية، عدد فتحات التوسعة ..... الخ ).
2. تحدد اللوحة الأم نوعية الأجهزة الملحقة بالجهاز التي تستطيع توصيلها من خلال البطاقات المناسبة.
3. نوع اللوحة الأم يحدد الكثير من مميزات الحاسوب بشكل عام مثل سرعة الناقل المحلي وسرعة الذاكرة العشوائية، ومميزات أخرى .
4. جهاز الحاسوب المزود بلوحة أم جيدة يكون أسرع من الجهاز المزود بلوحة أم رديئة حتى لو كانت المكونات الأخرى متماثلة (المعالج، الذاكرة، البطاقات).

5. تقوم اللوحة الأم بعمليات الإخراج والإدخال الأساسية (سواء بجلب البيانات من القرص الصلب إلى الذاكرة ثم إلى المعالج ثم حفظ هذه البيانات بعد معالجتها).



لاحظ عزيزي الطالب أهمية اللوحة الأم كونها تقوم بربط جميع المكونات الداخلية للحاسب الآلي بعضها ببعض بطريقة مباشرة مثل ( المعالج أو الذاكرة ) أو بطريقة غير مباشرة عن طريق كابلات خاصة مثل ( مشغلات الأقراص الصلبة والمرنة والليزرية ) ، وتسمح لهذه المكونات بالتعاون والتنسيق وتبادل البيانات فيما بينها.

اللوحة الأم لها علاقة مباشرة بنوعية وسرعة المعالج الذي يركب عليها ، ونوعية وسرعة وحجم الذاكرة التي تتركب في جهاز الحاسوب، وتحدد أيضا مدى قابلية تطوير الحاسوب (سواء المعالج أو الذاكرة أو إضافة بطاقات توسعة إضافية) في المستقبل.



### كيف يتم ارتباط مختلف الأجزاء الأخرى من الحاسوب باللوحة الأم ؟

هذا السؤال مهم جداً حيث يعطيك فكرة عامة عن تركيبية الحاسوب بشكل عام وفيما يلي وصف عام لذلك:

- ☑ جميع بطاقات التوسعة تتركب في شقوق التوسعة.
- ☑ الأقراص الصلبة و محرك الأقراص المدمجة: في الغالب تتركب على قنوات IDE أو على بطاقات توسعة من نوع SCSI أو SATA.
- ☑ الفأرة ( الماوس ) : توصل في المنفذ المتسلسل أو منفذ PS2 أو في الناقل التسلسلي العام USB.
- ☑ الطابعة : توصل في المنفذ المتوازي LPT أو الناقل التسلسلي العام USB .
- ☑ القرص المرن: يوصل في مقبس القرص المرن .
- ☑ المعالج: يوصل في مقبس المعالج.

وهكذا نرى أن جميع أجزاء الحاسوب ترتبط باللوحة الأم بشكل أو بآخر لتؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب.

## ➤ أنواع اللوحات الأم:

تنقسم اللوحات الأم إلى نوعين رئيسيين هما:

- (1) لوحة أم تندمج فيها بعض الكروت مثل كرت الصوت وكرت الشاشة وتسمى ( built-in ).
- (2) لوحة أم لا تندمج فيها أي كروت وتسمى ( built - Non ).

## ➤ شكل و تركيب اللوحة الأم:

إن شكل وحجم اللوحة الأم Motherboard يختلف اختلافاً كبيراً من جهاز إلى آخر حسب الشركة المصنعة، فقد تجد بعض اللوحات الأم كبيرة وبعضها صغيرة ، كما قد تجد اختلافاً في أماكن وضع الكثير من المكونات مثل رقاقة البايوس ( BIOS ) وشقوق الذاكرة وغيرها، كما نجد اختلافاً كبيراً في أداء اللوحات الأم بغض النظر عن شكلها و حجمها، أما الأجزاء الأساسية في اللوحة الأم فلا تختلف من جهاز إلى آخر كثيراً. والشكل ( 1 - 9 ) يوضح الأشكال المختلفة للوحة الأم.

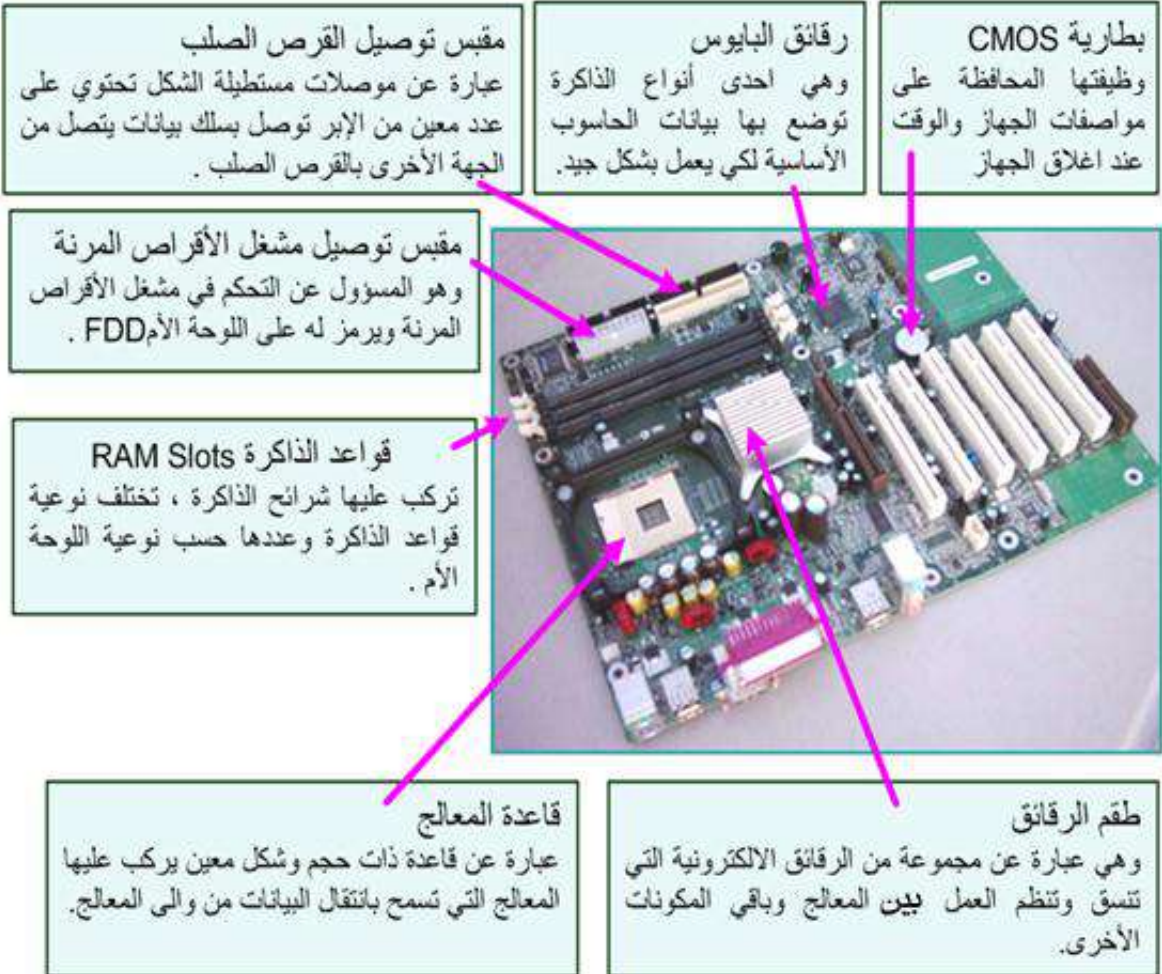
ومنذ أن أصدرت شركة IBM أول أجهزتها عام 1981م والشركات في سباق لتطوير اللوحات الأم، وذلك بإضافة مزيد من الشرائح الإلكترونية بجوار بعضها البعض لتحسين أداء اللوحات الأم وزيادة سرعتها.



الشكل (1-9) الأشكال المختلفة للوحة الأم

## ✚ مكونات اللوحة الأم:

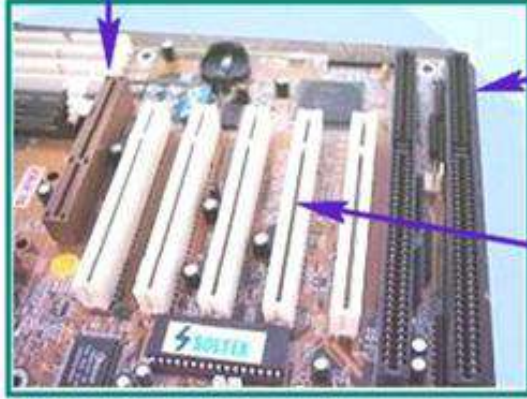
بغض النظر عن الاختلافات التي رأيناها في أشكال وأحجام اللوحات الأم أو تنظيم الرقائق الالكترونية عليها ، فهناك مكونات أساسية لابد من وجودها في جميع اللوحات الأم ، وهذه لوحة أم موضحة عليها أجزائها الرئيسية :



وهناك بعض المكونات الأخرى مثل:

**AGP SLOT**  
وهو الشق الخاص بتسريع الرسومات وعرض  
مسار البيانات 32 بت وسرعته تصل 66 مليون  
ذبذبة في الثانية

**Expansion Slots** شقوق التوسعة  
وهي عبارة عن فتحات موجودة على اللوحة الأم  
تسمح بإضافة بطاقات التوسعة للحاسوب وأنواعها  
هي :

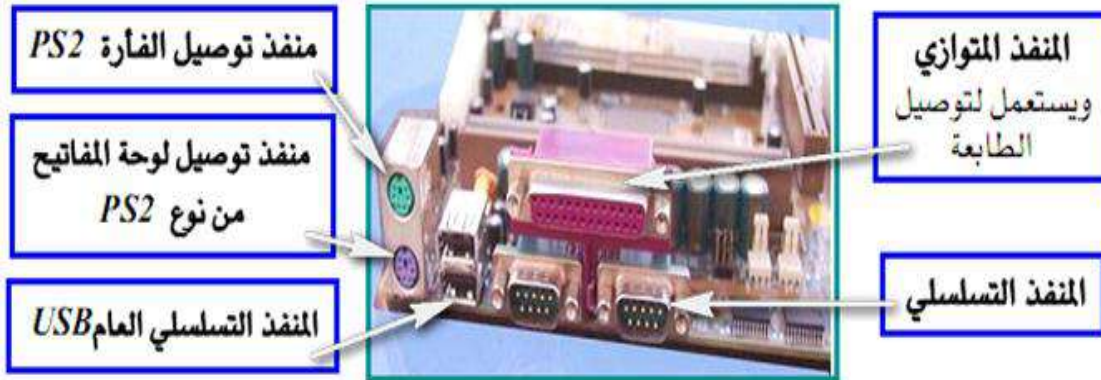


**ISA SLOTS**  
وهو أقدم شقوق التوسعة المعروفة، وعرض مسار البيانات فيه  
16 بت وسرعته تصل إلى 8 مليون ذبذبة في الثانية الواحدة.

**PCI SLOTS**  
وهو من أكثر الشقوق المعروفة انتشاراً، وعرض مسار البيانات  
32 بت وسرعته تصل إلى 33 مليون ذبذبة في الثانية الواحدة.

في الحاسبات الحديثة يستخدم النوع PCI Express وهو أسرع وأحدث وشكل المنفذ يختلف قليلاً فهو بين AGP و PCI .

**المنافذ المدمجة على اللوحة الأم :**  
وهي تلك الفتحات الموجودة على اللوحة الأم التي تسمح بتوصيل بعض الأجهزة مثل :



منفذ توصيل الفأرة PS2

منفذ توصيل لوحة المفاتيح  
من نوع PS2

المنفذ التسلسلي العام USB

المنفذ المتوازي  
ويستعمل لتوصيل  
الطابعة

المنفذ التسلسلي



### 3- المعالج الدقيق ( Microprocessor ) :

المعالج هو الجزء المسؤول عن القيام بالعمليات الحسابية والمنطقية إلى جانب التحكم في جميع أجزاء الحاسوب الأخرى ولذلك يسمى أحياناً بوحدة المعالجة المركزية **Central Processing Unit** واختصارها ( **CPU** )، فالمعالج يقوم باستقبال البيانات من وحدات الإدخال المختلفة ومعالجتها ثم إرسال النتائج إلى وحدات الإخراج المختلفة حسب أوامر المستخدم وتخزينها بصفة مؤقتة بالذاكرة لحين التصرف فيها، ويمكن القول بأن كل ما نفعله أثناء عملنا على الحاسوب يقوم به المعالج بشكل

كلي أو جزئي. وتتمثل أهمية المعالج في أنه المحدد لمدى تطور الجهاز فقد نقول: (هذا الجهاز PIII أي Pentium III وسرعته 900 MHZ).

فما هو المعالج، وما مكوناته، وما المقصود بسرعه؟

#### المعالج :

هو عبارة عن دائرة متكاملة مربعة الشكل تحوي الملايين من الدوائر الإلكترونية والتي تقوم بدورها بجميع العمليات الحسابية والمنطقية، يوجد بجوانبه الأربعة أسلاك رفيعة ويثبت على اللوحة الأم ويمكن التعرف عليه بسهولة إذ توجد فوقه مروحة تبريد أو أعمدة ماصة للحرارة. والتطوير المستمر في المعالج يتمثل في محاولة زيادة عدد الدوائر الإلكترونية مع ثبات حجم الشريحة كلما أمكن وهو ما يتمثل في الأجيال المختلفة للمعالج. ينتج المعالج الدقيق من قبل شركة Intel وبعض الشركات الأخرى مثل AMD, IBM والتي تنتج معالجات منافسة لها. والشكل (1-10) يبين نموذجين للمعالج.



الشكل (1-10) نموذجاً للمعالج

#### تطور المعالجات (أجيال المعالجات) :

منذ أن أنتج أول حاسوب آلي شخصي وحتى الآن حدث تطور كبير في صناعة الحاسبات، وأصبحت الحاسبات الجديدة أسرع بمراحل كثيرة من الأولى، وقد صدرت العديد من المعالجات عبر تلك السنين، وكان كل معالج يفوق سابقه سرعة، وكانت المعالجات تصدر بتحسينات رئيسة بين الحين والآخر مما أضحى على تسميتها بأجيال المعالجات. وكان أول معالج لحاسوب شخصي لنظام (أي بي أم) هو ( 8086 ) من شركة إنتل ويعد الجيل الأول للمعالجات، وتوالى بعده المعالجات : الجيل الثاني (80286) ويعبر عنه اختصاراً ( 286 )، والجيل الثالث ( 80386 ) أو ( 386 ) وهكذا، ويختلف كل جيل عن الجيل السابق له باختلافات كبيرة غالباً، وتأتي المعالجات الأحدث أسرع وأقل استهلاكاً للطاقة وكذلك بدعم للبرمجيات الجديدة. ولم تكن شركة واحدة بعينها محتكرة لصناعة المعالجات، بل تنافست عدة شركات في ذلك.



المعالج XT-88 الظاهر أمامك هو أحدث معالجات شركة Intel عام ( 1981 م ) وكان يعد تطوراً في عالم الحاسبات الشخصية إذ بلغت سرعته 4.33 MHZ وكان يستعمل ناقل بيانات عرضه 8 Bit ( لاحظ وجود نقطة بيضاء تدل على الرجل رقم 1 عند تركيب المعالج).

وكان يطلق على الأجهزة التي تحمل هذه المعالجات اسم XT ثم طورت شركة إنتل موديلات جديدة أسرع وأقوى وأحدث أطلق عليها جيل الـ AT وهي الموديلات 80486 - 80386 - 80286 بسرعات مختلفة 16 MHz - 40 MHz - 120 MHz .



بدأت شركة إنتل إنتاج معالجات بشكل جديد وجيل حديث وهو جيل الـ 386 الظاهر أمامك ، وظهر منه ( SX ثم DX ) وان سرعات هذا الجيل لم تتجاوز ( 40 MHz ) .

ثم بدأت شركة إنتل Intel تطويراً آخر لتنتج معالجات أحدث وأقوى وأسرع فأننتج جيل الـ 486 ، وظهر منه ( DX2 ثم DX4 ) ، وان سرعات هذا الجيل لم تتجاوز ( 120 MHz ) .



بعد ذلك بدأت تتسارع الخطى لإنتاج معالجات ذات سرعات فائقة وبدأ التخطيط لإنتاج المعالجات التي تتخطى سرعاتها الجيجا هيرتز فبدأ إنتاج الموديل 80586 الذي عرف بعد ذلك باسم بنتيوم Pentium وظهر هذا المعالج بسرعات مختلفة: ( 100 MHz - 133 MHz - 166 MHz - 200 MHz - 233 MHz ) .

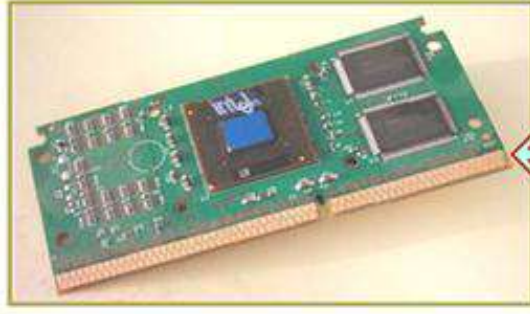


بدأت شركة Intel إنتاج معالجات البنتيوم Pentium والذي أطلق عليه P1 بسرعات بدأت من 100 MHz ثم 133 MHz ثم 166 MHz ثم 200 MHz وكان آخر إنتاج في هذا الجيل هو 233MHz MMX .



بعد ذلك أنتجت شركة Intel الجيل الثاني من المعالجات بنتيوم وهو Pentium II بسرعات بدأت من 300 MHz ثم زادت سرعاته إلى أن وصلت 650 MHz .

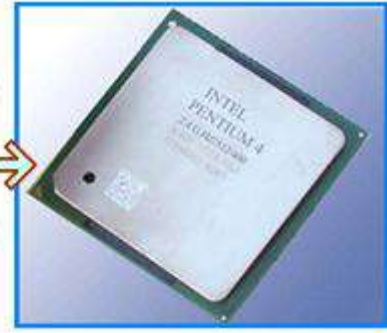
بعد ذلك بدأ ظهور الجيل الثالث من معالجات البنتيوم الذي أطلق عليه Pentium III وكان ظهوره هو الإنتاج الحقيقي للمعالجات التي زادت سرعتها عن الجيجا هيرتز ( 1GHz ) . ومن الجدير بالذكر أنه ظهر في شكلين.



الذي تراه أمامك هو الشكل الجديد لمعالجات البنتيوم 3 ( Pentium III ) والتي ظهرت في هذا الشكل فضلا عن الشكل السابق من معالجات البنتيوم ، وهذا الشكل يطلق عليه المعالج الكارت أو Card CPU

ومع بدايات عام 2001م ظهر الجيل الرابع من معالجات بنتيوم P4 وقد وصلت السرعات في هذا الجيل إلى أكثر من 2.4 GHZ ، والذي ظهر في شكل جديد ومظهر حديث.

ومع ظهور المعالج P4 الذي بدأ بسرعة لم تتجاوز 1600 MHZ ولكنه فتح الباب لسرعات خيالية وصلت إلى 3600 MHZ ونقل بيانات تصل سرعته إلى 800 MHZ .



وهناك شركات أخرى منافسة لشركة إنتل تقوم بإنتاج المعالجات مثل شركة AMD والتي أنتجت معالجات مثل K5 -K6 -K7 -ATHLON-DURON وهناك أيضاً معالجات من إنتاج شركة IBM يطلق عليها اسم CYRIX ولكنها غير منتشرة مثل الأنواع السابقة.

**المكونات الرئيسية للمعالج:** يتكون المعالج من الأجزاء الرئيسية الآتية:

1. وحدة الإدخال والإخراج ( Input /Output Unit ).
2. وحدة التحكم ( Control Unit ).
3. وحدة الحساب والمنطق ( Arithmetic & Logic Unit ).
4. الذاكرة المخزنة ( Cache Memory ).

#### **أولاً: وحدة الإدخال والإخراج (Input /Output Unit):**

تتحكم بمرور البيانات من وإلى المعالج ، وهي الجزء الذي يقوم بطلب البيانات والتنسيق مع الذاكرة العشوائية في سريان البيانات. ليس لهذه الوحدة أي تأثير على أداء المعالج، لأن كل معالج مزود بوحدة إدخال وإخراج خاصة تناسبه إن أحد الأسباب التي تجعل وحدة الإدخال والإخراج مهمة هي احتوائها على الذاكرة المخزنة من المستوى الأول (L1 Cache) التي سنتحدث عنها فيما بعد.

#### **ثانياً: وحدة التحكم ( Control Unit ):**

وهي الجزء الأساس في وحدة المعالجة المركزية التي تقوم بالإشراف المباشر على العمليات جميعها داخل الحاسوب من خلال السيطرة على سير المعلومات من جهة والتحكم التام بعمل أجزاء الحاسوب الآلي من جهة أخرى. بحيث لا يمكن لأي وحدة داخل الحاسوب البدء بعملها قبل وصول إشارة لها من وحدة التحكم وتقوم بتنظيم تنفيذ المهام في المعالج، إذ تتلقى المهام من وحدة الإدخال والإخراج وتقوم بترجمتها إذا وجب ذلك ثم تقوم بتمريرها إلى الوحدة الأخرى (وحدة الحساب

والمنطق). وتقوم هذه الوحدة أيضاً بتنفيذ الوسائل المتطورة لتسريع تنفيذ البرامج، فضلاً عن أنها تتحكم بتردد المعالج.

### ثالثاً: وحدة الحساب والمنطق ( Arithmetic & Logic Unit ):

ويرمز لها بالرمز **ALU** وهو اختصار لكلمات **Arithmetic and Logic Unit** ، تقوم وحدة الحساب والمنطق بتنفيذ العمليات الحسابية بأنواعها كافة ( الجمع والضرب والطرح والقسمة ) والعمليات المنطقية التي يعالجها الحاسوب. وتنفذ العمليات الحسابية بطريقتين مختلفتين تتمثل الأولى في استعمال المكونات المادية والثانية في الجمع ما بين المكونات المادية والبرمجيات ، ويعتمد هذا على نوع الحاسوب. وتنقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية هي :

#### **أ- وحدة الفاصلة العائمة:**

تختص هذه الوحدة في العمليات الحسابية الخاصة بالفاصلة العائمة، كما أنها تترك أثراً رئيساً في سرعة تشغيل البرامج التي تعتمد بشكل كبير على الأعداد العشرية وهي في الغالب ما تكون في الألعاب ذات الأبعاد الثلاثة وبرامج الرسم الهندسي.

#### **ب- وحدة الأعداد الصحيحة:**

وتختص هذه الوحدة بالقيام بحسابات الأعداد الصحيحة، وتستعمل الأرقام الصحيحة في التطبيقات ثنائية الأبعاد، وتستعمل في معالجة النصوص .

#### **ج- المسجلات:**

توجد المسجلات داخل وحدة الحساب والمنطق وتستعمل ل تخزين الأرقام التي يريد المعالج أن يجري عليها حساباته، ويقاس حجم المسجلات بالبت بدلاً من البايت بسبب صغر حجمها.

### رابعاً: الذاكرة المخبأة ( Cache Memory ):

وتسمى أيضاً بالذاكرة الثانوية ومن خلال هذه الذاكرة يتمكن المعالج من الحصول على المعلومات بسرعة أكبر من الذاكرة العشوائية إذ أن المعالج أسرع من ذاكرة الحاسوب بدلاً من أن ينتظر المعالج الحصول على المعلومات من القرص الصلب فإنه يحصل عليها من الذاكرة المخبأة بشكل أسرع. والشكل ( 1 - 11 ) يوضح عمل الذاكرة المخبأة.



الشكل (11-1) الذاكرة المخبأة

وتنقسم الذاكرة المخبأة الى ثلاث مستويات في المعالجات الحديثة، إذ تقوم كلاً منها بوظيفة محددة وهي:

#### **أ- الذاكرة المخبأة من المستوى الأول (L1 Cache):**

تقوم بقراءة وكتابة البيانات والتعليمات من وإلى الذاكرة العشوائية بصفة متكررة، وتعد الأسرع من بين أخرياتها. بسبب صغر حجمها إذ يصل حجم هذه الذاكرة إلى 64 كيلو بايت. وكلما زادت هذه الذاكرة كلما زاد ذلك من أداء المعالج. ويرمز الحرف L إلى كلمة Level .

#### **ب- الذاكرة المخبأة من المستوى الثاني (L2 Cache):**

وهي ذاكرة مؤقتة سريعة جدا تعمل على تسريع تدفق التعليمات إلى المعالج عبر الذاكرة، وتعد أقل سرعة من (L1 Cache). يصل حجم هذه الذاكرة إلى 1 ميجابايت.

#### **ج- الذاكرة المخبأة من المستوى الثالث (L3 Cache):**

تقوم بتسريع تدفق التعليمات إلى المعالج، ولكن بسرعة تقل عن سرعة ( L2 Cache ) ، وتقوم بسد الفجوة ما بين ( L2 Cache ) والذاكرة العشوائية، إذ تعد مرحلة وسيطة بينهما. يصل حجم هذه الذاكرة إلى 8 ميجابايت.

#### **كيف يعمل المعالج ؟**

في كل مرة يقوم المعالج بأي عمل لابد له من أن:

1. يقرأ الأوامر والتعليمات ( البرنامج ) من الذاكرة العشوائية ويقرر ما هي البيانات المطلوبة لذلك.
  2. يجلب البيانات المطلوبة لتنفيذ تلك الأوامر من الذاكرة.
  3. ينفذ التعليمات المطلوبة في البرنامج.
  4. يسجل النتائج في الذاكرة العشوائية.
- وكما نرى فإن المعالج في كل مرة ينفذ أمراً يحتاج للتعامل مع الذاكرة العشوائية ثلاث مرات (مرة لجلب التعليمات ثم مرة لجلب البيانات ثم مرة لكتابة النتائج)، مما يعني أن الذاكرة العشوائية ستقلل من سرعة المعالج كثيراً، وهذا ما عجل بظهور الذاكرة المخبأة Cache Memory.

#### **سرعة المعالج Processor Speed:**

والمقصود بها عدد العمليات التي يستطيع المعالج إنجازها في الثانية الواحدة. وتقاس سرعة المعالج بوحدتين إما ( MHZ ) Mega Hertz و تساوي مليون عملية في الثانية تقريبا، أو ( GHZ ) Giga Hertz و تساوي مليار عملية في الثانية تقريبا. وكلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة تنفيذه للعمليات المختلفة. ومعادلة المساواة هي ( **1GHZ = 1000 MHZ** ).

وجدير بالذكر أن أول معالج أنتشر تجاريا في بداية الثمانينات كان بسرعة تعادل 40 ميجا هيرتز أما الآن ومع التطور السريع والمستمر فإن سرعة المعالج تعدت 3 جيجا هيرتز ( ما يعادل 3000 ميجا هيرتز تقريبا ) ومازال هناك المزيد من التطور ( ربما يكون أكثر أجزاء الحاسوب سرعة في التطور هو المعالج ). و يختلف أداء المعالج باختلاف نوعه والتقنيات الموجودة فيه حتى إذا كانت السرعة واحدة.

## معمارية المعالج:

يوجد داخل المعالج ملايين الترانزستورات التي تقوم بمجملها بعمل المعالج ، وأن هذه الملايين من الترانزستورات موضوعة كلها في مساحة صغيرة جداً وبين الواحدة والأخرى مساحة ضئيلة جداً، وتكون موصلة مع بعضها البعض بأسلاك صغيرة جداً تضمن تدفق البيانات بين الترانزستورات، وتقاس سماكة هذه الأسلاك بوحدة المايكرون ( هو وحدة قياس الطول تساوي واحد من المليون من المتر)، وسماكة هذه الأسلاك هي التي تحدد معمارية المعالج، وكلما كانت معمارية المعالج أصغر كلما كان استهلاك الطاقة أقل و كانت الحرارة الناتجة من المعالج أقل مما يخفف من مشاكل التبريد، كما تمكننا المعمارية الأصغر من استعمال فولتية أقل للتيار المار في هذه الأسلاك.

## تبريد المعالج:

في المعالجات القديمة لم توجد أي مشاكل للحرارة إذ كانت سرعات المعالج بطيئة نسبياً، ولكن مع زيادة سرعة المعالجات بدأت تظهر مشاكل الحرارة بشكل كبير ولحل هذه المشكلة هناك عدة طرق:



**1- المشتت الحراري :** وهو عبارة عن شريحة من الألمنيوم ( مربعة أو مستطيلة ) تلتصق بالمعالج ويخرج منها عدد كبير من أعمدة الألمنيوم كما ترى في الشكل. وفكرة المشتت الحراري هي أن الحرارة الناتجة من المعالج تنتشر في سطح المشتت الحراري ثم في تلك الأعمدة وتكون سبباً في تشتيت الحرارة مما يؤدي إلى تبريد المعالج. وإن هذه الطريقة كانت عملية في المعالجات ( 386 أو 486 ) ولكنها عديمة الفائدة مع المعالجات السريعة.



**2- مروحة التبريد :** مع زيادة سرعة المعالجات أصبحت الطريقة السابقة غير ذات فائدة ، ولكن بعد إضافة مروحة للمشتت الحراري أصبحت طريقة مثالية لحل مشاكل الحرارة في المعالجات. وفائدة المروحة هي سحب الهواء الساخن من بين أعمدة المشتت الحراري ودفعه للخارج واستبداله بهواء بارد ليساعد على التبريد .

## العوامل المؤثرة على أداء المعالج:

إن سرعة المعالج ليست هي العامل الوحيد الذي يقرر قوة أداء المعالج بل هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في أداء المعالج، وأهم تلك العوامل:

**1) تردد المعالج:** هو تردد الساعة التي يعمل عليها المعالج، كلما كان تردد الساعة أعلى كلما أصبح بإمكان المعالج القيام بأعمال أكبر في وقت أقل . وتردد المعالج ليس هو كل شيء فيما يتعلق بالسرعة في معالجة البيانات، بل هناك تقنيات أخرى تزيد وتعزز من أداء المعالج، كما أن هناك تفاوت من معالج إلى آخر في بعض المجالات، فقد تجد أن معالجا ما يتفوق في حسابات الأرقام الصحيحة ومعالج آخر يتفوق في الذاكرة المخبأة وهكذا .

(2) تردد الناقل الأمامي **Front Side Bus**: يرمز له (FSB)، وهو من العوامل المهمة في تحديد أداء المعالج، فكلما زاد تردد الناقل الأمامي كلما أدى ذلك إلى مزيد من البيانات المنتقلة من المعالج إلى الذاكرة العشوائية.

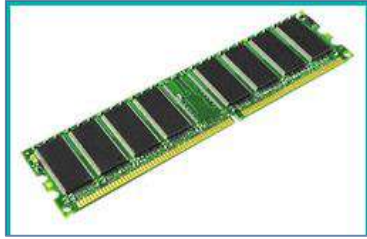
(3) الذاكرة المخبأة **Cache Memory**: إن حجم و سرعة هذه الذاكرة مهم جداً ولها تأثير كبير على أداء المعالج، فكلما ازداد كلاً من الحجم و السرعة كلما أدى ذلك إلى تحسين أداء المعالج.

(4) التعليمات: تتميز المعالجات باستعمالها مجموعة من التعليمات التي تساعد في جعل المعالج ينفذ تعليمات أكثر، وتختلف هذه التعليمات من معالج إلى آخر.

(5) خطوط المعالجة: إن احتواء المعالج على أكثر من خط واحد لتنفيذ العمليات أمر مهم جداً، إذ أن ازدياد هذه الخطوط يساعد بشكل كبير في ازدياد سرعة المعالج في تنفيذ العمليات المختلفة. وسبب ذلك أن المعالج عندما تعرض عليه أكثر من عملية واحدة فإنه يقوم بتقسيمها على هذه الخطوط وتنفيذها بسرعة أكبر. ولكن إن كان هناك خط واحد فقط وعرضت على المعالج عدة عمليات فإنه لن يستطيع تقسيمها وبذلك سوف ينفذ العمليات بالتتابع.

(6) التقنيات الأخرى: هناك تقنيات أخرى في تطور مستمر من قبل الشركات، ومنها تقنية (Hyper-Threading) التي تقوم باستغلال الطاقة غير المستعملة في المعالج على هيئة معالج افتراضي ثانٍ لكي يمكن الاستفادة منه بالقيام بتعليمات أخرى، بحيث يستمر المعالج بالعمل بطاقته الكاملة مما ينتج عنه أداء أعلى.

#### 4- وحدة الذاكرة الرئيسية (Main Memory Unit) :



لكي يتمكن الحاسوب من العمل يجب أن تكون في اللوحة الأم ذاكرة ثابتة تحتوي على معلومات غير قابلة للتغيير وهذه المعلومات توجه المعالج ماذا يفعل وأين يبحث عن نظام التشغيل وجميع التعليمات التي يحتاجها المعالج لتشغيل الحاسوب.

والذاكرة عبارة عن شرائح الكترونية (دوائر متكاملة ICs) لها القدرة على تخزين واسترجاع البيانات منها عند الطلب. لاحظ الشكل (1 - 12).

الشكل (12-1) نموذج الذاكرة

والشكل (1 - 13) يوضح موقع الذاكرة الرئيسية على اللوحة الأم داخل جهاز الحاسوب .



الشكل (13-1)

ومن المفيد أن نذكر هنا بعض المقاييس المستعملة في قياس المساحات التخزينية في الذاكرة الرئيسية:

| وحدة القياس | رمز وحدة القياس | اسم وحدة القياس | قياس الوحدة |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| بت          | Bit             | Bit             | 1،0         |
| بايت        | B               | Byte            | 8 bits      |
| كيلو بايت   | KB              | Kilo Byte       | 1024 byte   |
| ميغا بايت   | MB              | Mega Byte       | 1024 KB     |
| جيجا بايت   | GB              | Giga Byte       | 1024 MB     |
| تيرا بايت   | TB              | Tera Byte       | 1024 GB     |

### خواص الذاكرة:

1. سعة الذاكرة: لكل ذاكرة سعة محددة وتعني لها القدرة على خزن عدد محدد من كلمات الحاسوب ( بايت )
2. زمن الوصول: هو المدة الزمنية التي تستغرقها عملية نقل كلمة واحدة من الذاكرة إلى وحدة المعالجة المركزية أو العكس .
3. نمط الوصول إلى المعلومات: والمقصود به كيفية الوصول إلى معلومات محددة في عنوان معروف .
4. قابلية الذاكرة على الحفاظ على محتوياتها: عند انقطاع التيار الكهربائي هناك وحدات خزن تبقى محتفظة بمحتوياتها عند انقطاع الكهرباء والأخرى تفقدها.
5. إمكانية مسح المعلومات الموجودة في الذاكرة وكتابة معلومات جديدة بدلاً عنها.

### أنواع الذاكرة: هناك نوعان من الذاكرة:

- 1 ( الذاكرة الرئيسية Main Memory .
- 2 ( الذاكرة الثانوية ( الذاكرة المساعدة Auxiliary Memory ) .

أولاً: الذاكرة الرئيسية Main Memory: وتنقسم هذه الذاكرة إلى نوعين:

#### 1- ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory:

ويطلق عليها اختصاراً ( RAM ) وتسمى أيضاً بالذاكرة المؤقتة، أو ذاكرة القراءة والكتابة، إذ يسمح هذا الجزء بعملية القراءة والكتابة وهو الجزء الذي يسمح لمستخدم الحاسوب أن يخزن برامجه فيه، فعندما يتم تحميل نظام التشغيل من القرص عند بدء تشغيل الحاسوب، يتم نسخ النظام إلى هذه الذاكرة. وتستطيع هذه الذاكرة الاحتفاظ بالمعلومات المخزنة فيها طالما تكون الحاسوب موصل بمصدر التيار الكهربائي. ولذلك فإذا ما أريد الاحتفاظ بأي من المعلومات التي تحتويها هذه الذاكرة فيجب نقلها إلى الذاكرة المساندة قبل قطع التيار الكهربائي. ويمكن تحميل هذه المعلومات إلى الذاكرة ثانية عند الحاجة. وتتكون الذاكرة العشوائية من مجموعة شرائح صغيرة نسبياً تتركب على ألواح (Modules) تسمى بطاقات الذاكرة مما يسهل تناولها وتركيبها. وتختلف

بطاقات الذاكرة حسب حجم الذاكرة الكلي الذي تحتويه كل بطاقة وقد تختلف عدد شرائح الذاكرة بكل بطاقة، وهناك أحجام عديدة من الذاكرة منها ( 64 ، 128 ، 256 ) ميجابايت، 1 جيجا بايت، 2 جيجا بايت .

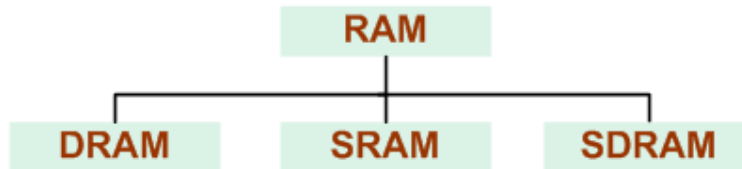
وكل قطعة ذاكرة تعد دائرة متكاملة مركبة من ملايين الخلايا التي يكونها اتحاد الترانزستورات Transistors والمكثفات Capacitors، إذ يشكل كل ترانزستور و مكثف خلية واحدة من خلايا الذاكرة، وكل خلية من هذه الخلايا تعادل بتاً واحداً من البيانات.

والشكل ( 1 - 14 ) يبين نماذج لهذا النوع من الذاكرة .



الشكل (1-14) نماذج من ذاكرة RAM

أنواع ذاكرة الوصول العشوائي :



أ- الذاكرة الديناميكية DRAM ( Dynamic RAM ):

تحتوي على خلايا ذاكرة تتكون من زوج من الترانزستورات والمكثفات ( Capacitors ) و تحتاج إلى عملية إنعاش ( Refresh ) مستمر وإلا فقدت البيانات. لأن الشحنة الكهربائية تتلاشى بعد مقدار ضئيل من الزمن يقاس بالمللي ثانية، وإذا لم يتم شحن هذه المكثفات دورياً قد يتحول الـ 1 المخزن فيها إلى 0 وهذا معناه حدوث خطأ ما يدعى ( Data Corruption ).

ويستعمل هذا النوع كذاكرة مؤقتة تتركب على اللوحة الأم ومن أشهر أنواعها:

- **SIMM** اختصاراً لجملة ( Single In-Line Memory Module ).

- **DIMM** اختصاراً لجملة ( Dual In-Line Memory Module ).

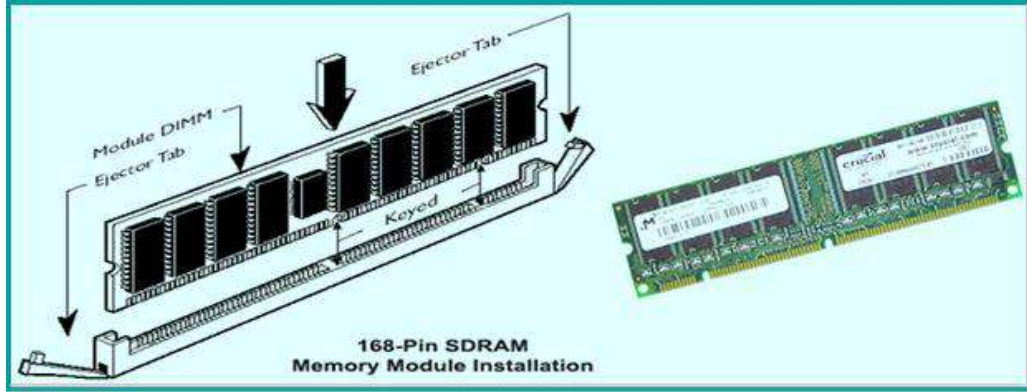
ولأن معظم اللوحات الأم الموجودة بالأسواق الآن تستعمل DIMM Module فمن الصعوبة أن نجد في الأسواق ذاكرة مؤقتة من نوع SIMM Module .

## ب- الذاكرة الاستاتيكية ( Static RAM ( SRAM :

تستعمل أربعة إلى ستة ترانزستورات لكل خلية ذاكرة ولا تحتوي على مكثف ولا تحتاج إلى إنعاش مستمر وتستعمل بشكل أساسي في تصنيع الذاكرة المخبأة ( cache ).

## ج- الذاكرة الديناميكية المتزامنة ( SDRAM ) Synchronous Dynamic RAM :

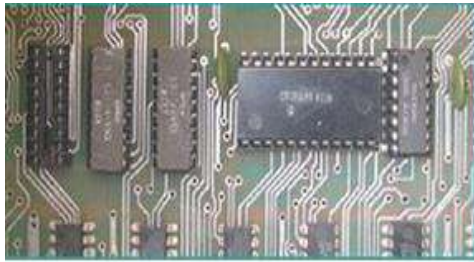
وهذا النوع هو المنتشر الآن في أجهزة الحاسوب، وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات باستعمال هذا النوع من الذاكرة إلى 528 ميجابايت في الثانية. والشكل (1 - 15) يبين هذا النوع من الذاكرة .



الشكل (15-1) الذاكرة الديناميكية المتزامنة SDRAM

## 2- ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory :

يطلق عليها اختصاراً ( ROM ) وتسمى أيضاً ( الذاكرة الدائمة ) ولا يسمح هذا الجزء من الذاكرة بعملية الكتابة للمحافظة على محتوياتها أي أنها ذاكرة قراءة فقط كما يشير اسمها. وهي عبارة عن شريحة صغيرة مثبتة على اللوحة الأم، كما هو موضح في الشكل ( 1 - 16 ).



الشكل (16-1) نموذج ذاكرة ROM

وتحتفظ هذه الذاكرة بمحتوياتها بصورة دائمة بغض النظر عن وجود مصدر للتيار الكهربائي من عدمه ، إذ تحتوي على المعلومات الأساسية في عمل الحاسوب كالبرامج الثابتة التي تخص نظام الحاسوب أو البرامج التي تسيطر على عمل الأجهزة الملحقة . ومن أمثلة ذلك، شريحة ROM-BIOS ( شريحة ذاكرة القراءة فقط - نظام الإدخال والإخراج الأساسي ).

(Read Only Memory-Basic Input Output System) ROM-BIOS وهي عبارة عن شريحة توجد في لوحة النظام الخاصة بالحاسوب، وتحتوي على برامج تقوم بمهام متعددة. فعندما نقوم ببداية تشغيل الحاسوب، تقوم برامج ROM-BIOS بعملية فحص ذاتي للتأكد من أن الحاسبة تعمل بشكل جيد. وتقوم هذه البرامج بعد ذلك بتحميل نظام التشغيل الذي نستعمله من القرص إلى ذاكرة الوصول العشوائي. وهناك عدة أنواع من ذاكرة القراءة فقط ROM أهمها :

#### 1) ذاكرة القراءة فقط ROM:

وهي عبارة عن نوع من الدوائر الإلكترونية يتم شحنه في المصنع ببرنامج معين ولا يمكن بعد ذلك تعديل أي شيء فيها نهائياً ومخزن عليها برامج خاصة للحاسوب من الشركة المصنعة للجهاز. وهي أول الأنواع التي أنتجت.

#### 2) ذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة PROM:

وتعني Programmable ROM وهي قطعة من الذاكرة يمكن برمجتها مرة واحدة فقط. بعد أن تكتب المعلومات عليها ولا يمكن مسحها أو تبديلها. وهو نوع مطور من ال ROM.

#### 3) ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح والبرمجة EPROM (Erasable PROM):

وهذا النوع مطور من ال PROM ، ويمكن مسح المعلومات الموجودة بهذه الذاكرة وذلك باستعمال الأشعة فوق بنفسجية. هذه الأشعة يتم توجيهها إلى مجس خاص موجود على الذاكرة لفترة معينة من الوقت مما يؤدي إلى مسح كل المعلومات وهو ما يتطلب إعادة برمجة الذاكرة بمعلومات أخرى.

#### 4) الذاكرة القابلة لإعادة الكتابة برمجيًا EEPROM (Electrically Erasable PROM):

هذه الذاكرة هي التي تستعمل الآن في أغلب اللوحات الأم الحديثة لحفظ برنامج BIOS وهذا النوع من الذاكرة يمكن مسح المعلومات الموجودة عليها وإعادة برمجتها باستعمال برامج خاصة. وإذا رأيت كلمة Flash BIOS من ضمن مواصفات اللوحة الأم، فهذا يعني أنها تستعمل هذا النوع من الذاكرة.

#### ملاحظة:

إن أسم (ذاكرة القراءة فقط ) يجب أن لا يجلب سوء الفهم ، فقد سميت كذلك لأن هذه الذاكرة لا يكتب عليها إلا نادراً، فمثلاً ذاكرة البيوس (BIOS) يتم القراءة منها كلما استعملنا الحاسوب ولكن لا يتم الكتابة عليها إلا مرة أو مرتين طوال عُمر الحاسوب.

#### ثانياً : الذاكرة الثانوية ( الذاكرة المساعدة Auxiliary Memory ):

تستعمل هذه الذاكرة لخرن المعلومات والبيانات بشكل دائم وتكون سرعة تقديمها أبطأ مما لو كانت مخزونة في الذاكرة الرئيسية ، وفي كثير من الأحيان تكون كمية المعلومات المراد تخزينها كبيرة جداً لدرجة أنه لا يمكن خزنها في وحدة الذاكرة الرئيسية الأمر الذي يتطلب وحدات ذاكرة إضافية بقصد التوسع في طاقة وحدة التخزين الداخلية ، وتكون سعة هذه الوحدات كافية للاحتفاظ بالمعلومات المخزنة عليها لفترات طويلة لحين الحاجة . وتنقسم الذاكرة الثانوية إلى نوعين:

##### أ- الأقراص الممغنطة Magnetic Disk:

يعد القرص الممغنط أحد وسائط التخزين المباشر التي تتميز بقدرتها الاستيعابية العالية وسرعة تداول المعلومات المخزنة عليها . ومن أهم هذه الأقراص: الأقراص المرنة (Floppy Disk) ، والأقراص الصلبة (Hard Disk) ، والأقراص الليزرية. والشكل ( 1 - 17 ) يبين نماذج مختلفة لأجهزة التخزين المساعدة.

##### ب- الأشرطة الممغنطة Magnetic Tape:

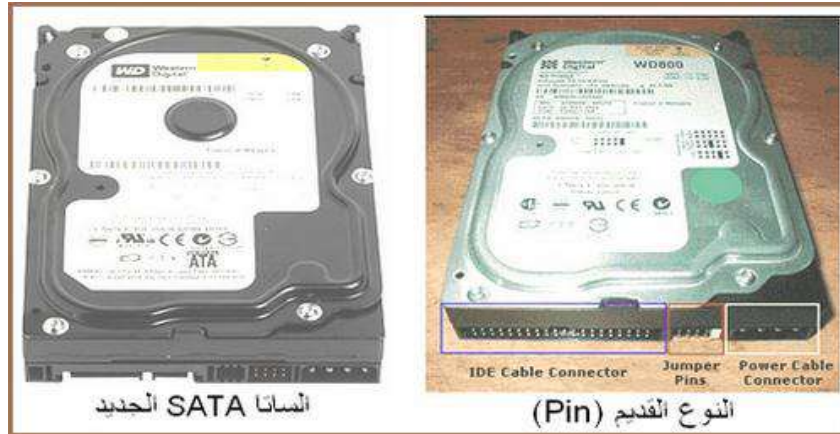
الشريط المغناطيسي عبارة عن شريط من البلاستيك المطلي بمادة قابلة للتمغنط وهو يشبه شرائط التسجيل المستخدمة في أجهزة التسجيل الصوتي. والمبدأ الذي يبنى عليه تسجيل البيانات على الشريط المغناطيسي مماثل لذلك الذي يبنى عليه تسجيل الأغاني والأحاديث على شريط التسجيل الصوتي .



الشكل (17-1) نماذج لأجهزة تخزين مساعدة

## 5- القرص الصلب (Hard Disk) :

يعد القرص الصلب وحدة التخزين الرئيسية والكبيرة الموجودة داخل الحاسوب. وهو وسيلة لتخزين الملفات والبيانات ونظام التشغيل والبرامج بكميات كبيرة بحسب سعته بشكل دائم حتى بعد قطع التيار الكهربائي عن جهاز الحاسوب. وهو أسرع بكثير من الأقراص المدمجة والمرنة ويمكنه تخزين قدر أكبر بكثير من البيانات والمعلومات. ويوجد القرص الصلب حالياً بنوعين: النوع القديم العادي (Pin) والساتا SATA الجديد كما موضح في الشكل ( 1 - 18 )، الفرق بين الاثنين الأول له أسنان للتوصيل من الخلف، أما الساتا فشكله يختلف، وهو تقنية حديثة، ولذلك فهو أسرع في نقل البيانات من القرص الصلب العادي.



الشكل (18-1) نوعا القرص الصلب



### يحتوي القرص الصلب: من الداخل على:

- 1- رؤوس للقراءة و الكتابة.
- 2- أقراص مغناطيسية.
- 3- محرك رؤوس القراءة و الكتابة.
- 4- محرك الأقراص المغناطيسية.
- 5- لوحة إلكترونية توجد أسفل القرص الصلب.
- 6- الذراع الحامل لرؤوس القراءة و الكتابة.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>و من الخارج على:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- وصلة مخصصة لتزويده بالطاقة ( منفذ فيش الكهرباء ).</li> <li>2- وصلة مخصصة لحزام البيانات ( كابل المعلومات ) .</li> <li>3- إبر (Pin) لتعديل الإعدادات الخاصة بالقرص الصلب ( الجامبرز ) .</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### أهم ما يحدد كفاءة القرص الصلب و جودته:

1. معدل نقل البيانات: ويقاس بالميجابايت في الثانية MB/s أي كم ميجابايت يستطيع القرص نقلها في الثانية الواحدة.
2. زمن الوصول: وهو الزمن المستغرق بين طلب المعلومة من القرص الصلب و وصول أول بايت منها، ويحسب بالملي ثانية ( ms ).
3. سرعة دوران القرص الصلب: وتقاس بوحدة ( دورة في الدقيقة ) RPM، فكلما زادت سرعة الدوران كلما كان أفضل لنقل البيانات.
4. الذاكرة المخبأة: تقاس بالكيلوبايت، فكلما زاد حجمها كلما زادت سرعة نقل البيانات. ووظيفتها مشابهة للذاكرة المخبأة للمعالج.
5. نوع التقنية المستخدمة.
6. السعة: يقصد بها سعة القرص الصلب وتقاس بالجيجابايت ( GB ).

### التقنيات المستخدمة لتوصيل الأقراص الصلبة باللوحة الأم:

#### **( IDE Integrated Drive Electronics ) : تقنية (1)**

تسمح هذه التقنية بإيصال الأقراص الصلبة عبر فتحتي IDE، المتواجدتين على اللوحة الأم، تسمى الأولى ( Primary ) أي الأولية والثانية ( Secondary ) أي الثانوية، توصل وحدتان بكل فتحة، إحداهما تسمى الخادم أو التابع ( Slave ) والأخرى الرئيس ( Master ).

#### **( SCSI Small Computer System Interface ) : تقنية (2)**

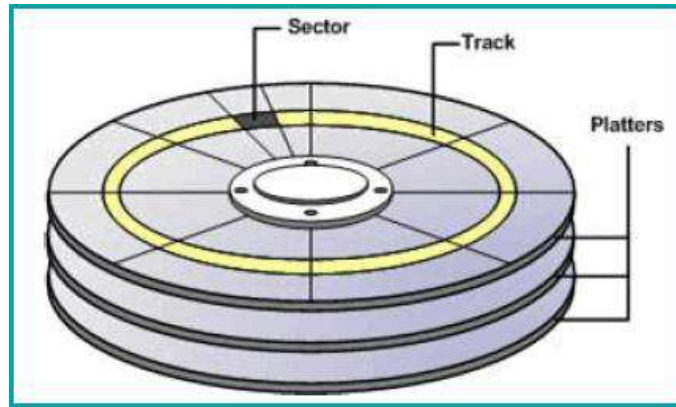
تمتاز هذه التقنية بقدرتها التخزينية العالية و بسرعتها العالية و بقدرتها على توصيل وحدات كثيرة.

#### **( USB : تقنية (3)**

ما يميز هذه التقنية هو قدرتها على توصيل ما يناهز 127 وحدة، وتتميز بسرعة نقل للبيانات مما زاد من أهميتها.

## أساسيات القرص الصلب:

- القرص الصلب اخترع في عام 1950. إذ بدء بإنتاج أقراص كبيرة وسعة تخزين لا تتجاوز بضعة ميجا بايتات، وقد أطلق عليه اسم (القرص الثابت) بعد ذلك أصبح يعرف بـ (القرص الصلب) للتمييز بينه وبين (القرص المرن).
- القرص الصلب يتكون من طبق كبير وصلب يمثل الوسط المغناطيسي، وذلك عكس القرص المرن البلاستيكي أو شرائط التسجيل.
- القرص الصلب لا يختلف كثيرا عن شرائط التسجيل (كاسيت)، كلاهما القرص الصلب وشرائط الكاسيت يستعملان التقنية نفسها في التسجيل المغناطيسي.
- القرص الصلب وشرائط الكاسيت يتشاركان في الفوائد الرئيسة من التخزين المغناطيسي إذ يمكن أن تمحى المعلومات ثم تعاد الكتابة عليه بسهولة في الوسائط المغناطيسية، وبجدر الإشارة هنا إلى أن التخزين المغناطيسي يمكن أن يبقى لسنين طويلة.
- للقرص الصلب وجهان Sides وهذا يتطلب رأسين Heads لقراءتهما، يطلق على هذين الوجهين في بعض الأحيان بالسطحين Surfaces كل وجه من هذين الوجهين يحوي معطيات Data وكل وجه مقسم إلى مسارات Tracks متحدة المركز كما موضح في الشكل ( 1 - 19 )، مما يؤدي إلى تصور نسبي يدعى بالأسطوانة Cylinder. كل مسار مقسم إلى أجزاء تسمى بالقطاعات Sectors كل قطاع يخزن 512 بايت من المعلومات. إن القرص الصلب على عكس القرص المرن يحتوي على أقراص معدنية قاسية تدعى بالأطباق (platters). توضع هذه الأطباق ضمن وعاء مفرغ من الهواء أما القرص المرن يبدو وكأنه طبق واحد، ولكنه ليس قاسيا.



الشكل (19-1)

## تقسيم القرص الصلب:

جميع الأقراص الصلبة الجديدة لابد من تقسيمها وتهيئتها (format) قبل استعمالها، وفيها نقسم القرص الصلب إلى أجزاء يسمى كل جزء منها قسم منطقي (LDL=logical drive letter) مثل C: و D: ، وعملية التقسيم والتهيئة ضرورية حتى لو كان القرص سيجزأ لقسم واحد فقط .

توجد برامج كثيرة لتقسيم القرص الصلب منها Fdisk المرافق لنظام التشغيل ( دوس DOS)، كما يوجد عدد من البرامج الأخرى مثل Magic Partition . عند تقسيم قرص ما فإن أحد الأقسام ( عادة يكون C: ) يعرف كقسم نشط وهذا معناه أن الجهاز يجب أن يقلع منه، فيما تكون جميع الأقسام الأخرى أقسام ممتدة.

## 6- مشغل الأقراص المرنة (Floppy Disk Drive):

احتلت مشغلات الأقراص المرنة أهمية وضرورة في الاستعمال على جهاز الحاسوب وخاصة قبل الوصول إلى الأقراص المضغوطة ( CDs ) ولكن الدور الذي تقوم به الآن يقتصر على نقل بعض الملفات الصغيرة أو عمل نسخ أخرى من بعض الملفات الموجودة على الجهاز كإحدى طرق الحماية. وهناك بعض العيوب التي تنتج من استخدامها مثل احتمال نقل الفيروسات من الأجهزة المصابة إلى أجهزة أخرى فضلا عن ذلك يمكن فقد البيانات المحفوظة عليها إذا تعرضت لمجال مغناطيسي قوي أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن.

إن مشغل الأقراص المرنة (floppy disk drive) يمكن الحاسوب من تخزين المعلومات على الأقراص المرنة، وذلك عن طريق رأس كاتب وقارئ مثبت بداخل مشغل الأقراص، إذ يعمل ككاتب عند الكتابة و قارئ في وقت القراءة. وظيفته قراءة و تسجيل الأقراص المرنة، الشيء الذي يمكننا من الاحتفاظ بملفاتنا المهمة عليها و أيضا في تشغيل الحاسوب إذا حدث تلف أو عطل لوحدة التخزين الرئيسية. لاحظ الشكل ( 1 - 20 ).



الشكل (1-20) مشغل الأقراص المرنة والقرص المرنة

### يتكون مشغل الأقراص المرنة من أربعة أجزاء رئيسية:

1. رؤوس القراءة و الكتابة و المسح : يوجد رأسان أحدهما للقراءة و الكتابة، والآخر لمسح البيانات من القرص.
2. محرك الأقراص المرنة: يدور بسرعة تصل إلى 600 دورة في الدقيقة ليساعد على قراءة البيانات و الانتقال إلى الملف المناسب بسرعة مناسبة.
3. محرك الرؤوس: يقوم بتحريك الرؤوس التي تكتب وتقرأ و تمسح إلى مكان الملف الهدف.
4. اللوحة الإلكترونية: تتحكم بكل العمليات التي يقوم بها مشغل الأقراص المرنة من نقل و قراءة و كتابة و مسح للبيانات.

### مراحل قراءة و كتابة البيانات:

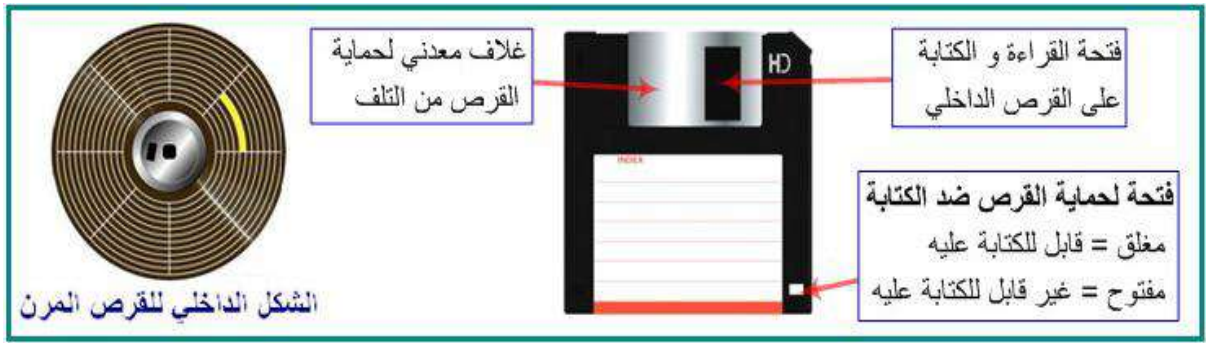
1. استقبال أمر الكتابة أو القراءة.
2. تشغيل المحرك لتدوير القطعة المرنة داخل القرص المرنة.
3. تشغيل المحرك الدقيق لتحريك رؤوس القراءة و الكتابة لتتجه نحو المكان الهدف.
4. قراءة أو كتابة أو مسح للبيانات.

## القرص المرن Floppy Disk:

عبارة عن وسط تخزين صغير السعة 1.44 ميغا بايت مقاس 3.5 أنش ( بوصة ) ويستعمل في خزن الملفات الصغيرة كملفات الطباعة (نصوص) ويتميز بسهولة نقله من جهاز إلى آخر. و هذا النوع قد تم الاستغناء عنه و حل محله القرص القابل للإزالة أو ( Flash Memory ).

### ما مكونات القرص المرن ؟

يتكون القرص المرن من قطعة دائرية أو شبه دائرية من البلاستيك المرن بداخل القرص، وهي مغطاة بمادة مغناطيسية ومغلفة بغلاف بلاستيكي صلب ( وهو الغلاف الخارجي للقرص ). يوجد بالجزء العلوي من القرص غطاء معدني متحرك، ويعمل هذا الغطاء على كشف الجزء البلاستيكي الدائري الموجود بداخل القرص ( الذي يدور بمعدل 360 دورة بالدقيقة ) وذلك عند إدخاله إلى الجهاز. والشكل ( 1 - 21 ) يوضح ذلك.



الشكل (1-21) مكونات القرص المرن



## **7- مشغل الأقراص الليزرية (CD- ROM Drive):**



الشكل (1-22)

وهو المحرك الذي نضع فيه القرص الليزري ليقوم بقراءة المعلومات المخزنة عليه ويتميز بسرعة عالية في نقل المعلومات من القرص إلى الذاكرة. لاحظ الشكل ( 1 - 22 ) ، ويسمى أيضا مشغل الأقراص المدمجة CD-ROM Drive وهي اختصار لـ

(Compact Disk - Read Only Memory) Drive

وهو أحد وحدات التخزين الهامة التي تمكننا من نقل البيانات من حاسوب إلى آخر وذلك لقدرتها على حفظ واسترجاع البيانات، وتتميز بسهولة نقل أقراسها من جهاز إلى آخر إذ أنها تمتلك الحجم الكافي لتخزين برامج التشغيل ( مثل النوافذ ) والبرامج التطبيقية التي تحتاج إلى مساحات كبيرة جدا لا تتوفر في الأقراص المرنة. وتقاس سرعة قراءة البيانات فيها بالمعيار ( X ) مثل ( 4x, 8x, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x, 54x, ..... ).

### يتكون مشغل الأقراص الليزرية من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1. محرك لتدوير القرص المدمج.
2. منظومة الليزر و العدسات تتركز وظيفتها في قراءة البيانات من على القرص المدمج.
3. منظومة التتبع وظيفتها هي تحريك منظومة الليزر حتى يتمكن شعاع الليزر من تتبع المسار اللولبي على القرص المدمج.

### كيفية التعرف على مشغل الأقراص المدمجة:

أ - الواجهة الأمامية:



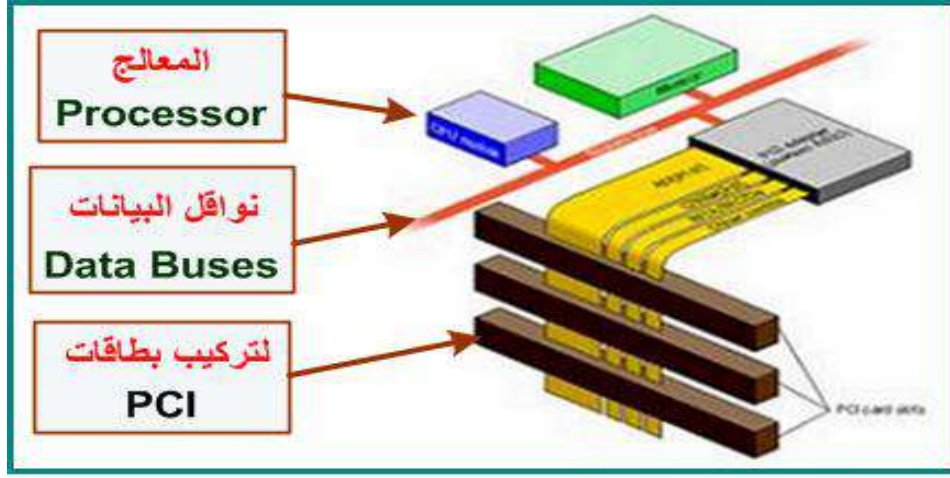
ب- الواجهة الخلفية:



### **8- نواقل البيانات (Data Buses)**

وهي مجموعة من الخطوط النحاسية المتوازية موجودة على اللوحة الأم، يستعملها المعالج لإرسال واستقبال البيانات من أجهزة الحاسوب كلها. وتكون أجهزة الحاسوب كلها متصلة بصورة أو بأخرى بنواقل البيانات. ويتم توصيل معظم الأجهزة الداخلية ( مشغل الأقراص المدمجة ومشغل الأقراص المرنة والقرص الصلب ) باللوحة الأم باستعمال كبل شريطي يسمى كبل البيانات.

إن كلمة **Buses** تعني مسارات نقل البيانات على اللوحة الأم. وأي جزء في الحاسوب به مسارات لنقل بيانات معينة يطلق عليه Data Buses. والشكل ( 1 - 23 ) مثال على ذلك.



الشكل (23-1)

يوجد في اللوحة الأم العديد من نواقل البيانات وتشمل الآتي:

1. ناقل بيانات المعالج.
2. ناقل بيانات العنوانين.
3. ناقل بيانات الذاكرة.
4. ناقل بيانات المدخلات والمخرجات.

ويستعمل ناقل بيانات المدخلات والمخرجات في اتصال الحاسوب بالأطراف التي يتم توصيلها به كما يمكن استعماله في إضافة مكونات جديدة إلى الحاسوب تساعد في زيادة إمكانياته.

والشكل ( 1 - 24 ) يوضح أشكال بعض الكابلات والتوصيلات الخارجية والداخلية للحاسوب.



الشكل (24-1) أشكال التوصيلات الخارجية والداخلية للحاسوب

## 9- بطاقات الأجهزة المادية ( Hardware Cards ):

يحتوي جهاز الحاسوب على مجموعة من البطاقات Cards التي يتم من خلالها التحكم في بعض الأجهزة الملحقة بالحاسوب مثل الشاشة Monitor والفاكس والصوت، ونستعرض في هذه الفقرة البطاقات التي يتم تركيبها على اللوحة الأم لجهاز الحاسوب ووظيفة وأهمية كل بطاقة، وجميع البطاقات على اختلاف أنواعها كانت تعمل في أجهزة الحاسوب على نظام ( ISA ) Industry Standard Architecture وهو نظام يعمل مع خطوط نقل بيانات (ناقلات) BUS بعرض 16 خط (16 Bit) ثم تطورت بعد ذلك وظهرت بطاقات أحدث تعمل على ناقلات سعة 32 Bit تسمى PCI .

### أنواع الكروت ( البطاقات ):

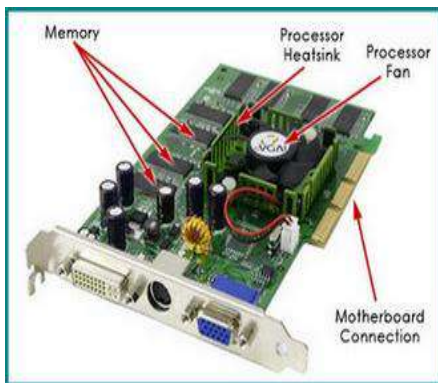
#### 1) بطاقة الشاشة Display Card:

يوصل هذا الكارت على أحد فتحات التوسعة الموجودة باللوحة الأم (وربما يأتي مدمج مع اللوحة الأم)، وظيفته إظهار الصورة على الشاشة (يقوم بترجمة الإشارات الصادرة من الكمبيوتر لتصبح قابلة للعرض على الشاشة) أي أنه وسيط بين الحاسوب وشاشة الحاسوب نفسها. ويحتوي هذا الكارت على ذاكرة للإسراع في عرض الصور والرسوم على الشاشة، وهي ذاكرة خاصة منفصلة عن ذاكرة الجهاز RAM إذ تصل هذه الذاكرة إلى 512 MB أو أكثر، وان نوعية وكمية الذاكرة ونوعها تحدد مدى قدرته وقوته. وهو على عدة أنواع هي:

✚ بطاقة PCI وهو كرت يركب على منفذ ( شق ) PCI ( يكون لونه أبيض ).

✚ بطاقة AGP اختصار لـ Accelerated Graphics Port ويتم تركيبه على منفذ خاص ببطاقة الشاشة ( يكون لونه بني )، ويعد حالياً قديم (على وشك الزوال) والبطاقات المتوفرة بهذا المدخل لا تعطي أداء جيد مع الألعاب الحديثة والرسومات العالية.

✚ بطاقة PCI-Express: ويعد من النوع الحديث.



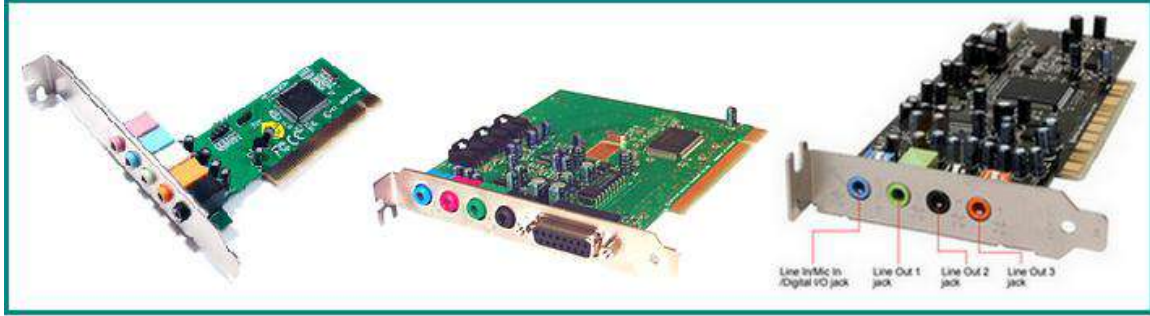
تتكون أي بطاقة عرض حديثة من الأجزاء الرئيسة الآتية:

- (1) اللوحة الإلكترونية المطبوعة
  - (2) المسرع الرسومي.
  - (3) الذاكرة العشوائية.
  - (4) المحول الرقمي التناظري.
  - (5) المنفذ أو نوع شق التوسعة المستخدم .
- والشكل ( 1 - 25 ) يوضح نموذجاً لبطاقة الشاشة.

الشكل (1-25) نموذج لبطاقة الشاشة

## (2) بطاقة الصوت Sound Card:

وهي البطاقة الناقلة للملفات الصوتية عبر السماعات الخارجية، وهناك عدة أنواع من بطاقات الصوت منها ما هو Built-In على اللوحة الأم ومنها ما يتم تركيبه على PCI Slot ومنها ما يركب من الخارج USB External Sound Card. والشكل ( 1 - 26 ) يوضح نماذج مختلفة لبطاقة الصوت.



الشكل (26-1) نماذج مختلفة لبطاقة الصوت

- وتتكون بطاقة الصوت من مجموعة من المكونات تشترك فيها مختلف بطاقات الصوت وهي:
1. معالج الإشارات الرقمية وهو الجزء الأساس في بطاقة الصوت ويقوم بمعظم العمل.
  2. محول من النظام الرقمي إلى النظام التناظري، يقوم بتحويل الإشارة الرقمية الناتجة عن معالج الإشارات الرقمية إلى إشارة تناظرية لإمكانية إخراج الإشارة خارج بطاقة الصوت إلى مكبرات الصوت مثلاً.
  3. محول من النظام التناظري إلى النظام الرقمي، يجهز الإشارة الداخلة إلى بطاقة الصوت من مصدر خارجي لتكون بالنظام الرقمي ويمكن معالجتها عن طريق معالج الإشارات الرقمية.

## (3) بطاقة الشبكة Network Card :

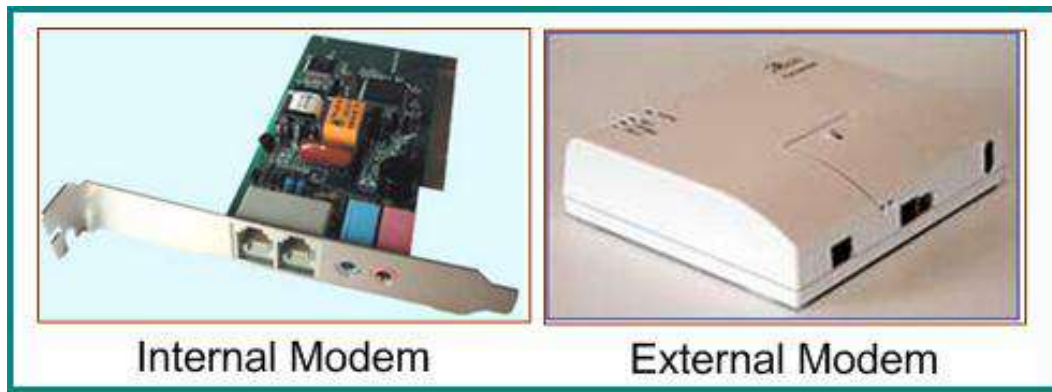
تستعمل بطاقة الشبكة في ربط أجهزة الحاسوب ببعضها البعض عبر كبل الشبكة مما يتيح اتصال كل جهاز بباقي أجهزة الشبكة لتبادل البيانات والمعلومات والمشاركة في مصادر البيانات، وبطاقات الشبكة الحالية تعمل على ناقلات PCI. الوظيفة الأساسية لبطاقة الشبكة هي التحكم في إرسال واستقبال البيانات من جهاز لآخر داخل الشبكة ولذا فإن بطاقة الشبكة تحتوي على شرائح الكترونية تقوم بهذه العمليات. والشكل ( 1 - 27 ) يوضح نموذج لبطاقة الشبكة.



الشكل (27-1) نموذج لبطاقة الشبكة

#### (4) بطاقة المودم Modem Card :

يمكن المودم جهاز الحاسوب من الاتصال بخطوط الهاتف و نقل البيانات إلى الإنترنت و الخدمات التجارية الأخرى عبر الإنترنت و منها. تأتي علبة أجهزة المودم إما في شكل داخلي (قائم على البطاقة) أو خارجي (يتم توصيله بمنفذ مفتوح في مؤخرة النظام)، لاحظ الشكل ( 1 - 28 ). عادة ما يتم وضع أجهزة المودم الداخلية في فتحة على اللوحة الأم، ويتم توصيلها بخط هاتف مباشرة. إن كلمة مودم Modem الشائعة تعني Modulation وهي عملية التحويل من لغة الكمبيوتر إلى نبضات تشبه الصوت يمكن إرسالها عبر خط الهاتف و Demodulation هي العملية العكسية لذلك، وقد اشتق الاسم من الحروف الثلاثة الأولى من كل عملية.



الشكل (1-28) بطاقة المودم الداخلي والخارجي

#### 3-1 وحدات الإدخال (Input Devices):

وحدات الإدخال هي عبارة عن أجهزة أو وسائل تستعمل لإدخال البيانات إلى الحاسوب وبما أن البيانات هي أي شيء يمكن التعبير عنه فإن هذا يعني أن وسائل الإدخال ستكون متعددة و متجددة دوماً حتى يمكن إدخال كل ما نود إدخاله للحاسوب ومن أشهر وسائل إدخال البيانات للحاسوب ما يأتي :

- لوحة المفاتيح Keyboard
- الفأرة Mouse
- الماسح الضوئي Scanner
- قارئ الخطوط المتوازية Barcode Reader
- قارئ الرموز الضوئية (OCR) Optical Character Recognition
- الكاميرات الرقمية Digital Cameras
- كاميرات الويب Web Cameras
- وحدات إدخال الصوت Voice Input Systems
- أجهزة التعرف على الأشخاص Biometric Input Devices
- عصا التحكم بالألعاب Joystick
- الأقلام الضوئية Light Pen
- شاشة اللمس ( Touch Screen )



## 1. لوحة المفاتيح KEYBOARD :

وهي وحدة إدخال تستخدم في إدخال البيانات النصية والرقمية إلى الحاسوب وكذلك تستعمل لإصدار الأوامر للحاسوب وهي من أكثر وحدات الإدخال شيوعاً واستعمالاً. وهي متوفرة بأشكال عديدة تبدأ من تلك المستطيلة العادية من طراز Key 105/104 وتكون متعددة الأغراض، ويتوفر فيها مفاتيح خاصة بالاتصال وتصفح الإنترنت، ويستخدم موصلاً من طراز PS/2 أو USB لتوصيلها بالحاسوب. والشكل ( 1 - 29 ) يوضح نماذج مختلفة للوحة المفاتيح، كما توجد أنواع أخرى مقاومة للماء وللصدمات. **تتكون لوحة المفاتيح مما يأتي :**

- أ- مفاتيح خاصة بالمعلومات مثل الأرقام ، الحروف ، العلامات ، الإشارات.
- ب- مفاتيح خاصة بالسيطرة والأوامر التي ينفذها الحاسوب تسمى ( مفاتيح الخدمات ) وهي موجودة في أعلى لوحة المفاتيح التي تبدأ بـ ( F1 ) و تنتهي بـ ( F12 )، عملها يختلف باختلاف نظام التشغيل فكل زر له خاصيته مثلاً F1 هو للمساعدة، و F2 لتغيير الاسم، هذا في نظام الويندوز و يختلف باختلاف النظام.



الشكل (1-29) نماذج للوحة المفاتيح



## 2. جهاز الفأرة The Mouse Device :

وهو جهاز يشبه الفأرة (Mouse) ولذلك يسمى بالفأرة وإن وظيفتها الأساسية هي تحويل حركة اليد إلى إشارات يفهمها الحاسوب كي يقوم بتحريك المؤشر حسب حركة اليد. ويستعمل بدلاً من لوحة المفاتيح في الإدخال وفي نظام ويندوز لإصدار الأوامر للحاسوب، يتم تشغيل هذا الجهاز عن طريق ظهور مربع مضيء (منزلقه Cursor) يسمى المؤشر على شاشة الحاسوب إذ يتم تحريكه على إحدى الصور التي تظهر على الشاشة من بين مجموعة الصور التي تمثل مختلف الأعمال التي يقوم بها الحاسوب وعندما يتم الضغط على مفتاح خاص موجود في جهاز الفأرة يقوم الحاسوب على الفور بتنفيذ ذلك الواجب الذي يتم الإشارة إليه بواسطة المؤشر. وفائدة الفأرة أنها لا تتطلب معرفة تامة بالإيعازات الخاصة بالحاسوب أو باستعمال لوحة المفاتيح. توجد أنواع كثيرة منها فهناك نوع يحتوي على عجلة (Wheel) عادة بين زري الفأرة (الأيسر والأيمن) وظيفة هذه العجلة مثل وظيفة شريط التمرير الموجود بالنافذة. ويوجد نوع آخر من الفأرة بدون وصله اتصال بوحدة النظام ويطلق عليها (Wireless Mouse) ويمكن التعامل معها على مدى تشغيل حوالي 5 أمتار أو أكثر. والشكل (1 - 30) يبين نماذج للفأرة .



الشكل (30-1) نماذج للفأرة

تختلف أجهزة الفأرة بحسب:

- ✚ منفذ التوصيل : منفذ (PS/2) – المنفذ التسلسلي (Serial Port) – (USB) .
- ✚ نوع المحرك : كرة متحركة – أو بصري ضوئي.
- ✚ تقنية الموصل : كبل (سلكية) – أو عن بعد (لاسلكية) .



### 3. الماسح الضوئي Scanner :

يعد الماسح الضوئي من أحد أجهزة الإدخال الضوئية Optical Input Devices المستعملة في إدخال الرسومات والمستندات والصور إلى الحاسوب وهو يشبه جهاز تصوير المستندات، لاحظ الشكل ( 1 – 31 ) الذي يبين نموذج لماسح ضوئي. ويتم وصله بالحاسوب عن طريق:

المنفذ المتوازي (Parallel Port) - (USB) - بطاقة توسعة خاصة - (SCSI Port)

الشكل (31-1)

يقوم الماسح الضوئي بقراءة المواد المطبوعة ضوئياً وتحويلها إلى ملف يمكن التعامل معه داخل الحاسوب. فيمكننا من قراءة الصور ضوئياً ثم التعامل معها داخل الحاسوب باستعمال أي برنامج تطبيقي خاص بالرسوم. فضلاً عن ذلك، يمكننا من قراءة نص مطبوع وتحويله ليس فقط إلى صورة من النص ولكن أيضاً إلى نص فعلي يمكن التعامل معه وتحريره كنص داخل برنامج لمعالجة الكلمات وهناك عدد من البرامج المتخصصة، والتي يطلق عليها بشكل عام برامج التمييز الضوئي للأحرف ( Optical Character Recognition - OCR ) تستعمل في تحويل النص المطبوع إلى نص يمكن تحريره داخل البرامج التطبيقية التي نستعملها.

### 4. قارئ الخطوط المتوازية Barcode Reader :

هو نوع من أنواع الماسحات الضوئية Scanner يستعمل لقراءة شفرات الخطوط المتوازية Bar Code الموجودة على السلع والمنتجات في المحلات التجارية. وهو عبارة عن وحدة إلكترونية تقوم بقراءة الشفرة عن طريق انعكاس الضوء من الخطوط والمسافات الموجودة بين هذه الخطوط. لاحظ الشكل ( 1 – 32 ).



الشكل (32-1) قارئ الخطوط المتوازية

##### 5. قارئ الرموز الضوئية (Optical Character Recognition (OCR)



يقوم هذا الجهاز بقراءة الرموز أو الحروف من خلال الضوء المنبعث منه على هذه الرموز ليتحول الانعكاس إلى شكل إلكتروني يمكن للحاسوب تفسيره. ويستخدم بصورة كبيرة لقراءة بيانات بطاقات الائتمان واشتراكات المحلات التجارية وجوازات السفر وغيرها.

لاحظ الشكل (33-1)

الشكل (33-1)

##### 6. الكاميرا الرقمية Digital Camera



الكاميرا الرقمية تشبه الكاميرا الفوتوغرافية ولكن يتم تخزين الصور التي تم التقاطها على وحدة تخزين بالكاميرا تسمى Flash Memory Card بدلاً من الأفلام التقليدية. يتم إدخال تلك الصور من ذاكرة الكاميرا إلى الحاسوب حيث يتم تخزينها ومعالجتها. يمكن للكاميرا الرقمية التقاط الصور الثابتة والمتحركة (فيديو)، وقد تحتوي الكاميرا على ميكروفون. العديد منها له شاشة صغيرة يمكن إظهار الصور الفوتوغرافية عليها، ويمكن حذف الصور غير المرغوب بها من الكاميرا مباشرة. ويوجد منها العديد من الأشكال والأنواع.



هناك أنواع صغيرة من الكاميرات الرقمية خاصة للويب (تسمى بكاميرا الويب) والتي يتم تركيبها فوق شاشة الحاسوب للسماح بالتواصل في الاتجاهين، ليس فقط من خلال النصوص ولكن أيضاً من خلال الصوت والصورة. إذ يمكنها من نقل صورة متحركة من موقع إلى آخر من خلال الإنترنت وتستخدم بصورة كبيرة للمحادثات واللقاءات المرئية والتعليم عن بعد.



### 7. وحدات إدخال الصوت : Voice Input Systems

هي عبارة عن جهاز (مثل الميكروفون) يستخدم لإدخال الأصوات إلى الحاسوب بشكل رقمي من خلال بطاقة الصوت Sound Card ويتم ذلك باستعمال برامج خاصة للتسجيل الصوتي مثل Sound Recorder. وللميكروفون أنواع وأشكال عديدة ومتنوعة، وهناك نوع يعمل بدون وصلة (Wireless Microphone)

### 8. أجهزة التعرف على الأشخاص Biometric Input Devices

هو جهاز إدخال متصل بحاسوب رئيس يُمكن من التعرف على الأشخاص من خلال بصمة الأصبع أو كف اليد أو الوجه أو العين أو الصوت أو التوقيع. وتستخدم هذه الأجهزة عادة للأغراض الأمنية كالدخول إلى القاعات والمراكز ذات السرية التامة.



### 9. عصا التحكم بالألعاب ( Joystick ) :



تشبه هذه العصا جهاز الفأرة، وتعد مفيدة في التعامل مع برامج الألعاب حيث يتم نقل حركة العصا إلى داخل الجهاز لإعطاء الأمر بالتحرك على الشاشة للجهاز من موقع إلى آخر، وبالضغط على المفتاح الموجود أعلى عصا التحكم يتم إدخال الأمر المطلوب. ويتم توصيله بالحاسوب عن طريق منفذ عصا الألعاب (Game port) .

### 10. القلم الضوئي Light Pen

هو عبارة عن قلم خاص متصل بالحاسوب يعمل بالأشعة الضوئية ويتعامل مع الشاشة مباشرة فعند الإشارة بالقلم على أحد الاختيارات أو البرامج الظاهرة على الشاشة تنطلق أشعة من القلم عندها يتم تنفيذ الاختيار أو تشغيل البرنامج، ويمكن استعماله للكتابة على شاشة الحاسوب أو على شاشة خاصة به وذلك لإدخال رسم ما أو كتابة ما أو تصميم معين أو شرح أو تعليق .





### 11. شاشة اللمس ( Touch Screen ) :

تسمح بعض أجهزة الحاسوب بأن تكون شاشة العرض للجهاز حساسة للمس من قبل المستخدم، ويقوم المستخدم بإدخال البيانات لإعطاء الأوامر أو اختيار موقع داخل الشاشة عن طريق اللمس للمواقع الحساسة على الشاشة، وأحياناً يتم تزويد الجهاز بشاشة لمس منفصلة عن شاشة العرض وتقوم بالمهمة نفسها عن طريق لمس المستخدم لها. انتشر استعمال هذا النوع من الشاشات في أجهزة الصرف الآلي للنقود، كما في حجز تذاكر السينما.

### 4-1 وحدات الإخراج (Output Devices):

هي الوحدات التي يتم عن طريقها إخراج البيانات والمعلومات من جهاز الحاسوب، إذ تقوم باستقبال النتائج (المعلومات) من وحدة التخزين الرئيسية (الذاكرة) وتسجيلها على أوساط الإخراج الملائمة لمتطلبات مستخدم الحاسوب. وأهم هذه الوحدات هي:

● وحدة العرض المرئي أو المرقاب (الشاشة) **Monitor**.

● الطابعات **Printers**.

● جهاز الراسم **Plotter**.

● مكبرات الصوت **(Speakers)**.

● جهاز عرض البيانات **Data Projector**



### 1. وحدة العرض المرئي أو الشاشة ( Monitor ، Screen أو Display ) :

وهي من أكثر أجهزة الإخراج استعمالاً وتشبه هذه الوحدات إلى حد كبير الأجهزة التلفزيونية المنزلية، وتظهر النتائج الخارجة من الحاسوب على شاشة العرض وقد تكون هذه النتائج نصوصاً أو رموزاً وتعتمد جودة الإخراج على نوعية وحدة العرض المرئي، إذ أن هناك نوعان من الشاشات هما:

أ. **شاشات CRT**: شاشة العرض CRT هي اختصار لـ Cathode Ray Tube وتعني أنبوب أشعة الكاثود. وهي شاشة تقليدية تشبه شاشة التلفاز من حيث الشكل، وبالرغم من أن شاشات CRT الحديثة عالية النقاوة إلا أنه قل استخدامها بظهور الشاشات المسطحة.

ب. **الشاشات المسطحة Flat Panel Display** : الشاشات المسطحة هي شاشات قليلة

السماكة، خفيفة الوزن، تعتمد على تكنولوجيا شاشات السائل الكرسالي Liquid Crystal Display - LCD أو شاشات البلازما Plasma، وهي لا تشغل حيزاً كبيراً على المكتب وتستهلك طاقة أقل من الشاشات التقليدية. والشكل ( 1 - 34 ) يبين هذين النوعين من الشاشات.



الشكل (34-1) نوعي شاشات العرض

- تتفاوت أجهزة شاشات العرض للحاسوب في أمور عدة من أهمها ما يلي:
- 1) الدقة (Resolution): دقة الشاشة تقاس بعدد النقاط المضيئة (Pixels) بها. علي سبيل المثال : عندما نقول ان دقة الشاشة Screen Resolution  $640 \times 480$  نعني أن عدد النقاط الأفقية بالشاشة هي 640 نقطة وعدد النقاط الرأسية هي 480 نقطة وحاصل ضربهما يعطي عدد النقاط المضيئة الكلية بالشاشة. وكلما زادت النقاط المضيئة كلما كانت الصور المعروضة في الشاشة أوضح وأكثر دقة .
  - 2) نوع التقنية المستعملة للعرض: LCD، FLAT ، CRT.
  - 3) مساحة شاشة العرض: تقاس بالبوصة (Inch).

## 2. الطابعات Printers:

تعد الطابعات من أجهزة الإخراج المهمة وأكثرها انتشارا وتستعمل في طباعة المستندات والتقارير والصور والرسومات أي أنها تخرج نتائج المعالجة بالصورة المطلوبة، يمكن لبعض الطابعات الطباعة على المغلفات البريدية والملصقات والنماذج والشيكات المصرفية والفواتير بأشكالها المختلفة. وتتوفر أنواع كثيرة ومختلفة من الطابعات من أهمها :

### أ. طابعة الليزر Laser printer:

تعد طابعات الليزر من أجود أنواع الطابعات إذ تقوم بطباعة صفحة كاملة مرة واحدة، وتشبه في عملها آلة تصوير المستندات. يعد هذا النوع من الطابعات أكثر هدوءاً من الطابعات الأخرى، كما أن حروف طباعتها أكثر وضوحاً.

### ب. طابعات المصفوفة النقطية Dot Matrix Printers:

تصدر الطابعات النقطية ضجيجا عاليا ولا تنتج مخرجات ذات جودة عالية، وخاصة عند طباعة الرسوم. ولذلك، لم تعد الطابعات النقطية تستعمل كثيرا الآن وحل محلها طابعات نفث الحبر. وتستعمل الطابعات النقطية في طباعة كميات كبيرة من الورق بجودة قليلة.

### ج. طابعة ضخ الحبر Inkjet:

تعتمد هذه الطابعات على تكوين الحرف عن طريق ضخ قطرات دقيقة من الحبر على الورقة لتكوين الحرف أو الشكل المطلوب طباعته.

#### د. طابعة الصور :Photo Printers

هي طابعات ملونة عادة ما تكون صغيرة وتعتمد على تكنولوجيا ضخ الحبر Ink jet، و بدأت هذه الطابعات بالتداول بصورة كبيرة مع الاستعمال المتزايد للكاميرات الرقمية. تستعمل هذه الطابعات أوراقاً سميكة لامعة Glossy Photo Papers.

#### هـ. الطابعات المتعددة الوظائف :Multi Function Printers

يجمع هذا النوع من الطابعات عدة وظائف في جهاز واحد كالطباعة والتصوير والمسح الضوئي والفاكس.

والشكل ( 1 - 35 ) يبين نموذج لهذه الأنواع من الطابعات.



الشكل (1-35) أنواع الطابعات

تتفاوت الآلات الطابعة للحاسوب في أمور عدة من أهمها:

- ✚ لون الطباعة: ملونة، أو غير ملونة.
- ✚ نوع التقنية المستعملة للطباعة: نقطية، حبرية، ليزرية.
- ✚ سرعة الطباعة: تقاس سرعة الطباعة الحبرية والليزرية بعدد الصفحات في الدقيقة. تقاس سرعة الطباعة النقطية بعدد الحروف والكلمات المطبوعة في الدقيقة.
- ✚ المهام : طابعة تقوم بالطباعة فقط، طابعة متعددة المهام ( طباعة، مسح ضوئي، نسخ ورق، فاكس ).

### 3. جهاز الراسم Plotter:



وهو جهاز يشبه إلى حد كبير الطابعة ويستعمل لإخراج النتائج علي شكل رسوم بيانية قد تكون ملونة وبدرجة عالية من الدقة حيث توجد أنواع متعددة منه، فهناك نوع يستعمل القلم ونوع آخر يستعمل أسطوانة أو قاعدة مستوية وهناك أنواع تستعمل أذرع آلية (Robotic Arms)، ويستعمل الراسم في طباعة الأشكال ذات الأحجام المختلفة، وفي التطبيقات الهندسية والمعمارية لرسم المخططات والخرائط والأشكال الهندسية والتصاميم ذات الأبعاد الثلاثية، ويستعمل أيضا في طباعة اللوحات والصور والإعلانات الملونة الكبيرة.

### 4. مكبرات الصوت (Speakers):



مكبرات الصوت هي أجهزة تنقل الصوت من داخل الحاسوب وتضخمه و تكبره حتى نسمعه بشكل واضح ويتم توصيلها ببطاقة الصوت (Sound Card). وهذه الأجهزة هي مثل مكبرات الصوت المستعملة مع الراديو و المسجلات و أجهزة العرض المرئي وهي مهمة جداً إذ أصبح الحاسوب ينوب عن جميع الأجهزة الصوتية وعندها يصبح من الضروري استعمال مكبرات الصوت. تشتمل أغلب الحاسبات الموجودة حالياً على إمكانية إضافة سماعتين إلى وحدة النظام. وأحيانا تكون السماعات مضمنة مباشرة في الشاشة. وهذا يزيد من القدرة على الاستفادة من المواد التعليمية والعروض التقديمية ويمكن عدها الآن مكوناً قياسياً في الحاسوب.

### 5. جهاز عرض البيانات Data Projector:

جهاز عرض البيانات هو جهاز يتصل بالحاسوب ليعرض مخرجات الحاسوب المرئية من نصوص وصور وأفلام فيديو على شاشة عرض أو الحائط مع إمكانية تكبيرها. يستعمل جهاز عرض البيانات عادة في قاعات التدريس والتدريب وغرف الاجتماعات وفي المؤتمرات الطبية وفي عرض الأفلام.





- س1: عرف ما يأتي:
- البايت Byte - النظام الثنائي - الحاسوب - وحدة المعالجة المركزية - حاوية النظام - وصلات القدرة الكهربائية - المعالج - اللوحة الأم Motherboard - PCI - RAM - المسجلات - وحدة الحساب والمنطق - الذاكرة - DRAM - الذاكرة المساعدة - الأقراص المرنة - CD-ROM - نواقل البيانات.
- س2: مما يتكون نظام الحاسوب الآلي؟
- س3: ارسم المخطط الكتلي لمكونات الحاسبة الإلكترونية؟
- س4: اذكر خمس وحدات لإدخال المعلومات إلى داخل الحاسوب.
- س5: ما أنواع الصناديق الخارجية للحاسوب؟
- س6: ما الخيارات التي يجب ملاحظتها عند اختيار حاوية النظام؟
- س7: ما العمل الرئيس لأجهزة الإدخال؟
- س8: بين أهمية الأجزاء الآتية في عمل الحاسوب:
- الذاكرة، وحدة المعالجة المركزية
- س9: ما الغرض من أجهزة الإخراج؟ عدد خمس وحدات لإخراج المعلومات من الحاسوب.
- س10: تكلم عن وحدة المعالجة المركزية. ومما تتكون؟
- س11: ما المقصود بالمنافذ المدمجة على اللوحة الأم؟ وضح ذلك.
- س12: ما المقصود بالمنافذ غير المدمجة على اللوحة الأم؟ وضح ذلك.
- س13: ما أهمية وحدة الإمداد بالطاقة Power Supply؟ اذكر أهم أنواعها.
- س14: ما الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار نوع وحدة الإمداد بالطاقة لجهاز الحاسوب الآلي؟
- س15: ما أهمية اللوحة الأم بالنسبة للحاسوب؟ وكيف يتم ارتباط أجزاء الحاسوب بها؟
- س16: ما الفرق بين تقنية AT و تقنية ATX المستعملة في اللوحة الأم؟
- س17: ما المقصود بالذاكرة المخبأة؟ عدد أقسامها ذاكرة أهم وظائفها.
- س18: ما المقصود بسرعة المعالج؟ وما العوامل التي تتحكم في أداء المعالج؟
- س19: عدد أهم المميزات التي تتمتع بها الذاكرة؟
- س20: على ماذا تحوي ذاكرة القراءة فقط (ROM)؟ وما أنواعها؟
- س21: أشرح أهمية الذاكرة الثانوية في الحاسبة الإلكترونية؟ وبين أنواعها.
- س22: اذكر أهم النقاط التي تحدد كفاءة القرص الصلب وجودته.
- س23: ما المقصود بتقسيم القرص الصلب؟ وضح ذلك.
- س24: ما مكونات مشغل الأقراص المرنة؟ عددها مع الشرح.
- س25: ما مميزات الأقراص المدمجة؟ وكيف يتم قراءة البيانات من القرص المدمج؟
- س27: ما المقصود بنواقل البيانات؟ عدد أنواعها.
- س27: يحتوي جهاز الحاسوب على مجموعة من البطاقات أو الكروت Cards ، عددها و اشرح

وحدة منها .

- س28: ما مكونات بطاقة العرض الحديثة (كرت الشاشة ) ؟
- س29: ما الوحدات التي يتم عن طريقها إخراج البيانات والمعلومات؟
- س30: ما نوع البيانات التي تتعامل معها كل من : الشاشة – الطابعة ؟
- س31: أمامك مجموعة من الصور التي تعبر عن بعض الأجهزة الملحقة بالحاسوب التي تعرفت عليها، المطلوب:

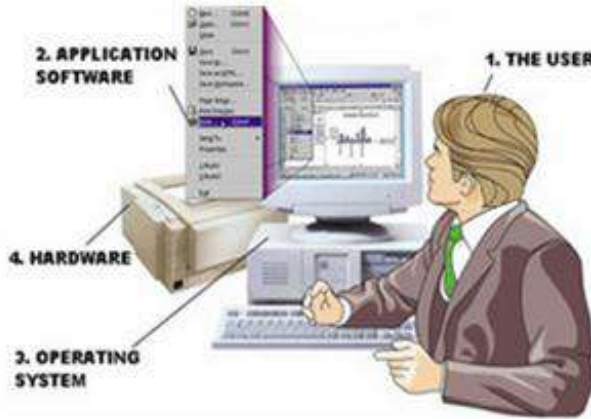
1. ما اسم الجهاز الملحق بالحاسوب؟
2. وما نوع الوحدة التابع لها(وحدة إدخال أم إخراج).
3. نوع البيانات التي يتعامل معها.



### الأهداف الخاصة



- أن يكون الطالب قادرا على :
- ✓ معرفة ما المقصود بالبرمجيات .
  - ✓ معرفة ما المقصود ببرامج النظام.
  - ✓ معرفة ما المقصود ببرامج البرامج المساعدة ( System Tools ).
  - ✓ معرفة ما المقصود بنظام التشغيل وما وظيفته داخل الحاسوب.
  - ✓ معرفة ما المقصود ببرامج الخدمة .
  - ✓ معرفة ما المقصود بالبرامج التطبيقية .
  - ✓ معرفة ما المقصود بالبرمجة ولغات البرمجة .
  - ✓ معرفة ما المقصود بالخوارزمية والمخطط الانسيابي .



### المحتويات

- 1-2 تمهيد .
- 2-2 الكيان البرمجي .
- 1-2-2 برامج النظام .
- \* نظام التشغيل .
- \* البرامج المساعدة .
- \* برامج الخدمات .
- 2-2-2 البرامج التطبيقية .
- 3-2 البرمجة وما هي أهميتها .

## 1-2 تمهيد:

كانت السيطرة على الحاسوب الإلكتروني في بداية ظهوره تتم بوسائل خارجية. وقد ظهرت الحاجة إلى وجود برامج تخزن في الحاسوب تقوم بتنظيم عمل الحاسوب عوضاً عن الإنسان وسميت هذه البرامج **البرمجيات Software**. وأدى ظهور البرمجيات إلى الانتشار السريع للحاسوب نظراً لما وفرته من سهولة في استعمال الحاسوب من قبل طبقات مختلفة من الناس.

بعد أن تعرفنا على الجزء المادي من الحاسوب في الفصل الأول سوف نتعرف في هذا الفصل على الجزء الثاني (من مكونات الحاسوب) وهو الجزء المتمم للكيان المادي وهو **الكيان البرمجي (Software)**.

**ولكي يعمل الحاسوب بشكل سليم لا بد من توفر المكونات المادية والبرمجيات معاً.**

**البرمجيات (Software):** هي مجموعة من البرامج الجاهزة الموجودة ضمن الحاسوب التي تسيطر على الفعاليات التي يقوم بها الحاسوب وتوجه كل الأجهزة الملحقة به.

## 2-2 الكيان البرمجي ( البرمجيات ) Software:

تحتاج معدات الحاسوب إلى برامج لتشغيلها، والبرنامج program عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة التي تخبر الحاسوب ماذا يفعل، أما **البرمجيات (software)** فهي عبارة عن مصطلح عام يطلق على أي برنامج منفرد أو مجموعة من البرامج والبيانات والمعلومات المخزنة.

وبمقارنة البرمجيات مع المعدات التي تتكون من مواد فيزيائية كالمعدن والبلاستيك فإن البرمجيات تبنى من المعرفة والتخطيط والفحص ويسمى الشخص الذي يصنع البرنامج **المبرمج (programmer)** ويستخدم المبرمجون معرفتهم بكيفية عمل الحاسوب من أجل وضع مجموعة من التعليمات التي تنجز وظائف مفيدة وتدخل هذه التعليمات إلى الحاسوب ويتم فحصها وتعديلها مراراً حتى تعطي النتائج الصحيحة المطلوبة. وطبعاً هذه التعليمات لا يمكن رؤيتها أو لمسها باليد (يمكن مسك مغلفاتها) الموضحة في الشكل (2 - 1) إذ يمكن تحميل البرامج على الحاسوب باستخدام الأقراص المرنة أو الأسطوانات المدمجة CD أو أقراص DVD. كما إن هناك تشابه إلى حد ملحوظ بين كثير من البرامج فعلى سبيل المثال، يوجد عشرات البرمجيات (التي يمكن الاختيار فيما بينها) والمتخصصة في تحرير الصور، معالجة الأفلام المتحركة، البرامج الخاصة بتصفح الشبكة (الويب) وكذلك الكثير منها لتشغيل الفيديو، وكل تلك البرمجيات متشابهة إلى حد كبير في الوظائف والمهام التي تستطيع القيام بها.

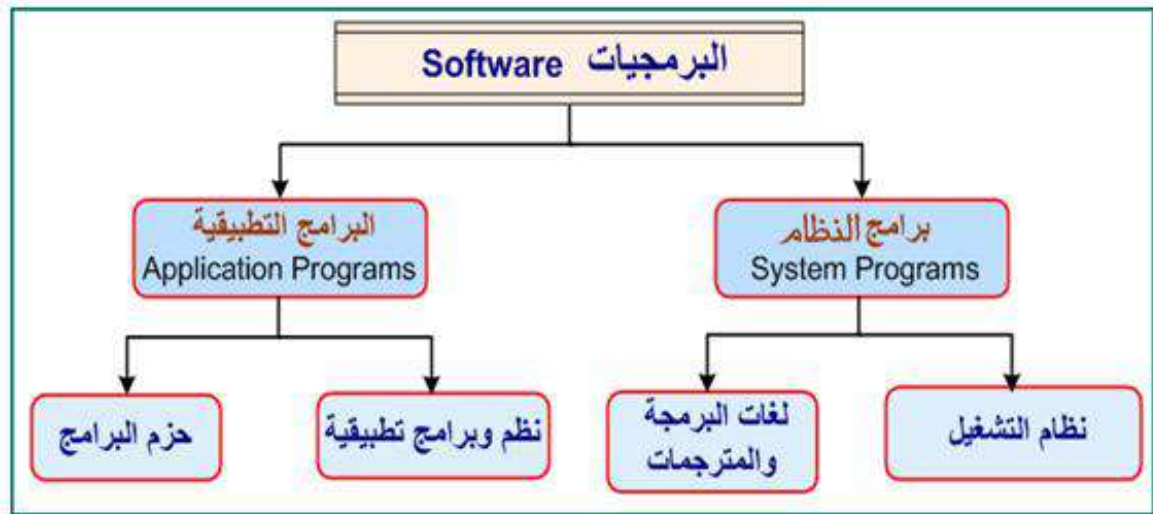


الشكل ( 2 - 1 ) الأقراص المدمجة CD والأقراص المرنة

وتكتسب البرمجيات ( البرامج ) أهمية كبرى يوماً بعد يوم، إذ يعد جهاز الحاسوب بدون برامج كالسيارة بدون بنزين. وهناك نوعان من البرمجيات، لاحظ الشكل ( 2 - 2 )، وهي:

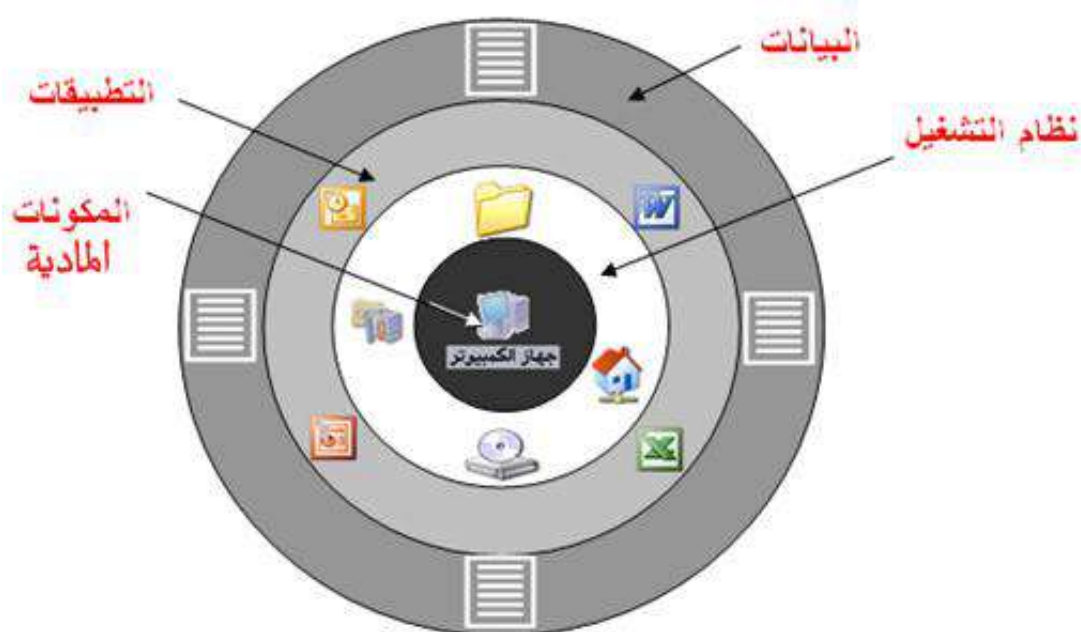
1. برامج النظام System Programs.

2. البرامج التطبيقية Application Programs.



الشكل ( 2 - 2 ) أقسام البرمجيات

يقوم المستخدم بالتعامل مباشرة مع **البرامج التطبيقية** (Application Software) إذ يقوم المستخدم بإدخال البيانات أو إعطاء **الأمر** (Command) ويقوم البرنامج التطبيقي بتحويل هذا الأمر إلى **تعليمة** (Instruction) ثم يقوم بتحويلها إلى **نظام التشغيل** (Operating System) الذي يقوم بدوره بإرسال هذه التعليمات إلى **المكونات المادية** (Hardware Devices) والتي وظيفتها القيام بالعمليات الحسابية و المعالجة واستخراج النتائج المطلوبة ثم القيام بعملية تحويل النتائج بسلسلة عكسية لتظهر النتائج للمستخدم من خلال وحدات الإخراج.



## 1-2-2 النوع الأول : برامج النظام System programs

هي البرامج التي يستعملها الحاسوب ليقوم بعمله على أكمل وجه ( البرامج التي لها علاقة مباشرة مع المكونات المادية للحاسوب ). وبعض هذه البرامج تبني داخل الحاسوب وبعضها يخزن على الأقراص الممغنطة ويتم شراؤها بشكل منفصل، ومن هذه البرمجيات لغات البرمجة والمترجمات ونظم التشغيل.

### ( أ ) لغات البرمجة ( Languages Programming ) :

يتم تطوير برامج الحاسوب باستعمال لغات البرمجة. وتتكون لغة البرمجة من مجموعة من الرموز والقواعد ( كأي لغة أخرى ) لتوجيه العمليات في الحاسوب وهناك العديد من لغات البرمجة المستخدمة ويتم تصميم كل منها لحل نوع خاص من المشكلات ومن أهم لغات البرمجة المعروفة: الفورتران (Fortran) والكوبول (Cobol) وال باسكال (Pascal) وسي (c) وجافا (java).

### ( ب ) المترجمات Compilers :

لا يستطيع الإنسان أن يكتب أو يتحدث باللغة التي تفهمها الآلة التي تعتمد في مفرداتها على رقمين فقط هما ( 0 ، 1 )، فالإنسان العربي مثلا تعتمد لغته على 28 حرفا هي مفردات اللغة العربية، ومنها تتكون الكلمات التي تجتمع لتكون أوامر معينة، ويطلق عليها مستوى اللغة العليا High Level Language ، أما مستوى اللغة التي تفهمها الآلة فيطلق عليها Low Level Language . والمترجم أو Compiler في هذه الحالة هو المسؤول عن تحويل الأوامر المكتوبة باللغة العليا إلى مقابلها بلغة الآلة. ومن أمثلة المترجمات:

مترجم لغة C ، مترجم لغة COBOL ، مترجم لغة PASCAL ، مترجم لغة BASIC ، مترجم لغة فورتران FORTRAN .

## جـ - نظام التشغيل ( OS ) Operating System :

يعرّف نظام التشغيل على أنه مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم معدات الحاسوب والحزم التطبيقية ولا يمكن لأي جهاز حاسوب أن يعمل إلا عند توفر نظام التشغيل الذي يحمل من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية عند تشغيل الجهاز ليبدأ بإدارة العمل في الجهاز ويتكون نظام التشغيل من مجموعة من البرامج المتكاملة تعمل كفريق كل منها يؤدي مهام معينة. ويقوم نظام التشغيل بإدارة البرامج مثل معالج الكلمات والألعاب ومتصفح الإنترنت. فهو يستقبل الأوامر من هذه البرامج ويمررها إلى المعالج (Processor) وينظم العرض على الشاشة. ويأخذ النتائج من المعالج ثم يقوم بإرسالها للتخزين على الأسطوانة الصلبة أو للطباعة على الآلة الطابعة. برامج التشغيل موجودة دائما في الحاسوب وتبدأ في العمل أوتوماتيكيا عند تشغيله.

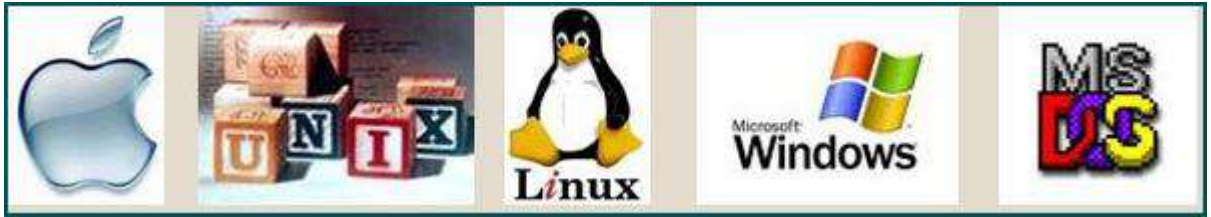
ويمكن القول أن نظام التشغيل هو :

◀ مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم معدات الحاسوب.

◀ ضمان عمل المكونات المختلفة للحاسوب مع بعضها.

◀ لا يمكن استعمال الحاسوب إذا فشل نظام التشغيل في التحميل.

ومن الأمثلة على أنظمة التشغيل نظام MS-DOS ، و نظام النوافذ Windows ، Linux ، Unix ، Macintosh. لاحظ الشكل ( 2 - 3 ).



الشكل ( 2 - 3 ) أمثلة على أنظمة التشغيل

### أنظمة تشغيل الحاسبات :

تعتمد الحاسبة الإلكترونية في عملها على محورين ( كما تطرقنا سابقا ) ، الأول هو الأجهزة وملحقاتها وتقنياتها ويطلق عليها اصطلاح المكونات المادية Hardware ، أما الثاني فهو مجموعة البرامج الأساسية والتي تسمى البرمجيات Software .

ويعد برنامج التشغيل من أهم البرمجيات الموجودة في الحاسوب. فهو يتولى توجيه مصادر الحاسوب من مكونات مادية وبرمجيات ليتمكنها من تنفيذ البرامج المختلفة بصورة آلية ومن دون التدخل المباشر للإنسان. وكذلك فهو ينسق عمل الأجهزة الملحقة المختلفة من إدخال وإخراج وذاكرة مساعدة. وتتنوع أنظمة التشغيل بتنوع الحاسبات وطرق عملها فمنها البسيط ومنها المتطور وكالاتي:

#### 1 - نظام البرنامج الواحد:

لا تستطيع معظم الحاسبات الدقيقة وبعض الحاسبات المصغرة من تنفيذ أكثر من برنامج واحد في آن واحد ، ويطلق على هذا النظام **نظام البرنامج الواحد Single Program Operation**.

وتحتاج مثل هذه الحاسبات إلى نظام تشغيل بسيط للإشراف على تحميل وترجمة وتنفيذ البرنامج وكذلك الإشراف على عمل الأجهزة الملحقة. ويزود هذا النظام المبرمج بقائمة الأخطاء التي تظهر عند تحميل البرنامج.

## 2 - نظام معالجة الدفعات:

تستعمل بعض الحاسبات أنظمة تشغيل أكثر تعقيدا ومن أقدم هذه الأنظمة **نظام معالجة الدفعات Batch Processing** إذ ينفذ الحاسوب البرامج على شكل دفعات، فكلما انتهى الحاسوب من تنفيذ دفعة ( عدد من البرامج ) يتم تعبئتها بدفعة أخرى. ويعد هذا النظام مناسباً للاستعمال مع البطاقات المثقبة .

## 3 - نظام البرمجة المتعددة:

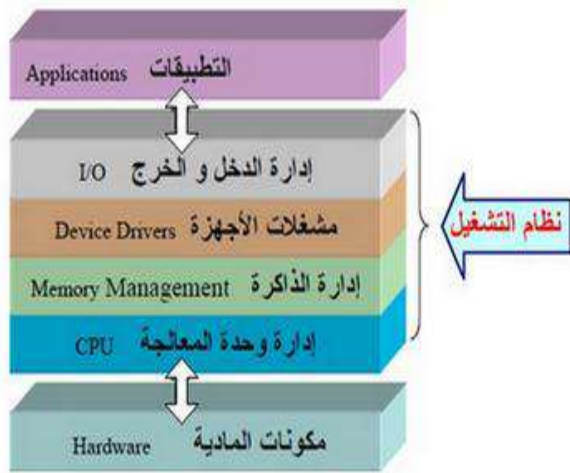
بعد التطور الذي حصل على نظم التشغيل ظهر نظام أكثر تطوراً من نظام معالجة الدفعات سمي **البرمجة المتعددة Multi Programming** ويسمح هذا النظام بتشغيل أكثر من برنامج واحد في آن واحد. وله القدرة على نقل مجموعة من البرامج وتوزيعها داخل الذاكرة وحماية بعضها من البعض الآخر.

## 4 - نظام المشاركة الزمنية:

يسمى أكثر أنظمة التشغيل تطوراً **نظام المشاركة الزمنية Time Sharing**. ويسمح هذا النظام لعدد من مستخدمي الحاسوب بالتعامل أو التخاطب مع الحاسوب من خلال برامجهم التي هي قيد التنفيذ على الحاسوب. ولقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذا النظام بعد ظهور النهايات الطرفية نظراً لما وفرته من إدخال مباشر للمعلومات .

## وظائف نظم التشغيل:

1. تشغيل الحاسوب والاستعداد للعمل.
  2. يمثل واجهة ربط مع المستخدم تمكنه من تشغيل البرامج الأخرى.
  3. إدارة المصادر والمهام مثل إدارة الذاكرة الرئيسية ووحدات الإدخال والإخراج وإدارة وحدة المعالجة وإدارة وحدات التخزين الثانوي وتمكينها من القيام بأعمالها.
  4. مراقبة النظام بأكمله وإعادة العمليات غير مسموح بها.
  5. التأكد من سلامة عمل كافة وحدات الحاسوب بكفاءة.
  6. إدارة الملفات وتنظيمها في المجلدات والفهارس ونسخها ونقلها وحذفها و استعراضها ... إلخ.
  7. المحافظة على سرية النظام ومنع الوصول غير المخول لبيانات برمجيات الجهاز.
- والشكل ( 2 - 4 ) يوضح نماذج لمهام نظم التشغيل.



الشكل ( 2 - 4 ) الوظائف المختلفة التي يقوم نظام التشغيل بالتحكم بها

أنواع نظم التشغيل : من أشهر نظم التشغيل:

#### أ- نظام تشغيل القرص (Dos):

كان اسم أنظمة تشغيل الأجهزة الشخصية في أيامها الأولى يدعى **DOS** وهي الحروف الأولى للكلمات (**D**isk **O**perating **S**ystem). يتكون من مجموعة من البرامج والأوامر و لكن لا يتيح للمستخدم تشغيل أكثر من برنامج في الوقت نفسه ولا يتيح تنفيذ أكثر من أمر. يتعين أن تكون لدى المستعمل خبرة في الحاسوب ليعرف كيفية استعماله، أي أنه لم يكن سهل الاستعمال. يتم التعامل مع هذا النظام عن طريق الأوامر أو الواجهة النصية ( CLI ) Command Line Interface.

```
C:\>DIR *.TXT

El volumen de la unidad C es ARANVA 1
El número de serie del volumen es 212A-58C9
Directorio de C:\

NETLOG   TXT           547  09-10-96  1:35p  NETLOG.TXT
1 archivo(s)          547 bytes
0 directorio(s)      291,635,200 bytes libres

C:\>
```

نظام تشغيل القرص Dos

#### ب- نظام تشغيل النوافذ ( Windows ):

هو نظام تشغيل ذو واجهة رسومية GUI أي يمكن التعامل معه من خلال الفأرة والقوائم المنسدلة و يسمح بالآتي:

1. تشغيل عدة برامج في الوقت نفسه.
2. إمكانية استعمال اللغة العربية وغيرها من اللغات كواجهة تطبيق.
3. أصبح هناك استعمالات للفأرة غير الاختيار والتنفيذ بل دخل إلى مجال تثبيت الإعدادات و نسخ وحذف الملفات.
4. تشغيل برامج الوسائط.



نظام تشغيل النوافذ



### ج- نظام التشغيل يونكس UNIX:

وهو نظام تنفيذي شامل بدأ استعمال هذا النظام مع الحاسبات الكبيرة Mainframe والمتوسطة Minicomputers وقد تم تعديله للعمل على الحاسبات الشخصية PC-Computers. ويتميز بإمكانية استعماله مع عدة مستخدمين وكذلك إمكانية أداءه لعدة وظائف في وقت واحد.

### د- نظام التشغيل نت وير Netware:

نظام تشغيل نت وير Netware هو نظام تشغيل خاص بشبكات الحاسبات الشخصية أنتجته شركة نوفيل Novell.

### هـ - نظام التشغيل ماك Mac OS:

نظام التشغيل Mac OS هو نظام تشغيل خاص لحاسبات ابل مانتوش Apple Macintosh أنتجته شركة Apple للحاسبات وتم العمل به سنة 1984، كان هذا النظام أساساً لأنظمة التشغيل ذات واجهة التطبيق الصورية Graphical User .

1. أنظمة تشغيل Windows من شركة Microsoft هي المنتشرة عالمياً لسهولة استخدامه.

2. نظام التشغيل المستخدم لدينا هو Windows 7 Professional.

3. أحدث نظام تشغيل من Microsoft هو Windows 10.

4. هناك أنظمة تشغيل أخرى، مثل أنظمة تشغيل Apple وأنظمة تشغيل Linux و Unix.



### يتميز نظام التشغيل Windows عن نظام (Ms-Dos) بما يأتي:

1. سهولة الاستعمال.
2. استعمال أكثر من تطبيق في آن واحد (Multitasking).
3. استعمال أشكال ورموز صغيرة تسمى الأيقونات (Icons) وهي تمثل تطبيقات معينة بدلاً من الأوامر كما في ال DOS.
4. يستعمل القوائم (Menus) ويتم الاختيار عن طريق الماوس (Mouse).
5. سهولة التعامل مع الملفات.
6. عدد الأوامر التي يجب حفظها قليل جداً.

## مكونات نظام التشغيل:

هناك ثلاث مكونات أساسية لأي نظام تشغيل هي:

أ- **ملفات النظام (System Files)**: مجموعة ملفات النظام الأساسية تنفذ جميع الوظائف الأساسية التي يقوم بها **نظام التشغيل** وهي تتكون من مجموعة من التعليمات والأوامر تعمل بصورة تلقائية، ولا يمكن تعديلها من قبل المستعمل، وعادة ما يتم تحميلها في ذاكرة الحاسوب عند بدء التشغيل.

ب- **واجهة المستخدم (User Interface)**: تتيح واجهة المستخدم التفاعل بين المستخدم و الحاسوب وهو ما يعرف بسطح المكتب في أنظمة التشغيل ويندوز، وهي نوعان :

1. **الواجهة النصية** : إذ يكتب المستخدم الأمر كاملاً من خلال لوحة المفاتيح ليظهر على الشاشة وهذه الطريقة قديمة وبطيئة وتحتاج لمعرفة أكثر بنظام الحاسوب.

2. **الواجهة الرسومية (Graphical User Interface)**: تستعمل الصور والأيقونات والقوائم إذ يختار المستخدم الأمر المطلوب أو الأيقونة بتوجيه الفأرة والنقر عليها لتفعيل الأمر وهذه الطريقة تتميز بالسهولة والمتعة.

ج - **البرامج الملحقة وبرامج الخدمة (Accessories)**: ومن ضمنها على سبيل المثال أدوات النظام (System Tools) التي تحتوي على العديد من البرامج الممكن استخدامها في تصحيح أخطاء نظام التشغيل والقرص الصلب.

## البرامج المساعدة ( أدوات النظام System Tools ):

هي عبارة عن برامج مساندة أو مرافقة لبرامج نظم التشغيل لمساعدة النظام على أداء بعض الوظائف التي لا يقدمها نظام التشغيل مباشرة.

وتسهل برامج التشغيل المساعدة التحكم في الحاسوب وصيانته مثل:

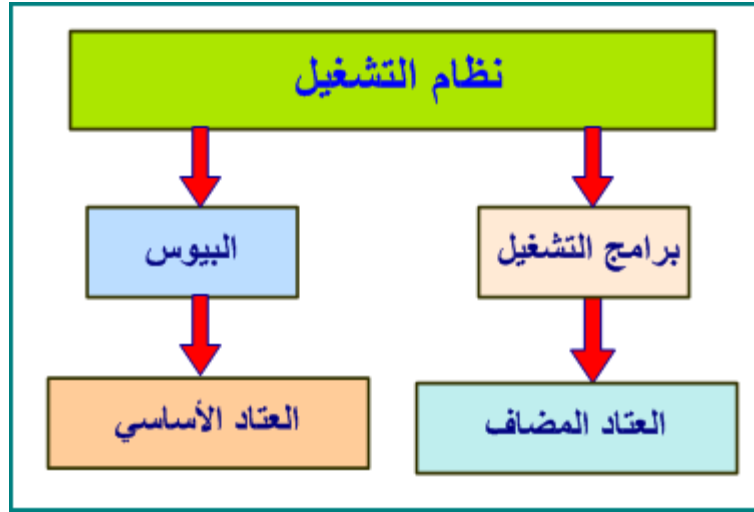
1. تفحص المشاكل المتعلقة بالأقراص وحلها (خدمة إصلاح القرص).
2. إعادة بناء القرص واستعادة بياناته وبرامجه بعد تشكيكه أو مسحه عن طريق الخطأ.
3. التحكم بالملفات والمجلدات: نسخها، ضغطها، حذفها.
4. قياس أداء المعالج والذاكرة وتسريع أداء الجهاز.
5. تكوين النسخ الاحتياطية بمنتهى السرعة والسهولة .
6. حماية البيانات.

## برامج قيادة الجهاز و تشغيل المعدات ( Drivers ):

هو عبارة عن برنامج يخص قطعة معينة من الأجهزة ليضمن عمل الجهاز مع نظام تشغيل معين ويجب أن يتوافق الجهاز مع نظام التشغيل. وهذا البرنامج تنتجه الشركة المصنعة للعتاد (بطاقة الصوت، بطاقة الشاشة، الطابعة)، يثبت في الحاسوب للتعرف والتعامل مع العتاد المضاف، ولكل نوع من العتاد برنامج قيادة خاص به، فلكل بطاقة فيديو برنامج قيادة خاص بها ولكل طابعة برنامج قيادة خاص بها وهكذا .



وبرنامج القيادة تتم كتابته لنظام تشغيل معين، مثلاً بطاقة الصوت لها برنامج قيادة لويندوز بينما ليس لها برنامج قيادة للينكس، والطابعة يتوفر لها برنامج قيادة لويندوز فقط وهكذا، ويأتي برنامج القيادة عادة مع العتاد عند شرائه في أقراص مدمجة أو أقراص مرنة. ولا يحتاج جميع أنواع العتاد لبرنامج قيادة، إذ أن اللوحة الأم ومحرك الأقراص المرنة والمعالج والذاكرة العشوائية والأقراص الصلبة لا تحتاج لبرنامج قيادة، بينما تحتاج سواقة الأقراص المدمجة وبطاقات الصوت والمساحات الضوئية والطابعات وبطاقات الفيديو لبرامج قيادة، **ومهمة برنامج القيادة هو لعب دور الوسيط بين نظام التشغيل وبين العتاد**، حتى يتمكن الطرفان من التفاهم بعضهما مع بعض. فإذا أردنا تركيب بطاقة صوت جديدة مثلاً فإنها لن تعمل بمجرد تركيبها في الحاسوب بل يجب تثبيت برنامج القيادة الذي أتى معها ومن ثم ستعمل. والمخطط التوضيحي في الشكل ( 2 - 5 ) يوضح ذلك.



الشكل ( 2 - 5 ) مخطط يبين عمل برامج تشغيل المعدات

### برامج الخدمات :Utility Programs

برامج الخدمات هي برامج نظم تقوم بأعمال معينة عادة ما تكون لها علاقة كبيرة بترتيب وتنظيم وإعداد وتصليح الحاسوب ومحتوياته ومن هذه البرامج:

1. برامج إدارة الملفات File Management Programs
2. برامج القضاء على الفيروسات Antivirus Programs
3. برامج تنظيم وتنظيف الأقراص Disk Management Programs
4. برامج ضغط الملفات File Compression Programs
5. برامج النسخ الاحتياطية Backup Programs

## ١ - برامج إدارة الملفات File Management Programs

تساعد هذه البرامج المستخدم على ترتيب وتنظيم الملفات والتعامل معها مثل نسخ الملفات ونقلها وحذفها والبحث عنها وتغيير أسمائها وغيرها من العمليات.



## ٢ - برامج القضاء على الفيروسات Antivirus Programs

تساعد هذه البرامج المستخدم على القضاء على الفيروسات التي قد تصيب الحاسبات الشخصية أو الشبكات، كما تمنع هذه البرامج إصابة الحاسبات بالفيروس والتبليه وقت الإصابة.

## ٣ - برامج تنظيم وتنظيف الأقراص Disk Management Programs

تقوم هذه البرامج بتقييم الوضع الحالي للأقراص والتعرف على مشاكلها وتقديم التوصيات كما تقوم بعمل اللازم لإصلاح الأجزاء التالفة Bad Sectors وتصليح الملفات التالفة أو الممسوحة.



## ٤ - برامج ضغط الملفات File Compression Programs

تقوم هذه البرامج بضغط الملفات وبالتالي تصغير حجم هذه الملفات مما يساعد على توفير مساحة على الأقراص، يسهل عملية نقل الملفات الكبيرة الحجم من موقع إلى آخر، ومن البرامج التي تقوم بضغط الملفات برنامج Win Zip.

## ٥ - برامج النسخ الاحتياطية Backup Programs

تساعد هذه البرامج بعمل نسخ احتياطية للبرامج والملفات المختزنة بصورة سهلة وسريعة. وتستخدم هذه البرامج بصورة أساسية في الجهات التي تقوم بحفظ بياناتها بشكل دوري.

## 2-2-2 النوع الثاني: البرامج التطبيقية Application Programs

هذه البرامج تجعل الحاسوب يقوم بتنفيذ وظائف مفيدة عامة مثل معالجة النصوص، الجداول الإلكترونية، قواعد البيانات، البريد الإلكتروني، برامج الرسم، أدوات العرض، الألعاب، الوسائط المتعددة، ومعالجة الحسابات باستخدام برنامج المحاسب المثالي، وإدارة وجدولة المواد الدراسية والرسم الهندسي باستعمال برنامج Auto CAD. لاحظ الشكل ( 2 - 6 ). ويتم شراء هذه البرامج حسب الطلب من شركات الحاسوب المعنية بالحزم البرمجية. ولا يمكن لها أن تؤدي وظيفتها من دون برامج النظام.



الشكل ( 2 - 6 ) نماذج لأيقونات البرامج التطبيقية

## **البرمجيات التطبيقية الجاهزة :**

وهي مجموعة من البرامج الخاصة و المعدة لتنفيذ وظائف محددة مكتوبة من قبل شخص أو شركة محددة، إذ يمكن شراؤها أو نسخها و استعمالها. وتمتاز هذه البرمجيات بسهولة الاستعمال لاستعمالها النوافذ و اللوائح و إمكانية استخدام المساعدة Help للاطلاع على البرنامج و التعرف على ظروف تشغيله و كيفية الاستفادة منه.

## **أنواع البرمجيات التطبيقية:**

■ **برمجيات النظام (System Software):** هي برامج موجودة على الحاسوب ومخزنة مسبقاً على الأسطوانة الصلبة عند شرائها. عند استعمال الحاسوب لأول مرة ربما يحتاج الأمر إلى إدخال بعض المعلومات لتشغيله. وهذا مثل أن نقوم بتعريف الحاسوب بنوع الطابعة المتصلة به، وإذا كان هناك وصلة للإنترنت وما شابهه ذلك يمكن أضافه بعض المهام إلي برامج النظام كلما دعت الحاجة إلى ذلك. فمثلاً إذا قمنا بتغيير الطابعة فإننا نحتاج إلي تحميل برامج إضافية للحاسوب للتعامل مع الطابعة الجديدة.

■ **البرامج التجارية (Commercial Ware):** تعد البرامج المعروضة للبيع برامج تجارية. كمجموعة برامج المكتب (Microsoft office) علي سبيل المثال. وتتاح البرامج التجارية لآلاف من الاستخدامات مثل الرسم والمحاسبة وإدارة الأعمال وتحرير الأفلام. والبرامج التجارية غالباً ما تكون مرخصة للمستخدم بدلاً من مجرد بيعها بالطريقة المتعارف عليها، مع توضيح الشروط المختلفة المرتبطة باستخدامها.

■ **البرامج المشتركة (Shareware):** وهي البرامج التي يطورها شخص أو شركة وي طرحها لفترة محددة للاستخدام المجاني، أو لعدد محدد من المرات ويمكن شراء النسخة الكاملة من البرنامج ، وتكون النسخة التجريبية غير كاملة الفعاليات، مثل عدم الطابعة أو عدم حفظ الملفات بعد تعديلها ببعض الصيغ، والغاية من هذا الأسلوب هو طرح البرنامج لتجربته لدى أكبر شريحة من الناس ومن يجد أن هذا البرنامج يقدم له خدمات مميزة بإمكانه شراؤه.

■ **البرامج المجانية (Freeware):** وهي البرامج التي تقدم مجاناً تماماً للمستخدم رغبة في الانتشار والتعريف بالمبرمج وتكون مشابهة للبرامج المشتركة ولا يسمح بنسخ أو توزيع لهذه البرامج.

■ **البرامج العامة (Public Ware):** هذه البرامج تكون متاحة للاستعمال العام أي إنها متاحة مجاناً ويمكن نسخها وتعديلها ولا يوجد ثمن لاستخدامها.

■ **النسخ التجريبية Beta Version :** وهي الإصدارات التجريبية قبل النهائية التي تطرحها الشركات على المطورين لتجربة المنتج البرمجي قبل طرحه في الأسواق.

■ **النسخ المخصصة للعرض Demo Version :** وهي الإصدارات المخصصة للعرض قبل البيع وذلك لإعطاء فكرة عن المنتج.

## تقسيم البرامج التطبيقية حسب الغرض: يمكن تقسيم المهام أو الأغراض التي تقوم بها البرامج التطبيقية إلى:

- 1- **البرامج المحاسبية:** هنالك الكثير من البرامج المحاسبية التي تقوم بتنظيم حسابات الشركات وأجور عمالها.
- 2- **برامج الاتصالات:** وهي برامج تمكن المستخدم من الاتصال بالإنترنت ومراسلة الآخرين عن طريق البريد الإلكتروني ومن أشهر هذه البرامج Outlook Express و Internet Explorer
- 3- **برامج قواعد البيانات:** وهي برامج تستعمل في تخزين وتنظيم وتحليل كم هائل من البيانات ومن أشهرها برنامج MS-Access و Oracle data.
- 4- **برامج النشر المكتبي:** وهي برامج تسمح بتحرير النصوص وتعديلها وإعدادها للنشر والطباعة. ومن أشهرها برنامج MS-Publisher للمستخدمين المنزليين وبرنامج Quark Express للمستخدمين المهنيين.
- 5- **برامج الملتيميديا:** وهي برامج تهتم بتصميم وتعديل وتنسيق الصور والأصوات والفيديو وعلى سبيل المثال برنامج Macromedia Flash الذي يستعمل في عمل الفلاشات المتحركة.
- 6- **برامج العروض التقديمية:** وهي برامج تستعمل لتصميم العروض لغرض تقديم المحاضرات أو الدعاية أو غيرها. ومن أشهرها برنامج PowerPoint و برنامج Corel Presentations.
- 7- **برامج الجداول الحسابية:** وهي برامج تختص بالجدول الحسابية حيث يمكن القيام بالكثير من العمليات والدوال الحسابية على البيانات الرقمية. ومن أشهرها برنامج Excel .
- 8- **برامج تحرير النصوص:** وهي برامج تختص بالتعامل مع النصوص ومن خلالها يمكن إنشاء وتعديل المستندات بأنواعها. ومن أشهرها برنامج Word.
9. **الأنظمة الخبيرة Expert Systems:** وهي الأنظمة المتخصصة والأكثر تطوراً في برمجيات التطبيقات، فهي أنظمة مركبة ومعقدة ومبنية على قواعد المعرفة في مجال خبرة معينة وليس على قواعد البيانات أو المعلومات فقط، مثل أنظمة التشخيص الطبي، أو التنقيب عن النفط، وهذه الأنظمة هي نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي.
10. **برامج التطبيقات العلمية Scientific Application Programs:** وهي البرامج المستخدمة في معالجة البيانات العلمية في المجالات الرياضية والهندسية والإحصاء وغيرها.

وتقوم الشركات المنتجة للبرامج بتحديث برامجها بشكل متواصل فعلى سبيل المثال نظام الويندوز 95 و 98 و ميلينيوم و إكس بي وسفن 7 عبارة عن إصدارات متسلسلة لنظام الويندوز. والإصدارات الحديثة للبرنامج تحتوي على إمكانيات أقوى و إصلاحات وتحسينات للإصدارات السابقة. وبعض الأحيان تقوم الشركة بإضافة تحديثات مجانية للبرنامج يمكن إنزالها على الإصدار القديم لتحديثه.

ويجب الانتباه إلى رقم الإصدار للبرنامج الذي تتعامل معه إذ أنه قد لا تتوافق الملفات المنتجة من إصدارات مختلفة للبرنامج نفسه. فمثلاً الملفات المنتجة من برنامج الورد 2007 الحديثة لا يمكن فتحها ببرنامج الورد 2003.



### خطوات صناعة البرمجيات:

البرمجيات بنوعها أنظمة التشغيل والبرامج التطبيقية يقوم بإنشائها فريق برمجي، ومراحل تكوين هذه البرامج تتمثل في:

#### 1- مرحلة التحليل Analysis:

وفي هذه المرحلة يتم تحديد وظائف ومهام البرنامج المراد تكوينه وغالباً ما تجيب هذه المرحلة على الأسئلة الآتية:

- ما هي الإمكانيات التي يوفرها البرنامج؟
- كيف سيقوم مستخدم البرنامج بإدخال البيانات إلى البرنامج؟
- ما المتطلبات اللازم توفرها للحصول على النتائج؟
- وفي هذه المرحلة يتم تحليل الإصدارات القديمة للبرنامج إذا ما وجدت بجمع المعلومات من مستخدم الإصدارات القديمة للبرنامج.

#### 2- مرحلة التصميم Design:

وفيها يتم استعمال ما تم جمعه من مرحلة التحليل لتحديد العناصر التي ستكون البرنامج وفيها يتم الإجابة على الأسئلة الآتية:

- ماذا يفعل البرنامج؟
- كيف يعمل البرنامج؟
- وكيف ستكون واجهة البرامج؟

#### 3- مرحلة التنفيذ Implementation:

وفي هذه المرحلة يقوم الفريق البرمجي بكتابة الأكواد البرمجية التي تتناسب مع المراحل السابقة. ويستعمل الفريق لغة برمجية أو أكثر لكتابة هذه الأكواد. ومن أشهر لغات البرمجة المستخدمة: لغة الجافا ، فيجول بيسك ، السي بلس بلس C++ وغيرها .

#### 4- مرحلة الاختبار :Testing:

وفيها يتم فحص البرنامج والتأكد من خلوه من الأخطاء وإصلاحها إذا ما وجدت وغالباً ما يعرض البرنامج في هذه المرحلة على مجموعة من المستخدمين إذ أنهم أقدر على ملاحظة الأخطاء من الفريق البرمجي. والإصدار التجريبي للبرنامج يسمى بإصدار البيتا Beta Version. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يمكن إخراج البرنامج وتوزيعه في سوق البرمجيات.

#### 5- مرحلة الصيانة :Maintenance:

وهي مرحلة تابعة لما بعد صدور البرنامج واستخدامه من قبل المستخدمين إذ يتم في هذه المرحلة تعديل أي خلل طارئ على البرنامج من خلال إنزال التحديثات. وأخيراً تأتي الحاجة لتحديث البرنامج بإنزال إصدار جديد له فتستخدم المعلومات المجمعة من هذه المرحلة كمعلومات لمرحلة التحليل لإنشاء الإصدار الجديد.

وتسمى الأوامر المستخدمة في كتابة برنامج ما **لغة البرمجة**. وتوجد عدة مستويات تترج فيها سهولة استعمال اللغة تصاعدياً، بدءاً من لغة الآلة مروراً بلغة التجميع إلى لغات المستويات العالية الاستخدام، إذ تتيح للمستخدم توجيه أوامر سهلة للحاسوب، مثل ارسـم دائرة، و حرّك هذه الفقرة أو أطلع هذا الخطاب. **المبرمج**: هو الشخص المتخصص الذي يقوم بكتابة تعليمات البرنامج وأوامره.

#### الفرق بين التطبيقات والبرامج :



**البرنامج** : هو سلسلة من التعليمات أو الأوامر مكتوبة بلغة برمجة يمكن للحاسوب أن يفهمها و ينفذها على البيانات المعطاة بهدف إخراج المعلومات المطلوبة. ويمكن أيضاً التفكير في البرنامج على أنه مجموعة من التعليمات والتي كتبت بلغة يفهمها الحاسوب والذي لا يفهم اللغة البشرية

فأي شيء يقوم المستخدم بكتابته علي لوحة المفاتيح يترجم إلي النظام الثنائي قبل أن يقوم الحاسوب بتنفيذه.

( الحاسوب ينفذ التعليمات ويعالج البيانات ويخرج المعلومات بصورة يفهمها المستخدم عادة علي الشاشة أو الطابعة الورقية ).

**التطبيقات** : وهي برامج مثل معالج الكلمات تستخدم في العمل اليومي. فإذا كنت تعمل بالرسومات فأنتك سوف تستخدم تطبيقات الرسومات المختلفة. تكون برامج الطباعة والمحاسبة واسعة الاستخدام في الأعمال. يوجد برامج لكل الأغراض المطلوبة. وفي بعض الأحيان يمكن استعمال المصطلحات (**برامج**) و(**تطبيقات**) بصورة متبادلة.

## 3-2 البرمجة ما هي؟ وما أهميتها؟

### تعريف البرمجة Programming:

من الممكن تعريف البرمجة بأنها عملية كتابة تعليمات وأوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز آخر، لتوجيهه وإعلامه بكيفية التعامل مع البيانات أو لتنفيذ فعل معين. و تتبع عملية البرمجة قواعد خاصة باللغة التي اختارها المبرمج. و كل لغة لها خصائصها التي تميزها عن الأخرى و تجعلها مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج و المهمة المطلوبة من هذا البرنامج. كما أن للغات البرمجة أيضاً خصائص مشتركة و حدود مشتركة بحكم أن كل هذه اللغات صممت للتعامل مع الحاسوب.

### البرمجة ومعالجة البيانات:

أن معظم تطبيقات الحاسوب تتطلب إجراء مجموعة من العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات وذلك لاستخلاص المعلومات المفيدة منها، وتتم تلك العمليات على الأرقام والحروف والرموز التي تستعمل في تمثيل البيانات. إذ تسمى العمليات التي تتم على البيانات بمعالجة البيانات (Data Processing) وهذا يقودنا إلى تساؤل: ما هو الفرق بين البيانات والمعلومات ؟ الشكل ( 2 - 7 ) يوضح نوع العلاقة بين البيانات والمعلومات .



الشكل ( 2 - 7 ) العلاقة بين البيانات والمعلومات

إذاً المعلومات هي ناتج عملية معالجة البيانات.



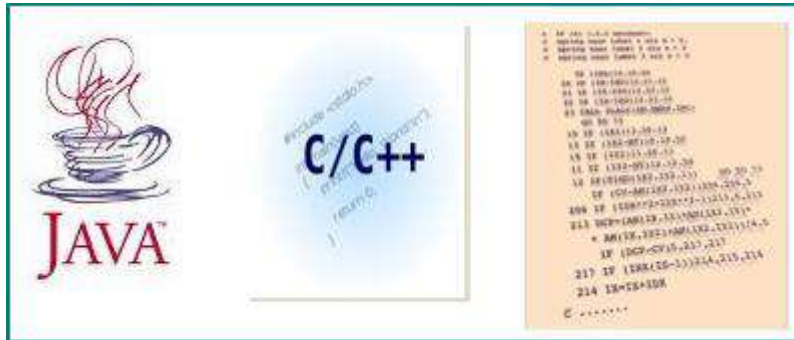
## لغات البرمجة Programming Languages:

إن الوسيلة التي يتخاطب بها الإنسان هي اللغة Language وحتى يمكن أن يتم هذا التخاطب بنجاح لابد أن تكون اللغة مفهومة لجميع الأطراف المعنية ، ولغات برمجة الحاسبة الإلكترونية هي وسيلة تخاطب الإنسان مع الحاسبة الإلكترونية، وهنا يجب أن تكون لغة هذا التخاطب مفهومة للطرفين الإنسان والحاسبة، وتتضمن أي لغة من لغات الحاسبة كأية لغة إنسانية مجموعة من المفردات اللغوية التي تمثل شفرة Code معينة تفهمها الحاسبة. ويتم التعبير عن هذه الشفرة إما على شكل أرقام وتسمى شفرة رقمية أو على شكل رموز وتسمى شفرة رمزية أو في صورة كلمات محفوظة داخل الحاسبة.

## تعريف لغة البرمجة Programming Language:

هي عبارة عن برمجيات تستعمل لصناعة البرمجيات الأخرى مثل: التطبيقات، البرامج المساعدة، عن طريق توجيه الأوامر باستخدام عبارات أو شفرات برمجية خاصة من قبل شخص يُطلق عليه اسم (مبرمج) يستطيع كتابة جميع أنواع البرمجيات، وتعد لغات البرمجة وسيلة تخاطب الإنسان مع الحاسوب وذلك لكتابة مجموعة من التعليمات والأوامر (البرنامج) والتي يستطيع الحاسوب تنفيذها. ومن أهم لغات البرمجة:

C ، C++ ، جافا Java ، Visual Basic ، باسكال، فورتران (للمعاملات الحسابية)، HTML (لغة تصميم المواقع) وغيرها. لاحظ الشكل ( 2 - 8 ).

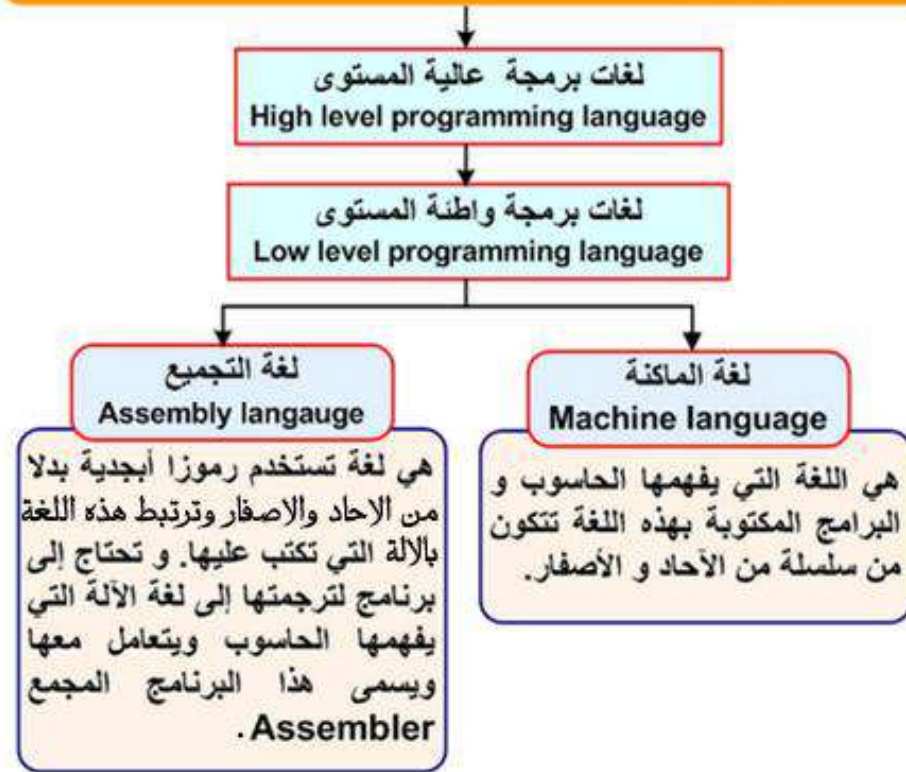


الشكل ( 2 - 8 ) أمثلة للغات البرمجة

وبشكل عام هناك نوعان من لغات البرمجة وهي:

1. اللغات عالية المستوى High Level Language.
2. اللغات واطئة المستوى Low Level Language.

## لغات البرمجة Programming Languages



### خصائص لغات البرمجة:

لغة البرمجة هي الأساس طريقة تسهل للمبرمج كتابة تعليمات برنامجه التي تنفذ العمل المطلوب منه. و كتابة التعليمات توفر لغة البرمجة المختارة مجموعة من اللغات الأساسية للاستناد عليها خلال عملية بناء البرنامج ومجموعة من القواعد التي تمكن من التعامل مع معلومات و تنظيم هذه الأسس التي توفرها اللغة لتتكامل و تقوم بعمل مفيد. تتمثل هذه الأسس و القواعد بصفة عامة من:

✚ **المعلومات و تخزينها:** إن المعلومات في الأجهزة الرقمية الحالية يتم تخزينها على شكل أرقام باستخدام نظام العد الثنائي و بصفة عامة فإن المعالجات الحديثة لا تقوم بالتعامل مع البت الواحد، بل مع مجموعات من البتات يمكن أن تضم: 8 بت = بايت وهي أصغر وحدة تخزين معلومات في الحواسيب الحديثة .

✚ **الأوامر و تنظيم سيرها:** يقوم المبرمج بإجراء عمليات على وحدات المعلومات مثل تخزينها و قراءتها و مقارنتها و إجراء عمليات حسابية عليها أيضاً، وتتبع العمليات القواعد المحددة للغة. و للغة البرمجة أثر آخر وهو التحكم في تنظيم إجراء العمليات، إذ تحرص على إجرائها بتنظيم كتابتها نفسها من طرف المبرمج و تمكن اللغة أيضاً من إجراء عملية الاختيار و التفرع.

✚ **التصميم الخاص:** تتمتع كل لغة بتصميم خاص يختلف عن طريقة كل لغة في التعامل مع المعطيات و عن طبيعة الطرق والتسهيلات التي توفرها اللغة للتعامل مع مشكلة معينة. يمكن تصنيف لغات البرمجة من حيث طريقة بناء البرامج إلى لغات إجرائية (Basic, Fortran) وهي لغات تسلسلية أساس بناؤها هو الإجراءات المطلوب تطبيقها على الأشياء والمتحولات. ولغات شيئية (C, Java, Delphi) وهي لا تسلسلية، وتقوم على أساس العناصر والمتحولات

المستعملة ضمن البرنامج المطلوب تحويلها، من خلال تطبيق مجموعة معينة من الإجراءات عليها.

### خطوات كتابة برنامج لحل مشكلة معينة:

ويمكن تحديد الخطوات التي ينتقل بها البرنامج من فكرة في ذهن الإنسان إلى الحاسبة وصولاً إلى النتائج. وكما هو مبين في الشكل ( 2 - 9 )، كالآتي:

#### 1. تحديد وتحليل المسألة:

ويتم ذلك من خلال معرفة معطيات المسألة والغرض منها، وما هو المطلوب الوصول إليه أي وضع تصور كامل للمسألة المراد حلها وكيفية حلها.

#### 2. كتابة خوارزمية المسألة ورسم المخطط الانسيابي لها:

أي حل المسألة بطريقة منطقية سليمة توضح فيها المدخلات والعمليات التي تتم عليها حتى نحصل على المخرجات المطلوبة، ويتم رسم المخطط الانسيابي عن طريق استعمال عدد من الأشكال الهندسية ( سيتم توضيحها لاحقاً ).

#### 3. كتابة التعليمات والأوامر:

ويتم ذلك من خلال تحويل الخطوات المنطقية السابقة إلى أوامر مكتوبة بوساطة إحدى اللغات ذات المستوى العالي مثل بيسك.

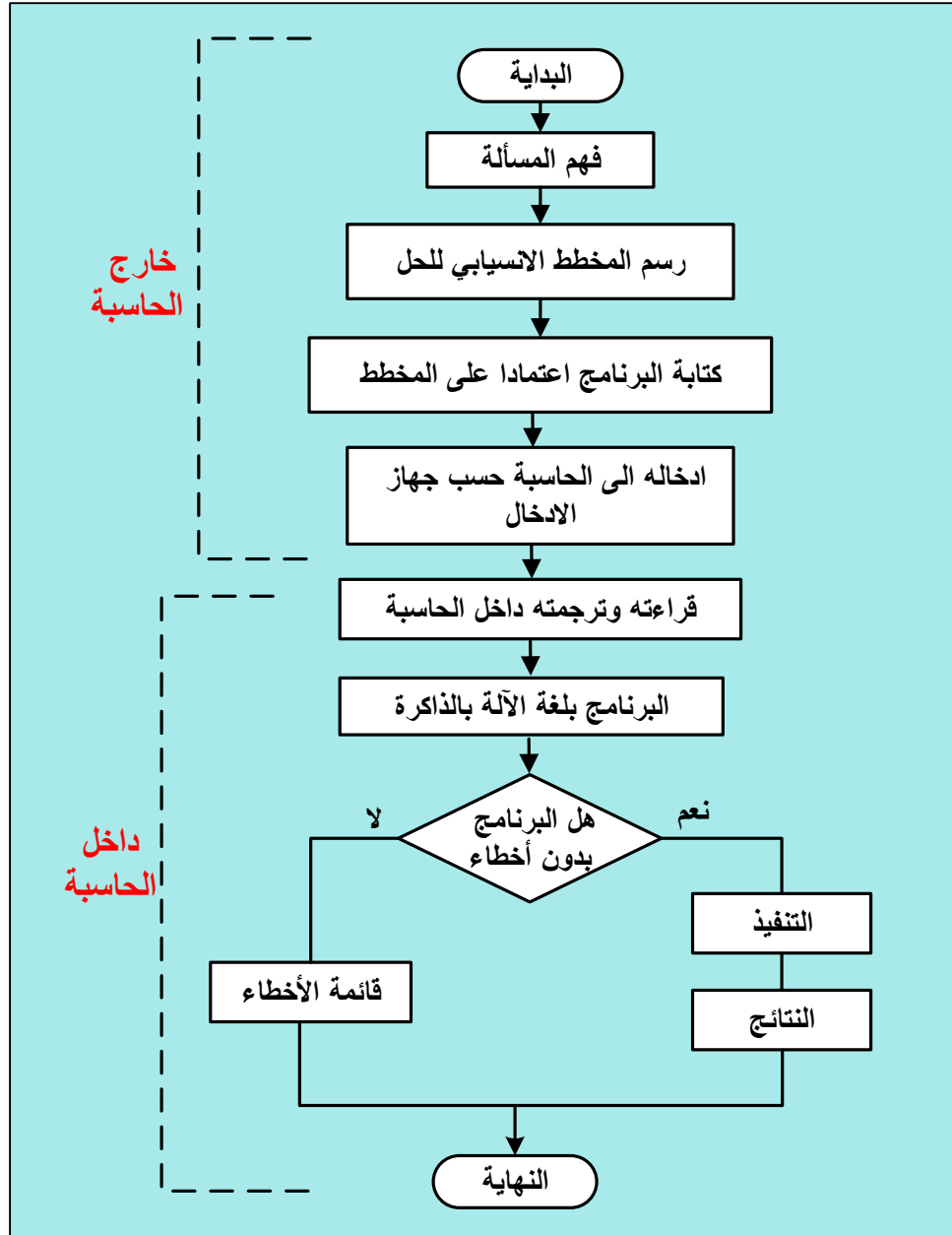
#### 4. اختبار البرنامج وتصحيح الأخطاء الموجودة فيه.

#### 5. ترجمة وتشغيل البرنامج:

إن البرنامج المكتوب من المبرمج يسمى ببرنامج المصدر Source Program ويتم إدخال برنامج المصدر إلى الحاسبة عن طريق وحدات الإدخال.

بعد إدخال البرنامج إلى الحاسبة تتم عملية ترجمة كل عبارة من عبارات برنامج المصدر بوساطة مترجم لغة المستوى العالي Compiler إلى عبارة أو أكثر بلغة التجميع Assembly Language ، وينتج عن ذلك ملف المترجم Compiled File ، وتترجم كل عبارة من عبارات هذا الملف بوساطة مترجم لغة المستوى الواطئ إلى عبارة أو أكثر بلغة الآلة Machine Language وينتج عن ذلك ملف من الأرقام الثنائية Binary File ثم يتم ربط هذا الملف مع برامج أخرى كالبرنامج الأساسي أو البرامج الفرعية بوساطة المحمل Loader للحصول على برنامج الهدف Object Program وبعد ذلك يتم تشغيل وتنفيذ برنامج الهدف مع البيانات بوحدات المعالجة المركزية ( CPU ).

ومن ثم يتم الحصول على النتائج النهائية المطلوبة عن طريق وحدات الإخراج.



الشكل ( 2 - 9 ) المخطط الانسيابي لخطوات كتابة برنامج لحل مشكلة معينة

## الخوارزميات Algorithms:

عبارة عن مجموعة من الإجراءات المنطقية تستعمل لحل المسائل خطوة بعد خطوة. وتنسب كلمة الخوارزميات إلى محمد بن موسى الخوارزمي أحد أبرز العلماء العرب في حقل الرياضيات الذي يعد أول من استخدم الصفر في الحساب ووضع جداول علم المثلثات. وقد أصبح مفهوم الخوارزمية واحداً من أهم المفاهيم في علم الحاسبات الإلكترونية، إذ أن تكوين طريقة الحل للمسألة يعني وضع الخوارزمية في المكان المناسب لها. ويمكن **تعريف الخوارزمية** على أنها مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمحددة تشتمل على العمليات الحسابية والمنطقية اللازمة لحل مسألة معينة.

### صفات الخوارزمية:

1. عدد الخطوات في الخوارزمية محددة لها نهاية كما لها بداية.
2. يجب أن تكون الخطوات واضحة وقادرة على التعامل مع كل الاحتمالات التي قد تنشأ خلال عملية تنفيذ الخوارزمية.
3. يجب أن تكون الخوارزمية صالحة للاستعمال مع أي بيانات مناسبة. فالطريقة التي نستعملها لضرب عددين تسمى خوارزمية ضرب، لأنه يمكن تطبيقها على أي عددين عشريين.

ويتوافر في كثير من الحالات أكثر من خوارزمية واحدة لحل مسألة معينة. غير أن قدرة هذه الخوارزميات تكون متفاوتة. فهناك خوارزميات أكفأ من غيرها، وينعكس هذا على قدرة البرنامج عند تنفيذه على الحاسبة الإلكترونية.

**مثال ( 1-2 ):** أكتب خوارزمية لإيجاد مساحة مستطيل طوله ل وعرضه ع. ( مس = ل × ع )  
الحل:

1. البداية
2. أدخل قيمة ل ، ع
3. اضرب قيمة ل × ع لإيجاد المساحة
4. أطلع قيمة الناتج
5. النهاية.

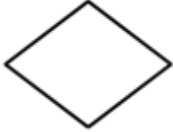
### المخطط الانسيابي Flowchart:

إن المحتوى العام للمخطط الانسيابي لا يختلف في جوهره عن خطوات تنفيذ حل مسألة معينة على شكل خوارزمية، وقد بينا فيما سبق إن إعداد البرنامج اللازم لحل مسألة معينة يتضمن إعداد طريقة الحل المناسبة وصياغتها على شكل خوارزمية تتكون من عدد من الخطوات المحددة. وكلما ازدادت درجة تعقيد المسألة ازداد عدد الخطوات التي يتكون منها البرنامج ويؤدي هذا إلى جعل عملية ترميز الخوارزمية عملية صعبة وقابلة للخطأ. وللتغلب على هذه المشكلة فإنه كثيراً ما يستعان بمخطط تصويري لإعطاء صورة واضحة عن خطوات حل البرنامج يمكن عن طريقه تتبع خطوات الحل المختلفة بصورة سريعة ويسمى هذا المخطط (المخطط الانسيابي) وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات الحسابية والمنطقية المتسلسلة والمتراصة المتمثلة برموز مختلفة وأشكال هندسية معينة .

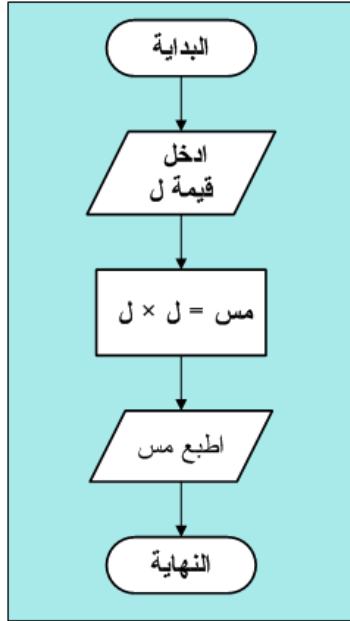
### الرموز الأساسية للمخطط الانسيابي:

هناك عدة رموز متفق عليها تستعمل في المخططات الانسيابية ومن أهمها الرموز المبينة في الجدول ( 2 - 1 ).

جدول ( 2 - 1 ) الرموز الأساسية للمخطط الانسيابي

| الرمز                                                                               | المعنى                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | البداية / النهاية ( END/ START )<br>( بداية المخطط ونهايته )     |
|    | إدخال / إخراج ( Input / Output )<br>( قراءة المعلومات وكتابتها ) |
|    | المعالجة ( Process )<br>( العمليات المراد تنفيذها )              |
|  | المقارنة واتخاذ القرار                                           |
|  | الربط ( Connector )<br>( لربط جزأين من أجزاء المخطط )            |
|  | تكرار أو دوران ( Loop )                                          |
|  | خطوط الربط لتبيان الاتجاه<br>( Flow Line )                       |

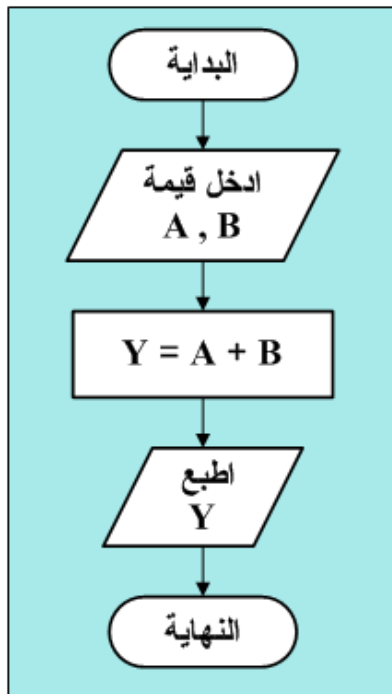
**مثال (2 - 2):** اكتب خوارزمية لحساب مساحة المربع ثم ارسم المخطط الانسيابي؟  
الحل:



1. البداية
2. أدخل قيمة ( ل )
3. أوجد قيمة مس = ل × ل
4. أطلع قيمة مس
5. النهاية

**مثال (2 - 3):** اكتب خوارزمية وارسم المخطط الانسيابي لحساب قيمة المعادلة  $Y = A + B$   
الحل:

المخطط الانسيابي



الخوارزمية

1. ندخل ( نقرأ ) قيمة A , B
2. نجمع قيمة A مع B ونجعلها مساوية إلى Y
3. نطلع Y
4. النهاية

## أسئلة الفصل الثاني

- س1: عرف ما يأتي:
- البرمجيات، برامج النظم، نظام التشغيل، لغات البرمجة، المترجمات، واجهة المستخدم، أدوات النظام، برنامج القيادة، البرامج التطبيقية، البرمجيات الجاهزة، لغة البرمجة، الخوارزمية، المخطط الانسيابي.
- س2: ما البرمجيات؟ وما هي أنواعها ؟
- س3: ما المقصود بنظام التشغيل؟ وما أنواع أنظمة التشغيل؟ اذكر أمثلة من نظم التشغيل المختلفة.
- س4: ما المقصود ببرامج النظم ؟ وما أنواعها ؟
- س5: اذكر أهم الوظائف الأساسية لنظام التشغيل؟ وما مكوناته ؟
- س6: ما الفائدة من برامج التشغيل المساعدة؟
- س7: ما المقصود ببرامج القيادة؟ وما فائدتها ومهامها ؟
- س8: كيف يمكنك تقسيم البرمجيات؟ وضح ذلك.
- س9: ما البرمجيات الجاهزة؟ وما مميزاتها ؟
- س10: ما المقصود بالبرامج التطبيقية؟ عدد أنواعها مع ذكر أمثلة لكل نوع .
- س11: ما الفرق بين التطبيقات والبرامج؟
- س12: ماذا نعني بواجهة التطبيق الرسومية؟ تحدث عن مزايا استعمال واجهة التطبيق الرسومية.
- س13: ما المقصود بلغات برمجة الحاسبة الإلكترونية؟ وما أنواعها ؟
- س14: اذكر أهم مراحل تكوين البرامج.
- س15: بعد إدخال البرنامج إلى الحاسبة ماذا يحدث ؟ بين ذلك مفصلاً.
- س16: بين الفرق بين لغة الماكينة واللغات عالية المستوى.
- س17: ما المقصود بالخوارزمية؟ أعط مثالا يوضح ذلك.
- س18: ما فائدة المخططات الانسيابية؟ إلي ماذا ترمز الأشكال الآتية في المخطط الانسيابي:



- س19: اذكر الخطوات الواجب إتباعها لإيجاد الحل لمسألة ما باستعمال الحاسوب.

س20: أختَر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. أي مما يأتي يعد مثالا للبرامج؟

- ☐ وحدة المعالجة المركزية.
- ☐ نظام التشغيل.
- ☐ القرص الصلب.
- ☐ ذاكرة الوصول العشوائي.

2. أي من البرامج الآتية ضروري لاستعمال الحاسوب الشخصي؟

- ☐ قاعدة البيانات.
- ☐ جدول البيانات .
- ☐ معالج النصوص.
- ☐ نظام التشغيل.

3. ما وظيفة نظام التشغيل الأساسية؟

- ☐ عمل التقارير و الرسائل و جداول البيانات.
- ☐ التحكم في عمليات الحاسوب.
- ☐ التحكم في انتقال البيانات من وإلى وحدة المعالجة المركزية.
- ☐ إعداد نسخة احتياطية لملفات الحاسوب.

4. أي البرامج الآتية يستعمل في إدارة الملفات و المجلدات على الحاسوب ؟

- ☐ برامج الخدمات.
- ☐ برنامج نظام التشغيل.
- ☐ برامج الشبكة.
- ☐ برامج التطبيقات.

5. أي من التطبيقات الآتية يجب استعماله إذا طلب منك الاستعلام عن جدول؟

- ☐ تطبيق معالجة النصوص.
- ☐ تطبيق قواعد البيانات.
- ☐ تطبيق جداول البيانات.
- ☐ تطبيق البريد الإلكتروني.

الأهداف:

الهدف العام: يهدف هذا الفصل إلى التعرف على وحدات التخزين الخارجي في الحاسوب.

### الأهداف الخاصة

- ✓ أن يكون الطالب قادرا على :
- ✓ معرفة وحدات التخزين الخارجية .
- ✓ معرفة مميزات وعيوب وحدات التخزين الخارجية .
- ✓ معرفة مفهوم ( الوصول التسلسلي والوصول المباشر ) للمعلومات .
- ✓ معرفة كيفية القيام بتصنيف وحدات التخزين الخارجية .
- ✓ التعرف على وحدات التخزين المغناطيسية .
- ✓ معرفة آلية القراءة والكتابة في وسائط التخزين .
- ✓ التعرف على الشريط الممغنط Magnetic Tape .
- ✓ التعرف على الأقراص الممغنطة Magnetic Disks .
- ✓ معرفة وحدات التخزين الضوئية .
- ✓ التعرف على مكونات الأقراص الضوئية وطريقة عملها .
- ✓ التعرف على الأقراص البصرية Optical Disks .
- ✓ معرفة وحدات التخزين الثابتة Solid-State Storage .

### محتويات الفصل

- 1-3 مميزات وعيوب وحدات التخزين الخارجية
- 2-3 مفهوم ( الوصول التسلسلي والوصول المباشر ) للمعلومات
- 3-3 تصنيف وحدات التخزين الخارجية
- 4-3 وحدات التخزين المغناطيسية
- 1-4-3 الشريط الممغنط
  - الأقراص الممغنطة
  - وحدات التخزين الضوئية
- 2-4-3 أنواع الأقراص البصرية
  - وحدات التخزين الثابتة ( Solid – State Storage )
- 3-4-3 أنواع وحدات التخزين الثابتة



### 1-3 تمهيد:

تعرفنا في الفصل السادس على الذاكرة وقلنا أنها وسيلة لخرن وحفظ البيانات التي يتعامل معها الحاسوب، وهي على نوعين .

(1) الذاكرة الرئيسية M. M (Main Memory) . وتنقسم إلى:

❖ ذاكرة القراءة فقط ROM (Read Only Memory).

❖ ذاكرة الوصول العشوائي RAM (Random Access Memory).

### (2) الذاكرة الثانوية ( المساعدة ) Auxiliary Memory:

وتسمى أيضا بوحدة التخزين الخارجية، وهي عبارة عن وحدات خزن إضافية تقوم بمساعدة الذاكرة الرئيسية في حفظ البيانات و البرامج، مثل الشريط المغنط ، الأقراص المغنطة، الأقراص البصرية .... الخ .

في هذا الفصل سوف نتعرف على أجزاء ومكونات وحدات التخزين الخارجية ( وحدات الذاكرة الثانوية Auxiliary Memory ) والآليات المستعملة في طريقة حفظ البيانات ( كتابة البيانات فيها ) واسترجاع البيانات ( قراءة البيانات منها ) . وقبل الدخول في هذه التفاصيل علينا أن نتعرف على مميزات وعيوب هذه الوحدات هذا فضلا عن مفهوم ( الوصول التسلسلي والوصول المباشر ) للمعلومات المخزونة فيها.

### 2-3 مميزات وعيوب وحدات التخزين الخارجي

إن وحدات التخزين الخارجية تمتاز بما يأتي:

1. طاقتها التخزينية عالية مقارنة مع الذاكرة الرئيسية.
2. الاحتفاظ بالبيانات بشكل دائم. أي أن البيانات المخزونة فيها لا تمحى عند إطفاء جهاز الحاسوب أو عند انقطاع التيار الكهربائي عنها.
3. إمكانية الحصول على البيانات والبرامج المخزونة فيها لمرات عديدة.
4. سهولة ربطها بالحاسوب.
5. سهولة نقلها من حاسبة إلى أخرى.
6. رخيصة الثمن.

**وعلى الرغم من ذلك، فهناك عيوب لهذه الوحدات هي:**

1. سرعة استجابتها للأوامر الصادرة إليها من المعالج أبطأ بكثير من سرعة استجابة الذاكرة الرئيسية.
2. حساسيتها العالية للعوامل الجوية مثل الحرارة، الرطوبة، الأتربة .... الخ.
3. أغلب هذه الوحدات تكون منفصلة عن منظومة الحاسوب، وهذا يجعلها عرضة لفقدان أو التلف.

### 3-3 مفهوم ( الوصول التسلسلي والوصول المباشر ) للبيانات

الذاكرة الثانوية ( Auxiliary Memory ) تعني إما عملية حفظ للبيانات ( كتابة في الذاكرة ) أو عملية استرجاع للبيانات ( قراءة من الذاكرة ). وهناك طريقتان مستخدمتان في عملية الوصول إلى للبيانات هي.

#### 1) الوصول التسلسلي ( التعاقبي Sequential Access ):

إن وحدات التخزين الخارجية ( وحدات الذاكرة الثانوية Auxiliary Memory ) التي تستعمل هذه الطريقة في الوصول إلى البيانات تكون سرعة استجابتها للأوامر الصادرة إليها من المعالج بطيئة نسبياً، وذلك لأن عملية الوصول إلى البيانات تتم بشكل تتابعي أي الواحدة تلو الأخرى. فمثلاً إذا أردنا الوصول إلى المعلومة العاشرة على سبيل المثال فإنه ينبغي علينا أن نقوم بقراءة المعلومة الأولى ثم المعلومة الثانية ثم المعلومة الثالثة وهكذا حتى نصل إلى المعلومة العاشرة .

#### 2) الوصول المباشر ( العشوائي Direct Access ):

إن وحدات التخزين الخارجية ( وحدات الذاكرة الثانوية Auxiliary Memory ) التي تستعمل هذه الطريقة في الوصول إلى البيانات تكون سرعة استجابتها للأوامر الصادرة إليها من المعالج أسرع من الوحدات التي تستعمل طريقة الوصول التسلسلي، وذلك لأنه في هذه الطريقة يتم الوصول إلى المعلومة بشكل مباشر أي دون المرور على البيانات الموجودة قبلها .

### 3-4 تصنيف وحدات التخزين الخارجية

- تصنف وحدات الخزن الخارجية تبعاً للخواص الفيزيائية المستعملة في عملية حفظ البيانات ( كتابة البيانات فيها ) واسترجاع البيانات ( قراءة البيانات منها ) إلى .
- 1) وحدات التخزين المغناطيسية .
  - 2) وحدات التخزين الضوئية .
  - 3) وحدات التخزين الثابتة ( الخالية من الأجزاء المتحركة ) .

#### 3-4-1 أولاً : وحدات التخزين المغناطيسية

وهي مجموعة من وحدات الخزن الثانوية التي تعتمد على الخاصية المغناطيسية في عملية تناقل البيانات ( قراءة \ كتابة البيانات )، واهم هذه الوحدات هي:

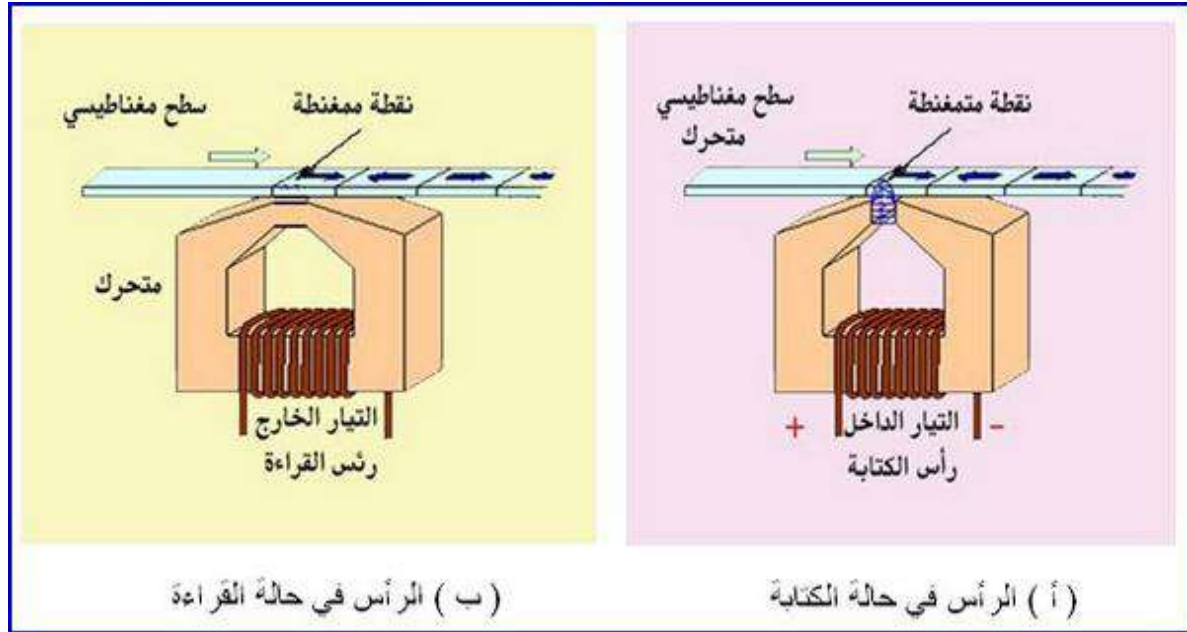
##### 1) الشريط الممغنط Magnetic Tape.

##### 2) الأقراص الممغنطة Magnetic Disk.

وقبل الشروع في شرح مكونات وآلية عمل الوحدات المذكورة آنفاً يجب أن نعرف كيف تتم عملية حفظ البيانات ( كتابة البيانات في الذاكرة ) واسترجاع البيانات ( قراءة البيانات من الذاكرة ) في الوسائط التي تستخدم الخاصية المغناطيسية في عملية تناقل البيانات ( حفظ \ استرجاع ).

### آلية القراءة والكتابة في وسائط التخزين المغناطيسية

تعتمد الفكرة الأساسية في وسائط الخزن المغناطيسية استعمال الأسطح القابلة للمغنطة في عملية ( قراءة / كتابة ) البيانات. حيث تتم كتابة وحدة ثنائية ( 1 ) أو ( 0 ) بمغنطة جزء من السطح عند مروره على رأس الكتابة. ويتم تحديد اتجاه القوة المغناطيسية باتجاه التيار الكهربائي الذي يمر في الملف . الشكل ( 3 - 1 أ ). وعند مرور هذه القوة المغناطيسية على السطح القابل للمغنطة تتم مغنطة نقطة صغيرة في اتجاه القوة المغناطيسية نفسها وعليه يمكن تمثيل الرقم ( 1 ) بقطب معين والرقم الثنائي ( 0 ) بالقطب المعاكس له. وتظل هذه الأقطاب موجودة على السطح الممغنط إلى أن يتم إزالتها بالكتابة عليها بقوة مغناطيسية معاكسة. وعند قراءة البيانات المسجلة يحدث عكس ما يحدث عند الكتابة الشكل ( 3 - 1 ب ). فعند مرور السطح الممغنط على رأس القراءة تقوم النقاط الممغنطة على السطح بتوليد تيار كهربائي في الملف، ويعتمد اتجاه هذا التيار على اتجاه القوة المغناطيسية الذي يحدد بدوره ما إذا كانت النقطة الممغنطة تمثل ( 1 ) أو ( 0 ).



الشكل ( 3 - 1 ) مقطع لرؤوس القراءة والكتابة في وسائط الخزن المغناطيسية

### 1) الشريط الممغنط Magnetic Tape

الشريط الممغنط عبارة عن شريط خاص من البلاستيك تكسو احد أسطحه مادة من احد اكاسيد الحديد، وبذلك يكون قابلاً للمغنطة. يوضع هذا الشريط داخل وحدة خاصة تسمى بوحدة الشريط الممغنطة. وهذه الوحدة شبيهة بأشرطة الكاسيت، تحتوي على محورين مثبت على كل منها بكر، تسمى البكرة الأولى ( البكرة المعطية )، ويكون الشريط ملفوفاً عليها بالكامل في بداية التشغيل، أما البكرة الثانية فتسمى (البكرة المستقبل)، وهذه البكرة تكون فارغة عند بداية التشغيل، وهناك وحدة خاصة تقوم بتشغيل وحدة الشريط الممغنط تسمى بوحدة تشغيل الأشرطة الممغنطة ( قارئ الشريط المغناطيسي )، والشكل ( 3 - 2 ) يوضح وحدة الشريط الممغنط و المكونات الداخلية لها فضلاً عن قارئ الشريط المغناطيسي.

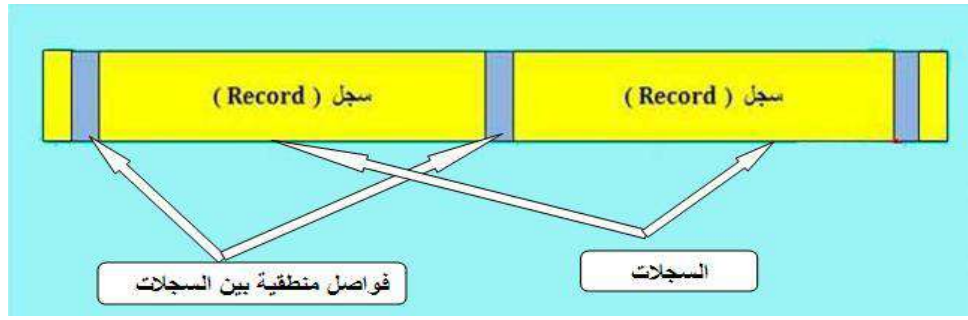
عند التشغيل يقوم قارئ الشريط المغناطيسي بتدوير البكرتين فيبدأ الشريط بالانتقال من البكرة المعطية إلى البكرة المستقبلية، وأما عملية القراءة والكتابة فيتم بواسطة رؤوس تشبه رؤوس التسجيل والتشغيل في المسجل الاعتيادي، إذ يمر الشريط خلال دوران البكرتين على مسافة قريبة جدا من هذه الرؤوس وتتم عملية القراءة والكتابة بواسطة المجال المغناطيسي .



الشكل ( 3 - 2 )

### البنية الفيزيائية للشريط الممغنط

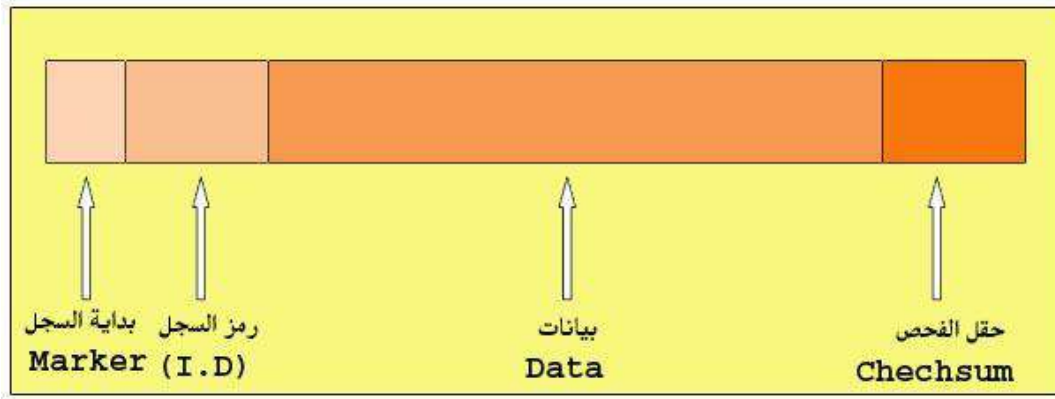
يتكون الشريط الممغنط من تسعة مسارات من الأرقام الثنائية ( 0 , 1 )، وكل عمود ( أو صف على عرض الشريط ) يمثل حرفا واحدا من البيانات أو بايت ( Byte ). يتم تقسيم الشريط إلى سجلات ( Records )، بين كل سجل والذي يليه فاصلة منطقية انظر الشكل ( 3 - 3 ) .



الشكل ( 3 - 3 ) مقطع عرضي للشريط الممغنط

وكل سجل يتكون من الأجزاء الآتية: انظر الشكل ( 3 - 4 ).

1. بداية السجل ( Marker ) : وهو عبارة عن رمز يشير إلى بداية السجل، والجدير بالذكر إن هذا الرمز موجود في كل السجلات المنتشرة على طول الشريط.
2. رمز السجل ( I . D ) : وهو عبارة عن رمز يشير إلى السجل ( اسم السجل ) إذ أن لكل سجل رمزا خاصا يختلف عن الرموز المستخدمة للسجلات الأخرى، وهذا الرمز يساعد في تسهيل مهمة الوصول إلى السجل المطلوب.
3. البيانات ( Data ) : في هذه المنطقة من السجل يتم تسجيل البيانات.
4. حقل الفحص ( Checksum ) : يستخدم هذا الحقل للتحقق من صحة البيانات التي تم تسجيلها.



الشكل ( 3 - 4 ) مقطع عرضي لأحد السجلات في الشريط المغنط

وعلى الرغم من أن الأشرطة المغنطة تعد من وسائط الخزن الاقتصادية ولها القابلية على خزن كميات كبيرة من البيانات إلا أنها بطيئة لأنها تستعمل الأسلوب التسلسلي ( التعاقبي ) للوصول إلى البيانات. فلكي يتم الوصول مثلا إلى البيانات الموجودة في نهاية الشريط. يجب أن تقوم وحدة الأشرطة المغنطة بتدوير الشريط من بدايته إلى أن يتم الوصول إلى البيانات المطلوبة قراءتها. ويستعمل الشريط المغنط للدخال والخراج فضلا عن وظيفتها الأساسية كوحدة تخزين خارجي للبيانات.

## (2) الأقراص المغنطة Magnetic Disks

هذه أكثر وحدات تخزين البيانات استعمالا وشيوعا، فالقرص المغناطيسي بشكل عام عبارة عن شريحة دائرية تتوزع عليها البيانات، ويمكن الوصول إلى أي منها بشكل مباشر وبسرعة كبيرة مقارنة بالأشرطة المغنطة وأهم هذه الأقراص هي.

❖ الأقراص المرنة Floppy Disks

❖ القرص الصلب Hard Disk

### الأقراص المرنة Floppy Disks

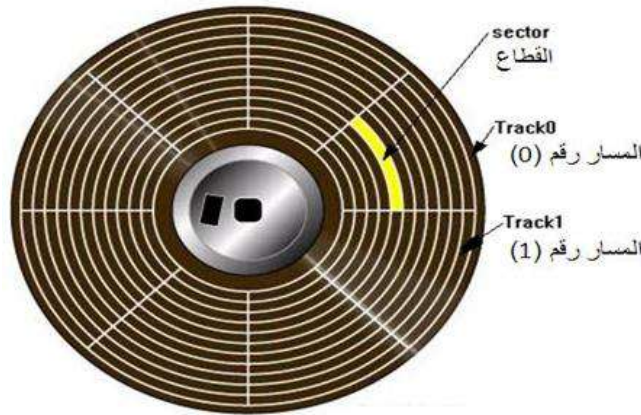
يتكون القرص المغنط المرن من شرائح مستديرة مسطحة من البلاستيك مغطاة بطبقة من احد أكاسيد الحديد، وبذلك يكون قابلا للمغنطة. توضع هذه الشرائح المستديرة داخل غلاف خارجي صلب لحمايته، وهذه الأقراص ذات أحجام مختلفة فمنها أقراص قطر 8 انج، وقطر 5.25 انج، و قطر 3.5 انج. ويجب أن نشير هنا إلى أن النوع الأخير من الأقراص ( قطر 3.5 انج ) هو الأكثر شيوعا، إذ تم تطويره فأصبح اصغر حجما وأكثر حماية وسعته (1.44 MB) ميغابايت. ويتميز كذلك بغلاف خارجي صلب وصفيحة معدنية قوية لحماية الفتحة الخاصة بالقراءة والكتابة على القرص الداخلي، ومفتاح نافذة متحرك لحماية القرص من الكتابة عليه، فإذا كانت هذه الفتحة مفتوحة فهذا يعني أن القرص غير قابل للكتابة عليه، أما إذا كانت الفتحة مغلقة فهذا يعني أن القرص قابل للكتابة عليه انظر الشكل ( 3 - 5 ).



الشكل ( 3-5 ) القرص المرن

### البنية الفيزيائية للقرص المرن

إن السطح الخارجي للشرائح المستديرة التي اشرنا إليها سابقا مقسمة على مجموعة من المسارات (Tracks) الدائرية. متحدة المركز. ومن الجدير بالذكر أن عدد المسارات في القرص المرن ( قطر 3.5 انج ) يساوي 40 مساراً في الأقراص ذات الوجه الواحد أو 80 مساراً في الأقراص ذات الوجهين ( يمكن تسجيل البيانات في وجهي القرص )، وكل مسار بدوره مقسم إلى مجموعة من القطاعات ( Sector ) انظر الشكل ( 3-6 ) .

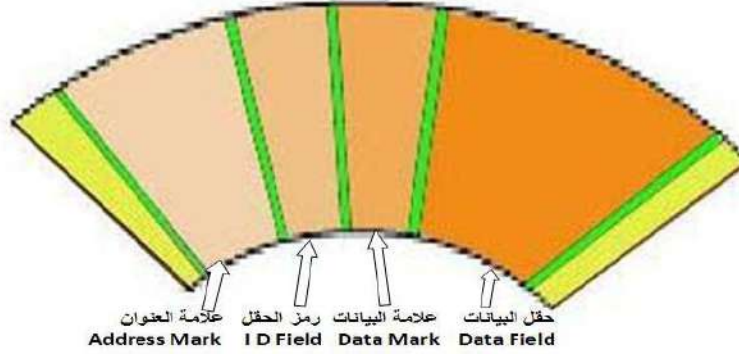


الشكل ( 3-6 ) كيفية تقسيم القرص المرن إلى المسارات والقطاعات

إن لكل قطاع قابلية على تخزين كمية معينة من البيانات، ويتكون القطاع بشكل عام من الأجزاء الآتية انظر الشكل ( 3-7 ) .

- 1) علامة العنوان ( Address Mark ) : وهو عبارة عن رمز يشير إلى بداية القطاع .
- 2) حقل الرمز ( I D Field ) : في هذا الحقل يتم تخزين رمز يشير إلى رقم القطاع ( تسلسل القطاع في المسار )، ورقم المسار ( تسلسل المسار في القرص ) . فلو فرضنا أن حقل الرمز ( I D Field ) يحتوي على رمز ( 34 )، من الشرح السابق نستنتج أن هذا الرمز يشير إلى القطاع الرابع في المسار الثالث في القرص. ويجب أن نشير هنا إلى أنه لكل قطاع رمز معين يختلف عن باقي الرموز الموجودة في القطاعات المنتشرة على القرص .

- (3) علامة البيانات ( Data Mark ): هذا الحقل له علاقة بالحقل الذي يليه ( حقل البيانات ( Data Field )، إذ يحدد هذا الحقل ما إذا كان حقل البيانات يحتوي على بيانات صحيحة (غير ملغاة) أو يحتوي على بيانات تم إلغاؤها .
- (4) حقل البيانات ( Data Field ): هذا الحقل يحتوي على البيانات المسجلة. وينبغي أن نشير إلى أن حجم هذا الحقل في القرص المرن يساوي 512 byte .



الشكل ( 3 - 7 ) مكونات القطاع في الأقراص المرنة

وكما هو معلوم أن عملية ( قراءة / كتابة ) البيانات على القرص تتم مغناطيسياً، إذ يقوم مشغل الأقراص المرنة بإدارة القرص بسرعة ثابتة حول المحور مع وضع الرأس الخاص بالقراءة والكتابة في شبة التصاق بوجه القرص ( راجع موضوع مشغل الأقراص المرنة في الفصل السادس ). إن من أهم خصائص الأقراص المرنة الممغنطة هي مقدرتها على الوصول المباشر للمعلومات ( Direct Access )، وهذه الخاصية لها أهمية كبيرة في سرعة الوصول إلى البيانات في نظم التفاعل المباشر (Interactive Systems) ونظم التشغيل الفورية، التي تكون سرعة الاستجابة فيها عاملاً أساسياً بالنسبة لعمل النظام. وتستعمل الأقراص المرنة للإدخال والإخراج فضلاً عن وظيفتها الأساسية كوحدة تخزين خارجي للمعلومات.

#### كيفية حساب سعة القرص المرن

يمكن حساب كمية البيانات التي يمكن تسجيلها في الأقراص المرنة بمعرفة عدد المسارات والقطاعات وطاقة كل قطاع وحسب القانون الآتي:

$$\text{سعة القرص} = \text{عدد المسارات} \times \text{عدد القطاعات} \times \text{طاقة كل قطاع}$$

مثال: قرص عدد مساراته 40 وعدد القطاعات 9 والطاقة التخزينية لكل قطاع ( 512 byte )، احسب سعة القرص؟

**الحل:**

$$\text{سعة القرص} = \text{عدد المسارات} \times \text{عدد القطاعات} \times \text{طاقة كل قطاع}$$

$$\text{سعة القرص} = 512 \times 9 \times 40$$

$$\text{سعة القرص} = 184320 \text{ Bytes}$$

## القرص الصلب Hard Disk

يعد القرص الصلب وسيلة الخزن الرئيسية في الحاسوب، لاحظ الشكل ( 3 - 8 )، فهو الوحيد بين وسائل التخزين المختلفة الذي يملك السعة والسرعة الكافيتين لتخزين نظام التشغيل والبرمجيات وباقي الملفات عليها بشكل دائم ( **لان محتوياتها لا تمحى عند إطفاء الجهاز أو عند انقطاع التيار الكهربائي عنها** ). وتستعمل الأقراص الصلبة في الحاسبات الصغيرة كما أنها أصبحت من الأجزاء الرئيسية في الحاسبات الشخصية . إن القرص الصلب كباقي أجزاء ومكونات الحاسوب قد مرت بمراحل تطور كبيرة حتى صارت حجمها اصغر وقابليتها على خزن البيانات أكثر ( حوالي GB 1000 جيجا بايت )، وسرعة دوران محركها أعلى (حوالي 10000 دورة في الدقيقة أو أكثر حسب نوع القرص)، وينبغي إن نشير هنا إلى إن الفهم الجيد للمكونات الأساسية للقرص الصلب وطريقة عملها تعد من الأمور المهمة جدا لتقني الحاسبات وهذا ما نحاول أن نوضحه في الفقرات اللاحقة .



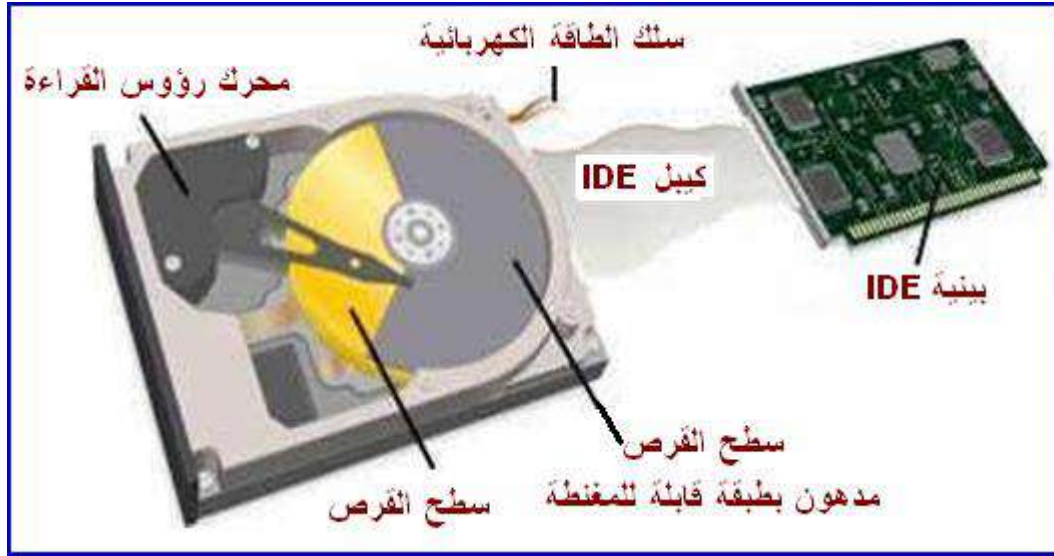
الشكل ( 3 - 8 ) الهيئة الفيزيائية للقرص الصلب نموذجي

### التركيب الداخلي للقرص الصلب:

لقد تعرفنا في الفصل السادس على أن المكونات الداخلية للقرص الصلب تتكون من الأجزاء الرئيسية الآتية:

- ❖ الأقراص.
  - ❖ محرك الأقراص.
  - ❖ رؤوس القراءة والكتابة.
  - ❖ محرك رؤوس القراءة والكتابة.
  - ❖ الذراع الحامل لرؤوس القراءة والكتابة.
  - ❖ لوحة التحكم ( اللوحة الإلكترونية ).
- وعلى الرغم من وجود نماذج وأنواع مختلفة من الأقراص الصلبة إلا أنها تستعمل نفس العناصر الرئيسية السابقة ومبنية بنفس الطريقة وتعمل بنفس الأسلوب ولكنها تختلف في النواحي التالية:
- ✓ سعة التخزين
  - ✓ سرعة دوران محرك الأقراص
  - ✓ تفسير المعطيات
  - ✓ الواجهة البينية ( Interface ) التي تستخدمها للتواصل مع الحاسوب.

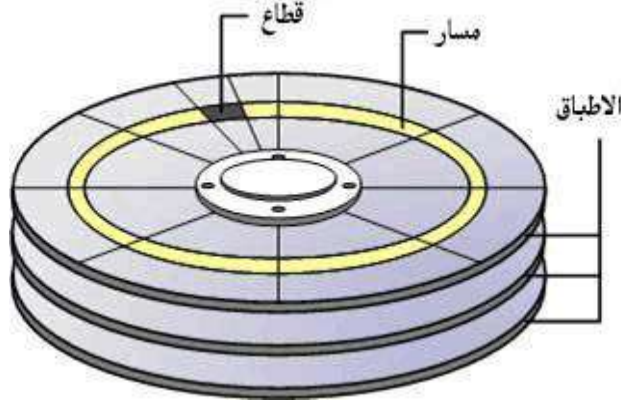
ولاشك أن التركيبة الداخلية للقرص الصلب صعبة الفهم بعض الشيء لذلك سنتناول في الفقرات القادمة المكونات الداخلية للقرص الصلب بشيء من التفصيل. لاحظ الشكل ( 3 - 9 ).



الشكل ( 3 - 9 ) المكونات الداخلية للقرص الصلب

### 1) الأقراص Platters

وهي عبارة عن مجموعة من الشرائح المستديرة المسطحة ( قرص إلى عشرة أقراص )، مصنوعة من مادة الألمنيوم، لاحظ الشكل ( 3 - 10 ). يثقل ويطلّى وجها كل قرص بطبقة رقيقة جدا من مادة قابلة للمغطة ( أوكسيد الحديد ). إذ تستعمل لحفظ الشحنات الكهرومغناطيسية التي تمثل البيانات المخزونة على القرص. تثبت هذه الأقراص من مركزها على محور دوران ( عمود القرص ) يعمل على تدوير كل الأقراص بالسرعة نفسها. تفصل الأقراص عن بعضها باستعمال مبادعات تبقيها متباعدة بشكل متساو وتعطي المساحة اللازمة لرؤوس القراءة والكتابة للحركة بحرية بين الأقراص والوصول بسهولة إلى أي موقع على كل وجه من أوجه الأقراص. ويجب أن ننوه هنا إلى أنه في الأقراص الحديثة جدا قد تم استبدال المادة المصنوعة منها الأقراص ( الألمنيوم ) بمادة مكونة من خليط الزجاج والسيراميك، وذلك لأنها أفضل من الألمنيوم في مقاومة الارتفاع في درجات الحرارة .



الشكل ( 3 - 10 ) أقراص القرص الصلب

## **(2) محرك الأقراص Spindle Motor:**

كما تعرفنا سابقا أن الأقراص مثبتة من مركزها على محور دوران ( عمود القرص )، إذ يعمل هذا العمود على تدوير كل الأقراص بواسطة ( محرك العمود Spindle Motor )، وهو عبارة عن محرك يعمل بالتيار المستمر ويوضع أسفل عمود القرص إذ يقوم بتدوير عمود القرص ( الأقراص ) بسرعة معينة تقاس بوحدة ( الدورة في الدقيقة RPM )، لاحظ الشكل ( 3 - 11 )، إن سرعة دوران محرك الأقراص تعد من الأمور المهمة جدا في القرص الصلب فكلما كانت سرعة المحرك عالية كلما كانت سرعة الحصول على المعلومة من القرص الصلب أسرع، وذلك لأن رأس القراءة يتمكن من الحصول على البيانات بشكل أسرع. وينبغي أن نشير إلى إن سرعة دوران المحرك تتراوح بين (10000 إلى 15000) دورة في الدقيقة. يعد محرك العمود جزءا مهما من عمل القرص الصلب، لكن بسبب سرعته واستعماله باستمرار تعزى العديد من حالات فشل القرص الصلب إلى فشل هذا المحرك .

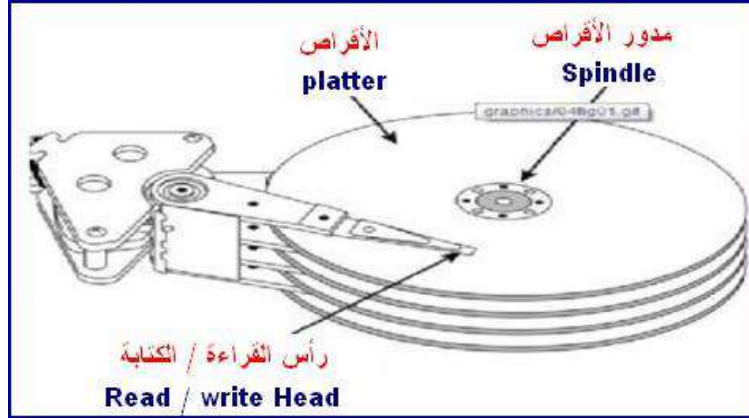


الشكل ( 3 - 11 ) محرك الأقراص

## **(3) رؤوس القراءة والكتابة:**

تتألف رؤوس القراءة والكتابة في القرص الصلب من قلب مغناطيسي ملفوف على سلك كهربائي يمر عبره تيار كهربائي باتجاه واحد أو في الاتجاه المعاكس لتغيير قطبية الحقل المغناطيسي المنبعث من القلب المغناطيسي. تثبت رؤوس القراءة والكتابة على ذراع أفقي يمتد على كل من السطحين العلوي والسفلي لكل واحدة من الأقراص الدائرية. لاحظ الشكل ( 3 - 12 )، أي يوجد على كل قرص من الأقراص رأسين للقراءة والكتابة ( واحد على الوجه العلوي للقرص والآخر على الوجه السفلي للقرص ). أي أنه في حالة القرص الصلب الذي يحتوي على 3 أقراص فإنه يحتوي على 6 رؤوس قراءة والكتابة وهكذا. إن رؤوس القراءة والكتابة تتحرك كلها معا لأنها على قاعدة واحدة وتتحرك بواسطة محرك واحد. ورأس القراءة والكتابة محمول على ذراع مرن قليلا مما يمكنه من ملامسة القرص أو الارتفاع عنه قليلا. فعندما يكون القرص واقفا فإن رأس القراءة والكتابة يكون ملامسا لسطح القرص قليلا بحيث لا يحدث تلامس بينهما أثناء العمل وذلك لتفادي الاحتكاك الذي يؤدي إلى تلف القرص ورأس القراءة والكتابة. وعندما يود القرص الصلب إيقاف الدوران فإنه يحرك الرأس لكان آمن من القرص يسمى منطقة الهبوط ( Landing Zone ) إذ يمكن بعدها إيقاف دوران القرص والسماح لرأس القراءة والكتابة بلامسة سطح القرص.

**ملاحظة :** إن منطقة الهبوط تكون خالية من المعلومات فهي مخصصة فقط لهبوط الرأس عليها.



الشكل ( 3 - 12 ) رؤوس القراءة والكتابة

#### تقنية رأس القراءة والكتابة:

هنالك أربعة أنواع من رؤوس القراءة والكتابة هي:

- (1) الرؤوس الحديدية:  
تستخدم قلبا من الحديد ملفوف على سلك كهرومغناطيسي يتم تغذيته لتوليد حقل مغناطيسي. هذا النوع من الرؤوس هي الأقدم والأكبر والأثقل من بين تصاميم الرؤوس الأخرى.
- (2) رؤوس MIG ( Metal - In \_ Gap )  
هذه الرؤوس هي نسخة محسنة من سابقتها، حيث تمت إضافة معدن جديد إلى الرأس.
- (3) رؤوس TF ( Thin Film )  
تصنع هذه الرؤوس من مادة نصف ناقلة، لذلك تكون أخف وأدق من الرؤوس الحديدية.
- (4) رؤوس MR ( Magneto Resistive )  
هذا النوع من الرؤوس هو للقراءة فقط أي لا يمكنها الكتابة على القرص، لذا فمن اللازم عند استعمال هذا النوع من الرؤوس وجود رأس آخر من نوع ( TF ) للكتابة.

#### (4) محرك رؤوس القراءة والكتابة Actuator:

يقوم هذا المحرك ( مع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها ) بتحريك الرؤوس ( دفعها أو سحبها بين الأقراص ) و الوصول إلى أي نقطة على أي وجه من أوجه الأقراص. وبما إن المسافة بين البتات ( Bits ) على القرص صغيرة جدا، لذلك تعد دقة المحرك في تحريك الرأس إلى المكان المطلوب بالضبط من الأمور المهمة جدا. وهنالك نوعان من محركات الرؤوس.

##### ❖ محرك الخطوة

هذا المحرك يدور على حسب كمية الكهرباء القادمة من لوحة التحكم، مشكلة هذا النوع من المحركات هي بطئها وحساسيتها للحرارة وتلفها مع مرور الزمن وعدم دقتها. إلا إنها رخيصة الثمن .

##### ❖ محرك الملف الصوتي

هذا المحرك أدق بكثير من النوع السابق وذلك لان لوحة التحكم تقوم باستعمال آلية خاصة في اكتشاف المواقع على القرص. هذه الآلية تمكنها من تعديل أي خطأ قد يحدث عند قراءة المواقع فضلا عن دقتها العالية فإنها سريعة ولا تتأثر بدرجات الحرارة، إلا إن كلفة تصنيعها عالية.

**ملاحظة :** إن نوع المحرك المستعمل في القرص الصلب له تأثير كبير على أداء المحرك ودقته وكلفتة.

## **(5) لوحة التحكم (Logic Board):**

وهي اللوحة الإلكترونية التي تتحكم بالقرص الصلب ( الرؤوس والمحركات )، وتقوم بعمليات القراءة والكتابة من وإلى القرص. ويبقى أن نشير إلى إن هذه اللوحة يمكن أن تتلف وتسبب توقف القرص عن العمل .

### **تنظيم البيانات**

يتم تنظيم البيانات ( خزن البيانات ) على القرص الصلب، وكما يتضح من الشكل ( 3 – 13 ) وفيما يلي عناصر التنظيم الرئيسة في القرص الصلب:

#### **❖ المسارات ( Tracks ):**

يتم تقسيم كل وجه من أوجه الأقراص إلى مجموعة من الدوائر متحدة المركز يطلق على كل منها مسار ( Track )، وهذه الدوائر تكبر كلما اقتربنا من الطرف الخارجي للقرص.

#### **❖ الأسطوانات ( Cylinders ):**

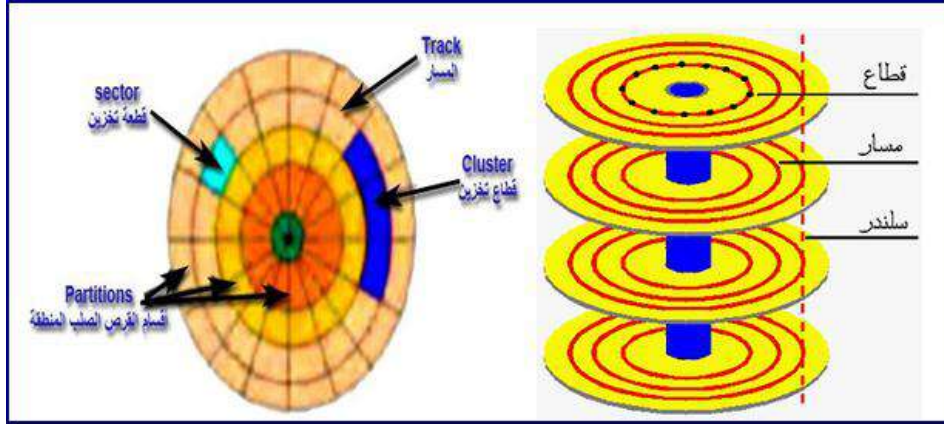
إن رؤوس القراءة والكتابة مربوطة مع بعضها بمحور مشترك ومحرك واحد، فإذا كان واحد من الرؤوس على المسار الخارجي الأخير لأحد الأقراص فإن الرؤوس الأخرى جميعها تقع على المسار نفسه في باقي الأقراص وهكذا. وإذا تخيلنا تلك المسارات مجتمعة فإنها تكون حلقات الواحدة فوق الأخرى وتكون معا ما يشبه الاسطوانة وهذا اسمها فعلا ( Cylinder )، أي الأسطوانة ولذلك فإن عدد الأسطوانات في القرص الصلب تساوي عدد المسارات على كل وجه من إي قرص من أقراصه .

#### **❖ القطاع ( Sector )**

إن كل مسار يقسم إلى عدد من القطع تدعى القطاعات طول القطاع 512 بايت Byte . يحوي القرص الصلب ما بين 100 إلى 300 قطاع في كل مسار.

#### **❖ التجمعات ( Cluster ):**

هي عبارة عن مجموعة متعاقبة من القطاعات، إذ يحوي التجمع حوالي 64 قطاعا.



الشكل (3 - 13)

### عنونة القطاعات

يتم تسجيل البيانات على القرص الصلب في قطاعات منتشرة على أوجه الأقراص. ويتم تمييز كل قطاع عن الآخر من خلال إعطائه رمزا يمثل عنوان القطاع وهناك طريقتان لإعطاء العنوان.

#### ❖ أسطوانة - رأس - قطاع CHS (Cylinder - Head - Sector)

في هذه الطريقة يكون عنوان القطاع عبارة عن رمز مكون من رقم الأسطوانة مع رقم الرأس مع رقم القطاع مثلا إذا كانت إحدى القطاعات لها العنوان التالي ( 27 - 4 - 33 ). تعني الأسطوانة ( 27 ) والرأس ( 4 ) والقطاع ( 33 ).

#### ❖ عنونة الكتلة المنطقية LBA (Logic - Block - Address)

يعد نظام LBA من الأنظمة المستعملة على نطاق واسع وفيها يتم تمييز القطاعات على القرص الصلب بإعداد تبدأ من الرقم ( 1 )، ويقوم القرص الصلب بتحويل هذا العدد إلى العدد المكافئ لها في تركيبة CHS.

**ملاحظة:** إن رقم الرأس يمثل أحد الوجوه لأحد الأقراص الموجودة في القرص الصلب. فمثلا لو كان رقم الرأس يساوي ( 0 ) فهذا يعني أن القطاع موجود في الوجه العلوي للقرص الأول أما إذا كان رقم الرأس يساوي ( 3 ) فهذا يعني أن القطاع موجود في الوجه السفلي للقرص الثاني وهكذا.

### تخزين البيانات في القطاعات

إذا أردنا تخزين كمية من البيانات على القرص الصلب فإن الحاسوب يقوم بالبحث عن قطاع فارغ في أحد الوجوه لأحد الأقراص الموجودة في القرص الصلب ويضع فيها البيانات. إذا كان حجم البيانات أكبر من حجم القطاع فإن الحاسوب يقوم بوضع جزء من البيانات في قطاع فارغ ويضع الجزء المتبقي منها في قطاع فارغ آخر. وهكذا يمكن للحاسوب استعمال أي عدد من القطاعات الفارغة إلى أن يتم تخزين كمية البيانات بالكامل على القرص الصلب.

**ملاحظة:** عملية تخزين البيانات تتم فقط في القطاعات الفارغة تماما. فلو كان إحدى القطاعات فيها كمية من البيانات بقدر نصف مساحة القطاع ( أي نصف القطاع فارغ )، فإن الحاسوب يقوم بتجاهلها ويبحث عن قطاع فارغ تماما ليخزن البيانات فيه.

## **القطاع التالف Bad Sector**

وهو جزء من القرص الصلب أو القرص المرن لا يمكن استعماله لوجود خلل معين. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاعات التالفة.

- ❖ تعرض القرص الصلب لصدمة مباشرة ( مثل أن يقع على الأرض )
- ❖ اهتزاز القرص الصلب خلال العمل.
- ❖ كثرة تشغيل القرص الصلب وكثرة الكتابة عليه، وهذه كانت تحدث في الأقراص الصلبة القديمة.
- ❖ أحيانا انقطاع الكهرباء فجأة أثناء عمل القرص الصلب.

وهذه القطاعات التالفة تسبب مشاكل في القراءة أو الكتابة على القرص خاصة في قيامك بنسخ ملفات تلاحظ إن النظام يتوقف عن العمل ( تعليق النظام ) ويبدأ الجهاز بإصدار أصوات غريبة. وقد لا يحدث هذا ويظل الجهاز على هذا الوضع ثم تظهر رسالة زرقاء تخبرك بوجود قطاعات تالفة . ولمعالجة هذه القطاعات نستعمل بعض البرامج الخاصة التي تقوم بفحص جميع الأقراص الموجودة على القرص الصلب إذ تقوم هذه البرامج بوضع علامة معينة على القطاع التالف للدلالة على أنه تالف، فعندما يقوم الحاسوب بالقراءة أو الكتابة على القرص الصلب ويلقي القطاعات التي عليها علامات فإنه يقوم بتجاهلها ويتعامل فقط مع القطاعات التي ليست عليها علامات أي غير تالفة.

## **تأثير سرعة الأقراص على البرامج**

من المعلوم أن معظم الأجهزة يمكن زيادة سرعة أدائها بشكل ملحوظ وذلك بتغيير القرص الصلب، ولكن لا يخفى علينا أن البرامج تختلف فيما بينها في مدى استعمالها للقرص الصلب. فهناك بعض البرامج التطبيقية التي تستعمل القرص الصلب أكثر من غيرها نسبة لكبر حجمها مثل قواعد البيانات، برامج التصميم باستخدام الحاسوب ( CAD ) ومترجمات اللغات. وعليه فإن سرعة القرص الصلب تعد من العوامل المهمة لمثل هذه التطبيقات.

## **3-4-2 ثانيا : وحدات التخزين الضوئية**

وهي مجموعة من وحدات الخزن الثانوية التي تقوم بخزن البيانات في الصيغة الرقمية ( 0 ، 1 )، شأنه في ذلك شأن وحدات التخزين المغناطيسية. وكما تعرفنا سابقا أن التعامل مع البيانات في وحدات التخزين المغناطيسية يتم من خلال استعمال الخاصية المغناطيسية، أما التعامل مع البيانات في وحدات التخزين الضوئية فيتم من خلال استعمال الخاصية الضوئية ( تقنية الليزر )، وتعد الأقراص البصرية ( Optical Disks ) من الوحدات التي تستخدم تقنية الليزر في التعامل مع البيانات، والأقراص البصرية أو ( الأقراص الليزرية ) كما تسمى تجاريا على نوعين:

1. القرص المدمج CD ( **C**ompact **D**isc )
2. أقراص الفيديو الرقمية DVD ( **D**igital **V**ideo **D**isc ) أو ( **D**igital **V**ersatile **D**isc )



الشكل ( 3 - 14 ) نماذج مختلفة من الأقراص الليزرية

الشكل ( 3-14 ) يوضح نماذج مختلفة من الأقراص الليزرية، ولفهم كيفية تسجيل البيانات على الأقراص الليزرية ينبغي أن نتعرف على مكوناتها وطريقة تصنيعها .

### صناعة الاسطوانات المدمجة

طورت هذه التقنية من قبل شركتي فيليبس ( Philips ) وسوني ( Sony ) عام 1981 م كوسط لتسجيلات موسيقى ستريو. والاسطوانة المدمجة عبارة عن قرص من البلاستيك يبلغ سمكها 1.2 ملم وقطرها 12 سم تقريبا . يمكن تخزين ما يقارب 74 دقيقة من البيانات الصوتية على القرص الواحد ، وهذا يعادل MB 650 ميغابايت أو 80 دقيقة MB 700 ميغابايت. وفيما يأتي المراحل التي تمر بها صناعه معظم الاسطوانات المدمجة.

- ✓ في المرحلة الأولى يتم صناعة شريحة دائرية من مادة مركبات الكربون.
- ✓ في المرحلة الثانية يتم إجراء عملية الختم على الشريحة الدائرية ، وعملية الختم عبارة عن تقسيم سطح الشريحة الدائرية إلى نتوءات وحفر صغيرة جدا بجانب بعضها ( لا ترى إلا بالمجهر )، وتوضع هذه النتوءات والحفر على مسار حلزوني الشكل يبدأ من منتصف الشريحة إلى الطرف الخارجي لها.
- ✓ في المرحلة الثالثة يتم أكساء سطح الشريحة بطبقة رقيقة من مادة لامعة وعاكسة مثل الفضة أو الألمنيوم وفي بعض الأنواع يستعمل غطاء معدني عاكس بلون الذهب. ويكون للطبقة العاكسة أثر كبير جدا في تمكين المحرك من التعامل مع البيانات على القرص.
- ✓ في المرحلة الرابعة يتم وضع غطاء بلاستيكي فوق الطبقة العاكسة لحمايته.
- ✓ في المرحلة الأخيرة يتم طباعة مواصفات الاسطوانة ( طباعة حرارية ) على الغطاء البلاستيكي للأسطوانة.

### آلية القراءة والكتابة على الأقراص الليزرية

يتم كتابة البيانات على القرص من خلال تغيير الخصائص الضوئية للمعدن العاكس ( الفضة أو الألمنيوم ) المستعمل في القرص المدمج، وذلك من خلال تسليط حزمة مركزة من الأشعة الضوئية ( أشعة ليزر ) على القرص وهو يدور عن طريق مجموعة من الحساسات التي هي بمثابة رؤوس القراءة والكتابة المستخدمة في وسائط الخزن المغناطيسية. حيث تقوم الحرارة والطاقة العاليتان بتغيير الخصائص الضوئية ( الانعكاسية ) للمعدن العاكس. أما عملية القراءة فتتم أيضا باستعمال أشعة الليزر، ولكن بتركيز اقل، إذ تنفذ أشعة الليزر من الطبقة البلاستيكية لتسقط على طبقة المعدن العاكس ( الفضة أو الألمنيوم )، وإذ أن المسارات تحتوي على بيانات على شكل بتات Bits متقطعة مما يسبب اختلاف

انعكاس شعاع الليزر على هذه المناطق والمناطق التي لا تحتوي على البيانات ولذا يكون الشعاع المنعكس عبارة عن نبضات متقطعة هي بمثابة 0 و 1 هذه النبضات المتقطعة يقرأها (دايود ضوئي) ويحولها إلى تيار كهربائي. وتقوم أجهزة الكترونية في مشغل الأقراص الليزرية بتفسير هذه التيارات الكهربائية الناتجة من البتات المخزونة على القرص وتحويلها إلى معلومات.

### مجموعة رأس القراءة

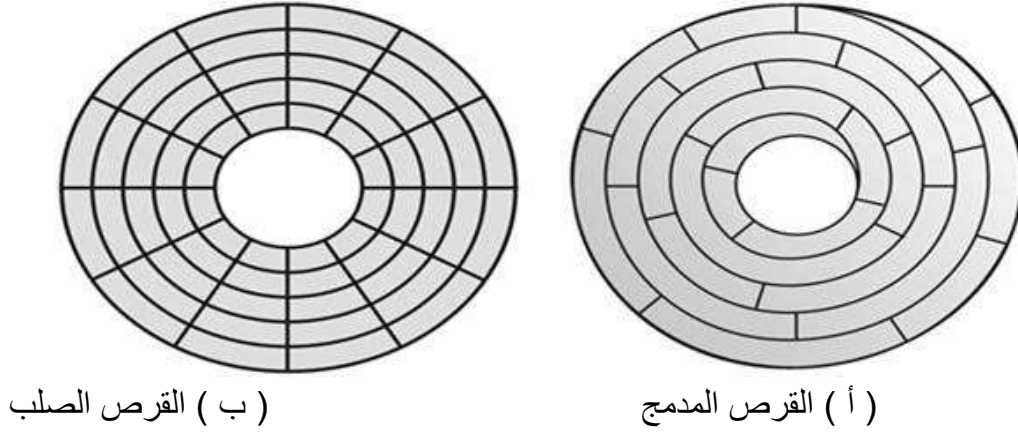
في مشغل الأقراص الليزرية لا يتم توجيه الليزر الذي ينتج عن دايود ليزري مباشرة نحوه القرص المضغوط بل توجه نحو مرآة عاكسة في مجموعة رأس القراءة ، ويتحرك رأس القراءة عبر المسار الحلزوني للقرص المضغوط مباشرة فوق السطح. تنعكس حزمة الليزر من المرآة إلى عدسة تركيز الضوء على نقطة معينة إذ ينعكس الضوء مجددا من الطبقة المعدنية العاكسة للقرص ( الفضة أو الألمنيوم ). يمرر الضوء المنعكس الذي تعتمد كثافته على انعكاسه عن نتوء أو حفرة على سطح القرص . عبر سلسلة من المجمعات والمرايا والعدسات التي تركز الضوء المنعكس وترسله إلى كشف ضوئي يحول الضوء إلى إشارة كهربائية. يمر رأس القراءة على القرص عبر سلسلة من المواقع من أقصى حافة للقرص ويتوقف عند حلقة تثبيت القرص في الجهة الداخلية. وهناك محرك صغير مدمج يتحكم في آلية وضع رأس القراءة على سطح القرص. كما تجدر الإشارة إلى انه نادرا ما تحدث أخطاء قراءة في مشغل الأقراص المدمجة إلا عندما يعترض جسم ما مسار الليزر أو تكون المرآة مغبرة أو عند وجود جسم غريب على القرص. أما إذا كانت المرايا والقرص نظيفة فاحتمال حدوث خطأ في القراءة ضعيف جدا.



الشكل ( 3 - 15 )

### السرعة الخطية الثابتة ( CLV ) والسرعة الزاوية الثابتة ( CAV )

السرعة الخطية الثابتة CLV ( Constant Linear Velocity ) والسرعة الزاوية الثابتة CAV ( Constant Angular Velocity ) هما مصطلحان يطلقان على تقنيتين مختلفتين في قراءة البيانات من الأقراص ففي القرص المدمج يتم وضع القرص على عمود يدور بمحرك يقوم بتحريك القرص بسرعات مختلفة تعتمد سرعة القرص على الجزء المقروء منه. إذ يقوم محرك القرص المدمج بتعديل سرعة محرك العمود للحفاظ على سرعة خطية ثابتة ( CLV ) للقرص، إذ يدور العمود بشكل أبطأ عندما يكون رأس القراءة قرب الحافة الخارجية لمحرك القرص المدمج. بينما تتسارع عندما يتحرك الرأس باتجاه الحلقة الداخلية. إن السرعة الخطية الثابتة ( CLV ) تضمن مرور كمية البيانات نفسها على رأس القراءة في أي فترة من الزمن. وبالعكس يدور محرك القرص الصلب بالسرعة نفسها بغض النظر عن موقع رؤوس القراءة والكتابة، إن الأجهزة التي تستعمل سرعة دوران ثابتة تعمل وفق تقنية السرعة الزاوية الثابتة ( CAV ) وهذا يعني إن كل دورة تستغرق الزمن نفسه. وينبغي أن نشير هنا إلى إن الاختلاف في التقنية المستعملة للقراءة في كل من القرص الصلب والقرص المدمج يرجع إلى الآلية والطريقة المتبعة لتكوين المسارات على سطح كل من القرص الصلب والقرص المدمج. وكما نعلم إن سطح القرص الصلب مقسم إلى مجموعة من المسارات الدائرية المتحدة المركز تكبر كلما اتجهنا إلى الطرف الخارجي للقرص الصلب. إما سطح القرص المدمج فانه عبارة عن مسار حلزوني مستمر يبدأ من المركز إلى الطرف الخارجي للقرص، والشكل ( 3 - 16 ) يوضح الفرق بين شكل المسارات في كل من القرص الصلب والقرص المدمج.



الشكل ( 3 - 16 )

### كيفية تقدير الطاقة التخزينية للأقراص الضوئية:

إن حساب الطاقة التخزينية للقرص الضوئي من خلال عدد المسارات وعدد القطاعات وطاقة كل قطاع غير ممكن، وذلك بسبب تسجيل البيانات في المسار الحلزوني الذي يجعل عدد القطاعات في المسارات الداخلية مختلفة عن عدد القطاعات في المسارات الخارجية انظر الشكل ( 3 - 17 ). فلذا يتم تقدير الطاقة التخزينية للأقراص الضوئية باستعمال الزمن اللازم لتسجيل القرص بالكامل وكما يلي:

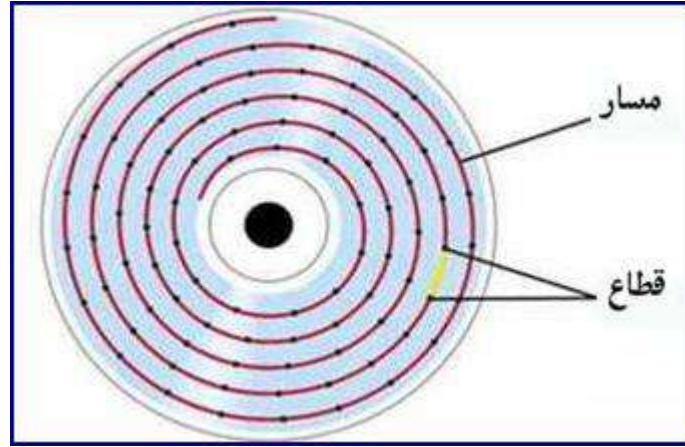
الطاقة التخزينية = عدد الدقائق x 60 ثانية x عدد القطاعات x سعة كل قطاع

**مثال:** احسب الطاقة التخزينية للقرص ذي 75 قطاعا والطاقة التخزينية لكل قطاع 2 كيلو بايت، علما أن الزمن اللازم لتسجيل القرص هو 60 دقيقة.

**الحل:** الطاقة التخزينية = عدد الدقائق x 60 ثانية x عدد القطاعات x سعة كل قطاع

$$2 \times 75 \times 60 \times 60 = \text{الطاقة التخزينية}$$

$$\text{الطاقة التخزينية} = 540000 \text{ كيلو بايت}$$



الشكل ( 3 - 17 )

### أنواع الأقراص البصرية

#### أ- الأقراص المدمجة CD ( Compact Disc ):

وهي من الوسائل الشائعة الاستعمال ذات طاقة تخزينية تقدر بـ ( 650 - 1000 ) MB ميغابايت ، وتخزن في وجه واحد من القرص، وهناك ثلاثة أنواع منها.

##### 1. أقراص ضوئية للقراءة فقط ( CD - ROM Read Only ):

هذه الأقراص لا يمكن للمستخدم الكتابة عليها، لكن يستطيع أن يصل إلى البيانات المخزنة فيها وعرضها أكثر من مرة ، مثل الأقراص التي تستخدم في الموسيقى.

##### 2. أقراص كتابة واحدة / عدة قراءات ( Write Once - CD-R (WORM) ):

في هذه الأقراص يمكن للمستخدم الكتابة عليها مرة واحدة فقط. وبعد ذلك لا يمكن الكتابة عليها، ولكن يمكن عرضها أو قراءة البيانات الموجودة فيها عدة مرات.

##### 3. أقراص القراءة والكتابة ( Rewriteable - CD-RW ):

في هذه الأقراص يمكن للمستخدم الكتابة عليها عدة مرات كما يمكن القراءة منها عدة مرات مع ملاحظة انه يحتاج إلى مشغلات أقراص حديثة لان مشغل الأقراص القديم لا يستطيع تشغيلها.

#### ب- أقراص الفيديو الرقمية DVD ( Digital Video Disc ) أو ( Digital Versatile Disc )

هذه النوعية من الأقراص الضوئية تشبه إلى حد كبير الأقراص المدمجة ( CD-ROM ) إلا أنها ذات طاقة تخزينية عالية تقدر بـ ( 4.7 - 17 ) GB جيجابايت، أي ما يساوي 17 مرة بقدر أ- ( CD-RW )، وهناك ثلاثة أنواع منها.

1. أقراص الفيديو الرقمية للقراءة فقط ( DVD – ROM Read Only ) :  
هذه الأقراص لا يمكن للمستخدم الكتابة عليها ولكنه يستطيع أن يصل إلى البيانات المخزنة فيها وعرضها أكثر من مرة وهذا النوع من الأقراص بدأت محل الأقراص المدمجة .

2. أقراص الفيديو الرقمية للكتابة مرة واحدة وعدة قراءات ( Write Once – DVD-R and DVD+R ) :  
في هذه الأقراص يمكن للمستخدم الكتابة عليها مرة واحدة فقط. وبعد ذلك لا يمكن الكتابة عليها ولكن يمكن عرضها أو قراءة البيانات الموجودة فيها عدة مرات.

3. أقراص الفيديو الرقمية للقراءة والكتابة ( DVD-RW and DVD+RW ( DVD RAM ) : ( Rewriteable  
في هذه الأقراص يمكن للمستخدم الكتابة عليها عدة مرات كما يمكن القراءة منها عدة مرات مع ملاحظة انه يحتاج إلى مشغلات أقراص حديثة، لان مشغل الأقراص القديم لا يستطيع تشغيلها.



الشكل ( 3 – 18 ) أنواع الأقراص البصرية

### ثالثا: وحدات التخزين الثابتة ( Solid – Storage State )

وهي مجموعة من وحدات الخزن الثابتة التي تتم فيها عملية تناقل البيانات ( القراءة / الكتابة ) بشكل الكرتوني مباشرة دون الحاجة إلى وجود أجزاء ميكانيكية متحركة مثل الأقراص و رؤوس القراءة والكتابة كما هي الحال في وحدات التخزين الأخرى ( المغناطيسية أو الضوئية )، وتتميز هذه الوحدات بأنها أكثر مرونة و اقل استهلاكاً للطاقة من وسائل الخزن السابقة، ولكنها أكثر كلفة. واهم هذه الوحدات .

- ❖ شريحة البايوس ( BIOS ) في اللوحة الام
- ❖ بطاقة الذاكرة الوميضية Flash Memory Cards
- ❖ الذاكرة الوميضية Flash Memory

### خصائص وحدات التخزين الثابتة

- لا تفقد البيانات المخزنة عليها عند انقطاع التغذية الكهربائية عنها.
- مقاومتها للصدمات افضل من القرص الصلب.
- لها قدرة كبيرة على مقاومة الضغط الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة وعدم تأثرها بالأتربة والماء حتى اذا غمرت فيه.

- سعتها الكبيرة رغم حجمها الصغير.
- السرعة العالية في تناقل البيانات.

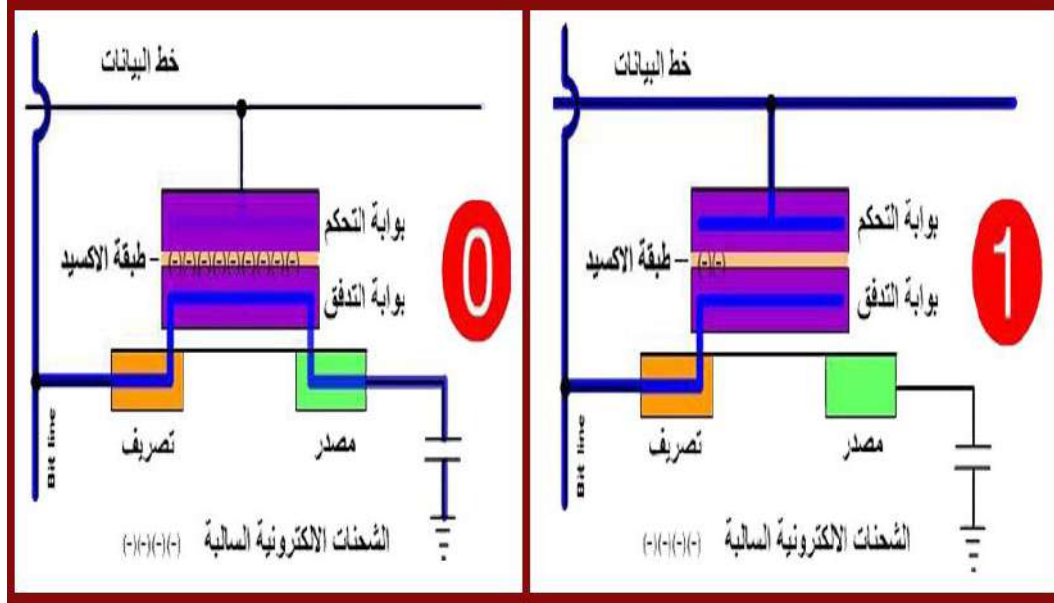
### التركيب الداخلي لذاكرة الفلاش

ذاكرة الفلاش قابلة للمسح وإعادة البرمجة بشكل رقمي، وهي نوع من أنواع الذاكرة EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). تمسح وتبرمج في كتل تتألف من مجموعة خلايا إلكترونية مترابطة على شكل مصفوفة (صفوف وأعمدة)، كل خلية من هذه الخلايا تتكون من ترانزستورين (ترانزستور عدد 2)، بينهما شريحة رقيقة من الاوكسيد. الترانزستور الاول يسمى (بوابة التدفق Floating Gate) والترانزستور الثاني يسمى (بوابة التحكم Control Gate)، وحساس (مجس) يراقب كمية الشحنات المارة من بوابة التدفق الى طبقة الاوكسيد.

### آلية عمل ذاكرة الفلاش

كما تطرقنا سابقا ان ذاكرة الفلاش ذاكرة من نوع EEPROM اي ذاكرة القراءة الكهربائية القابلة للبرمجة والمسح بطريقة كهربائية. وتعد فكرة عمل ذاكرة القراءة ROM (Read Only Memory) الاساس العلمي لفكرة عمل ذاكرة الفلاش والتي تتلخص فكرة عملها على النحو الآتي: تتصل بوابة التحكم بخط البيانات بشكل مباشر، اما بوابة التدفق فتتصل بخط البيانات من خلال طبقة الاوكسيد وبوابة التحكم. انظر الشكل ( 3 – 19 ).

اذا حدث اتصال بين بوابة التدفق وخط البيانات هذا يجعل قيمة الخلية تساوي ( 1 )، اما اذا لم يحدث اتصال بين بوابة التدفق وخط البيانات هذا يجعل قيمة الخلية تساوي ( 0 ). اما عملية اتصال بوابة التدفق بخط البيانات فيتم من خلال تسليط جهد ( 12 ) فولت على طرفي بوابة التدفق وهذا يجعل البوابة تقوم بامرار الشحنات الكهربائية الى طبقة الاوكسيد ، فاذا كانت كمية الشحنات المارة اكثر من 50% هذا يؤدي الى توصيل بوابة التدفق بخط البيانات عبر طبقة الاوكسيد وبوابة التحكم ، اي جعل قيمة الخلية تساوي ( 1 ). اما اذا كانت كمية الشحنات المارة اقل من 50% فانها غير كافية لايصال بوابة التدفق بخط البيانات عبر طبقة الاوكسيد وبوابة التحكم وبالتالي تكون قيمة الخلية تساوي ( 0 ) .



الشكل ( 3 - 19 )

### أنواع وحدات التخزين الثابتة

#### ❑ كارتات الذاكرة الوميضية Flash Memory Cards

وهي عبارة عن وسائل خزن ثانوية صغيرة الحجم تستعمل عادة بشكل كبير في الهاتف المحمول (الموبايل) والكاميرة الرقمية . إذ يمكن الحصول منها على البيانات مثل الصور وملفات الموسيقى الـ ( MP3 ) ومن ثم نقلها الى الحاسوب. والشكل ( 3 - 20 ) يوضح بعض اشكالها .



الشكل ( 3 - 20 ) كارتات الذاكرة الوميضية Flash Memory Cards

#### ■ ■ الذاكرة الوميضية Flash Memory

هذا النوع من وسائل الخزن الثانوية ظهر حديثا وهو صغير الحجم وذو طاقة تخزينية عالية حيث تتراوح بين ( 1 الى 40 GB) جيجابايت، ويمكن ان توصل بشكل مباشر وسهل الى الحاسوب عن طريق المنافذ الممر التسلسلي العام ( USB ) UNIVERSAL SERIAL BUS والشكل (3 - 21) يوضح بعض اشكالها وطريقة ربطها بالحاسوب .



الشكل ( 3 - 21 ) اشكال من الذاكرة الوميضية وطريقة ربطها بالحاسوب

#### ■ ■ مواقع الشبكة الدولية

هنالك بعض مواقع الخدمات الخاصة على شبكة الانترنت تقوم بتزويد المستخدمين بوسائل خزن ثانوية، تتميز بانها مرنة في التعامل مع البيانات وذات تكلفة رخيصة جدا وبعض المواقع تزود هذه الخدمة مجانا، ولا ينصح بخزن البيانات الحساسة والشخصية فيها وكذلك سرعتها بطيئة نسبيا.

## أسئلة الفصل الثالث

- س1: ما المقصود بوحدة التخزين الخارجي، وما هي أهم مميزاتها وعيوبها ؟
- س2: اشرح مفهوم الوصول المتسلسل والوصول المباشر للبيانات.
- س3: عدد أصناف وحدات التخزين الخارجي.
- س4: اشرح آلية القراءة والكتابة في وسائط التخزين المغناطيسية.
- س5: اشرح البنية الفيزيائية للشريط المغنط.
- س6: اشرح البنية الفيزيائية للقرص المرن.
- س7: قرص عدد مساراته 60 وعدد القطاعات 10 والطاقة التخزينية لكل قطاع 512 بايت، احسب سعة القرص؟
- س8: عدد و اشرح التقنيات المستخدمة في صناعة رؤوس القراءة والكتابة في القرص الصلب.
- س9: عدد و اشرح أنواع محركات رؤوس القراءة والكتابة المستخدمة في القرص الصلب.
- س10: وضح كيف يتم تنظيم البيانات على القرص الصلب.
- س11: وضح الطرق المستخدمة لإعطاء العناوين للقطاعات المنتشرة على القرص الصلب.
- س12: عرف القطاع التالف وعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهوره وكيفية معالجته.
- س13: وضح ما المقصود بوحدة التخزين الضوئية .
- س14: عدد المراحل التي تمر بها صناعة الأسطوانات المدمجة .
- س15: اشرح آلية القراءة والكتابة في وسائط التخزين الضوئية .
- س16: وضح ما المقصود بالسرعة الخطية الثابتة ( CLV ) والسرعة الزاوية الثابتة ( CAV ).
- س17: احسب الطاقة التخزينية لقرص ذي 50 قطاع والطاقة التخزينية لكل قطاع 2 كيلو بايت، علما أن الزمن اللازم لتسجيل القرص هو 20 دقيقة.
- س18: ما الفرق بين القرص المدمج ( C D ) وقرص الفيديو الرقمي ( DVD )؟
- س19: ما المقصود بوحدة التخزين الثابتة ( Solid – State Storage )، وما هي أهم أنواعها؟
- س20: اشرح التركيب الداخلي لذاكرة الفلاش.
- س21: وضح آلية عمل ذاكرة الفلاش.

أهداف الفصل الرابع



من المتوقع أن :

- 1 . يأخذ الطالب فكرة كاملة عن جهاز الحاسوب الدفتري Laptop ويتعرف على الأجزاء الداخلية والخارجية.
- 2 . يتعرف الطالب على جهاز الحاسوب اللوحي iPad وعلى أنواعه .
- 3 . يأخذ الطالب فكرة عن جهاز المساعد الشخصي الرقمي (PDA).
- 4 . يتعرف الطالب على أجهزة الهواتف الخلوية الذكية iPhone , HTC

مفردات الفصل الرابع

- 1-4 الحاسوب الدفتري Laptop.
- 2-4 الحاسوب اللوحي iPad.
- 3-4 المساعد الشخصي الرقمي PDA.
- 4-4 الهواتف الخلوية الذكية iPhone , HTC
- 1-4-4 جهاز iPhone
- 2-4-4 جهاز HTC

## الفصل الرابع

### أساسيات الأجهزة المحوسبة

#### 4-1 الحاسوب الدفترى

الحاسوب الدفترى وهو كمبيوتر محمول صغير الحجم يتميز بوزنه الخفيف مما يساعد على حمله والتنقل به بسهولة ويسمى بالحاسوب المحمول أو حاسوب المفكرة (**Notebook**) ويتميز باختوائه على لوحة المفاتيح والـ (**Touchpad** يعمل بدل الماوس) المرتبطين به لذا يمكن أن تتحرك به دون الحاجة للوحة مفاتيح أو ماوس ويحتوي أيضا على بطارية قابلة للشحن وتعمل لعدة ساعات. أنظر الشكل (4-1).



الشكل (4-1) أنواع من الحاسوب الدفترى (Laptop)

#### المكونات الرئيسية للحاسوب الدفترى (Laptop):

أن القطع الإلكترونية الموجودة في الحاسوب الدفترى (**Laptop**) هي نفسها موجودة في الحاسوب المكتبي (**Desktop**) لكن الفرق هو في عمليات دمج وتصغير هذه القطع واليك الأجزاء الرئيسية للحاسوب الدفترى والتي تشمل:

#### أولاً- الأجزاء الخارجية:

وهي الأجزاء المادية للحاسوب الدفترى ومن أهمها:

#### 1. شاشة العرض ( Monitor Display ):

وهي وحدة عرض البيانات المدخلة من قبل المستخدم وتكون شاشة الحاسوب الدفترى مبنية على شاشات **LCD** شاشة العرض البلوري والتي هي اختصار للكلمات **Liquid Crystal Display**. وتتوفر شاشات الـ (**LCD**) بعدة أنواع هي:

**أ- TFT:** وهي اختصار للكلمات **Thin Film Transistor** وتسمى أحياناً أيضاً ( **Active Matrix** ) وتتميز هذه الشاشة بوضوح أكثر وبزاوية رؤية أكبر وهي تساهم في ارتفاع سعر الحاسوب وكذلك تعتبر أكثر استهلاكاً للطاقة، ومع ذلك فهي أريح للعين وقدرتها في الإضاءة أكبر.

**ب-DSTN:** وهي اختصار لكلمات **Dual-Scan Supertwist Nematic** وتسمى كذلك **Passive Matrix** وتتميز هذه الشاشة بقلّة الإضاءة والوضوح مقارنة بالنوع السابق وزاوية الرؤية فيها صغيرة جداً بحيث لا يمكنك مشاهدة تفاصيل الشاشة من الجنب وهي أقلّ كلفة من النوع السابق .

**ت-Wide Screen:** الشاشة العريضة وهذا النوع من الشاشات يتميز كما هو ظاهر من الاسم بزيادة عرض الشاشة، والسبب في هذا أن تقنية الشاشات الحالية مبنية على معامل  $3/4$  وهي تمثل نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها، أي أن العرض أكبر بما يساوي  $3/1$  أي الثلث، وهي تقنية قديمة ظهرت مع ظهور التلفاز ولم يتم تطويرها، ومع التقنيات الحديثة في التصوير والفيديو تم الانتقال إلى مقياس أقرب لحقيقية مسقط نظر العين بحيث أصبح معامل نسبة عرض الشاشة إلى الارتفاع يساوي  $9/16$  بينما التقنية السابقة تساوي  $3/4$  أو  $9/12$ ، ولذلك تعتبر شاشات Wide مريحة للنظر خاصة إذا كان المستخدم ينظر للشاشة من مسافة مناسبة، كما أن هذه الشاشة أفضل بكثير لمشاهدة أفلام DVD وهي أغلى سعراً.

## 2. كاميرا ويب مدمجة (Built-in Webcam):

إن الكاميرا المدمجة في الحاسوب الدفترى تمكنك من سهولة استخدام الفيديو واخذ الصور وجاءت تقنية هذه الكاميرا بدلاً من استخدام الكاميرا العادية الخارجية وربطها في أعلى الشاشة وصعوبة نقلها معك في كل مكان لذا فإن أغلب أجهزة الحاسوب الدفترى الآن تحتوي على كاميرا ويب انظر الشكل (2-4) .



الشكل (2-4) كاميرا ويب

### 3. سواقة الأقراص الضوئية (DVD , CD Drive):

وهي عبارة عن محرك للأقراص المدمجة وتوجد بعدة أنواع منها (DVD-ROM) وهو يتيح قراءة فقط للبيانات الموجودة في القرص سواء كان (CD او DVD)، اما النوع الثاني هو ( Combo River ) وهو عبارة عن قارئ لأقراص DVD وقارئ وكاتب على اقرص CD، والنوع الأخير هو (Super Multi Drive) وهو يقوم بالكتابة على جميع أنواع الأقراص (CD و DVD). انظر الشكل (3-4).



الشكل (3-4) سواقة الأقراص الضوئية

4. لوحة المفاتيح (Key Board): وهي وحدة الإدخال الرئيسة في الحاسوب الدفترى وتستخدم في إدخال البيانات من قبل المستخدم وتعتبر لوحة المفاتيح من أهم وحدات الإدخال وتشبه إلى حد كبير الآلة الكاتبة مع وجود بعض المفاتيح الإضافية انظر الشكل (4-4).

### 5. لوحة تحديد الموضع (Touchpad):

ويعتبر أيضا من وحدات الإدخال إضافة إلى لوحة المفاتيح وموقعه يتوسط لوحة المفاتيح في الأسفل ويمكن تحريك مؤشر Touchpad لأي اتجاه على الشاشة بتحريكه بواسطة الإصبع.

وتستخدم في تحديد الاختيارات المرغوبة من قبل المستخدم وتوجيه البرامج التطبيقية ويتميز أيضا بالقدرة على التحرك في كافة الاتجاهات، انظر الشكل (4-4).



الشكل (4-4) لوحة المفاتيح والفأرة للحاسوب الدفترى

## 6. منافذ التوصيل Ports:

توجد منافذ التوصيل على جوانب الحاسوب الدفترى وتشمل:

\* **منفذ توصيل الشبكة LAN:** وهو منفذ للشبكة ويستخدم للربط بين جهازين أو أكثر عبر شبكة سلكية وذلك لتبادل الملفات ويستخدم أيضا في خطوط **DSL** الرقمية للاتصال بالإنترنت انظر الشكل (4-5).

\* **منفذ USB ( Universal Serial Bus ):** وهو منفذ يمكن توصيل به عدة أجهزة مثل فأرة خارجية أو لوحة مفاتيح خارجية أو طابعة (قديمًا كان 15 دبوس والآن أصبح منفذ **USB**) أو ماسح ضوئي أو كاميرا أو قرص صلب خارجي أو (**CD Driver**) خارجي أو (**Flash Memory**) انظر الشكل (4-5).

\* **المودم ( Modem ):** وهو وسيلة للطلب الهاتفي وكذلك لاستقبال الفاكس، ويستخدم في عمل اتصال هاتفي بواسطة الكمبيوتر أو الربط في شبكة الإنترنت.



الشكل (4-5) منافذ التوصيل في الحاسوب الدفترى

\* **منفذ لتوصيل الطاقة الكهربائية:** ويكون بشكل شاحنة خاصة بالحاسوب الدفترى انظر الشكل (4-6).



الشكل (4-6) منفذ لتوصيل الطاقة الكهربائية

\* **وصلة البلوتوث (Bluetooth):** وهي عبارة عن تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى هو متوفر بنوعين أو فئتين **Class 1** ومداه 100 متر والثاني **Class 2** ومداه 10 متر إن هذه التقنية استخدمت في إنشاء شبكات صغيرة محلية أو نقل ملفات بين جهازين في مدى صغير من غير أسلاك. انظر الشكل (4-7).



الشكل (4-7) البلوتوث

**\*وصلة تحت الحمراء (Infrared-Ir):** وهي عبارة عن تقنية اتصال بأجهزة أخرى مثل الهواتف النقالة ولكن من مساوئ هذا النظام هو المدى القصير للموجة واشتراط وجود المنافذ تحت الحمراء في كل جهاز على توازي وان أي اختلال أو انقطاع للموجة يتسبب في فشل عملية الاتصال لهذا السبب قل أو انعدم استخدام هذه التقنية.

### ثانياً- الأجزاء الداخلية:

تتكون الأجزاء الداخلية للحاسوب الدفترى من:

#### 1- اللوحة الأم (Mother Board):

وهي اللوحة الرئيسية في الحاسوب الدفترى وتختلف اختلاف بسيط عن ما موجود في الحاسوب المكتبي (Desktop) فهي تحمل نفس المكونات تقريباً ولكن بشكل اصغر واقل استهلاكاً للطاقة انظر الشكل (4-8).



الشكل (4-8) أنواع من اللوحة إلام في الحاسوب الدفترى

تتكون اللوحة الأم من عدة أجزاء أهمها:

#### أ- المعالج (Micro Processor) أو وحدة المعالجة المركزية CPU

**(Central Processing Unit):** وهو عبارة عن رقاقة إلكترونية مكونة من عدة ابر (Pins) تتركب على المقبس الخاص به والمصمم خصيصاً له على اللوحة الأم أما من الداخل فهو مكون من ملايين من الترانزستورات المجموعة في شريحة صغيرة جداً من السليكون، وهذه الشريحة تثبت من قبل المصنّع للمعالج على غلاف المعالج (القطعة المربعة) أو داخلها وذلك لإيصالها بالإبر التي تكون أسفل غلاف المعالج. انظر الشكل (4-9).



**الشكل (9-4) المعالج Processor**

## ب- الذاكرة (MEMORY):

يوجد في الحاسوب الدفترى نوعان من الذاكرات الرئيسية وهي:

### 1. ذاكرة الوصول العشوائي (Random Access Memory) RAM.

تسمى هذه الذاكرة بذاكرة الوصول العشوائي لأن المعالج يستطيع الوصول إلى أي خلية ذاكرة مباشرة بمعرفة الصف والعمود المتقاطعين عند هذه الخلية بغض النظر هل هذه الخلية تقع في أول الصف أو العمود أو آخره وإن كل خلية واحدة من خلايا الذاكرة مكونة من الترانزستور والمكثف وهذا النوع من الذاكرة مؤقت إذ أن المعلومات يتم تفريغها آلياً بمجرد إعادة التشغيل كما تفقد كل معلوماتها في حال قطع التيار الكهربائي عنها وكلما زادت سعتها كان أداء الحاسوب الدفترى أفضل وهذه الذاكرة هي على عكس ذاكرة الوصول التسلسلي Serial Access Memory واختصارها SAM والتي لا يمكنك الوصول لأي خلية فيها إلا بشكل تسلسلي كامل من البداية إلى النهاية انظر الشكل (10-4).



**الشكل (10-4) ذاكرة RAM**

## 2. ذاكرة القراءة فقط (Read Only Memory (ROM):

وتسمى هذه الذاكرة بذاكرة القراءة فقط حيث إنها تتكون من شبكة من الصفوف والأعمدة كما هي الحال في ذاكرة RAM والفرق إن ذاكرة RAM عند التقاء الصف والعمود نجد ترانزستور إما في ذاكرة ROM فإننا نجد دايود diode الذي يقوم بوصل الصف مع العمود إذا كان محتوى الخلية المتقاطعين عندها يساوي 1، أما إن كان المحتوى صفر فبكل بساطة لا يوجد دايود و لا يتصل الصف بالعمود عند خلية التقاطع، و بالتالي نرى تشكيل رقاقة الذاكرة وتخزين البيانات عليها يتم خلال فترة التصنيع ويصبح محتوى الرقاقة يتطلب معالجة خاصة بعد إتمام التصنيع حيث أنه لا يمكن مسح المعلومات التي تحتويها هذه الذاكرة حتى بعد فصل التيار الكهربائي عن الجهاز. وأنواع ذاكرة الروم ROM هي:

1. ROM (Read-Only Memory) .

2. PROM (Programmable Read-Only Memory) .

3. EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) .

4. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) .

## 2- محرك القرص الصلب (Hard Disk Driver):

هو الجزء الأساسي من بنية الحاسوب والمسؤول عن تخزين البيانات والمعلومات طويلة الأمد وحتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز. ويتميز أيضا بإمكانية قراءة المعلومات والبيانات بصورة أسرع بكثير من أجهزة التخزين الأخرى مثل CD-ROM وغيرها من الوسائل التخزينية الأخرى كما أن الغالبية العظمى من المساحة التخزينية تستخدم لحفظ البرامج وتخزينها ومن أهمها نظام التشغيل وبعض البرمجيات المتنوعة والملفات الشخصية وغيرها. انظر الشكل (4-11).

• ويتكون القرص الصلب (Hard Disk) من أربعة أجزاء رئيسية هي:

- الأقراص الدائرية.
- محور دوران.
- رؤوس القراءة / الكتابة.
- مجموعة من الدوائر الإلكترونية.



الشكل (4-11) القرص الصلب (Hard Disk)

### 3- مروحة التبريد (Cooling Fan):

عند العمل على الحاسوب الدفترى لفترات طويلة تتولد حرارة عالية، لذا تعمل مروحة التبريد على تبريد الأجزاء الداخلية للجهاز انظر الشكل (4-12).

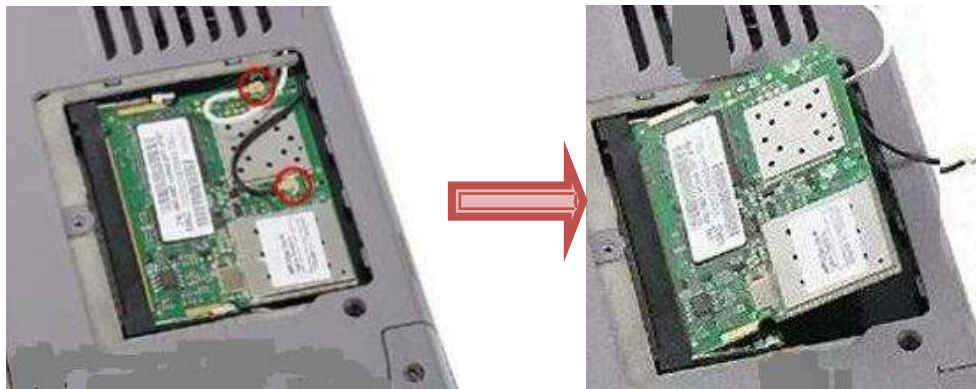


الشكل (4-12) أنواع من مراوح التبريد في الحاسوب الدفترى

### 4- بطاقة العرض (Video Card):

كارت الشاشة هو الأداة أو القطعة التي ترسل البيانات والصور والفيديو من قلب الجهاز ليتم عرضها على الشاشة وكل ما زادت مواصفاته كان أفضل وأصبح بإمكانك تشغيل تطبيقات أقوى مثل تطبيقات تصميم أو ألعاب عالية الجودة أو برامج ضخمة، وهناك عدة مقاييس لبطاقات الشاشة مثل حجم بطاقة العرض والشركة والموديل والفئة وبطاقة العرض في الحاسوب الدفترى توجد على نوعين هما:

- **بطاقة العرض المدمجة (Integrated):** وهذا يعني أن بطاقة العرض مدمجة في اللوحة الأم والنوع المدمج هو المنتشر في الأجهزة المتوسطة ويعمل على تشغيل جميع تطبيقات الفيديو والنصوص والألعاب المتوسطة والتصاميم المتوسطة وهو مناسب لأغلبية المستخدمين لانخفاض سعر الجهاز ومن سلبياته أيضاً أنه يسحب من ذاكرة الرام حسب سعته أي إذا كانت بطاقة العرض 128 والرام 512 فتكون نتيجة الرام 384.
- **بطاقة العرض نوع المنفصل (Dedicated):** وهذا يعني أن بطاقة العرض منفصلة وليست مدمجة في اللوحة الأم، مما يجعل تقنيته أقوى وتعامله مع تطبيقات أعلى وعادة ما تكون أجهزة الحاسوب الدفترى ذات بطاقة العرض المنفصل أعلى سعراً. انظر الشكل (4-13).



الشكل (4-13) بطاقة العرض في الحاسوب الدفترى

#### 5- بطاقة الصوت:

غالبا ما تكون بطاقة الصوت في الحاسوب الدفترى مدمجة على اللوحة الأم ويكون شكلها ظاهرا ومعروف للمستخدم. انظر الشكل (14-4).



الشكل (14-4) موضع الصوت

#### 6- بطاقة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (Wireless Fidelity) واختصارها (Wi-Fi):

أي البث اللاسلكي الفائق الدقة والسرعة، ويستخدم لتعريف أي من تقنيات الاتصال اللاسلكي وهي التقنية التي تقوم عليها معظم الشبكات اللاسلكية WLAN اليوم، فهي تستخدم موجات الراديو لتبادل المعلومات بدلاً من الأسلاك والقوابل وتتميز بالسرعة العالية في نقل واستقبال البيانات ويمكن من خلال هذه البطاقة الاتصال بالإنترنت. أن البلوتوث والـ (Wi-Fi) كلاهما تقنية للاتصالات اللاسلكية وتعتمد على الأمواج الراديوية للنقل والفرق بينهما يكون في مساحة التغطية فمدى Bluetooth أقل بكثير من تقنية (Wi-Fi) حيث أن مساحة التغطية الفعلية للبلوتوث ما بين 7 الى 10 متر أما في Wi-Fi ما يقارب 60 متر انظر الشكل (15-4) .



الشكل (15-4) بطاقة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي

## 2-4 الحاسوب اللوحي iPad

هو جهاز لوحي يجمع بين الهواتف المحمولة والحاسوب المحمول وهو من تصميم شركة **Apple** ويعمل بنظام تشغيل **IOS** (وهو نظام تشغيل يشبه نظام **Linux**) أما شاشته فهي من نوع **(Multi Touch Screens)** - شاشات لمس متعددة - وهي شاشة عرض خاصة تم استخدامها في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الصرف الآلي وأجهزة الكترونية أخرى حيث يمكنها التعرف على حركات أصابع الإنسان فقط. انظر الشكل (4-16) .



الشكل (4-16) الحاسوب اللوحي iPad

### مميزات الحاسوب اللوحي iPad:

1. يقوم بتشغيل عدة أنواع من الوسائط ومن ضمنها ( الصحف، المجلات، الكتب الإلكترونية، الفيديو، الألعاب، ملفات الصوت، صور، وغير ذلك).
2. يقوم بتشغيل جميع برامج **iPhone**.
3. خاصية اللمس المتعدد على الشاشة بواسطة الأصابع فقط ويأتي ذلك بدلا عن استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح.
4. يمكن من خلاله تصفح الإنترنت وذلك لاحتوائه على **Wi-Fi**.
5. يحتوي على **iWork** وهو يشبه برامج الأوفيس من مايكروسوفت.
6. يحتوي الجهاز على تطبيقات من صنع الشركة محملة مسبقا وهي **(Safari)** سفاري: هو متصفح ويب ( بريد، صور، فيديو، خرائط .... وغيرها ).

## من إصدارات الحاسوب اللوحي iPad هي:

### (1) iPad 1:

هو أول إصدار من أجهزة الحاسوب اللوحي و يتميز بمظهر جميل من حيث الشكل فقد كان وزنه 700 جرام وسمكه نصف بوصة وتوفر بعدة ساعات خزنية ويحتوي على معالج (1 جيجا بايت) وشاشة (9.7) بوصة انظر الشكل (4-17) .



الشكل (4-17) جهاز iPad 1

### (2) iPad 2:

في عام 2011 اصدر iPad2 فقد تم تقليل سمكه عن الإصدار السابق بنسبة (33%) ووزن أكثر خفة بنسبة تفوق (15%) تقريبا ويحتوي على كامرتين أمامية وخلفية وإخراج الفيديو إلى التلفاز بجودة (1080) بكسل إما معالجه فهو ثنائي النواة . انظر الشكل (4-18) .



الشكل (4-18) جهاز iPad 2

### (3) iPad 3:

أعلن عن هذا الجهاز عام 2012 مع إلغاء الترقيم من اسمه والاكتفاء بتسميته iPad يحتوي الجهاز على شاشة عالية الدقة، وكاميرا أمامية (1.3 ميغا بكسل) أما الكاميرا الخلفية فهي ذات عدسات محسنة وبقوة (5 ميغا بكسل)، ومعالجه ثنائي النواة انظر الشكل (4-19).



الشكل (4-19) جهاز iPad 3

### (4) iPad 4:

إن هذا الإصدار يُعدُّه البعض تحديث iPad الجيل الثالث ولكن أكبر تحديث عليه هو تغيير المعالج من (A5X إلى A6X) رباعي النواة ويعتبر أسرع من السابق بضعف السرعة كما قامت شركة Apple بتحديث خدمة الجيل الرابع على جهازها لتشمل جميع الشبكات العالمية ويحتوي الجهاز على ذاكرة (2 جيجا بايت) وشاشة عالية الدقة ، كما في سابقه انظر الشكل (4-20) .



الشكل (4-20) جهاز iPad4

### (5) iPad Mini (الحاسوب اللوحي المصغر):

يُعدُّ iPad Mini الجيل الخامس من أجهزة الحاسوب اللوحي iPad والجيل الأول الذي تكون شاشته أصغر "7.9 inch" مقارنة بالأجهزة السابقة ذات "9.7 inch". إن هذا الجهاز يحتوي على جميع موصفات iPad2، وأيضا على نفس دقة الشاشة. انظر الشكل (4-21).



الشكل (4-21) جهاز iPad mini

ومن الامتدادات التي يدعمها iPad هي:

1. امتداد ملفات برنامج التنضيد (Word) .doc and .docx.
2. امتداد ملفات برنامج الجداول الإلكترونية (Excel) .xls and .xlsx.
3. امتداد ملفات برنامج العروض التقديمية (PowerPoint) .ppt and .pptx.
4. الصور (images) .jpg, .tiff, .gif.
5. صفحات الأنترنت (web pages) .htm and .html.
6. النصوص (text) .txt.
7. برنامج أدوبي أكروبات (Preview and Adobe Acrobat) .pdf.

### 3-4 المساعد الشخصي الرقمي (PDA) (Personal Digital Assistant)

هو حاسوب محمول صغير الحجم كان يستخدم في البداية لتسجيل المواعيد والعناوين وبعد التطور التقني استخدم كهاتف محمول ومتصفح للأنترنت والبريد الإلكتروني والألعاب Online وغيرها وقد تعددت الشركات المنتجة له .

أنواع المساعد الشخصي الرقمي (PDA): ويكون على نوعين:

#### 1. المساعد الرقمي المحمول باليد (Handheld):

ويتميز بحجمه الكبير ومزود بلوحة مفاتيح وشاشته من نوع LCD. انظر الشكل (4-22).



الشكل (4- 22) بعض من أنواع أجهزة PDA Handheld

## 2. كمبيوتر الكف (Palm):

يسمى بكمبيوتر الكف أو الجيب لصغر حجمه وإمكانية وضعه داخل الجيب وهو مزود بقلم الكتروني أو Stylus للكتابة ولا يحتوي على لوحة مفاتيح وشاشته تدعم خاصية اللمس Touch Screen وهي من نوع LCD. انظر الشكل (4- 23).



الشكل (4- 23) بعض الأنواع من أجهزة Palm PDA

## 4-4 الهواتف الخلوية الذكية iPhone و HTC

### 1-4-4 جهاز iPhone

أن جهاز الـ (iPhone) هو أحد منتجات شركة Apple ويعتبر (iPhone) من الهواتف الخلوية الذكية (Smart phones) حيث يقوم بعدة وظائف منها مشغل ملفات الوسائط المتعددة والإنترنت وغيرها ويتميز هذا الجهاز بسهولة الاستعمال كونه مزود بنظام لمس متطور ويمكن التنقل بين إمكانيات الجهاز بطريقة سهلة وسريعة. انظر الشكل (4- 24).



**الشكل (4- 24) جهاز iPhone**

### **مميزات جهاز iPhone:**

1. يقوم بعدة وظائف منها مشغل ملفات وسائط متعددة من خلال تطبيق iPod.
2. وظيفة الهاتف الخليوي من خلال تطبيق الهاتف.
3. يحتوي على كاميرا رقمية.
4. يحتوي على خدمة الإنترنت ومتصفح سفاري Safari.
5. يحتوي الجهاز على العديد من التطبيقات منها برامج مدفوعة وبرامج مجانية.
6. يدعم تقنية الـ GPRS لتحديد المواقع على الخريطة.

### **مساوئ جهاز iPhone:**

1. يعرف الجهاز بضعف صوته الشديد وهذه المشكلة لا يمكن حلها بسبب التصميم الهندسي للجهاز.
2. نظام تشغيل جهاز iPhone هو (iPhone OS من أسرة Mac OS X) وهو نظام مأخوذ من أنظمة التشغيل في أجهزة حواسيب الماكنتوش المعروفة بـ Mac تعمل بنظام تشغيل مختلف عن (نظام Windows الذي تطوره شركة مايكروسوفت) أن نظام Mac يتم تطويره من قبل شركة Apple ويعرف هذا النظام بصعوبة البرمجة فيه.

### **المظهر الخارجي لجهاز iPhone:**

إن المظهر الخارجي لجهاز iPhone يتكون من :

#### **1. الشاشة :**

نوع الشاشة (LCD) مختصر لـ (Liquid Crystal Display) وتعني - شاشة العرض البلوري السائل - وتدعم خاصية اللمس المتعدد (Multi-Touch) حيث يمكنك استخدام أربع أصابع للعمل عليها ومغطاة أيضا بغشاء يتميز بأنه مقاوم للبصمة وكاره للدهون ولا تدعم استعمال القفازات أو القلم.

## ✓ مميزات شاشة جهاز iPhone :

- حجمها أقل بكثير من الشاشات العادية، وجودتها أعلى من حيث الألوان.
- خفيفة ويسهل نقلها وذات شكل ومظهر جميل .
- مرشدة للكهرباء فلا تحتاج جهد عال لذا فهي مريحة للعينين مقارنة بالشاشات العادية.
- إن شاشة الكريستال السائل تحتوي على خاصية اللمس ومنها قابلة للطي وصورتها ثلاثية الأبعاد بحيث تشعر أنك داخل المشهد تماما.

## 2. المفاتيح:

يحتوي iPhone على أربعة مفاتيح ملموسة وهي: "المفتاح الرئيسي" للرجوع للقائمة الرئيسية وهو أسفل الشاشة مباشرة، وعلى الجانب يوجد متحكم الصوت ومفتاح وضع iPhone على الصامت أو الرنين، كما يوجد في الأعلى مفتاح الإقفال. انظر الشكل (4-25).



الشكل (4-25) المفاتيح لجهاز iPhone

## 3. حساسات الجهاز:

- أن معظم أجهزة الهواتف الذكية تحتوي على حساسات وهذه الحساسات هي:
  - مستشعر الحركة: الذي يعمل على تغيير وضعية الشاشة من أفقي إلى عمودي وبالعكس حسب حركة الجهاز.
  - مستشعر قرب الرأس: وعمله إطفاء الشاشة عند وضع الجهاز على الأذن.
  - مستشعر شدة الإضاءة: وهي خاصة بتقوية أو تخفيف شدة الإضاءة للجهاز.
- ومن الإصدارات لجهاز iPhone هي:

## أولا- الإصدار الأول لجهاز iPhone:

وهو أول إصدار من إصدارات شركة Apple عام 2007 وتميز بشاشته نوع LCD ذات اللمس المتعدد وتوفر بسعات تخزينية متعددة انظر الشكل (4-26).



**الشكل (26-4) جهاز iPhone 1**

#### ثانيا- الإصدار الثاني جهاز iPhone 3G:

قامت شركة **Apple** بالإصدار الثاني وهو **iPhone 3G** عام 2008 وهذا الإصدار مشابه للإصدار الأول لكنه يحتوي على بعض الإضافات منها نظام تحديد المواقع العالمي **Assisted GPS** ودعم شبكات **3G** ودعم الشبكات الثلاثي انظر الشكل (27-4).



**الشكل (27-4) جهاز iPhone 3G**

#### ثالثا- الإصدار الثالث iPhone 3GS:

وهو ثالث إصدار وكان عام 2009 وقد تم إضافة حرف **S** وتعني ( **Speed** وهي السرعة) وبسبب ظهور بعض المشاكل من الإصدارات السابقة فقد تم إضافة بعض التعديلات منها البوصلة ومعالج أسرع وكاميرا بدقة أعلى عن الإصدار الثاني مع زيادة وضوح الشاشة انظر الشكل (28-4).



**الشكل (28-4) جهاز iPhone 3GS**

#### رابعاً- الإصدار الرابع iPhone 4:

تم إصدار هذا الجهاز عام 2010 أن هذا الإصدار جاء بتصميم جديد حيث انه يحتوي على كاميرا أمامية وجودة أعلى للكاميرا الخلفية والشاشة انظر الشكل (4-29).



الشكل (4-29) جهاز iPhone 4

#### خامساً- الإصدار الخامس جهاز iPhone 4S:

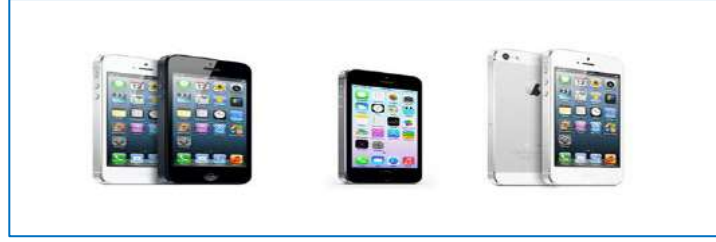
تم إصدار هذا الجهاز في عام 2011 وشكله مشابه للإصدار السابق من حيث الشكل لكنه يحتوي على كاميرا بجودة أعلى ومعالج ثنائي النواة انظر الشكل (4-30).



الشكل (4-30) جهاز iPhone 4s

#### سادساً- الإصدار السادس iPhone 5:

أصدر جهاز iPhone 5 في عام 2012 وتصميمه مختلف قليلاً عن الإصدارات السابقة حيث انه صنع من الزجاج والألمنيوم وتم إضافة بعض التحسينات على هذا الإصدار من حيث التقنية اللاسلكية وكذلك يحتوي على معالج رباعي النواة مما جعل الجهاز أسرع بمرتين في المعالجة الأساسية والمعالجة الرسومية والتصوير البانورامي والذي تصل دقة الصورة فيه إلى 28 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بوضوح 1.2 ميجا بكسل انظر الشكل (4-31).



**الشكل (4-31) جهاز iPhone 5**

#### سابعاً- الإصدار السابع جهاز iPhone 5s وجهاز iPhone 5c:

أصدرت شركة Apple هاتفي iPhone 5s مصنوع من البلاستيك و iPhone 5c مصنوع من معدن الألومنيوم وان هذه الأجهزة هي نسخة مطورة من جهاز iPhone 5 ولكن هناك بعض الاختلاف وهي. انظر الشكل (4-32) .

#### جهاز iPhone 5s:

- سرعة التنفيذ : أن جهاز iPhone 5s مزود بمعالج A7 ثنائي النواة وهو اسرع بمرتين من السابق.
- وضوح الشاشة : توفر الشاشة دقة فائقة ووضوحا عاليا .
- كاميرا اكثر دقة : تمكن من التقاط صور أكثر نقاء وجودة من نظيره في iPhone 5 .
- بطارية أطول عمر.
- قارئ للبصمة (Touch ID).
- 

#### اما جهاز iPhone 5c يتميز بما يأتي:

- مزود بمعالج A6 ثنائي النواة.
- كاميرا خلفية بدقة ( 8 ميغا بيكسل ) تدعم تصوير ( 1080 بيكسل ) والأمامية ( 1.2 ميغا بيكسل ) تدعم تصوير ( 720 بيكسل ).
- تصميم خارجي من البلاستيك، وداخلي من المعدن لتقوية إشارة شبكة الاتصالات.
- بطارية أفضل من iPhone 5.



iPhone 5s



iPhone 5c

**الشكل (4-32) جهاز iPhone 5s و iPhone 5c**

## 2-4-4 HTC

وهو احد أجهزة الهواتف المحمولة من انتاج شركة HTC قدمت هذه الشركة الكثير من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المزودة بأنظمة التشغيل Android و Windows Phone وتساهم هذه الشركة بالعديد من الاختراعات في منتجاتها من حيث الأداء وقوة التحمل ودقة الصناعة وتتميز بكاميرات تضاهي الأجهزة الرائدة والفيديو بتقنية HD والتي تقوم بتحويل شاشات الهاتف المحمول إلى شاشات للعرض الحي انظر الشكل (4-33).

واليك -عزيزي الطالب- بعض من أنواع الهواتف المحمولة المنتجة وهي:

### 1. جهاز (HTC 7 Mozart):

هو هاتف محمول ذكي يستخدم نظام تشغيل ويندوز فون 7، وهو من انتاج شركة (HTC).

### 2. جهاز (HTC Hero) ويسمى أيضا (T-Mobile G2 Touch):

يعمل بنظام تشغيل Android.

### 3. جهاز (HTC Tattoo):

هو الجوال الرابع في لائحة جوالات (HTC) والتي تعمل على نظام Google Android.

### 4. جهاز (HTC 7 Trophy):

وهو هاتف محمول ذكي يستخدم نظام تشغيل ويندوز فون 7، وهو من تصميم وتصنيع شركة (HTC).

### 5. جهاز (HTC Evo 3D):

وهو هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد تنتجه شركة (HTC).

### 6. جهاز (HTC Legend):

هو عبارة عن هاتف محمول صنع من قبل شركة تايوان ويسمى بالأسطورة.

### 7. جهاز (HTC Wildfire S):

وهو هاتف محمول ذكي من HTC يعمل بنظام تشغيل أندرويد.



الشكل (4-33) بعض أنواع الهواتف المحمولة من HTC



## أسئلة الفصل الرابع

س1 / عرف كل مما يلي:

- أ- الحاسوب الدفترى (Laptop).
- ب- اللوحة الأم ( Mother Board ).
- ت- الحاسوب اللوحي (iPad).
- ث- المساعد الشخصي الرقمي (PDA).
- ج- القلم الضوئي (Light Pen).
- ح- الهواتف الخلوية الذكية ( HTC ).

س2 /

أ- عدد مميزات الحاسوب اللوحي (iPad)؟

ب- ما هو المعالج (Processor)؟ أو وحدة المعالجة المركزية (CPU)؟

س3 / اجب بكلمة ( صح أو خطأ ) أمام كل من العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد:

- جهاز iPhone هو من إصدارات شركة HTC.
- كمبيوتر الكف (Palm) يتميز بحجمه الكبير ومزود بلوحة مفاتيح وشاشته من نوع LCD.
- تتميز شاشة نوع DSTN بوضوح أكثر وبزاوية رؤيا أكبر من شاشة TFT.
- iPad Mini هو الجيل الثالث من أجهزة iPad.
- من مميزات شاشة iPhone هو حجمها أقل بكثير من الشاشات العادية وجودتها أعلى من حيث الألوان .

س4 / وضح وظيفة بطاقة العرض، وما هي انواعها؟

س5 / عدد منافذ التوصيل الموجودة في جوانب الحاسوب الدفترى.

## الفصل الخامس الإنترنت والشبكة العنكبوتية



### أهداف ومفردات الفصل الخامس

#### أهداف الفصل الخامس

- من المتوقع أن :-
1. يتعرف الطالب على مفهوم الشبكة العنكبوتية.
  2. يتعرف الطالب على خصائص الشبكة العنكبوتية.
  3. يتعرف الطالب على مصطلح الإنترنت.
  4. يتعرف الطالب على الإنترنت والإنترنت والإكسترنات.
  5. يتعرف الطالب على المتصفح.
  6. يتعرف الطالب على عنوان موقع الإنترنت.
  7. يتعرف الطالب على محرك البحث.
  8. يتعرف الطالب على الدردشة الماسينجر.

#### مفردات الفصل الخامس

- 1-5 مفهوم الشبكة العنكبوتية.
- 2-5 خصائص الشبكة العنكبوتية.
- 3-5 تعريف مصطلح الإنترنت.
- 4-5 الإنترنت والإنترنت والإكسترنات.
- 5-5 المتصفح (Browser).
- 6-5 عنوان موقع الإنترنت أو URL.
- 7-5 محرك البحث Search Engines.
- 8-5 الدردشة والماسينجر.

## الفصل الخامس

### الإنترنت والشبكة العنكبوتية

#### 1-5 مفهوم الشبكة العنكبوتية

كثير من الأشخاص من يعتقد بأن شبكة الإنترنت **Internet** هي نفسها الشبكة العنكبوتية العالمية **WWW** وهذا الاعتقاد غير صحيح والصحيح هو عندما ظهرت شبكة الأنترنت الى الوجود كانت المعلومات المتداولة بين أجهزة الحاسوب المتصلة بها تتم في صيغة نصية فقط بحيث لا تدعم تنسيق النصوص وإضافة الصور ومقاطع الصوت والفيديو إليها. وظل الحال هكذا لسنوات طويلة حتى الثمانينات حيث جاء العالم " **تيم بيرنرز لي Tim Berners Lee** "، بوضع فكرة لإنشاء نظام للمعلومات يتيح لمستخدمي شبكة الأنترنت الوصول إلى المعلومات بسهولة وسرعة عن طريق ما يعرف بالروابط **Links** او الارتباطات التشعبية **Hyperlinks**، وبهذا تم تشكيل النواة التي قامت عليها الشبكة العنكبوتية العالمية **WWW** أو **W3**.

وفي عام 1992 تم إطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية **W3** أو ما تسمى بشبكة الويب **Web** لعامة المستخدمين وذلك بعد ثلاث سنوات من وضع الفكرة الرئيسية وتحديد ملامحها . وفي عام 1993 تمكن أحد المبرمجين ويدعى " **مارك أندرسن Marc Andreessen** " التعاون مع المركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة **NCSA** من تصميم وإنشاء أول مستعرض للويب **Web Browser** أطلق عليه اسم مستعرض موزاييك **Mosaic** حيث يقوم هذا المستعرض بعرض المعلومات في صيغة مرئية رسومية.

أما سبب تسمية الشبكة العنكبوتية العالمية **WWW** بهذا الاسم فيرجع إلى تداخل روابط صفحات المواقع المكونة لهذه الشبكة والمنتشرة حول العالم بشكل يشبه تداخل خيوط شبكة العنكبوت. ويطلق على الشبكة العنكبوتية العالمية عدة مسميات وهي:

• **WWW: اختصاراً لـ World Wide Web.**

• **W3: اختصاراً لـ World Wide Web.**

• **The Web: الويب.**

#### 2-5 خصائص الشبكة العنكبوتية

1. تعد الشبكة العنكبوتية من الشبكات اللامركزية، حيث أنها لا تخضع لسيطرة احدى الجهات الحكومية أو الخاصة، مما ساهم على انتشارها بشكل كبير وبسرعة عالية.
2. تجمع الشبكة العنكبوتية بين العديد من شبكات الحاسوب المنتشرة حول العالم والمختلفة في بنيتها وبرامجها والتالي إلغاء الحدود والحواجز بينها، والفضل يعود إلى استخدام لغة تخاطب واحدة بين هذه الشبكات أو ما يعرف بالبروتوكول الأمر الذي ساهم في سرعة ودقة نقل المعلومات بين الشبكات.

3. يستطيع أي شخص في هذا العالم وباختلاف فئاتهم إن يكون عضواً في هذه الشبكة بمجرد الاتصال بها عن طريق مزود خدمة الإنترنت (ISP)، حيث تخدم هذه الشبكة على ما يزيد عن 2 مليار مستخدم حول العالم والعدد قابل للزيادة بشكل كبير.
4. تمتلك الشبكة العنكبوتية كمّاً هائلاً من المعلومات، حيث يمكن للمستخدم أن يحصل على معلومات حول أي موضوع يريده بوقت قصير جداً، الأمر الذي جعل هذه الشبكة المصدر الأول للمعلومات للكثير من الباحثين والمتقنين، ناهيك عن المبالغ الضئيلة التي يمكن أن ينفقها الباحث للحصول على مجموعة من الأبحاث المحكمة.
5. تقدم الشبكة العنكبوتية العديد من الخدمات المتنوعة وخاصة بعد تطوير برامج تخاطبيه ومواقع اجتماعية وظهور العديد من الأعمال الإلكترونية الأمر الذي ساهم في خلق ما يسمى بمجتمع المعرفة Knowledge Society.
6. كون الشبكة العنكبوتية لامركزية التحكم فإن العديد من مستخدميها يستطيعون أن يطرحوا وجهات نظرهم وآرائهم بشفافية عالية وبموضوعية أكبر، مما ساهم في التعرف على أغلب المشاكل والمعاناة التي يعيشها الفرد في بعض الدول.
7. نظراً لغياب السيطرة المحكمة على الشبكة العنكبوتية جعل منها بيئة غير آمنة، يرتكب بواسطتها العديد من الجرائم، مما قد يلحق الضرر بعدد كبير من مستخدميها.

### 3-5 تعريف مصطلح الإنترنت (ما هو الإنترنت)

اشتقت كلمة **Internet** من عبارة **(International Network)** بمعنى الشبكة العالمية، وهناك عدة تعريفات لشبكة الإنترنت وكلها تدل على نفس المعنى ومن هذه التعريفات:

- **الإنترنت** هو شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم حيث يمكن لأي شخص أن يكون عضواً في هذه الشبكة من بيته أو مكتبه بمجرد الاتصال بها وبالتالي حصوله على قدر هائل من المعلومات.
- الإنترنت هو خط المعلومات السريع **Information Highway**.
- الإنترنت هو شبكة الشبكات **Net of Nets**.

### 1-3-5 نبذة تاريخية

- في أوائل الستينيات افترضت وزارة الدفاع الأمريكية وقوع حرب نووية عليها من قبل الاتحاد السوفيتي وذلك بعد الحرب الباردة التي نشبت بين الدولتين، وزاد خوف أمريكا عندما قام الاتحاد السوفيتي بإطلاق أول قمر اصطناعي أطلق عليه اسم **Sputnik** لأغراض التجسس الحربي.
- بعد ذلك ردت أمريكا على هذا العمل بأن أنشأت أول شبكة حاسبات على وجه الكرة الأرضية بالتعاون مع وكالة المشاريع والأبحاث المتقدمة سميت بـ **Arpanet** حيث كان الهدف الرئيس من هذه الشبكة هو حماية شبكة الاتصالات العسكرية، بحيث إذا تعرض مركز من مراكز المعلومات إلى ضربة عسكرية تبقى المراكز الأخرى قادرة على إتمام عمليات الاتصال بطرق أخرى.

- في عام 1969 تم الإعلان بشكل رسمي عن شبكة **Arpanet** حيث كانت هذه الشبكة بدائية مرتبطة بواسطة توصيلات الهاتف في مراكز الأبحاث التابعة للجامعات الأمريكية وقد جعلت وزارة الدفاع هذه الشبكة ميسرة للجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات العلمية وذلك من أجل دراسة إمكانيات تطويرها، وكما مبينة في الشكل (1-5).



**الشكل (1-5) شبكة Arpanet**

- بناءً عليه فقد بدأت الفكرة الأساسية لإنشاء شبكة الأنترنت أصلاً كفكرة حكومية عسكرية، وبعد ذلك امتدت شبكة الأنترنت إلى قطاعات عديدة كالتعليم والأبحاث ثم التجارة حتى أصبحت في متناول الأفراد وتحولت من شبكة معقدة يلزمها معرفة عميقة بعلم الشبكات كي يمكن استخدامها إلى شبكة غاية في السهولة وكأنها برنامج تطبيقي بسيط يستخدمه كل من يمتلك جهاز حاسوب، وفي بداية التسعينيات 1990 تم إغلاق شبكة **Arpanet** وذلك لكثرة المشاكل التي كانت تعاني منها.

أصبحت شبكة المعلومات الدولية (**الإنترنت**) جزءاً في حياتنا اليومية الشخصية والمهنية نظراً لما توفره هذه الشبكة من خدمات فريدة للأشخاص والمؤسسات ممثلة في تبادل المعلومات بكافة أشكالها (**نصوص، صور، رسومات، صوت**)، بشكل سريع وسهل، وقد أصبحت الأنترنت في هذه الأيام منتشرة في كل مكان، فعناوين الويب تظهر في الإعلانات والصحف والتلفاز وهناك برامج تلفزيونية ومجلات مخصصة للإنترنت.

وأصبح كل برنامج جديد للحاسوب مزوداً ببعض مزايا الإنترنت، حتى الحاسوب الشخصي الذي يمتلكه مزود بمصادر الأنترنت.

استخدم الأنترنت في البداية لتبادل المستندات المؤلفة من نصوص فقط وتغير الأمر مع ظهور (**WWW**) لأن مستندات الويب تتضمن الألوان والرسوم والصور والأصوات ولقطات الفيديو وغير ذلك ويبين الشكل (2-5) أنماط من الصفحات المستخدمة حالياً في الإنترنت.



الشكل (2-5) أنماط بعض الصفحات المستخدمة

## 2-3-5 خدمات وفوائد شبكة الانترنت

وهناك خدمات تقدمها شبكة الانترنت ويمكن أجمالها بما يأتي:

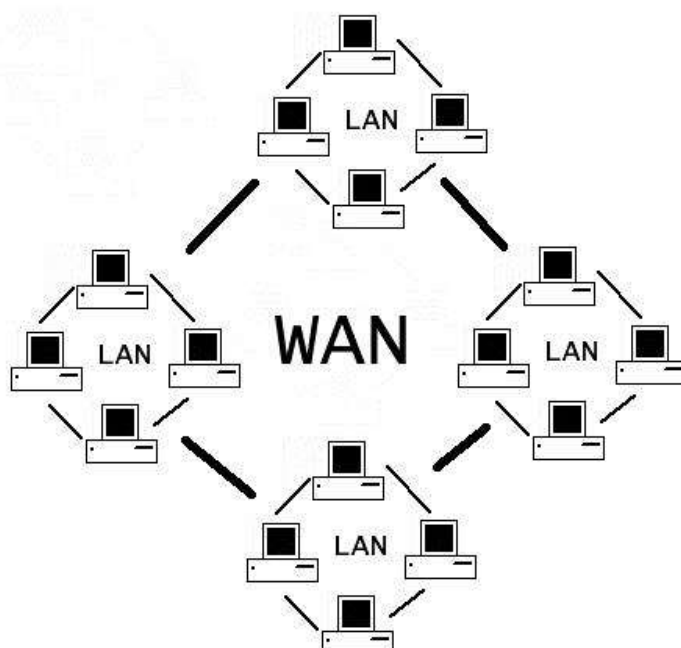
1. خدمة البريد الإلكتروني: تتيح لك خدمة البريد الإلكتروني (E-mail) كتابة الرسائل وأرسالها عبر الانترنت إلى وجهات مختلفة، ويسمح لك البريد الإلكتروني إرسال الملفات المختلفة (الرسائل والمستندات المعدة من قبل برامج معالجة النصوص أو الجداول المحاسبة المعدة من قبل الجداول الإلكترونية).
2. بإمكانك تصميم الموقع الخاص بك على الإنترنت وتعديله متى شئت وإضافة ما تريد من معلومات إليه.
3. يتيح لك الانترنت السفر حول العالم وتستطيع زيارة المتاحف على عناوينها الخاصة بها وتستطيع جمع المعلومات حول العطل التي تود قضاءها خارج الوطن وذلك من خلال القفز من موقع ويب إلى آخر في البلدان التي تهتمك.
4. بإمكانك تنزيل (Download) ما يروق لك من برامج أو ألعاب على جهازك وكثير من هذه البرامج والألعاب مجاني.
5. بإمكانك اختيار مجموعة من الأفراد على شبكة الانترنت يشاطرونك نفس الهواية وتتبادل معهم الآراء عبر مجموعة الأخبار (News Group) أو القوائم البريدية (Mailing Lists).
6. يُعَدُّ الانترنت منبعاً للمعلومات التي يمكن استخدامها في الأبحاث ، حيث تضع مختلف المكتبات مواردها تحت تصرف مستخدمي الانترنت، كما يتوافر العديد من المراجع الخصوصية التي يديرها أصحابها.
7. تحتفظ معظم المؤسسات بمواقع لها على الانترنت ويمكن الرجوع إلى هذه المواقع للحصول على آخر المستجدات الخاصة بكل مؤسسة.

8. إمكانية التسوق باستخدام المتاجر الإلكترونية، حيث يستطيع المستخدم تنفيذ طلبات الشراء ودفع قيمة المشتريات لت شحن له الشركة البضاعة المطلوبة.

#### 4-5 الأنترنت والإنترنت والإكسترانت

##### أ. الإنترنت:

تعرف شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على أنها مجموعة من شبكات الحاسوب المترابطة وقد تكون هذه الشبكات المترابطة شبكات محلية (LAN) أو شبكات عامة (WAN)، لاحظ الشكل (3-5).

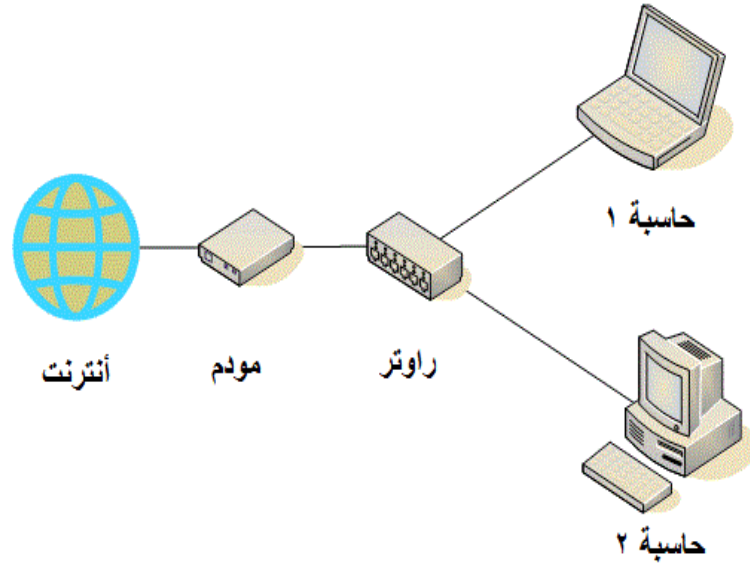


الشكل (3-5) الشبكات المحلية والشبكات العامة

تعرف شبكة الحواسيب (Computer Network) على أنها مجموعة حواسيب مرتبطة معاً عن طريق الكوابل أو خطوط التلفون أو خطوط نقل البيانات السريعة أو الأقمار الاصطناعية، بحيث تشترك هذه الحواسيب في نفس المصادر المادية والمعلومات. أما الشبكة المحلية (Local Area Networks) فتربط مجموعة حواسيب قريبة من بعضها البعض وتشترك في المعدات المادية (كالطابعة مثلاً) وتشترك أيضاً في البرامج والبيانات، فقد تجمع مؤسسة صغيرة حواسيبها ضمن شبكة محلية واحدة، أو قد تجمع كل إدارة من إدارات مؤسسة أو شركة ضخمة حواسيبها في شبكة محلية لتربط الشبكات المحلية للإدارات المختلفة معاً لتكوين شبكة محلية أوسع.

ترتبط الحواسيب الفرعية في الشبكة المحلية معاً عن طريق حاسوب واحد على الأقل (يمتاز بسرعه العاليه وقدره على التخزين عاليه)، ويسمى هذا الحاسوب خادم الشبكة أو الملفات (File Server) حيث يمكن هذا الحاسوب الحواسيب الفرعية الأخرى المرتبطة بالشبكة الوصول

إلى البرامج والمعلومات المخزونة عليه ويسمح للمستخدمين بتبادل الملفات إلكترونياً دون الحاجة إلى توزيعها مطبوعة أو على أقراص مغناطيسية، كما ويستطيع المستخدمون تبادل الرسائل وإرسال البريد الإلكتروني إلى مستخدمين آخرين مرتبطين بالشبكة المحلية. تضطر المؤسسات أو الشركات الضخمة أحياناً إلى استخدام خطوط سريعة لنقل وتبادل البيانات وربط الشبكات المحلية المنتشرة في مواقع متباعدة بحيث يتسنى لموظفيها التواصل وتبادل المعلومات وتقاسم المصادر المتوافرة والمشاركة ويطلق على هذا النوع من الربط الشبكات العامة ( **Wide Area Network: WAN** ) ويستطيع هذا النوع من الشبكات ربط مواقع متباعدة جداً بواسطة خطوط نقل بيانات سريعة مثل كوابل الألياف الضوئية ( **Fiber Optics** ) أو الأقمار الاصطناعية. بناءً على ما تقدم يمكن تعريف الأنترنت على أنها مجموعة من الشبكات المحلية والعامة تديرها شركات خاصة معظمها يؤمن المكالمات الهاتفية البعيدة مثل ( **MCI , Sprint , AT&T** ) ومن شأن هذه الخطوط الهاتفية ربط الشبكات الخاصة والحكومية وكذلك الحواسيب المنزلية بعضها ببعض ، وكما مبين في الشكل (4-5) .



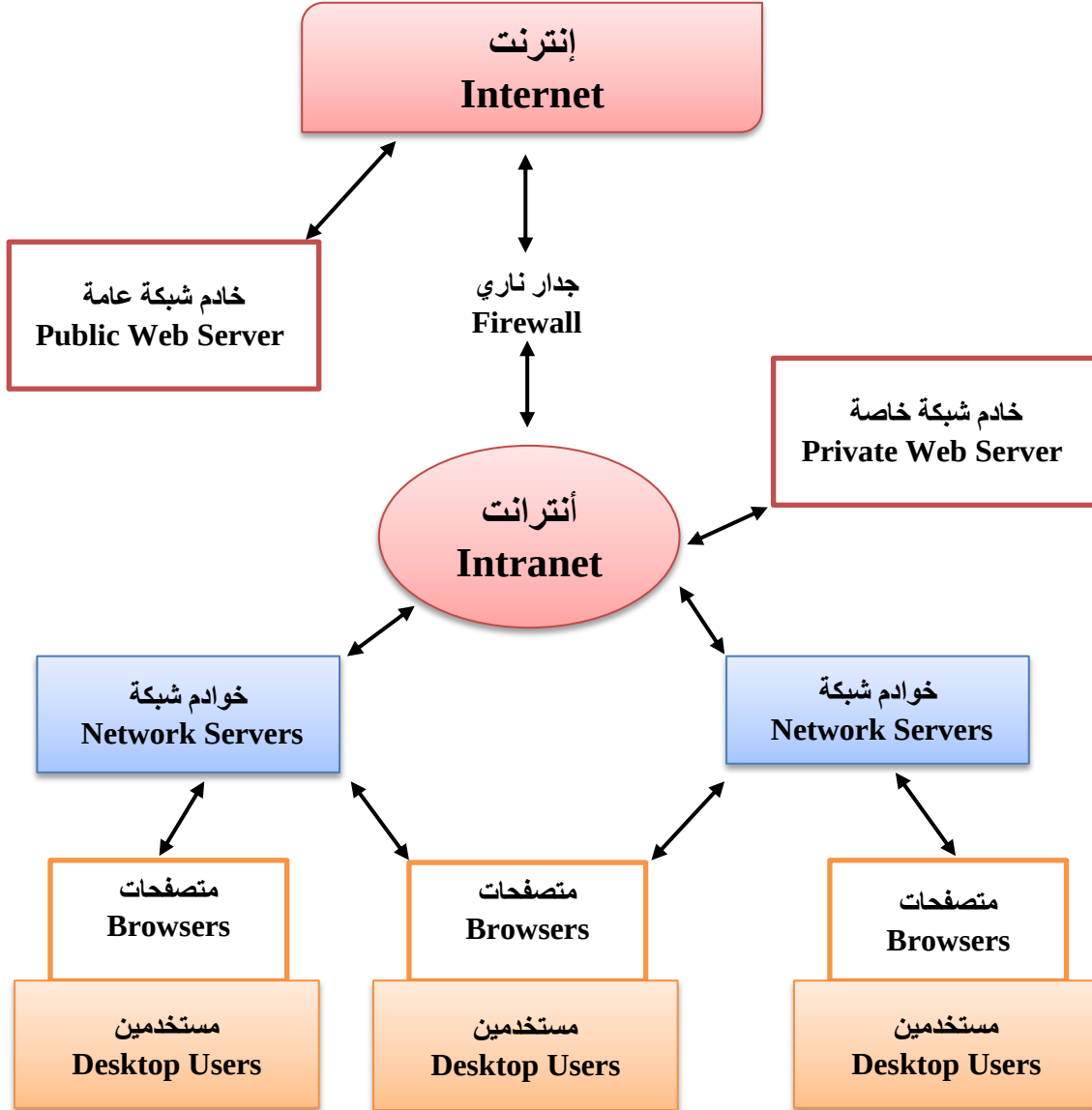
**الشكل (4-5) نموذج لشبكة أنترنت منزلية**

#### **ب - الإنترنت:**

تطلق تسمية الإنترنت على التطبيق العملي لاستخدام تقنيات الإنترنت والويب في الشبكة الداخلية للمؤسسة أو الشركة. والغرض من استخدام الإنترنت هو:

1. رفع كفاءة العمل الإداري.
2. رفع الإنتاجية.
3. تحسين آليات تشارك الموارد والمعلومات والاستفادة من تقنيات الحوسبة المشتركة.
4. تحسين مستوى الاتصالات.
5. توفير المعلومات في الوقت والمكان المناسبين وفقاً لاحتياجات العاملين.
6. تدريب وإعادة تعليم العاملين في المنظمة.
7. تعزيز الكفاءة المطلوب تحقيقها في أداء الأعمال.
8. دعم التفاعلات على المستوى العالمي .

وتقدم شبكة الإنترنت خدمة الولوج إلى الإنترنت مع منع العكس (أي لا يمكن لغير المسجلين في شبكة الإنترنت الدخول إليها عن طريق الإنترنت)، وبذلك تؤمن الإنترنت سوراً منيعاً ( يطلق عليه أسم الجدار الناري Firewall) حول محتوياتها، مع المحافظة على حق وصول العاملين عليها إلى مصادر المعلومات الخارجية على الأنترنت، ويعد البعض شبكة الإنترنت نموذجاً مطوراً من نظام الخادم / المستفيد (Client / Server) المعتمد في الحوسبة الشبكية، لاحظ الشكل (5-5).



الشكل (5-5) شبكة إنترنت

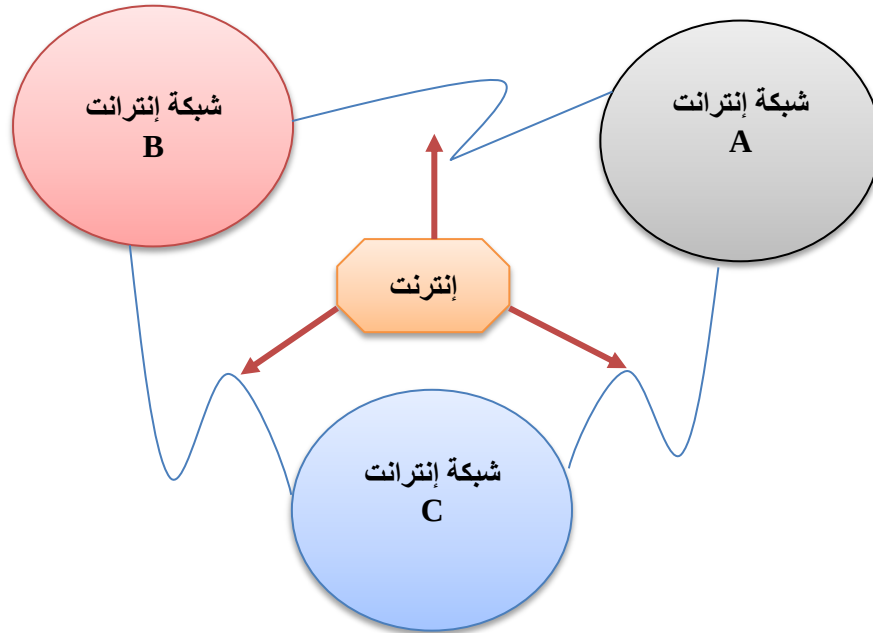
### ج - الإكسترانت:

هي الشبكة المكونة من مجموعة شبكات إنترنت ترتبط ببعضها عن طريق الإنترنت، وتحافظ على خصوصية كل شبكة إنترنت مع منح أحقية تشارك بعض الخدمات والملفات فيما بينها.

أي أن شبكة الإكسترنانت هي الشبكة التي تربط شبكات الإنترنت الخاصة بالمتعاملين والشركاء والمزودين ومراكز الأبحاث الذين تجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد، أو تجمعهم مركزية التخطيط أو الشراكة، حيث تؤمن لهم الإكسترنانت تبادل المعلومات وتشاركها دون المساس بخصوصية الإنترنت المحلية لكل منهم.

لذلك تعد شبكة الإكسترنانت من أكثر التقنيات رواجاً في هذه المرحلة من عصر المعلومات لما تقدمه من تقليص في التكاليف والتسهيلات الكبيرة في العمليات الإدارية والتفاعل مع المستفيدين، حيث تستند إلى تقنيات الإنترنت وتتوجه إلى المستفيدين في البيئة الخارجية ولكن ضمن نطاق محدود بنوع العلاقة التي تريدها المؤسسة.

شبكة الإكسترنانت أتاحت للشركات أن تشترك في نظمها وشبكاتها المحلية مع جماعات أو شركات متباعدة جغرافياً وبتكلفة منخفضة للغاية كما أتاح هذا النوع من الشبكات للشركات التعامل مع موردي المواد الخام والتعامل مع الموزعين والمستفيدين بشكل متميز، ولكن ذلك لم يكن بغير ثمن فقد كان الثمن بعض المخاطرة بأمن المعلومات، لاحظ الشكل (5-6).



**الشكل (5-6) شبكة إكسترنانت**

**والغرض من استخدام الإكسترنانت هو:**

1. تسهيل عمليات الشراء في الشركات، إذ يمكن أن تقوم شركة من منطقة الشرق الأوسط بإرسال طلب شراء إلى شركة يابانية عبر الإكسترنانت التي تربط بينهما.
2. متابعة الفواتير، تسهيل هذه الخدمة عملية توقيع الفواتير من مديري الفروع المنتشرين في مناطق مختلفة، كما تسمح لهم بمتابعة إجراء الصرف أو القبض.
3. خدمات التوظيف، تستخدم الإكسترنانت لربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة (الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب) مع سوق العمل المتخصصة.

4. تواصل شبكات توزيع البضائع، يمكن بناء شبكة إكسترنال تربط الموزعين المحليين بالمزود الرئيس لتسريع عمليات الطلب والشحن وتسوية الحسابات.

## 5-5 المتصفح (Browser)

هو عبارة عن برنامج يسمح لك بأن تبحث وترى المعلومات على الشبكة العالمية (الإنترنت). مثل أنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وهو أشهرها وهذا البرنامج يأتي مع نظام الويندوز ووظيفته فتح المواقع والتعامل معها فهو وسيط بين الأنترنت والشخص المستخدم للأنترنت. يمكنك البحث في الأنترنت عن طريق الزر (search) الموجود داخل متصفح (Browser) الأنترنت، فعند الضغط على هذا الزر سوف ينقلك مباشرة إلى صفحة بحثية خاصة بالمتصفح تستطيع من خلالها كتابة المعلومة أو الكلمة المراد البحث عنها داخل مربع خاص بالبحث ومن ثم قم بالضغط على الزر (Search) المرافق لمربع البحث وبعدها سوف تظهر لك على الشاشة جميع المواقع والصفحات الإعلامية الخاصة بالمعلومة، وبالنقر على أي من هذه النتائج سوف تنتقل مباشرة إلى الموقع الخاص بها. ولا بد من أن تمتلك المفاتيح البحثية الصحيحة للموضوعات أو المعلومات المطلوبة وإلا لن تكون نتائج البحث جيدة ومفيدة لك.

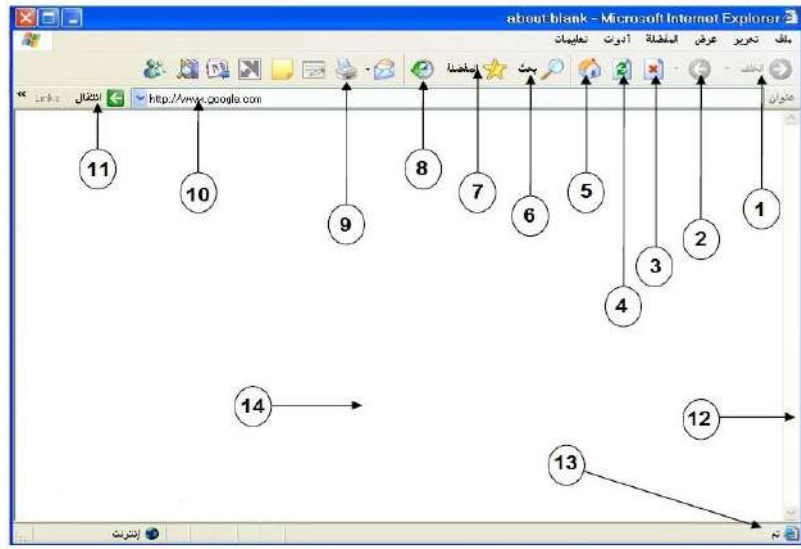
ومن أشهر المتصفحات:

1. أنترنت إكسبلورر Internet Explorer.
2. موزيلا فايرفوكس Mozilla Firefox.
3. كوكل كروم Google Chrome.

### مكونات المتصفح أنترنت إكسبلورر (Internet Explorer):

شرح مكونات نافذة المتصفح أنترنت إكسبلورر، كما في الشكل (5-7).

1. عودة للخلف: عند الضغط عليه يعود بك للصفحة السابقة.
2. عودة للأمام: عند الضغط عليه يذهب بك للصفحة التالية.
3. توقف: عند الضغط عليه يتم إيقاف عملية تحميل الموقع.
4. تحديث: عند الضغط عليه يتم إعادة تحميل الموقع مرة أخرى.
5. الصفحة الرئيسية: عند الضغط عليه يتم فتح موقع معين يتم أعداده مسبقاً.
6. البحث: يستخدم للبحث في أحد محركات البحث على الأنترنت.
7. المفضلة: وفيها يتم إضافة المواقع المفضلة لديك.
8. المحفوظات: يتم فيها حفظ المواقع التي تم زيارتها من قبل.
9. الطباعة: ومنها يتم طباعة صفحة الموقع.
10. شريط العنوان: وفيه يتم كتابة عنوان الموقع الذي تريد زيارته.
11. انتقال: بالضغط عليه يتم الانتقال إلى الموقع الذي كتبته.
12. شريط التمرير: للتمرير من الأعلى للأسفل والعكس.
13. شريط الحالة: وتظهر كلمة (تم) لتعني انتهاء المتصفح من التحميل.
14. سطح المتصفح.



الشكل (5-7) مكونات المتصفح أنترنت إكسبلورر

## 6-5 عنوان موقع الأنترنت أو URL

يتعامل مستخدم الأنترنت مع الشبكة من خلال الوصول إلى المستندات في المواقع أو بتبادل الرسائل باستخدام البريد الإلكتروني والتي تتكون تركيبته من عناوين البريد الإلكتروني وتركيبية عناوين المصادر المنتظمة **URL (Uniform Resource Locator)** التي تحدد المواقع على شبكة الأنترنت كما في الشكل (5-8).

يحتوي كل عنوان للبريد على الرمز @ ويتألف العنوان من اسم المستخدم وهو الجزء الأيسر من @ وعادة ما يشير هذا الحقل إلى المستخدم أو حساب الأنترنت (**Internet Account**) أما الجزء الأيمن من الرمز @ فيتألف من عدة أقسام هي:

**المضيف أو الحقل:** حيث يشير المضيف إلى الحاسوب الذي يحوي حساب الأنترنت ، أما الحقل فيشير إلى الشبكة التي يكون المضيف مرتبطاً بها، أما الجزء الواقع في أقصى يمين العنوان فهو حقل رفيع المستوى يشير عادة إلى نوع المؤسسة (**net, rh, mil, edu, gov, com**) وفي بعض البلدان يضاف إلى العنوان مختصر يشير إلى البلد، والشكل التالي يبين كيفية تركيب عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم .

أسم المستخدم  
James@whitehouse.gov

كل عناوين البريد الإلكتروني تحتوي هذا الرمز  
James@whitehouse.gov

حقل رفيع المستوى  
James@whitehouse.gov

المضيف أو الحقل  
James@whitehouse.gov

هذا العنوان هو في الصين  
swlsg@peaslms.pku.edu.cn  
الشكل (5-8) تركيب عنوان البريد الإلكتروني

تستخدم عناوين المصادر للتحرك بين مواقع محددة وكل مصدر متوفر على الإنترنت سواء كان صفحة الويب أم ملف صوتي أو صورة يمتلك عنواناً خاصاً به يمكن استخدامه للوصول إلى هذا المصدر. يتألف عنوان المصدر المنتظم من عدة حقول هي:

● حقل أسم البروتوكول الذي يستخدمه برنامج التصفح للنفاذ إلى أحد مواقع الإنترنت وهناك عدة خيارات لهذا الحقل هي **http** (لمواقع الويب) **FTP** (لمواقع نقل الملفات)، **news** (لمجموعة الأخبار)، و **file** (للملفات الموجودة على الحاسوب).

● حقل اسم خادم الويب وعادة ما يبدأ هذا الحقل بالشرطة المائلة وينتهي بها.

● حقل المسار والذي يشير إلى قسم من خادم الويب يحتوي على مستند محدد ويبدأ هو الآخر بشرطة مائلة وينتهي بها.

● حقل اسم المستند ويشير هذا الحقل الى المستند المحدد وعادة ما تنتهي ملفات صفحات الويب بالامتداد **htm** أو **html**.

ويبين الشكل (9-5) تركيب عنوان المصدر المنتظم .

← اسم البروتوكول  
<http://www.kutub.info/library/book/11739>

← أسم خادم الويب  
<http://www.kutub.info/library/book/11739>

→ المسار  
<http://www.kutub.info/library/book/11739>

→ أسم المستند  
<http://www.kutub.info/library/book/11739>

### الشكل (9-5) تركيب عنوان المصدر المنتظم

للوصول إلى موقع معين تحتاج فقط لكتابة أول جزئين للوصول إلى مستند ما، وعندها تستطيع استخدام الوصلات المتوافرة فيه للقفز إلى الموقع الذي تريده.

## 7-5 محرك البحث Search Engine

أن خدمة البحث داخل شبكة الإنترنت هي من الخدمات المهمة الموجودة على الشبكة نظراً لكثرة المعلومات وغزارتها يوماً بعد يوم، والغرض منها هو البحث عن موضوع أو معلومة معينة داخل الشبكة ومعرفة العنوان الخاص بموقع هذا الموضوع أو المعلومة للوصول إليها بسهولة ويسر، ولابد من وجود مصدر (**محرك بحث**) يتم البحث من خلاله.

ويوجد الآن العديد من محركات البحث منتشرة على شبكة الإنترنت، وفي الماضي كانت توجد برامج خاصة لهذه الخدمة كبرامج خدمة المعلومات الواسعة النطاق **Wide Area Information Server (WAIS)** وبرامج خدمة الأرشفة (**Archive**) وهي برامج للخدمات البحثية، ولكن مع تقدم وانتشار المحركات البحثية من خلال الصفحات الإعلامية اختفت تماماً هذه البرامج البحثية والتي كانت تحتاج إلى متخصصين وخبراء في الأنترنت للتعامل معها.

فاذا كنت تمتلك عنواناً خاصاً بموقع أو صفحة على الأنترنت، فيمكنك كتابة هذا العنوان في المربع الخاص بكتابة العناوين داخل متصفح الأنترنت وإلا فإنك سوف تلجأ للمحركات البحثية على الأنترنت للبحث عن موقع أو صفحة لموضوع أو معلومة معينة.

لكل محرك بحث صفاته وطريقته التي يمكنك من خلالها تنفيذ العمليات البحثية ولا بد من الاطلاع على طرق استخدام أي محرك بحثي قبل استخدامه وهي تذكر عادة في الصفحة الخاصة بمحرك البحث ويطلق عليها (Search tips) أو (Help)، وغالبا ما يرافق كل محرك بحث أدلة للمعلومات مصنفة بحسب الموضوعات والتي يمكنك من خلالها الوصول إلى العديد من المعلومات بسهولة دون اللجوء إلى المحرك البحثي.

ومن أهم محركات البحث باللغة الإنكليزية الموجودة على الشبكة المحركات الآتية:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| www.altavista.com  | 1. المحرك آلتا فيستا |
| www.excite.com     | 2. المحرك أكسيت      |
| www.lycos.com      | 3. المحرك ليكوس      |
| www.askjeeves.com  | 4. المحرك آسك جيفيز  |
| www.goto.com       | 5. المحرك جوتو       |
| www.hotbot.com     | 6. المحرك هوت بوت    |
| www.yahoo.com      | 7. المحرك ياهو       |
| www.google.com     | 8. المحرك جوجل       |
| www.searchalot.com | 9. المحرك سيرش ألتوت |
| www.about.com      | 10. المحرك أبوت      |

ومن أهم محركات البحث باللغة العربية المحركات التالية:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| www.ayna.com      | 1. المحرك أين         |
| www.arabvista.com | 2. المحرك بوابة العرب |

#### 5-7-1 استخدام محركات البحث

إن لكل محرك بحثي صفاته وطرق استخدامه التي يمكنك من خلالها تنفيذ العملية البحثية لكي تصل بك إلى المعلومة المطلوبة. وفي العديد من محركات البحث تتشابه طرق الاستخدام لوجود قواعد أساسية لعمليات البحث ولا بد أن تتوافر هذه القواعد في أي محرك بحثي قوي، وإلا لن يستطيع هذا المحرك البحثي الوصول بك إلى المطلوب.

وهذه القواعد الأساسية يجب عليك معرفتها وتعلمها لكي يرقى أسلوبك البحثي، فالبحث ليس فقط وضع الكلمة المراد البحث عنها داخل المحرك البحثي والضغط على الزر أبحت لأنك لو فعلت ذلك لوجدت العديد من النتائج التي لن ترضي طموحك البحثي ولا بد لك من تضيق مجال البحث وحصره لكي يأتي لك بما تريد، فمثلاً إذا أردت الحصول على معلومات عن التفاح (Apples)، فإذا كتبت كلمة (Apples) كما هي سوف تحصل على آلاف المواقع التي وجدت بها كلمة (Apples) ولكن إذا كتبت كلمة (Apple) بدون الحرف (S) في آخر الكلمة سوف تحصل على ملايين من المواقع. وكل هذا لأنك لم تستطيع توصيف المفتاح البحثي جيداً فأنت تفاح تريد هل تريد معلومات عن فاكهة التفاح أو عصير التفاح أم عن حاسبات الأبل (Apple computers) أم عن ماذا وسوف تؤدي بك هذه الطريقة إلى كهف مظلم لن تستطيع من خلاله أن تجد ما تريد، ولكن الذي يجب أن تفعله هو أن تحدد وتضيق مجال البحث وكذلك إذا وجدت كلمة مضافة كأن تريد البحث عن فاكهة التفاح (Apple Fruit) أو حاسبات الأبل (Apple computer) فلا بد أن تعلم أدوات العطف الخاصة بمحرك البحث فالبعض يستخدم كلمة (and) أو الرمز (+) وذلك إذا كان المراد جميع المواقع أو الصفحات المذكورة فيها كلمة (Apple) وكلمة (computer) مثال ذلك:

apple and computer أو Apple +computer

أما إذا كان المراد (Apple computer) كما هي أي أن الكلمتين بجانب بعضهما تماماً كما تكتبها فبعض محركات البحث تستخدم قوسين مزدوجين (" ") وبعض المحركات الأخرى تستخدم كلمة (Near) ومثال ذلك:

"Apple computer" أو Apple near computer

أما إذا كان المراد جميع المواقع أو الصفحات التي تحتوي على كلمة (computer) وجميع المواقع والصفحات التي تحتوي على كلمة (Apple) وجميع المواقع التي تحتوي على الكلمتين (Apple) أو (computer) بغض النظر أن تكون الكلمتان بجانب بعضهما أم لا ففي هذه الحالة سوف تستخدم الكلمة (OR) وبعض المحركات تترك فراغ أو مسافة بين الكلمتين فقط ويصبح كالآتي:

Apple or computer أو Apple computer

أما إذا كان المراد جميع الصفحات أو المواقع التي تحوي كلمة (Apple) ولا تحوي كلمة (computer) سواء كانت الكلمتان بجانب بعضهما أم لا ففي هذه الحالة تستخدم الكلمة (Not) أو الرمز (-) ويصبح شكل نطاق البحث كالآتي:

Apple – computer أو Apple not computer

ويطلق على جميع العمليات البحثية الماضية بالبحث المتقدم (Advanced search) ومن هذا يتضح أنه لا بد من تحديد اللواحق والواحد ومن تحديد الكلمات المضافة وكيفية كتابتها بالطريقة التي يفهمها محرك البحث الذي تعمل عليه، وبناء على ذلك لا يمكننا ترشيح محرك بحث معين للعمل عليه،

فيمكنك استخدام أي محرك بحثي تريد، ولكن المهم هو فهم هذا المحرك ومعرفته جيداً ومعرفة البحث المتقدم (Advanced Search) الخاص به وذلك من خلال الصفحة الخاصة بالمحرك.

### مثال:

باستخدام محرك البحث كوكل (Google) قم بالبحث عن العنوان التالي:  
(كتاب تكنولوجيا المعلومات) .

### الحل:

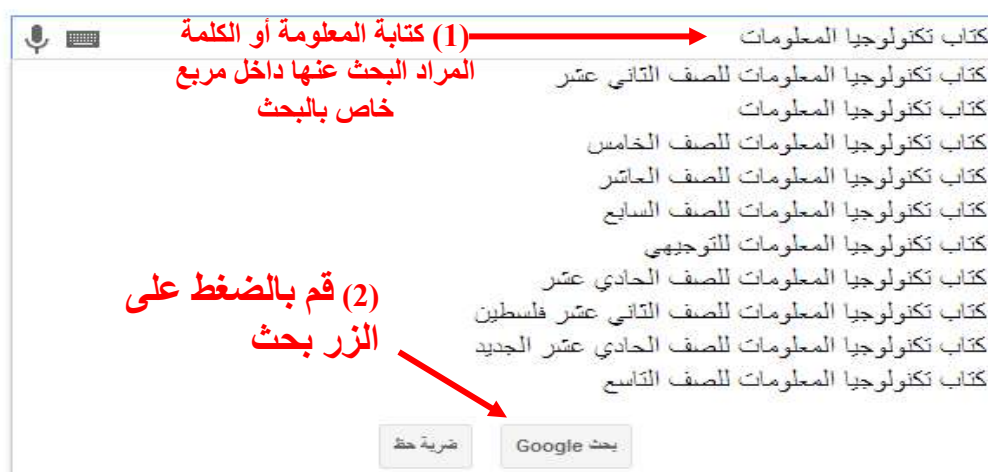
1. كتابة عنوان محرك البحث (وهو هذا المثال كوكل [www.google.com](http://www.google.com)) في المتصفح أنترنت إكسبلورر.



2. أضغط على زر الإدخال (Enter) في لوحة المفاتيح أو تضغط بالماوس على زر الانتقال (Go).



3. أكتب المعلومة أو الكلمة المراد البحث عنها داخل مربع خاص بالبحث (وهي في هذا المثال كتاب تكنولوجيا المعلومات) ثم قم بالضغط على الزر بحث سوف تلاحظ ظهور جميع المواقع والصفحات الإعلامية الخاصة بالمعلومة، وكما في الشكل (5-10).





الشكل (10-5) البحث باستخدام محرك البحث كوكل

## 8-5 الدردشة والماسنجر

### 1-8-5 ما الدردشة Chatting ؟

هي إجراء الحوار المباشر بين شخصين أو عدة أشخاص في نفس الوقت من خلال شبكة الأنترنت. والدردشة تعتبر من خدمات شبكة الأنترنت الأكبر شعبية حيث يقدر عدد مستخدميها عبر العالم بالملايين وتعود نشأة الدردشة إلى العام 1988 حيث قام المبرمج (Jarkko Oikarinen) من جامعة (Oulu) الفنلندية بإنشاء أول نظام للدردشة يعرف باسم (IRC (Internet Relay Chat.

### 2-8-5 أنواع الدردشة

#### 1. الدردشة النصية (الكتابية) Text Chat:



يتم إجراء هذا النوع من الدردشة باستخدام لوحة المفاتيح (Keyboard) ، حيث يقوم احد الأشخاص المشاركين في الحوار بكتابة رسالة فورية (Instant message) وأرسالها إلى منطقة العرض بإطار المحادثة ليشاركها الآخرون في وقت واحد ويقومون بالرد على هذا الشخص مستخدمين نفس الأسلوب، وكما مبين في الشكل (11-5).



الشكل (5-11) نافذة الدردشة النصية

## 2. الدردشة الصوتية (Voice Chat):



يتم إجراء هذا النوع من الدردشة باستخدام المايكروفون (Microphone) وسماعات الرأس (Headphone)، حيث يقوم أحد الأشخاص المشاركين في الحوار بالتحدث بالمايكروفون ليستمعه في وقت واحد الآخرون الموجودون معه داخل اطار المحادثة ، ثم يلتقط المايكروفون فون شخص آخر ويقوم بالتحدث إلى الآخرين وهكذا، كما مبين في الشكل (5-12).



الشكل ( 5-12) نافذة الدردشة الصوتية

### 3. الدردشة بالصوت والصورة (الدردشة المرئية) Video Chat:



يتم إجراء هذا النوع من الدردشة باستخدام المايكروفون وسماعات الرأس إضافة إلى كاميرا الويب (Web Camera) حيث يقوم احد الأشخاص المشاركين في الحوار بالتحدث المايكروفون وتشغيل الكاميرا لديه ليتمكن الآخرون الموجودون معه داخل إطار المحادثة من مشاهدته، ثم يلتقط المايكروفون شخص آخر، ويقوم بالتحدث إلى الآخرين وتشغيل الكاميرا لديه وهكذا، وكما مبين في الشكل (5-13).



الشكل (5-13) نافذة الدردشة المرئية

### 3-8-5 كيفية استخدام الدردشة

#### أولاً - الدردشة من خلال مواقع الويب:

يمكنك إجراء الدردشة مع الآخرين من خلال مواقع الويب التي تقدم لزوارها هذه الخدمة مجاناً عبر الأنترنت، وللتعرف على كيفية القيام بذلك اتبع الخطوات الآتية:

أ- قم بالدخول إلى أي موقع من المواقع العربية التي تقدم خدمة الدردشة لزوارها مجاناً، وهي على سبيل المثال:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| http://al-prince.net      | دردشة البرنس      |
| http://alibabaa.com       | دردشة علي بابا    |
| http://almaaas.com        | دردشة مملكة الماس |
| http://chat.alshellah.com | دردشة الشلة       |

ب- عقب الدخول إلى أي من المواقع المذكورة أعلاه، ستلاحظ ظهور جزء بالموقع مخصص لكتابة أسمك المستعار (Nickname) الذي سوف تستخدمه في الدردشة مع الآخرين داخل غرف الدردشة، كما في الشكل (14-5) .



الشكل (14-5) مربع حوار الدخول الى الدردشة

ت- بعد كتابة اسمك المستعار في الخانة المخصصة، قم بالضغط على المفتاح ولاحظ انتقالك إلى نافذة الدردشة مباشرة، كما في الشكل (15-5).



الشكل (15-5) نافذة الدردشة

ت- قم بكتابة ما تريد إرساله للأشخاص المشاركين معك في إطار الدردشة، وذلك بالجزء المخصص للكتابة أسفل إطار الدردشة كما موضح في الشكل (16-5).



**الشكل (5-16) شاشة الجزء المخصص للكتابة**

ج- أضغط على المفتاح  يمين الجزء المخصص للكتابة، ليتم إرسال ما كتبتّه الى منطقة العرض بنافذة الدردشة وبهذا يراه الآخرون المشاركون معك بالدردشة، وكما في الشكل (5-17).



**الشكل (5-17) نافذة الدردشة**

ح- إذا أردت الخروج من إطار الدردشة، فعليك لضغط على مفتاح  يمين الجزء المخصص للكتابة، أو الرمز  بأعلى الاطار كما هو متعارف عليه عند غلق أي نافذة ويندوز.

#### ثانياً- الدردشة من خلال البرامج المتخصصة (المسنجر):

يقتصر هذا النوع من الدردشة على الأصدقاء والأشخاص الذين نعرفهم ونثق فيهم، ولاوجود للغرباء والأشخاص المجهولين في هذا النوع من الدردشة ، أذ أن هذه البرامج توفر للمستخدم كل الخيارات التي تعمل على الحفاظ على خصوصياته ، وتمنع أي شخص غريب من الاتصال به دون موافقته أولاً. وفيما يلي أشهر البرامج المخصصة في الدردشة والحوار المباشر عبر الأنترنت:



## برنامج ياهو مسنجر (Yahoo Messenger):

يحتوي برنامج ياهو ماسينجر على العديد من الوظائف الممتعة، فهو حقاً برنامج رائع للدردشة بين الأصدقاء عبر الأنترنت، ويتمتع بنقاء الصوت في المحادثة الصوتية والعديد من المميزات الأخرى.

## تسجيل الدخول إلى الخدمة (Sign In):

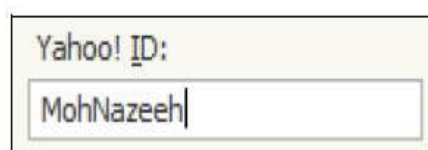
ويتم ذلك وفق الخطوات الآتية:

1. قم أولاً بتشغيل البرنامج، ولاحظ ظهور نافذته الرئيسة كما بالشكل (5-18).



الشكل (5-18) نافذة ياهو مسنجر

2. قم بكتابة المعرف ID الخاص بك على الياهو وذلك في الجزء الأول كما في الشكل (5-19).



الشكل (5-19) الجزء الأول المخصص لإدخال الاسم

3. اكتب كلمة المرور (Password) الخاصة بحسابك، وذلك في الجزء الثاني المخصص لذلك كما في الشكل (5-20).

الشكل (5-20) الجزء الثاني المخصص لإدخال كلمة المرور

4. ضع علامة ✓ على ما يناسبك من الخيارات الآتية:  
الخيار ☐ Remember my ID & Password :  
يستخدم في إخبار البرنامج بأن يتذكر المعرف الخاص بك وكلمة المرور ويحتفظ بكليهما لديه، لكي لا تقوم بإعادة كتابتهما في كل مرة تقوم بتسجيل الدخول (Sign In) إلى الخدمة.

الخيار ☐ Sign in automatically :  
يستخدم في إخبار البرنامج بأن يقوم بتسجيل الدخول إلى الخدمة بشكل تلقائي (Automatically) معتمداً على بيانات الحساب المسجلة لديه، وذلك عند إجراء الاتصال بشبكة الأنترنت.

الخيار ☐ Sign in as Invisible to everyone :  
يستخدم في أخبار البرنامج بأن يقوم بتسجيل الدخول إلى الخدمة بشكل غير مرئي (Invisible) للجميع ، أي تكون مخفياً عن أنظار جهات الاتصال Contacts الموجودة لديك.

5. اضغط على المفتاح  لتسجيل الدخول إلى الخدمة، وفي أثناء ذلك ستلاحظ ظهور نافذة البرنامج كما في الشكل (5-21).



الشكل (5-21) نافذة الدخول الى ياهو ماسينجر

6. أنتظر بضع ثوان، ولاحظ بعد ذلك ظهور نافذة البرنامج بعد تسجيل الدخول للمرة الأولى كما في الشكل (22-5).



الشكل (22-5) نافذة جهات الاتصال في ياهو ماسينجر

إضافة أحد الأصدقاء إلى قائمة البرنامج:

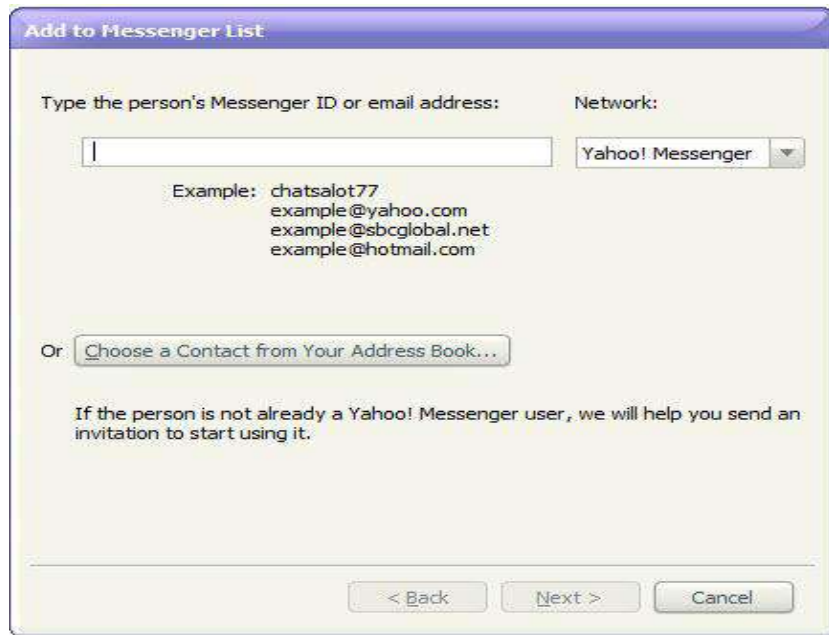
يمكنك إضافة أي صديق جديد إلى قائمة البرنامج بحسابك الخاص وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. توجه إلى قائمة (Contacts) بأعلى نافذة البرنامج الرئيسية، ومنها اختار الخيار Add a Contact، كما في الشكل (23-5).



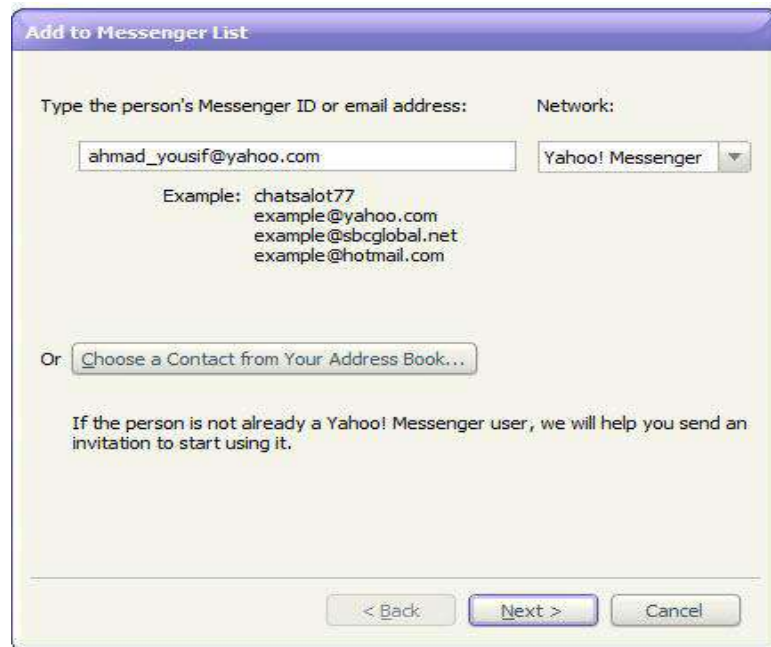
الشكل (23-5) نافذة إضافة الأصدقاء

2. ستلاحظ ظهور النافذة كما في الشكل (24-5).



**الشكل (24-5) نافذة كتابة الاسم المضاف**

3. من خلال النظر إلى الشكل (24-5)، ستلاحظ أن البرنامج يخبرك بأنه باستطاعتك الآن إضافة أصدقائك عن طريق كتابة البريد الإلكتروني الخاص بهم وكما في الشكل (25-5).



**الشكل (25-5) نافذة خيارات إضافة الأصدقاء**

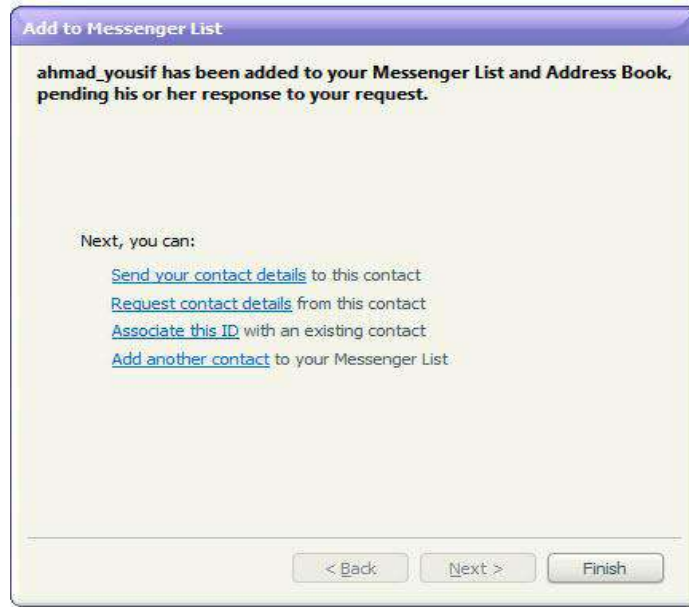
4. اضغط على المفتاح **Next >** أسفل النافذة السابقة، ولاحظ ظهور النافذة التالية كما في الشكل (26-5).

### الشكل (5-26) نافذة اختيار المجموعة

5. قم بكتابة مقدمة موجزة بالمكان المخصص بالنافذة السابقة، تخبر بها صديقك بأنك تريد إضافته لديك بقائمتك، لاحظ الشكل (5-27).

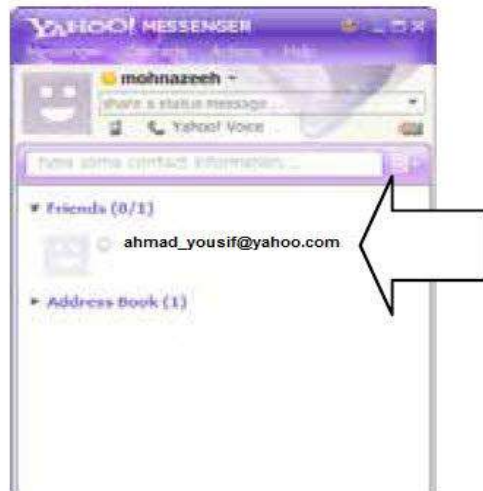
### الشكل (5-27) يبين كيفية إرسال رسالة إلى الصديق المطلوب إضافته

6. أضغط على مفتاح **Next >** أسفل النافذة ، ليتم إرسال دعوة الإضافة لصديقك ، وإضافته لديك بقائمتك ، لاحظ ظهور النافذة التالية كما في الشكل (5-28).



الشكل (28-5) نافذة ارسال الدعوة للصديق المطلوب اضافته

7. أضغط على مفتاح **Finish** كما موضح في الشكل (28-5) ، ولاحظ إضافة صديقك إلى قائمة البرنامج لديك ، كما في الشكل (29-5).



الشكل (29-5) يبين الأسماء المضافة

8. اضغط على الصديق المضاف لديك ستظهر القائمة الرئيسة للياهو مسنجر باسم صديقك المضاف وكما في الشكل (30-5).  
وعن طريق برنامج الياهو مسنجر تستطيع وبسهولة إجراء مختلف أنواع الدردشة (النصية والصوتية والمرئية) من خلال الضغط على الأيقونات في مربع الحوار..



الشكل (5-30) القائمة الرئيسية للياهو مسنجر



## أسئلة الفصل الخامس

- س1/ ما سبب تسمية الشبكة العنكبوتية العالمية WWW بهذا الاسم، وما هي المسميات الأخرى لهذه الشبكة؟
- س2/ عدد وبايجاز خمسة خصائص للشبكة العنكبوتية.
- س3/ ماهي الخدمات التي تقدمها شبكة الأنترنت ؟
- س4/ عرف (الأنترانت – الإكسترانت)، وما الغرض من استخدام كل نوع منها مع التوضيح بالرسم.
- س5/ ما المقصود بالمتصفح ؟ ثم اذكر اشهر المتصفحات المستخدمة في تصفح الإنترنت.
- س6/ ماهي الدردشة ؟ وما أنواعها مع التوضيح بالشرح.

## الفصل السادس الأنظمة الرقمية

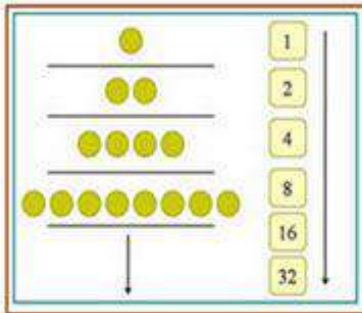
### الأهداف :

الهدف العام : يهدف هذا الفصل إلى التعرف على أنظمة العد.

#### الأهداف الخاصة

- إعطاء الطالب فكرة عامة عن الأنظمة العددية .
- أن يعرف الطالب كيف يتعامل الحاسوب مع البيانات .
- أن يعرف الطالب عملية تحليل العدد إلى محتوى كل خانة.
- التعرف على النظام العشري و عناصره.
- التعرف على النظام الثنائي وعناصره.
- التعرف على النظام الثماني وعناصره.
- التعرف على النظام السادس عشر وعناصره.

#### محتويات الفصل



- 1-6 تمهيد
- 2-6 النظام العشري Decimal system
- 3-6 النظام الثنائي Binary system
- 4-6 النظام الثماني Octal Numbers
- 5-6 النظام السادس عشر Hexadecimal system

## 6-1 تمهيد:

عرف الإنسان منذ قديم الزمن النظام العشري الذي يعتمد على العدد 10 المستخدم في حياتنا اليومية الذي استعمله قدماء المصريين، وسبب انتشار هذا النظام يرجع إلى استعمال الأفراد أصابع اليدين في العد ، ومن هنا بدأ النظام العشري في الظهور وهو يتكون من الأرقام من صفر إلى 9 ، وعلى الرغم من أن النظام العشري هو النظام الشائع فنجد أن الحاسوب الآلي يقوم بتحويل الأرقام من النظام العشري Decimal System إلى النظام الثنائي Binary System . والجدير بالذكر أنه توجد العديد من الأنظمة العددية للحاسبات الآلية الرقمية، ولكننا سوف نقتصر في هذا الفصل على النظم الأربع المستعملة في الحاسبات الرقمية بأنواعها المختلفة وهي :

- \* النظام العشري ..... Decimal System
- \* النظام الثنائي ..... Binary System
- \* النظام الثماني ..... Octal System
- \* النظام السادس عشر ..... Hexadecimal System

## ملاحظات :

- 👉 تشترك الأنظمة العددية المذكورة بالعدد 0 و 1 .
- 👉 الأعداد 0 إلى 7 مشتركة بين الأنظمة الثماني و العشري و السادس عشري.
- 👉 الأعداد 0 إلى 9 مشتركة بين الأنظمة العشري و السادس عشري.
- 👉 العدد 111 في النظام العشري لا يساوي 111 في النظام الثنائي أو الثماني أو السادس عشري.

يمكن معرفة قيمة أي عدد بمعرفة شيئين أساسيين هما :  
 1- أساس النظام العددي .  
 2- رموز النظام العددي .

وسنقوم أولاً بدراسة للنظام العشري لكي يساعدنا على فهم الأنظمة العددية الأخرى.

## 6-2 النظام العشري Decimal System :

النظام العشري يتكون من عشرة أرقام يرمز لها بالرموز  
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
 وهي تمثل الأعداد الصحيحة من صفر إلى 9 على الترتيب. ولذا فإن أساس النظام العشري  $b = 10$  .

أي عدد موجب يمثل في النظام العشري كسلسلة من أرقام النظام. ويمكن أيضاً كتابته كحاصل جمع لقوى 10 حيث معامل كل قوة أحد أرقام النظام. فمثلاً العدد  $N = 8253$  يمكن كتابته كما يلي:

$$8253 = 8 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

$$8253 = 8 \times 1000 + 2 \times 100 + 5 \times 10 + 3 \times 1$$

$$8253 = 8000 + 200 + 50 + 3$$

وتسمى هذه الصورة بصورة المفكوك للعدد الصحيح 8253 .  
ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن :

■ أساس النظام هو العدد : 10

■ الأرقام المستعملة في النظام : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

■ الموضع وسوف نرمز له بالرمز "n" والذي يأخذ صورتين وهما :

- مواضع للجزء الصحيح من العدد العشري وهي ... , 0,1,2,3

- مواضع للكسر العشري وهي ... , -3 , -2 , -1

■ قيمة الموضع هي  $10^n$  وتأخذ صورتين وهما :

- قيم المواضع للجزء الصحيح من العدد العشري وهي :

$$10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots$$

$$\text{or } 1, 10, 100, 1000, \dots$$

- قيم المواضع للكسر العشري وهي :

$$10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, \dots$$

$$\text{or } \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \dots$$

ويجب أن نتذكر ما يلي :

| النظام العشري                         |     |           |           |           |   |        |        |        |                   |     |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---|--------|--------|--------|-------------------|-----|
| 10                                    |     |           |           |           |   |        |        |        | الأساس            |     |
| 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 |     |           |           |           |   |        |        |        | الأرقام المستعملة |     |
| المواضع                               | ... | -3        | -2        | -1        | . | 0      | 1      | 2      | 3                 | ... |
| قيم المواضع                           | ... | $10^{-3}$ | $10^{-2}$ | $10^{-1}$ | . | $10^0$ | $10^1$ | $10^2$ | $10^3$            | ... |
|                                       | ... | 1/1000    | 1/100     | 1/10      | . | 1      | 10     | 100    | 1000              | ... |

جدول ( 6 - 1 )

**مثال 6-1:** أوجد تحليل العدد العشري  $(364)_{10}$  طبقاً لقيم مواضعه  
الحل :

| الموضع      | 4           | 6            | 3             |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| قيم المواضع | $10^0$<br>1 | $10^1$<br>10 | $10^2$<br>100 |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 4 \times 1 = 4 \\
 6 \times 10 = 60 \\
 3 \times 100 = 300 + \\
 \hline
 364
 \end{array}$$

**مثال 6-2:** أوجد تحليل العدد العشري  $(364.625)_{10}$  طبقاً لقيم مواضعه  
الحل :

| الموضع      | -3                  | -2                 | -1                | . |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
| قيم المواضع | $10^{-3}$<br>1/1000 | $10^{-2}$<br>1/100 | $10^{-1}$<br>1/10 | . |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 5 \times \frac{1}{1000} = 0.005 \\
 2 \times \frac{1}{100} = 0.02 \\
 6 \times \frac{1}{10} = 0.6 \\
 4 \times 1 = 4 \\
 6 \times 10 = 60 \\
 3 \times 100 = 300 + \\
 \hline
 364.625
 \end{array}$$

### 3-6 النظام الثنائي Binary System :

يتألف هذا النظام من رمزين فقط ( 0 ، 1 ) وأساس هذا النظام هو 2 . أي أن وزن كل خانة يساوي 2 مرفوعاً لقوة تساوي ترتيب الخانة ناقص واحد. الجدول ( 6 - 2 ) يعطي وزن كل خانة في النظام الثنائي :

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| ..... | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |

جدول ( 6 - 2 ) تمثيل الأرقام الصحيحة

نظام العد الثنائي شبيه بالنظام العشري فنحن عندما نقوم بعملية العد نقوم بفتح خانة جديدة ونستمر بالعد 0, 1, 2, 3 حتى نصل إلى 9 ثم نقوم بفتح خانة جديدة ونستمر بالعد 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 فنقوم بفتح خانة ثالثة ونستمر بالعد 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 وهكذا.

في النظام الثنائي نقوم بالعملية نفسها مع الاختلاف الوحيد هو أن لدينا رموز أقل وهذا من المفترض أن يجعل العملية أسهل قليلاً فكلما وصلت أي خانة إلى 1 نفتح خانة جديدة.

0, 1 الآن نفتح خانة جديدة.

10, 11 الآن نفتح خانة جديدة.

100, 101, 110, 111 الآن نفتح خانة جديدة.

**ونوجز في أدناه أهم الملاحظات المهمة في هذا النظام :**

1. أساس النظام هو العدد : 2

2. الأرقام المستعملة في النظام : 0, 1.

3. الموضع وسوف نرمز له بالرمز "n" والذي يأخذ صورتين وهما :

أ- مواضع للجزء الصحيح من العدد الثنائي وهي 0, 1, 2, 3, ..... ,

ب- مواضع للكسر الثنائي وهي ..... , -3, -2, -1,

4. قيمة الموضع هي  $2^n$  وتأخذ صورتين وهما :

أ- قيم المواضع للجزء الصحيح من العدد الثنائي وهي:

$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$$

$$\text{or } 1, 2, 4, 8, \dots$$

ب- قيم المواضع للكسر الثنائي وهي:

$$2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \dots$$

$$\text{or } \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$$

والجدير بالذكر أن جميع الحاسبات الآلية الرقمية تعمل بالنظام الثنائي الذي يستعمل رقمين فقط هما [0,1] للتعبير عن OFF,ON، إذ يستعمل الرقم 0 لتمثيل حالة التوقف OFF - State، والرقم 1 لتمثيل حالة التشغيل ON - State ويعتمد النظام الثنائي أيضا على تحديد قيمة كل موضع بدءا من جهة اليمين والتي يحددها مقدار الأساس والأس ، ومن ثم يمكن بيان النظام الثنائي وقيم مواضعه وفقا للجدول ( 6 – 3 ).

| النظام الثنائي          |     |          |          |          |   |       |       |       |       |
|-------------------------|-----|----------|----------|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| الأساس 2                |     |          |          |          |   |       |       |       |       |
| الأرقام المستخدمة 0 , 1 |     |          |          |          |   |       |       |       |       |
| المواضع                 | ... | -3       | -2       | -1       | . | 0     | 1     | 2     | 3     |
| ...                     | ... | $2^{-3}$ | $2^{-2}$ | $2^{-1}$ | . | $2^0$ | $2^1$ | $2^2$ | $2^3$ |
| قيم المواضع             | ... | 1/8      | 1/4      | 1/2      | . | 1     | 2     | 4     | 8     |

جدول ( 6 – 3 )

الجدول ( 6 – 4 ) يمثل الأعداد من 0 إلى 15 وما يقابلها في النظام الثنائي :

| النظام العشري | النظام الثنائي |
|---------------|----------------|
| 0             | 0000           |
| 1             | 0001           |
| 2             | 0010           |
| 3             | 0011           |
| 4             | 0100           |
| 5             | 0101           |
| 6             | 0110           |
| 7             | 0111           |
| 8             | 1000           |
| 9             | 1001           |
| 10            | 1010           |
| 11            | 1011           |
| 12            | 1100           |
| 13            | 1101           |
| 14            | 1110           |
| 15            | 1111           |

جدول ( 6 – 4 )

**مثال 6-3:** حول العدد الثنائي  $(100100)_2$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري  
الحل:

| الموضع      | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| قيم المواضع | $2^0$ | $2^1$ | $2^2$ | $2^3$ | $2^4$ | $2^5$ |
|             | 1     | 2     | 4     | 8     | 16    | 32    |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 0 \times 1 = 0 \\
 \rightarrow 0 \times 2 = 0 \\
 \rightarrow 1 \times 4 = 4 \\
 \rightarrow 0 \times 8 = 0 \\
 \rightarrow 0 \times 16 = 0 \\
 \rightarrow 1 \times 32 = 32 \\
 \hline
 36
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\therefore (100100)_2 = (36)_{10}$$

**مثال 6-4:** حول العدد الثنائي  $(0.0101)_2$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري.  
الحل:

| الموضع      | -4       | -3       | -2       | -1       | . |
|-------------|----------|----------|----------|----------|---|
| قيم المواضع | $2^{-4}$ | $2^{-3}$ | $2^{-2}$ | $2^{-1}$ | . |
|             | 1/16     | 1/8      | 1/4      | 1/2      | . |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 . \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 1 \times \frac{1}{16} = 0.0625 \\
 \rightarrow 0 \times \frac{1}{8} = 0 \\
 \rightarrow 1 \times \frac{1}{4} = 0.25 \\
 \rightarrow 0 \times \frac{1}{2} = 0 \\
 \hline
 .3125
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\therefore (0.0101)_2 = (0.3125)_{10}$$

**مثال 5-6:** حول العدد الثنائي  $(100100.0101)_2$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري  
الحل :

| الموضع  | -4       | -3       | -2       | -1       | . | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|---------|----------|----------|----------|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| قيم     | $2^{-4}$ | $2^{-3}$ | $2^{-2}$ | $2^{-1}$ | . | $2^0$ | $2^1$ | $2^2$ | $2^3$ | $2^4$ | $2^5$ |
| المواضع | 1/16     | 1/8      | 1/4      | 1/2      | . | 1     | 2     | 4     | 8     | 16    | 32    |

العدد : 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

$1 \times \frac{1}{16} = 0.0625$   
 $0 \times \frac{1}{8} = 0$   
 $1 \times \frac{1}{4} = 0.25$   
 $0 \times \frac{1}{2} = 0$   
 $0 \times 1 = 0$   
 $0 \times 2 = 0$   
 $1 \times 4 = 4$   
 $0 \times 8 = 0$   
 $0 \times 16 = 0$   
 $1 \times 32 = 32$

36 . 3125

$$\therefore (100100.0101)_2 = (36.3125)_{10}$$

#### 4-6 النظام الثماني Octal System :

النظام الثماني هو النظام ذو الأساس 8 وأرقامه الثمانية هي :  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
إذ أن  $8 = 2^3$  فكل رقم ثماني له تمثيل وحيد يتكون من ثلاث وحدات أساسية، كما في الجدول (5-6).

| المكافئ الثنائي | الرقم الثماني |
|-----------------|---------------|
| 000             | 0             |
| 001             | 1             |
| 010             | 2             |
| 011             | 3             |
| 100             | 4             |
| 101             | 5             |
| 110             | 6             |
| 111             | 7             |

جدول ( 6 - 5 )

وفي ما يلي أهم الملاحظات المهمة في هذا النظام:

- 1- أساس النظام هو العدد : 8
- 2- الأرقام المستعملة في النظام : 0,1,2,3,4,5,6, 7
- 3- الموضع وسوف نرمز له بالرمز " n " والذي يأخذ صورتين وهما :  
 أ- مواضع للجزء الصحيح من العدد الثماني وهى 0,1,2,3 , ...  
 ب- مواضع للكسر الثماني وهى ..... -3 , -2 , -1

4- قيمة الموضع هي  $8^n$  وتأخذ صورتين وهما :

أ- قيم المواضع للجزء الصحيح من العدد الثماني وهى :

$$8^0, 8^1, 8^2, 8^3, \dots$$

$$\text{or } 1, 8, 64, 512, \dots$$

ب- قيم المواضع للكسر الثماني وهى :

$$8^{-1}, 8^{-2}, 8^{-3}, \dots$$

$$\text{or } \frac{1}{8}, \frac{1}{64}, \frac{1}{512}, \dots$$

| النظام الثماني                                    |       |       |       |       |     |          |          |          |     |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|----------|----------|-----|
| الأساس : 8                                        |       |       |       |       |     |          |          |          |     |
| الأرقام المستعملة : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 |       |       |       |       |     |          |          |          |     |
| ...                                               | 3     | 2     | 1     | 0     | .   | -1       | -2       | -3       | ... |
| ...                                               | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ | .   | $8^{-1}$ | $8^{-2}$ | $8^{-3}$ | ... |
| ...                                               | 512   | 64    | 8     | 1     | .   | 1/8      | 1/64     | 1/512    | ... |
| قيم المواضع                                       |       |       |       |       |     |          |          |          |     |
| ...                                               | ...   | ...   | ...   | ...   | ... | ...      | ...      | ...      | ... |

جدول ( 6 - 6 )

**مثال 6-6 :** حول العدد الثماني  $(554)_8$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري.

الحل:

| الموضع      | 0     | 1     | 2     |
|-------------|-------|-------|-------|
| قيم المواضع | $8^0$ | $8^1$ | $8^2$ |
|             | 1     | 8     | 64    |

|         |                  |                   |                     |
|---------|------------------|-------------------|---------------------|
| العدد : | 4                | 5                 | 5                   |
|         | $4 \times 1 = 4$ | $5 \times 8 = 40$ | $5 \times 64 = 320$ |
|         |                  |                   | <u>364</u>          |

$$\therefore (554)_8 = (364)_{10}$$

**مثال 6-7 :** حول العدد الثماني  $(0.24)_8$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري.

الحل:

| الموضع      | -2       | -1       | . |
|-------------|----------|----------|---|
| قيم المواضع | $8^{-2}$ | $8^{-1}$ |   |
|             | 1/64     | 1/8      |   |

|         |                                  |                               |   |
|---------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| العدد : | 4                                | 2                             | . |
|         | $4 \times \frac{1}{64} = 0.0625$ | $2 \times \frac{1}{8} = 0.25$ |   |
|         |                                  | <u>0.3125</u>                 |   |

$$\therefore (0.24)_8 = (0.3125)_{10}$$

**مثال 8-6 :** حول العدد الثماني  $(554.24)_8$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري

**الحل :**

| الموضع      | -1       | -1       | . | 0     | 1     | 2     |
|-------------|----------|----------|---|-------|-------|-------|
| قيم المواضع | $8^{-1}$ | $8^{-2}$ | . | $8^0$ | $8^1$ | $8^2$ |
|             | 1/8      | 1/64     | . | 1     | 8     | 64    |

العدد :

$4 \times \frac{1}{64} = 0.0625$   
 $2 \times \frac{1}{8} = 0.25$   
 $4 \times 1 = 4$   
 $5 \times 8 = 40$   
 $5 \times 64 = 320$   
**364.3125**

$$\therefore (554.24)_8 = (364.3125)_{10}$$

### النظام السادس عشر Hexadecimal System : ويسمى كذلك Hex

النظام السادس عشر يتكون من ستة عشر رمزاً وهي :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

إذ أن الحروف A, B, C, D, E, F تكافئ الأرقام 10, 11, 12, 13, 14, 15

الجدول ( 6 - 7 ) يعطي الأعداد من 0 إلى 15 وما يكافئها في النظامين الثنائي والسادس عشر :

| النظام العشري | النظام الثنائي | النظام السادس عشر |
|---------------|----------------|-------------------|
| 0             | 0000           | 0                 |
| 1             | 0001           | 1                 |
| 2             | 0010           | 2                 |
| 3             | 0011           | 3                 |
| 4             | 0100           | 4                 |
| 5             | 0101           | 5                 |
| 6             | 0110           | 6                 |
| 7             | 0111           | 7                 |
| 8             | 1000           | 8                 |

|    |      |   |
|----|------|---|
| 9  | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

جدول ( 6 - 7 )

وندرج في أدناه أهم خواص هذا النظام :

1- أساس النظام هو العدد : 16

2- الأرقام المستعملة في النظام :

0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E , F ولاحظ أن هذا النظام يستعمل الأرقام من 0 إلى 9 ، بالإضافة إلى مجموعة الحروف الأبجدية ( A , B , C , D , E , F ) بدلا من مجموعة الأعداد ( 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ) على الترتيب.

3- الموضع وسوف نرسم له بالرمز "n" والذي يأخذ صورتين وهما:

أ- مواضع للجزء الصحيح من العدد السادس عشر وهي... 0,1,2,3,

ب- مواضع للكسر السادس عشر وهي ..... -1, -2 , -3

4- قيمة الموضع هي  $16^n$  وتأخذ صورتين وهما :

أ- قيم المواضع للجزء الصحيح من العدد السادس عشر هي:

$16^0, 16^1, 16^2, 16^3, \dots$   
or 1 , 16 , 256 , 4096 , .....

ب- قيم المواضع للكسر السادس عشر هي:

$16^{-1}, 16^{-2}, 16^{-3}, \dots$   
or  $\frac{1}{16}, \frac{1}{256}, \frac{1}{4096}, \dots$

| النظام السادس عشر                                   |        |        |        |        |   |           |           |           |     |             |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|
| الأساس : 16                                         |        |        |        |        |   |           |           |           |     |             |
| الأرقام المستخدمة : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F |        |        |        |        |   |           |           |           |     |             |
| ...                                                 | 3      | 2      | 1      | 0      | . | -1        | -2        | -3        | ... | المواضع     |
| ...                                                 | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ | . | $16^{-1}$ | $16^{-2}$ | $16^{-3}$ | ... | قيم المواضع |
| ...                                                 | 4096   | 256    | 16     | 1      | . | 1/16      | 1/256     | 1/4096    | ... |             |

جدول ( 6 - 8 )

**مثال 6- 9 :** حول العدد السادس عشر  $(16C)_{16}$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري.  
الحل:

|        |        |        |             |
|--------|--------|--------|-------------|
| 2      | 1      | 0      | الموضع      |
| $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ | قيم المواضع |
| 256    | 16     | 1      |             |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 6 \quad C \\
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 12 \times 1 = 12 \\
 \rightarrow 6 \times 16 = 96 \\
 \rightarrow 1 \times 256 = 256 \\
 \hline
 364
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\therefore (16C)_{16} = (364)_{10}$$

**مثال 6- 10 :** حول العدد السادس عشر  $(0.B)_{16}$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري.  
الحل:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| . | -1        | الموضع      |
| . | $16^{-1}$ | قيم المواضع |
| . | 1/16      |             |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 . \quad B \\
 \rightarrow 11 \times \frac{1}{16} = 0.6875 \\
 \hline
 0.6875
 \end{array}$$

**مثال 6-11:** حول العدد السادس عشر  $(16C.B)_{16}$  إلى ما يكافئه بالنظام العشري

الحل :

| الموضع      | -1        | . | 0      | 1      | 2      |
|-------------|-----------|---|--------|--------|--------|
| قيم المواضع | $16^{-1}$ | . | $16^0$ | $16^1$ | $16^2$ |
|             | 1/16      | . | 1      | 16     | 256    |

العدد :

$$\begin{array}{r}
 11 \times \frac{1}{16} = 0.6875 \\
 12 \times 1 = 12 \\
 6 \times 16 = 96 \\
 1 \times 256 = 256 \\
 \hline
 364.6875
 \end{array}$$

$$\therefore (16C.B)_{16} = (364.6875)_{10}$$

## أسئلة الفصل السادس

- س1: ما النظام العشري ؟ اشرحه بالتفصيل.
- س2: ما النظام الثنائي ؟ اشرحه بالتفصيل وبين كيفية تحويله إلى النظام العشري.
- س3: ما النظام الثماني ؟ اشرحه بالتفصيل وبين كيفية تحويله إلى النظام العشري.
- س4: ما النظام السادس عشر ؟ اشرحه بالتفصيل وبين كيفية تحويله إلى النظام العشري.
- س5: ما الفرق بين النظام الثنائي والنظام الثماني ؟
- س6: ما الفرق بين النظام الثماني والنظام السادس عشر ؟
- س7: كيف يتم قراءة العدد 1001 ( أ ) ثنائيا و ( ب ) عشريا ؟
- س8: اثبت أن  $(573A)_{16} = (22\ 330)_{10}$
- س9: أوجد الرقم العشري المكافئ للرقم الثنائي  $(11011)_2$ .
- س10: ضع كلمة (نعم) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (لا) أمام العبارة الخاطئة ثم صحح العبارة الخاطئة لكل مما يأتي:
1. تستعمل الحواسيب النظام العشري في إنجاز العمليات .
  2. تشترك الأنظمة العددية بالعدد 0 و 1 .
  3. إن الرقم (2) في النظام العشري يمثل الرقم (11) في النظام الثنائي .
  4. في الحاسوب يمثل الرقم (1) بواسطة نبضة كهربائية ويمثل الرقم (0) بعدم توفر نبضة .
  5. إن العدد الأساس في النظام الثنائي هو (10).
- س11: أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها:
1. إن نظامنا العددي مبني على الأساس .....
  2. يعد النظام ..... أكثر ألفة وانتشارا ومناسبا للإنسان.
  3. يمكن معرفة قيمة أي عدد بمعرفة شيئين أساسيين هما ..... و.....
  4. إن كلا من النظام العشري و النظام الثنائي يشتركان في الرقمين .....
  5. يتكون النظام الثماني من ..... أرقام وهي.....
- س12: أملأ الجدول الآتي بما يناسبه من الأعداد لتصبح أعداداً ثنائية متسلسلة :

|   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 10 | 11 | .. | 101 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|

- س13: لدينا أربعة مصابيح مرتبة كآتي : مضاء ، مطفأ ، مضاء ، مضاء .
- فإذا كانت حالة المصباح المضاء تمثل 1 وحالة المصباح غير المضاء تمثل 0 في النظام الثنائي . ما العدد الثنائي الذي تمثله مجموعة المصابيح ؟

## الفصل السابع تحويل الأعداد من نظام إلى آخر

### الأهداف:

الهدف العام: يهدف هذا الفصل إلى التعرف على قواعد تحويل الأعداد من نظام إلى نظام آخر

### الأهداف الخاصة :

- ❖ أن يعرف الطالب كيف يحول الأعداد من نظام إلى نظام آخر.
- ❖ أن يحول العدد العشري إلى عدد الثنائي .
- ❖ أن يحول العدد العشري إلى عدد ثماني .
- ❖ أن يحول العدد العشري إلى عدد سادس عشر .
- ❖ أن يحول العدد الثنائي إلى عدد ثماني وبالعكس .
- ❖ أن يحول العدد الثنائي إلى عدد سادس عشر وبالعكس .

### محتويات الفصل

1-7 تمهيد

2-7 التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي.

3-7 تحويل العدد العشري إلى عدد ثماني.

4-7 التحويل من النظام العشري إلى النظام السادس عشر.

5-7 التحويل من النظام الثنائي إلى الثماني وبالعكس.

6-7 التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشري وبالعكس.

## 1-7 تمهيد:

في الفصل السابق تعرفنا على أهم الأنظمة العددية وكيفية تمثيلها رياضياً وهي (النظام العشري، النظام الثنائي، النظام الثماني والنظام السادس عشر). وفي هذا الفصل سنتعرف على كيفية إجراء التحويل الرياضي بين هذه الأنظمة العددية المختلفة، حيث سنتطرق إلى كل من:

✱ تحويل العدد العشري إلى العدد الثنائي.

✱ تحويل العدد العشري إلى العدد الثماني.

✱ تحويل العدد العشري إلى العدد السادس عشر.

✱ تحويل العدد الثنائي إلى العدد الثماني.

✱ تحويل العدد الثنائي إلى العدد السادس عشر.

مع إعطاء العديد من الأمثلة الرياضية التوضيحية حول كيفية إجراء عملية التحويل بين هذه الأنظمة.

## 2-7 تحويل العدد العشري إلى عدد ثنائي :

يعتمد التحويل من النظام العشري إلى ما يناظره في الأنظمة الأخرى على ما يحتويه العدد بالنظام العشري سواء كان جزء صحيح أو جزء كسري، حيث تختلف طريقة تحويل الجزء الصحيح عن الجزء الكسري، وفيما يلي عرض للخطوات الأساسية لكلا الطريقتين:

### أولاً : طريقة تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري

تعتمد طريقة تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري إلى ما يناظره في النظام الثنائي على الخطوات التالية:

1- قسمة العدد العشري المطلوب تحويله (عدد صحيح) على أساس النظام المراد التحويل إليه (2).

2- تعيين قيمة الباقي Remainder والباقي دائماً اقل من الأساس.

3- نقسم خارج القسمة في الخطوة رقم (1) على الأساس مرة أخرى وتعيين الباقي في هذه الحالة.

4- الاستمرار في إجراء عملية القسمة وتعيين الباقي في كل حالة حتى يصل خارج القسمة إلى الصفر.

5- العدد الثنائي المطلوب والمكافئ للعدد العشري هو قيم بواقي القسمة الناتجة من القسمة المتتالية في الخطوات السابقة التي توضع متجاورة في شكل عكسي، أي توضع متجاورة ومرتبطة من أسفل إلى أعلى، أو من باقي عملية القسمة الأخيرة إلى باقي عملية القسمة الأولى.

**مثال 1-7:** حول العدد العشري  $(36)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثنائي.  
الحل:

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى |
|--------|-------|-------------|--------|
| 2      | 36    | 18          | 0      |
| 2      | 18    | 9           | 0      |
| 2      | 9     | 4           | 1      |
| 2      | 4     | 2           | 0      |
| 2      | 2     | 1           | 0      |
| 2      | 1     | 0           | 1      |

$$\therefore (36)_{10} = (100100)_2$$

**مثال 2-7:** حول العدد العشري  $(364)_{10}$  إلى ما يكافئه بالنظام الثنائي.  
الحل:

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى |
|--------|-------|-------------|--------|
| 2      | 364   | 182         | 0      |
| 2      | 182   | 91          | 0      |
| 2      | 91    | 45          | 1      |
| 2      | 45    | 22          | 1      |
| 2      | 22    | 11          | 0      |
| 2      | 11    | 5           | 1      |
| 2      | 5     | 2           | 1      |
| 2      | 2     | 1           | 0      |
| 2      | 1     | 0           | 1      |

$$\therefore (364)_{10} = (101101100)_2$$

### ثانياً: طريقة تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري

تعتمد طريقة تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري إلى ما يناظره في النظام الثنائي على الخطوات التالية:

- 1- ضرب العدد العشري المطلوب تحويله (كسر عشري) في أساس النظام المراد التحويل إليه (2).
- 2- تعيين قيمة الجزء الصحيح Integer.
- 3- ضرب الكسر الناتج من الخطوة رقم (1) في الأساس مرة أخرى وتعيين الجزء الصحيح في هذه الحالة.
- 4- الاستمرار في إجراء عملية الضرب وتعيين الجزء الصحيح في كل حالة حتى يصل ناتج الكسر إلى الصفر. وفي حالة عدم الوصول إلى الصفر يمكن الاكتفاء بعدد معين من المراتب لأن القيمة العددية للأرقام على جهة اليمين تكون قليلة جداً كلما زادت المراتب.
- 5- العدد الثنائي المطلوب والمكافئ للعدد العشري هو قيم الجزء الصحيح الناتجة من الضرب المتتالي في الخطوات السابقة التي توضع متجاورة ومرتبطة من أعلى إلى أسفل أو من الجزء الصحيح الناتج من عملية الضرب الأولى إلى الجزء الصحيح الناتج من عملية الضرب الأخيرة، مع مراعاة وضع العلامة العشرية على يسار الناتج.

**مثال 3-7:** حول الكسر العشري  $(0.3125)_{10}$  إلى ما يكافئه بالنظام الثنائي

الحل:

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 0            | 0.625      | 0.3125 | 2      |
| 1            | 1.25       | 0.625  | 2      |
| 0            | 0.5        | 0.25   | 2      |
| 1            | 1.0        | 0.5    | 2      |
|              |            | 0.0    |        |

$\therefore (0.3125)_{10} = (0.0101)_2$

**مثال 4-7:** حول الكسر العشري  $(0.6875)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثنائي

الحل:

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 1            | 1.375      | 0.6875 | 2      |
| 0            | 0.75       | 0.375  | 2      |
| 1            | 1.5        | 0.75   | 2      |
| 1            | 1.0        | 0.5    | 2      |
|              |            | 0.0    |        |

$\therefore (0.6875)_{10} = (0.1011)_2$

**مثال 5-7 :** حول الكسر العشري  $_{10}(36.3125)$  إلى ما يكافئه بالنظام الثنائي.

**الحل :**

يلاحظ أن العدد العشري يحتوى على جزء صحيح وجزء كسرى فيتم في هذه الحالة تحويل الجزء الصحيح باستعمال طريقة تحويل الجزء الصحيح ( أي بالقسمة المتتالية على أساس النظام ) ثم تحويل الجزء الكسرى باستخدام طريقة تحويل الجزء الكسرى (أي بالضرب المتتالي في أساس النظام) ، ويكون الناتج للعدد المطلوب التحويل إليه هو ناتج تحويل الجزء الصحيح والجزء الكسرى معا.  
أ - تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى |
|--------|-------|-------------|--------|
| 2      | 36    | 18          | 0      |
| 2      | 18    | 9           | 0      |
| 2      | 9     | 4           | 1      |
| 2      | 4     | 2           | 0      |
| 2      | 2     | 1           | 0      |
| 2      | 1     | 0           | 1      |

$\therefore (36)_{10} = (100100)_2$

ب - تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري

| الأساس | الكسر  | حاصل الضرب | الجزء الصحيح |
|--------|--------|------------|--------------|
| 2      | 0.3125 | 0.625      | 0            |
| 2      | 0.625  | 1.25       | 1            |
| 2      | 0.25   | 0.5        | 0            |
| 2      | 0.5    | 1.0        | 1            |
|        | 0.0    |            |              |

$\therefore (0.3125)_{10} = (0.0101)_2$

من ناتج (أ) ، (ب) ينتج العدد المطلوب التحويل إليه كما يلي:

$$\therefore (36.3125)_{10} = (100100.0101)_2$$

**مثال 6-7:** حول العدد العشري  $(364.6875)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثنائي

الحل:

أ - تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى |
|--------|-------|-------------|--------|
| 2      | 364   | 182         | 0      |
| 2      | 182   | 91          | 0      |
| 2      | 91    | 45          | 1      |
| 2      | 45    | 22          | 1      |
| 2      | 22    | 11          | 0      |
| 2      | 11    | 5           | 1      |
| 2      | 5     | 2           | 1      |
| 2      | 2     | 1           | 0      |
| 2      | 1     | 0           | 1      |

↑

∴  $(364)_{10} = (101101100)_2$

ب - تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري:

| الأساس | الكسر  | حاصل الضرب | الجزء الصحيح |
|--------|--------|------------|--------------|
| 2      | 0.6875 | 1.375      | 1            |
| 2      | 0.375  | 0.75       | 0            |
| 2      | 0.75   | 1.5        | 1            |
| 2      | 0.5    | 1.0        | 1            |
|        | 0.0    |            |              |

↓

$$(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$$

من ناتج (أ) ، (ب) ينتج العدد المطلوب التحويل إليه كما يلي:

$$(364.6875)_{10} = (101101100.1011)_2$$

### 3-7 تحويل العدد العشري إلى عدد ثماني:

أولاً: طريقة تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري:

تعتمد طريقة تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري إلى ما يناظره في النظام الثنائي على الخطوات الآتية:

1- قسمة العدد العشري المطلوب تحويله (عدد صحيح) على أساس النظام المراد التحويل إليه (8).

2- تعيين قيمة الباقي Remainder والباقي دائما اقل من الأساس.

3- نقسم خارج القسمة في الخطوة رقم (1) على الأساس مرة أخرى وتعيين الباقي في هذه الحالة.

4- الاستمرار في إجراء عملية القسمة وتعيين الباقي في كل حالة حتى يصل خارج القسمة إلى الصفر.

5- العدد الثنائي المطلوب والمكافئ للعدد العشري هو قيم بواقي القسمة الناتجة من القسمة المتتالية في الخطوات السابقة التي توضع متجاورة في شكل عكسي، أي توضع متجاورة ومرتبطة من أسفل إلى أعلى، أو من باقي عملية القسمة الأخيرة إلى باقي عملية القسمة الأولى.

**مثال 7-7:** حول العدد العشري  $(36)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.

الحل:

| الباقي | خارج القسمة | العدد | الأساس |
|--------|-------------|-------|--------|
| 4      | 4           | 36    | 8      |
| 4      | 0           | 4     | 8      |

$$\therefore (36)_{10} = (44)_8$$

**مثال 7-8:** حول العدد العشري  $(364)_{10}$  إلى ما يكافئه بالنظام الثماني.

الحل:

| الباقي | خارج القسمة | العدد | الأساس |
|--------|-------------|-------|--------|
| 4      | 45          | 364   | 8      |
| 5      | 5           | 45    | 8      |
| 5      | 0           | 5     | 8      |

$$(364)_{10} = (554)_8$$

**ثانياً: طريقة تحويل الجزء الكسري من العدد العشري:**

تعتمد طريقة تحويل الجزء الكسري من العدد العشري إلى ما يناظره في النظام الثماني على الخطوات التالية :

1. ضرب العدد العشري المطلوب تحويله (كسر عشري) في أساس النظام المراد التحويل إليه (8).

2. تعيين قيمة الجزء الصحيح Integer.

3. ضرب الكسر الناتج من الخطوة رقم (1) في الأساس مرة أخرى وتعيين الجزء الصحيح في هذه الحالة

4. الاستمرار في إجراء عملية الضرب وتعيين الجزء الصحيح في كل حالة حتى يصل ناتج الكسر إلى الصفر. و في حالة عدم الوصول إلى الصفر يمكن الاكتفاء بعدد معين من المراتب لأن القيمة العددية للأرقام على جهة اليمين تكون قليلة جدا كلما زادت المراتب.

5. العدد الثنائي المطلوب والمكافئ للعدد العشري هو قيم الجزء الصحيح الناتجة من الضرب المتتالي في الخطوات السابقة التي توضع متجاوزة ومرتبطة من أعلى إلى أسفل أو من الجزء الصحيح الناتج من عملية الضرب الأولى إلى الجزء الصحيح الناتج من عملية الضرب الأخيرة ، مع مراعاة وضع العلامة العشرية على يسار الناتج.

**مثال 9-7:** حول الكسر العشري  $(0.3125)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.

الحل:

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 2            | 2.5        | 0.3125 | 8      |
| 4            | 4.0        | 0.5    | 8      |
|              |            | 0.0    |        |

$$(0.3125)_{10} = (0.24)_8$$

**مثال 10-7:** حول الكسر العشري  $(0.6875)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.

الحل:

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 5            | 5.5        | 0.6875 | 8      |
| 4            | 4.0        | 0.5    | 8      |
|              |            | 0.0    |        |

$$(0.6875)_{10} = (0.54)_8$$

**مثال 11-7:** حول العدد العشري  $(36.3125)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.

الحل:

أ - تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري:

| الباقى | خارج القسمة | العدد | الأساس |
|--------|-------------|-------|--------|
| 4      | 4           | 36    | 8      |
| 4      | 0           | 4     | 8      |

$$(36)_{10} = (44)_8$$

ب - تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري:

| الأساس | الكسر  | حاصل الضرب | الجزء الصحيح |
|--------|--------|------------|--------------|
| 8      | 0.3125 | 2.5        | 2            |
| 8      | 0.5    | 4.0        | 4            |
|        | 0.0    |            |              |

$$(0.3125)_{10} = (0.24)_8$$

من ناتج (أ) ، (ب) ينتج العدد المطلوب التحويل إليه كما يأتي:

$$(36.3125)_{10} = (44.24)_8$$

**مثال 12-7:** حول العدد العشري  $(364.6875)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني

الحل:

أ - تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري :

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى |
|--------|-------|-------------|--------|
| 8      | 364   | 45          | 4      |
| 8      | 45    | 5           | 5      |
| 8      | 5     | 0           | 5      |

$$(364)_{10} = (554)_8$$

ب - تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري:

| الأساس | الكسر  | حاصل الضرب | الجزء الصحيح |
|--------|--------|------------|--------------|
| 8      | 0.6875 | 5.5        | 5            |
| 8      | 0.5    | 4.0        | 4            |
|        | 0.0    |            |              |

$$(0.6875)_{10} = (0.54)_8$$

من ناتج (أ) ، (ب) ينتج العدد المطلوب التحويل إليه كما يأتي:

$$(364.6875)_{10} = (554.54)_8$$

## 7-4 تحويل العدد العشري إلى عدد سادس عشر:

### أولاً : طريقة تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري:

تعتمد طريقة تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري إلى ما يناظره في النظام السادس عشر على الخطوات الآتية:

1- قسمة العدد العشري المطلوب تحويله (عدد صحيح) على أساس النظام المراد التحويل إليه (16).

2- تعيين قيمة الباقي Remainder والباقي دائماً اقل من الأساس.

3- نقسم خارج القسمة في الخطوة رقم (1) على الأساس مرة أخرى وتعيين الباقي في هذه الحالة.

4- الاستمرار في إجراء عملية القسمة وتعيين الباقي في كل حالة حتى يصل خارج القسمة إلى الصفر.

العدد الثنائي المطلوب والمكافئ للعدد العشري هو قيم بواقي القسمة الناتجة من القسمة المتتالية في الخطوات السابقة التي توضع متجاورة في شكل عكسي، أي توضع متجاورة ومرتبطة من أسفل إلى أعلى، أو من باقي عملية القسمة الأخيرة إلى باقي عملية القسمة الأولى.

**مثال 7-13:** حول العدد العشري  $(36)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر.

الحل :

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقي |
|--------|-------|-------------|--------|
| 16     | 36    | 2           | 4      |
| 16     | 2     | 0           | 2      |

$$(36)_{10} = (24)_{16}$$

**مثال 7-14:** حول العدد العشري  $(364)_{10}$  إلى ما يكافئه بالنظام السادس عشر.

الحل:

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقي            |
|--------|-------|-------------|-------------------|
| 16     | 364   | 22          | <del>12</del> → C |
| 16     | 22    | 1           | 6                 |
| 16     | 1     | 0           | 1                 |

$$(364)_{10} = (16C)_{16}$$

### ثانياً: طريقة تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري:

تعتمد طريقة تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري إلى ما يناظره في النظام السادس عشر على الخطوات الآتية:

1. ضرب العدد العشري المطلوب تحويله (كسر عشري) في أساس النظام المراد التحويل إليه (16).
  2. تعيين قيمة الجزء الصحيح Integer.
  3. ضرب الكسر الناتج من الخطوة رقم (1) في الأساس مرة أخرى وتعيين الجزء الصحيح في هذه الحالة.
  4. الاستمرار في إجراء عملية الضرب وتعيين الجزء الصحيح في كل حالة حتى يصل ناتج الكسر إلى الصفر و في حالة عدم الوصول إلى الصفر يمكن الاكتفاء بعدد معين من المراتب لأن القيمة العددية للأرقام على جهة اليمين تكون قليلة جداً كلما زادت المراتب.
- العدد الثنائي أو الثماني أو السادس عشر المطلوب والمكافئ للعدد العشري هو قيم الجزء الصحيح الناتجة من الضرب المتتالي في الخطوات السابقة التي توضع متجاورة ومرتبطة من أعلى إلى أسفل أو من الجزء الصحيح الناتج من عملية الضرب الأولى إلى الجزء الصحيح الناتج من عملية الضرب الأخيرة ، مع مراعاة وضع العلامة العشرية على يسار الناتج.

**مثال 7-15:** حول الكسر العشري  $(0.3125)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر. **الحل:**

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 5            | 5.0        | 0.3125 | 16     |
|              |            | 0.0    |        |

$$(0.3125)_{10} = (0.5)_{16}$$

**مثال 7-16:** حول الكسر العشري  $(0.6875)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر. **الحل:**

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 11 → B       | 11.0       | 0.6875 | 16     |
|              |            | 0.0    |        |

$$(0.6875)_{10} = (0.B)_{16}$$

**مثال 7-17:** حول العدد العشري  $(36.3125)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر.

**الحل:**

أ - تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري.

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى |
|--------|-------|-------------|--------|
| 16     | 36    | 2           | 4      |
| 16     | 2     | 0           | 2      |

$$(36)_{10} = (24)_{16}$$

ب - تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري:

| الأساس | الكسر  | حاصل الضرب | الجزء الصحيح |
|--------|--------|------------|--------------|
| 16     | 0.3125 | 5.0        | 5            |
|        | 0.0    |            |              |

$$(0.3125)_{10} = (0.5)_{16}$$

من ناتج (أ) ، (ب) ينتج العدد المطلوب التحويل إليه كما يلي:

$$(36.3125)_{10} = (24.5)_{16}$$

**مثال 7-18:** حول العدد العشري  $(364.6875)_{10}$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر.

**الحل:**

أ - تحويل الجزء الصحيح من العدد العشري :

| الأساس | العدد | خارج القسمة | الباقى            |
|--------|-------|-------------|-------------------|
| 16     | 364   | 22          | <del>12</del> → C |
| 16     | 22    | 1           | 6                 |
| 16     | 1     | 0           | 1                 |

$$(364)_{10} = (16C)_{16}$$

ب - تحويل الجزء الكسرى من العدد العشري:

| الجزء الصحيح | حاصل الضرب | الكسر  | الأساس |
|--------------|------------|--------|--------|
| 11           | 11.0       | 0.6875 | 16     |
|              |            | 0.0    |        |

$$(0.6875)_{10} = (0.B)_{16}$$

من ناتج (أ) ، (ب) ينتج العدد المطلوب التحويل إليه كما يأتي:

$$(364.6875)_{10} = (16C.B)_{16}$$

### 5-7 تحويل العدد الثنائي إلى عدد ثماني:

يمكن تحويل الأعداد الثنائية إلى أعداد ثمانية بوساطة تقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات كل مجموعة تضم 3 أرقام ثنائية متجاورة بدءاً من جهة اليمين، مع إضافة أصفار على يسار آخر رقم صحيح وعلى يمين آخر رقم في الجزء الكسري إذا دعت الضرورة ذلك حتى يتم تكوين المجموعات المطلوبة، ثم تحويل أرقام كل مجموعة على حدة على أساس أن أول رقم يتم ضربته في  $2^0$  والرقم الثاني يضرب في  $2^1$  والرقم الثالث يضرب في  $2^2$  .

**مثال 7-19:** حول العدد الثنائي  $(101101100)_2$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.

الحل:

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 4     | 2     | 1     | 4     | 2     | 1     | 4     | 2     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| ↓     |       |       | ↓     |       |       | ↓     |       |       |
| 5     |       |       | 5     |       |       | 4     |       |       |

$$(101101100)_2 = (554)_8$$

**مثال 20-7:** حول العدد الثنائي  $(0.110010101)_2$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.  
الحل:

|     |                   |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 . | $2^2$ $2^1$ $2^0$ | $2^2$ $2^1$ $2^0$ | $2^2$ $2^1$ $2^0$ |
|     | 4 2 1             | 4 2 1             | 4 2 1             |
|     | 1 1 0             | 0 1 0             | 1 0 1             |
|     | ↓                 | ↓                 | ↓                 |
|     | 6                 | 2                 | 5                 |

$$(0.110010101)_2 = (0.625)_8$$

**مثال 21-7:** حول العدد الثنائي  $(101101100.110010101)_2$  إلى ما يناظره بالنظام الثماني.  
الحل:

|                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| $2^2$ $2^1$ $2^0$ | $2^2$ $2^1$ $2^0$ | $2^2$ $2^1$ $2^0$ | . | $2^2$ $2^1$ $2^0$ | $2^2$ $2^1$ $2^0$ | $2^2$ $2^1$ $2^0$ |
| 4 2 1             | 4 2 1             | 4 2 1             |   | 4 2 1             | 4 2 1             | 4 2 1             |
| 1 0 1             | 1 0 1             | 1 0 0             |   | 1 1 0             | 0 1 0             | 1 0 1             |
| 5                 | 5                 | 4                 |   | 6                 | 2                 | 5                 |

$$(101101100.110010101)_2 = (554.625)_8$$

#### 6-7 تحويل العدد الثنائي إلى عدد سادس عشر:

يمكن تحويل الأعداد الثنائية إلى أعداد سداسية عشر بوساطة تقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات كل مجموعة تضم 4 أرقام ثنائية متجاورة بدءاً من جهة اليمين، مع إضافة أصفار على يسار آخر رقم صحيح وعلى يمين آخر رقم في الجزء الكسري إذا دعت الضرورة ذلك حتى يتم تكوين المجموعات المطلوبة، ثم تحويل أرقام كل مجموعة على حدة على أساس أن أول رقم يتم ضربه في  $2^0$  والرقم الثاني يضرب في  $2^1$  والرقم الثالث يضرب في  $2^2$  والرقم الرابع يضرب في  $2^3$ .

**مثال 22-7:** حول العدد الثنائي  $(101101100)_2$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر. **الحل:**

| $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8     | 4     | 2     | 1     | 8     | 4     | 2     | 1     | 8     | 4     | 2     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1     |       |       |       | 6     |       |       |       | 12    |       |       |       |

$$(101101100)_2 = (16C)_{16}$$

**ملحوظة:**

تم إضافة ثلاثة أصفار على يسار الجزء الصحيح، كما نلاحظ أن العدد 12 تم استبداله بالحرف الأبجدي C إذ أن العدد 12 يمثل في النظام السادس عشر بالحرف الأبجدي C .

**مثال 23-7:** حول العدد الثنائي  $(0.10111101)_2$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر. **الحل:**

| 0  | . | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   | 8     | 4     | 2     | 1     | 8     | 4     | 2     | 1     |
|    |   | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 11 |   |       |       |       | 13    |       |       |       |       |

$$(0.10111101)_2 = (0.BD)_{16}$$

**ملحوظة:**

أن الأعداد 11 , 13 تم استبدالهما بالحروف الأبجدية ( B , D ) على الترتيب، إذ أن العدد 11 يمثل في النظام السادس عشر بالحرف الأبجدي B ، و العدد 13 يمثل في النظام السادس عشر بالحرف الأبجدي D .

**مثال 24-7:** حول العدد الثنائي  $(101101100.10111101)_2$  إلى ما يناظره بالنظام السادس عشر.  
الحل:

| $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | . | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8     | 4     | 2     | 1     | 8     | 4     | 2     | 1     |   | 8     | 4     | 2     | 1     | 8     | 4     | 2     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     |   | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 1     |       |       |       | 6     |       |       |       |   | 12    |       |       |       | 11    |       |       | 13    |

$$(101101100.10111101)_2 = (16C.BD)_{16}$$

**ملحوظة:**

تم إضافة ثلاثة أصفار على يسار الجزء الصحيح، كما نلاحظ أن الأعداد 12, 11, 13 تم استبدالهما بالحروف الأبجدية D, B, C على الترتيب، إذ أن العدد 12 يمثل في النظام السادس عشر بالحرف الأبجدي C، والعدد 11 يمثل في النظام السادس عشر بالحرف الأبجدي B، والعدد 13 يمثل في النظام السادس عشر بالحرف الأبجدي D.

## أسئلة الفصل السابع

- س1: حول الأعداد العشرية الآتية إلى ما يكافئها في النظام الثنائي :  
**15 ، 0 ، 108 ، 0.0123 ، 305.54 ، 7425**
- س2: جد المكافئ العشري للأعداد الثنائية الآتية :  
**11111 ، 110.0010 ، 101.110 ، 0000 ، 101101 ، 0011 ، 1010**
- س3: حول الأعداد الثمانية الآتية إلى مكافئاتها العشرية :  
**37.138 ، 11.11 ، 1057 ، 376 ، 42**
- س4: حول الأعداد العشرية الآتية إلى مكافئاتها الثمانية :  
**77.375 ، 6391 ، 100 ، 10 ، 7 ، 3**
- س5: حول الأعداد الثمانية الآتية إلى مكافئاتها الثنائية :  
**37.6 ، 11.4 ، 7.5 ، 113 ، 72 ، 7 ، 6 ، 3**
- س6: حول الأعداد السداسية عشر الآتية إلى مكافئاتها الثنائية :  
**239.4 ، 1 FC ، A64 ، 1C ، E ، B**
- س7: أوجد قيمة X في كل مما يأتي :  
 **$(X)_8 = (35.875)_{10}$  ،  $(X)_{16} = (10001010.101)_2$  ،  $(X)_{10} = (804.1C)_{16}$**
- س8: أملأ الفراغات بما يناسبها ( بعد إجراء عملية تحويل الأعداد ) المبينة في الجدول الآتي:

| Decimal | Binary  | Octal | Hexadecimal |
|---------|---------|-------|-------------|
| 136     |         |       |             |
|         | 101011  |       |             |
|         |         | 357   |             |
|         |         |       | BC          |
| 23.15   |         |       |             |
|         | 0.10101 |       |             |
|         |         | 0.532 |             |
|         |         |       | F3C7        |
|         |         |       |             |

## الفصل الثامن العمليات الرياضية

### الأهداف:

الهدف العام: يهدف هذا الفصل إلى التعرف على العمليات الحسابية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) في الأنظمة الرقمية المختلفة.

#### الأهداف الخاصة

- ❖ إجراء العمليات الرياضية في الأنظمة الرقمية :
- ❖ إجراء عملية الجمع على الأعداد في الأنظمة الرقمية (العشري – الثماني – الثنائي - السادس عشر)
- ❖ إجراء عملية الطرح على الأعداد في الأنظمة الرقمية (العشري – الثنائي)
- ❖ معرفة ما المقصود بالتميمات واستخراج المتميمات التسعية والعشرية في النظام العشري
- ❖ إجراء عملية الطرح على الأعداد في النظام العشري باستخدام المتميمات التسعية والمتميمات العشرية
- ❖ استخراج متميمات الواحد ومتميمات الاثنين للأعداد في النظام الثنائي
- ❖ إجراء عملية الطرح على الأعداد في النظام الثنائي باستعمال متميمات الواحد ومتميمات الاثنين
- ❖ إجراء عملية الضرب على الأعداد في الأنظمة الرقمية (العشري – الثنائي)
- ❖ إجراء عملية القسمة على الأعداد في الأنظمة الرقمية (العشري – الثنائي)

#### محتويات الفصل

|                                |                              |                                                  |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1-8 الجمع في النظام العشري     | 5-8 طرح الاعداد العشرية      | 10-8 المتميمات                                   |
| 2-8 الجمع في النظام الثنائي    | 6-8 طرح الاعداد الثنائية     | 1-10-8 المتميمات (المكملات)                      |
| 3-8 الجمع في النظام الثماني    | 7-8 الضرب في النظام العشري   | التسعية                                          |
| 4-8 الجمع في النظام السادس عشر | 8-8 الضرب في النظام الثنائي  | 2-10-8 المتميمات (المكملات)                      |
|                                | 9-8 القسمة في النظام الثنائي | العشرية                                          |
|                                |                              | 3-10-8 طرح الاعداد بأستخدام المتميمات (المكملات) |

الجمع في النظام العشري Decimal Addition

1-8

$$\begin{array}{r}
 111 \\
 3758 \\
 + 4657 \\
 \hline
 8415
 \end{array}$$

كيف يتم الجمع في النظام العشري؟

1 1 1 (carry)

$$\begin{array}{r}
 3758 \\
 + 4657 \\
 \hline
 141115 \\
 - 101010 \text{ (أطرح الأساس)} \\
 \hline
 8415
 \end{array}$$

جمع الأعداد الثنائية Binary Addition

2-8

الإضافة عبارة عن تغيير للأعداد لتمثل اندماج كميات فيزيائية بكمية واحدة، ففي النظام العشري ( $2 + 3 = 5$ ) يرمز إلى توحيد الكميتين 2 و 3 للحصول على الكمية 5. ولكي نجد قواعد الجمع في النظام الثنائي نحتاج إلى مناقشة الحالات الأربع الآتية:

الحالة الأولى: عند إضافة لا شيء إلى لا شيء نحصل على لا شيء.

وتمثل بالنظام الثنائي:  $0 = 0 + 0$

الحالة الثانية: عند إضافة لا شيء إلى 1 نحصل على 1، وتمثل  $1 = 1 + 0$

الحالة الثالثة: عند إضافة 1 إلى لا شيء نحصل على 1، وتمثل  $1 = 0 + 1$

الحالة الرابعة: بإضافة 1 إلى 1 فالنتيجة 10 وتمثل:  $10 = 1 + 1$

وقد يخلق العدد 10 بعض الالتباس وذلك لتعودنا استعمال النظام العشري غير أن هذا العدد صحيح في النظام الثنائي، إذ أن 10 تقوم مقام 10 (اثنين)، وليس 10 (عشرة) وينبغي مقدماً أن نعرف أساس النظام المستعمل أما من خلال النص أو بوضع الأساس مميزاً إلى جانب العدد كأن نكتب  $(11)_2$  لنعني الثنائي 11 أو  $(45)_{10}$  ونقصد العدد العشري 45.

وإيجاز لما تقدم فإن معادلات الجمع في النظام الثنائي هي:

$$0 = 0 + 0$$

$$1 = 1 + 0$$

$$1 = 0 + 1$$

$$10 = 1 + 1 \quad \text{صفر بترحيل واحد إلى الموقع التالي}$$

|                                                              |                                                              |                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  0 \\  + 0 \\  \hline  0  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  0 \\  + 1 \\  \hline  1  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  1 \\  + 0 \\  \hline  1  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  1 \\  1 \\  + 1 \\  \hline  10  \end{array}  $ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

وبالنسبة للقاعدة  $1 + 1$  فالنتاج 10 يعني 0 ويكون الباقي 1 يرحل إلى المرتبة التالية ويسمى الرقم المرحل أو المحمل ( Carry bit ).

وعند إضافة أعداد ثنائية أكبر، فإن الـ ( 1 ) يحمل إلى المرتبة المجاورة كما هو الحال في الأعداد العشرية إذ نشاهد :

$$\begin{array}{r} 10 \\ + 10 \\ \hline 100 \end{array}$$

في المرتبة الأولى :  $0 + 0$  تساوي 0  
وفي المرتبة الثانية :  $1 + 1$  تساوي 0 وبترحيل 1 حيث يشكل المرتبة الثالثة للنتاج .  
( الإضافة آنفة الذكر تكافئ  $2 + 2$  تساوي 4 في النظام العشري ) .  
والجدول رقم ( 8 - 1 ) يمثل جدول الحقيقة لجمع الأعداد الثنائية.

| A | B | A + B | Carry |
|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 0     | 0     |
| 0 | 1 | 1     | 0     |
| 1 | 0 | 1     | 0     |
| 1 | 1 | 0     | 1     |

جدول (1-8) جدول الحقيقة لجمع الأعداد الثنائية



|          |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Previous |       | 1     | 1     | 1     |
| Carry →  | 1     | 1     | 1     | 1     |
|          | 0     | 0     | 1     | 1     |
|          | + 0   | + 1   | + 0   | + 1   |
|          | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
|          | 1     | 10    | 10    | 11    |

#### ملاحظة :

$1 + 1 + 1$  إن مجموع اثنين منهم يعطينا ( 10 ) وبإضافة الواحد الثالث إلى ( 10 ) نحصل على ( 11 )

وكالآتي :  $11 = 1 + 10 = 1 + 1 + 1$

والعملية تتكرر عند جمع الواحد أربع مرات وكالآتي :  $100 = 1 + 11 = 1 + 1 + 1 + 1$

#### الخطوات المتبعة في حالة جمع الأعداد الثنائية :

- رتب خانات العددين تحت بعضهما البعض بشكل متناسق من اليمين لليسار.
- ضع أصفاراً على يسار العدد الثنائي عند الحاجة.
- أجمع كل خانة ابتداء من اليمين كما في النظام العشري، ولكن مع مراعاة اليد كما يأتي:  
 $0 = 1 + 1$  و الباقي 1  
 $1 = 1 + 1 + 1$  و الباقي 1
- إذا احتوت المسألة على أكثر من عددين، يتم تقسيم المسألة إلى عددين ثم جمعهما و استعمال الناتج لجمعه مع الأعداد المتبقية.

#### مثال ( 1 - 8 ) :

- أضف 101 إلى 110
  - أضف 111 إلى 110 ( في النظام الثنائي )
- الحل:

|       |                 |              |                    |
|-------|-----------------|--------------|--------------------|
| 101   | المرتبة الأولى  | $1 + 0 = 1$  | أ -                |
| + 110 | المرتبة الثانية | $0 + 1 = 1$  |                    |
| <hr/> | المرتبة الثالثة | $1 + 1 = 10$ |                    |
| 1011  |                 |              | (صفر وبترحيل واحد) |

|              |                 |               |     |
|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 111          | المرتبة الأولى  | $1 + 0 = 1$   | ب - |
| <u>+ 110</u> | المرتبة الثانية | $1 + 1 = 10$  |     |
| 1101         | المرتبة الثالثة | $1 + 1 + 1 =$ |     |
|              |                 | $10 + 1 = 11$ |     |

والمثال الآتي يوضح طريقة أخرى لعملية الجمع في النظام الثنائي Binary Addition وكيفية التحقق من ناتج الجمع باستخدام النظام العشري.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>طريقة ثانية للجمع</u></p> <p>إذا كان ناتج الجمع أكبر من 1<br/>اطرح ناتج الجمع من الأساس 2<br/>وأضف واحد للمرتبة التالية</p> | $  \begin{array}{r}  1111 \\  110111 \\  + 011100 \\  \hline  2322 \\  - 2222 \\  \hline  1010011  \end{array}  $ | <p>التحقق</p> $  \begin{array}{r}  55_{10} \\  + 28_{10} \\  \hline  83_{10}  \end{array}  $ <p>64 32 16 8 4 2 1<br/>1 0 1 0 0 1 1<br/>= 64 + 16 + 2 + 1<br/>= 83<sub>10</sub></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

مثال ( 8 - 2 ) : اجمع الأعداد الثنائية الآتية:

|                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (a) 11 + 11                                                      | (b) 100 + 10                                                      | (c) 111 + 11                                                       | (d) 110 + 100                                                       |
| الحل:                                                            |                                                                   |                                                                    |                                                                     |
| $  \begin{array}{r}  11 \\  + 11 \\  \hline  110  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  100 \\  + 10 \\  \hline  110  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  111 \\  + 11 \\  \hline  1010  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  110 \\  + 100 \\  \hline  1010  \end{array}  $ |

مثال ( 8 - 3 ) :

أ- أضف 100 إلى 10      ب- أضف 101 إلى 11 ( في النظام الثنائي )

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  101 \\  + 011 \\  \hline  1000  \end{array}  $ <p>المجموع</p> | $  \begin{array}{r}  5 \\  3 + \\  \hline  8  \end{array}  $ <p>المقابل العشري</p> | $  \begin{array}{r}  100 \\  + 010 \\  \hline  110  \end{array}  $ <p>المجموع</p> | $  \begin{array}{r}  4 \\  2 + \\  \hline  6  \end{array}  $ <p>المقابل العشري</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**مثال ( 8 - 4 ) :** جد ناتج الجمع الثنائي الآتي:  $(1101)_2 + (1010)_2 = (?)_2$   
الحل:

| الثنائي | العشري |
|---------|--------|
| 1101    | 13     |
| 1010 +  | 10 +   |
| 10111   | 23     |

لاحظ إنك تجد في المثال تدقيقاً للحل بتحويل الأعداد الثنائية إلى أعداد عشرية وإجراء عملية الجمع ومقارنة مجموع الأعداد العشرية مع مجموع الأعداد الثنائية بعد تحويلها إلى عشري، فإذا كانا متساويين دل على أن عملية الجمع صحيحة وخلافه تكون العملية خاطئة .

**مثال ( 8 - 5 ) :** أوجد ناتج ما يأتي ( في النظام الثنائي ):

أ.  $101 + 1101$  ؟

الحل:

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry} \leftarrow \begin{array}{c} 1 \quad 1 \\ 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ + \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}
 \end{array}$$

ب.  $111 + 10 + 1011$  ؟

الحل:

يتم جمع أول عددين ثم جمع الناتج للعدد الثالث.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} 1 \\ 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\ + \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}
 \end{array}$$

$111 + 1101$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} 1 \quad 1 \quad 1 \\ 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ + \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}
 \end{array}$$

ج.  $110 + 10 + 11 + 101$  ؟

الحل:

يتم حساب كل عددين معاً ثم جمع الناتج

$1000 = 11 + 101$  (تحقق من صحة الحل)

$$1000 = 110 + 10 \text{ (تحقق من صحة الحل)}$$

$$10000 = 1000 + 1000 \text{ (تحقق من صحة الحل)}$$

مثال ( 8 - 6 ) : اجمع جمعاً ثنائياً :

$$\begin{array}{r} 11011011 \\ + 10100110 \\ \hline 110000001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001101 \\ + 0100110 \\ \hline 1110011 \end{array}$$

### جمع الأعداد الثمانية Octal Addition

3-8

عند جمع الأعداد الثمانية نتبع الطريقة نفسها في حالة الأعداد العشرية مع مراعاة أن أساس نظام العد هو 8 .

قلنا في الفصل السادس أن النظام الثماني يتكون من 8 أرقام أولها صفر وأعلىها 7 وإذا أضفنا رقم 1 إلى 7 النتيجة تكون 10 تلفظ كالتالي one zero وليس عشرة لذلك عند جمع أي رقم ثماني مع آخر وكان الجواب أكثر من 8 يكون أول ثمانية ( 1 carry ) .

مثال: اجمع الرقم الآتي بالنظام الثماني:

456

356

العمود الأول: 4 ثم 1 carry ( الباقي واحد )

العمود الثاني: الآن نجمع 1 مع 5 ثم مع 5 الناتج يكون 3 ( 1 carry )

العمود الثالث: الآن 1 نجمعه مع 4 ثم مع 3 الناتج يكون 10

أي أن النتيجة تكون  $(1034)_8$  ويقرأ واحد صفر ثلاثة أربعة للأساس 8.

مثال ( 8 - 7 ) : لجمع العددين  $(357)_8 + (7063)_8$  نتبع الخطوات الآتية:

|                                                             |   |                                                            |   |                                                                        |   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 7063 \\ + 357 \\ \hline \end{array}$      | → | $\begin{array}{r} 7063 \\ + 357 \\ \hline 10 \end{array}$  | → | $\begin{array}{r} 70\overset{1}{6}3 \\ + 357 \\ \hline 2 \end{array}$  | → | $\begin{array}{r} 70\overset{1}{6}3 \\ + 357 \\ \hline 2 \end{array}$ |
| $\begin{array}{r} 7063 \\ + 357 \\ \hline 7442 \end{array}$ | ← | $\begin{array}{r} 7063 \\ + 357 \\ \hline 442 \end{array}$ | ← | $\begin{array}{r} 7\overset{1}{0}63 \\ + 357 \\ \hline 42 \end{array}$ | ← | $\begin{array}{r} 7063 \\ + 357 \\ \hline 122 \end{array}$            |

الناتج:  $(357)_8 + (7063)_8 = (7442)_8$

مثال ( 8 - 8 ) : جد ناتج جمع الأعداد الثمانية الآتية:

الحل:

$$\begin{array}{r} 4_8 \\ + 2_8 \\ \hline 6_8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4_8 \\ + 4_8 \\ \hline 10_8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6_8 \\ + 5_8 \\ \hline 13_8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11 \\ 456_8 \\ + 123_8 \\ \hline 601_8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11111 \\ 77714_8 \\ \quad 76_8 \\ \hline 100012_8 \end{array}$$

مثال ( 9 - 8 ) : جد ناتج ما يأتي: أ-  $(6254)_8 + (5173)_8$

ب-  $(176.7)_8 + (52.2)_8$

الحل:

( أ ) :

( ب ) :

$$\begin{array}{r} 111 \\ 176.7_8 \\ + 52.2_8 \\ \hline 251.1_8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 6254_8 \\ + 5173_8 \\ \hline 13447_8 \end{array}$$

وهناك طريقة أخرى لجمع الأعداد الثمانية موضحة في المثال الآتي:

$$\begin{array}{r} 11 \\ 6437_8 \\ + 2510_8 \\ \hline 99 \\ - 88 \quad ( \text{أطرح الأساس (8)} ) \\ \hline 11147_8 \end{array}$$

إذا كان ناتج الجمع أكبر من 7 أطرح الأساس ( 8 ) و أضف واحد للمرتبة التالية.

## 4-8 جمع الأعداد في النظام السادس عشر Hexadecimal Addition عشر

عند جمع الأعداد في النظام السادس عشر نتبع نفس الأسلوب المستعمل في النظام العشري مع مراعاة أن أساس هذا النظام هو 16.

عند إجراء عملية جمع الأعداد في النظام السادس عشر نتبع الخطوات الآتية:

1. اجمع الأعداد في كل عمود وابتداء من اليمين.

2. حول إلى العشري و اجمع الأعداد.

3. إذا كانت نتيجة الجمع في الخطوة ( 2 ) **تساوي** العدد ( 16 ) **أو أكبر** اطرح من الناتج العدد 16 ويكون الباقي الناتج ويرحل إلى المرتبة التالية ( العمود التالي ) ( 1 ) Carry. وإذا كانت نتيجة الجمع في الخطوة ( 2 ) **أقل** من العدد ( 16 )، حول العدد إلى سادس عشر.

**مثال توضيحي:**  
لكي نقوم بجمع هذه الأعداد ، نتبع الخطوات الآتية :

|   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|-----|
| A | C | 5 | A | 9   |
| B | D | 6 | 9 | 4 + |

1. اجمع العمود الأول.  
2. حول إلى العشري واجمع (  $9 + 4 = 13$  ) .  
3. ناتج الجمع أقل من العدد 16، حول إلى سادس عشر  
العدد العشري 13 يساوي **D** سادس عشر.

|   |   |   |   |          |
|---|---|---|---|----------|
| A | C | 5 | A | <b>9</b> |
| B | D | 6 | 9 | <b>4</b> |
|   |   |   |   | <b>D</b> |

1. اجمع العمود التالي.  
2. حول إلى العشري واجمع (  $10 + 9 = 19$  ) .  
3. اتبع قاعدة أكبر أو أقل من 16.  
(  $19 - 16 = 3$  carry 1 )

|   |   |          |          |   |
|---|---|----------|----------|---|
|   |   | <b>1</b> |          |   |
| A | C | 5        | <b>A</b> | 9 |
| B | D | 6        | <b>9</b> | 4 |
|   |   |          | <b>3</b> | D |

1. اجمع العمود التالي.  
2. حول إلى العشري واجمع (  $1 + 5 + 6 = 12$  ) .  
3. اتبع قاعدة أقل من 16. حول إلى سادس عشر  
العدد العشري 12 يساوي **C** سادس عشر.

|   |   |          |   |   |
|---|---|----------|---|---|
|   |   | <b>1</b> |   |   |
| A | C | <b>5</b> | A | 9 |
| B | D | <b>6</b> | 9 | 4 |
|   |   | <b>C</b> | 3 | D |

1. اجمع العمود التالي.  
2. حول إلى العشري واجمع (  $12 + 13 = 25$  ) .  
3. اتبع قاعدة يساوي أو أكبر من 16.  
(  $25 - 16 = 9$  carry 1 )

|   |          |          |   |     |
|---|----------|----------|---|-----|
|   |          | <b>1</b> |   |     |
| A | <b>C</b> | 5        | A | 9   |
| B | <b>D</b> | 6        | 9 | 4   |
|   |          | <b>9</b> | C | 3 D |

1. اجمع العمود التالي.  
2. حول إلى العشري واجمع (  $1 + 10 + 11 = 22$  ) .  
3. اتبع قاعدة يساوي أو أكبر من 16.  
(  $22 - 16 = 6$  carry 1 )

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| <b>1</b> |   |   |   |   |
| <b>A</b> | C | 5 | A | 9 |
| <b>B</b> | D | 6 | 9 | 4 |
| <b>6</b> | 9 | C | 3 | D |

1

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | C | 5 | A | 9 |
| 0 | B | D | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 9 | C | 3 | D |

1. اجمع العمود التالي.
2. حول إلى العشري و اجمع (  $1 + 0 + 0 = 1$  )
3. اتبع قاعدة أقل من 16.

| Hex             | Dec             | Hex             | Dec             | Hex             | Dec              | Hex             | Dec              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0 <sub>16</sub> | 0 <sub>10</sub> | 4 <sub>16</sub> | 4 <sub>10</sub> | 8 <sub>16</sub> | 8 <sub>10</sub>  | C <sub>16</sub> | 12 <sub>10</sub> |
| 1 <sub>16</sub> | 1 <sub>10</sub> | 5 <sub>16</sub> | 5 <sub>10</sub> | 9 <sub>16</sub> | 9 <sub>10</sub>  | D <sub>16</sub> | 13 <sub>10</sub> |
| 2 <sub>16</sub> | 2 <sub>10</sub> | 6 <sub>16</sub> | 6 <sub>10</sub> | A <sub>16</sub> | 10 <sub>10</sub> | E <sub>16</sub> | 14 <sub>10</sub> |
| 3 <sub>16</sub> | 3 <sub>10</sub> | 7 <sub>16</sub> | 7 <sub>10</sub> | B <sub>16</sub> | 11 <sub>10</sub> | F <sub>16</sub> | 15 <sub>10</sub> |

جدول (2-8) التحويل من السادس عشر إلى العشري وبالعكس

مثال ( 8 - 10 ) : جد ناتج جمع الأعداد الآتية في النظام السادس عشر:

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1 0 1 0   | 1 0 1 0                 |
| 2 F A 5   | 2 15 10 5               |
| + A 9 3 C | 10 9 3 12               |
| <hr/>     | <hr/>                   |
| D 8 E 1   | (13) (16+8) (14) (16+1) |
|           | D 8 E 1                 |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 1                     |                       |
| 7 C 3 9 <sub>16</sub>   |                       |
| + 3 7 F 2 <sub>16</sub> |                       |
| <hr/>                   |                       |
| 20 18 11                |                       |
| - 16 16                 | ( أ طرح الأساس (16) ) |
| <hr/>                   |                       |
| B 4 2 B <sub>16</sub>   |                       |

إذا كان ناتج الجمع أكبر من 15 أ طرح الأساس ( 16 ) وأضف واحد إلى المرتبة التالية.

أمثلة توضيحية: اجمع الأعداد الآتية بالنظام السادس عشر:

|                                                                                          |                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} \overset{1}{\text{AF}} \\ + \text{1B} \\ \hline \text{CA} \end{array}$ | $\begin{array}{r} 456 \\ \underline{356} \\ 7AC \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9 \\ \underline{9} \\ 12 \end{array}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

في المثال الأول ( 9 + 9 ) يساوي 18 بالنظام العشري ولكن بالسادس عشر فان 9+9 يساوي 2 أما ال 16 الأخرى تساوي 1 .

**مثال ( 8 – 11 ):** اجمع الأعداد بالنظام السادس عشر الآتية:

(a)  $23_{16} + 16_{16}$       (b)  $58_{16} + 22_{16}$       (c)  $2B_{16} + 84_{16}$       (d)  $DF_{16} + AC_{16}$

**الحل :**

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a) <math display="block">\begin{array}{r} 23_{16} \\ + 16_{16} \\ \hline 39_{16} \end{array}</math></p>  | <p>right column: <math>3_{16} + 6_{16} = 3_{10} + 6_{10} = 9_{10} = 9_{16}</math><br/>left column: <math>2_{16} + 1_{16} = 2_{10} + 1_{10} = 3_{10} = 3_{16}</math></p>                                                                                                                                                |
| <p>(b) <math display="block">\begin{array}{r} 58_{16} \\ + 22_{16} \\ \hline 7A_{16} \end{array}</math></p>  | <p>right column: <math>8_{16} + 2_{16} = 8_{10} + 2_{10} = 10_{10} = A_{16}</math><br/>left column: <math>5_{16} + 2_{16} = 5_{10} + 2_{10} = 7_{10} = 7_{16}</math></p>                                                                                                                                               |
| <p>(c) <math display="block">\begin{array}{r} 2B_{16} \\ + 84_{16} \\ \hline AF_{16} \end{array}</math></p>  | <p>right column: <math>B_{16} + 4_{16} = 11_{10} + 4_{10} = 15_{10} = F_{16}</math><br/>left column: <math>2_{16} + 8_{16} = 2_{10} + 8_{10} = 10_{10} = A_{16}</math></p>                                                                                                                                             |
| <p>(d) <math display="block">\begin{array}{r} DF_{16} \\ + AC_{16} \\ \hline 18B_{16} \end{array}</math></p> | <p>right column: <math>F_{16} + C_{16} = 15_{10} + 12_{10} = 27_{10}</math><br/><math>27_{10} - 16_{10} = 11_{10} = B_{16}</math> with a 1 carry<br/>left column: <math>D_{16} + A_{16} + 1_{16} = 13_{10} + 10_{10} + 1_{10} = 24_{10}</math><br/><math>24_{10} - 16_{10} = 8_{10} = 8_{16}</math> with a 1 carry</p> |

مثال ( 8 - 12 ): جد ناتج ما يأتي:  $(9F1B)_{16} + (4A36)_{16}$

الحل:

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 9F1B \\ + 4A36 \\ \hline D951 \end{array}$$

مثال ( 8 - 13 ): اجمع العددين الآتيين:

$$(F6F)_{16} + (ABA)_{16} = (?)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ F6F \\ + ABA \\ \hline 1A29 \end{array}$$

الناتج:  $(F6F)_{16} + (ABA)_{16} = (1A29)_{16}$

## 5-8 طرح الأعداد العشرية Decimal Subtraction

$$\begin{array}{r} 7 \quad 13 \quad 10 \\ 8 \quad 4 \quad 1 \quad 15 \\ - 4 \quad 6 \quad 5 \quad 7 \\ \hline 3 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \end{array}$$

كيف تتم عملية الطرح في النظام العشري ؟

( أضف الأساس 10 عند الاستعارة )

$$\begin{array}{r} 10 \quad 10 \\ 7 \quad 3 \quad 0 \quad 10 \\ 8 \quad 4 \quad 1 \quad 5 \\ \quad 13 \quad 10 \quad 15 \\ - 4 \quad 6 \quad 5 \quad 7 \\ \hline 3 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \end{array}$$

## طرح الأعداد الثنائية Binary Subtraction

6-8

إن عملية الطرح هي عبارة عن عملية جمع ، ذلك أن الكمبيوتر لا يقوم سوى بعملية واحدة هي الجمع، إذ يحول الطرح إلى جمع والضرب إلى جمع. والضرب ما هو إلا عملية جمع العدد عدة مرات بحسب العدد المضروب فيه. أما القسمة فليست سوى عملية طرح متكررة، مثلاً  $28 \div 7$  هي عملية طرح العدد 7 أربع مرات من العدد الأساس.

والطرح عملية معاكسة لعملية الجمع. وكما هو الحال في النظام العشري إذا كان الرقم المطروح منه أصغر من الرقم المطروح نلجأ إلى استعارة واحد من المرتبة التالية. وقواعد الطرح أربع هي :

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| الحالة الأولى :  | $0 = 0 - 0$                                  |
| الحالة الثانية : | $1 = 0 - 1$                                  |
| الحالة الثالثة : | $0 = 1 - 1$                                  |
| الحالة الرابعة : | $1 = 1 - 0$ بعد استعارة 1 من المرتبة التالية |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 1   | 1 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| 0   | 1   | 0   | 1   |

إن طرح العدد 1 من 0 هي عملية مشابهة لطرح العدد 9 من 0 في النظام العشري .  
فمثلاً :

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 20  | العدد المطروح منه |
| - 9 | العدد المطروح     |
| 11  | ناتج الطرح        |

فعند طرح 9 من 0 نستعير 1 من المرتبة التالية ليكون العدد المطروح منه 10 (العدد الأساس) وبذلك نحصل على  $10 - 9 = 1$  في المرتبة الأولى.

مثال ( 8 - 14 ) : جد ناتج ما يأتي:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ - 0010 \\ \hline \end{array}$$

الحل: كما هو الحال في النظام العشري نبدأ عملية الطرح من اليمين إلى اليسار:

الخطوة 1:  $0 = 0 - 0$

الخطوة 2:  $0 = 1 - 1$

الخطوة 3:  $0 = 0 - 0$

الخطوة 4:  $1 = 0 - 1$

لذلك فان ناتج الطرح يكون 1000

مثال ( 8 - 15 ) : اطرح 101 من 111.

الحل:

$$\begin{array}{r} 7 \quad 111 \\ - 5 \quad - 101 \\ \hline 2 \quad 010 \end{array}$$

العمود الأول:  $0 = 1 - 1$

العمود الثاني:  $1 = 0 - 1$

العمود الثالث:  $0 = 1 - 1$

مثال ( 8 - 16 ) : جد ناتج ما يأتي:

أ-  $100 - 11010$  ؟

الحل:

ب-  $11100 - 1110$  ؟

الحل:

$$\begin{array}{r} \quad 10 \quad 10 \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 10 \\ 4 \quad 4 \quad 4 \quad 0 \quad 0 \\ - 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \quad 0 \quad 10 \\ 1 \quad 4 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \\ - 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

مثال ( 8 - 17 ) : أطرح 1010 من 1101

الحل:

$$\begin{array}{r} 13 \quad 1101 \\ - 10 \quad - 1010 \\ \hline 3 \quad 0011 \end{array}$$

بعد الاستعارة

العمود الأول :  $1 = 0 - 1$

العمود الثاني :  $1 = 0 - 10$

العمود الثالث :  $0 = 0 - 0$

العمود الرابع :  $0 = 1 - 1$

مثال ( 8 - 18 ) : أطرح 111 من 100

الحل: لطرح الأعداد السالبة نجري الآتي:

|     |       |                             |
|-----|-------|-----------------------------|
| 4   | 100   | العمود الأول : $1 = 0 - 1$  |
| - 7 | - 111 | العمود الثاني : $1 = 0 - 1$ |
| - 3 | - 011 | العمود الثالث : $0 = 1 - 1$ |

لاحظ أننا طرحنا العدد الأصغر من الأكبر، وثبتنا مسبقاً إشارة العدد الأكبر كما هو الحال في النظام العشري.

مثال ( 8 - 19 ) : جد ناتج ما يأتي ثنائياً وتحقق من الناتج.

$$27 - 14 = 13$$

$$\begin{array}{r} 27: \quad 1 \ 1011 \\ 14: \quad 0 \ 1110 \\ \hline \quad \quad 0 \ 1101 \end{array}$$

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 1 = 13$$

مثال ( 8 - 20 ) : جد ناتج  $(83)_{10} - (28)_{10} = ( ? )$  ثنائياً.

الحل:

التحقق :

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 1 \\ 0 \cancel{2} \ 0 \cancel{2} \\ \cancel{1} \cancel{0} \cancel{1} \cancel{0} \ 1 \ 1 \\ - \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 83_{10} \\ - \ 28_{10} \\ \hline 55_{10} \end{array}$$
  

$$\begin{array}{r} 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1 \\ 1 \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ = 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 \\ = 55_{10} \end{array}$$

## 7-8 الضرب في النظام العشري Decimal multiplication

أمثلة توضيحية :

|                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 125 \\ \times 239 \\ \hline 1125 \\ 375 \times \\ 250 \times \times \\ \hline 029875 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 125 \\ \times 239 \\ \hline 01125 \\ 03750 \\ 25000 \\ \hline 029875 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 72 \leftarrow \text{المضروب} \\ \times 23 \leftarrow \text{المضروب فيه} \\ \hline 216 \leftarrow \text{نتج الضرب} \\ 1440 \leftarrow \text{نتج الضرب} \\ \hline 1656 \leftarrow \text{النتج} \end{array}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8-8 الضرب في النظام الثنائي Binary Multiplication

يمكن تطبيق قواعد الضرب في الحساب العادي ( في النظام العشري ) ، ولما كان الضرب في حالة الحساب الثنائي يقتصر على الضرب في ( 1 ) أو في ( 0 ) فإن عملية الضرب تتحول إلى عملية جمع مع الإزاحة والقواعد هي :

$$\begin{aligned} 0 \times 0 &= 0 \\ 0 \times 1 &= 0 \\ 1 \times 0 &= 0 \\ 1 \times 1 &= 1 \end{aligned}$$

المثال الآتي يوضح عملية ضرب العدد  $10(13)$  في العدد  $10(11)$  ثنائيا :

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 1011 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline 10001111 = 143_{10} \end{array}$$

مثال ( 8 - 21 ) : جد ناتج ما يأتي :

$$\begin{array}{r} 110 \\ \times 101 \\ \hline \end{array}$$

الحل :

|                                                                                                |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| $\begin{array}{r} 110 \\ \times 101 \\ \hline 110 \\ 000 \\ + 110 \\ \hline 11110 \end{array}$ | $110 \times 1$ | الخطوة 1 |
|                                                                                                | $110 \times 0$ | الخطوة 2 |
|                                                                                                | $110 \times 1$ | الخطوة 3 |
|                                                                                                | جمع النواتج    | الخطوة 4 |

$$\begin{array}{r} 110 \\ \times 101 \\ \hline 11110 \end{array} \xrightarrow{\text{المقابل العشري}} \begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline 30 \end{array}$$

مثال ( 8 - 22 ) : جد ناتج  $(13)_{10} \times (67)_{10}$  عشريا وثنائيا.

الحل:

| Decimal     | Binary                                                                                      |                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67          | 1000011                                                                                     | المضروب                                                                                                           |
| $\times 13$ | 1101                                                                                        | المضروب فيه                                                                                                       |
| 871         | $\begin{array}{r} 1000011 \\ 0000000 \\ 1000011 \\ 1000011 \\ \hline 110110011 \end{array}$ | ناتج ضرب العدد الأول<br>ناتج ضرب العدد الثاني<br>ناتج ضرب العدد الثالث<br>ناتج ضرب العدد الرابع<br>الناتج النهائي |

مثال ( 8 - 23 ) : ما ناتج ضرب العددين الثنائيين  $(1101)_2 \times (11)_2$  ؟  
الحل:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & (13)_{10} \\
 & \times & & & & 1 & 1 & (3)_{10} \\
 \hline
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & \\
 + & 1 & 1 & 0 & 1 & & \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & (39)_{10}
 \end{array}
 \end{array}$$

## 9-8 القسمة في النظام الثنائي Binary Division

إن عملية القسمة في النظام الثنائي هي الأخرى مشابهة لعملية القسمة في النظام العشري .  
وقواعد القسمة اثنتان فقط وهما:

$$0 \div 1 = 0$$

$$1 \div 1 = 1$$

وكما هو الحال في النظام العشري لا تجوز القسمة على صفر.

مثال توضيحي:

| ثنائي                                                                                                                                                                                            | عشري                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  1011 \\  101 \overline{) 110111} \\  \underline{101} \phantom{11} \\  111 \\  \underline{101} \phantom{11} \\  101 \\  \underline{101} \phantom{11} \\  000  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  11 \\  5 \overline{) 55} \\  \underline{5} \phantom{5} \\  05 \\  \underline{5} \phantom{5} \\  0  \end{array}  $ |

من الواضح أن عملية القسمة يمكن تنفيذها بتكرار عملية الطرح والإزاحة.

**مثال ( 8 - 24 ) :** جد ناتج قسمة العدد  $(11000)_2$  على العدد  $(100)_2$ .  
الحل:

$$\begin{array}{r}
 110 \\
 100 \overline{) 11000} \\
 \underline{100} \phantom{00} \\
 0100 \\
 \underline{100} \phantom{00} \\
 0000
 \end{array}$$

**مثال ( 8 - 25 ) :** جد ناتج قسمة العدد  $(105)_{10}$  على العدد  $(5)_{10}$  في النظام الثنائي.

الحل:

| Decimal                                                                                                                                                     | Binary                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  21_{10} \\  5_{10} \overline{) 105_{10}} \\  \underline{10} \phantom{00} \\  05 \\  \underline{05} \phantom{00} \\  00  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  10101_2 \\  101_2 \overline{) 1101001_2} \\  \underline{101} \phantom{000} \\  110 \\  \underline{101} \phantom{000} \\  101 \\  \underline{101} \phantom{000} \\  000  \end{array}  $ |

## Complements المتممات

10-8

### المتممات (المكملات) التسعيرية

1-10-8

في النظام العشري نحصل على المتمم لـ 9 بطرح كل رقم من أرقام العدد العشري الصحيح من 9. فالمتمم لـ 9 للعدد 23 هو 76 والمتمم لـ 9 للعدد 153 هو 846 وكالاتي :

|                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 999 \\ - 153 \\ \hline 846 \end{array}$ <p style="text-align: center;">العدد ←<br/>المتمم لـ 9 ←</p> | $\begin{array}{r} 99 \\ - 23 \\ \hline 76 \end{array}$ <p style="text-align: center;">العدد ←<br/>المتمم لـ 9 ←</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9's complement of 5  $(9 - 5) = 4$

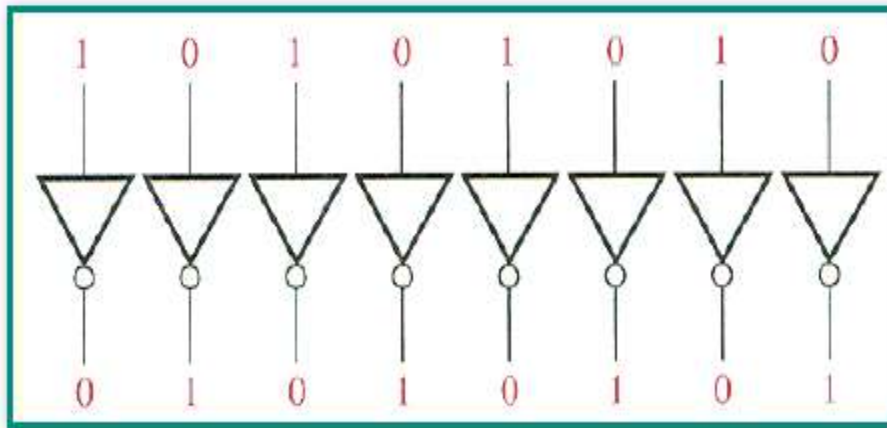
9's complement of 63  $(99 - 63) = 36$

9's complement of 110  $(999 - 110) = 889$

وفي النظام الثنائي نحصل على المتمم لـ 1 (الذي يقابل المتمم لـ 9 في النظام العشري) بطرح كل رقم من أرقام العدد الثنائي من 1. فالمتمم لـ 1 للعدد 10100 هو 01011 وكالاتي :

$$\begin{array}{r} 11111 \\ - 10100 \\ \hline 01011 \end{array}$$

العدد ←  
المتمم لـ 1 ←



الشكل (1-8) متمم (1) للعدد الثنائي

ونلاحظ أن المتمم لـ 1 يعكس كل رقم من أرقام العدد الثنائي الأصلي كما في الشكل (1-8). أي أن 1 يحل محل 0 و 0 يحل محل 1.

وفيما يلي أمثلة أخرى:

| المتكمم لـ 1 | العدد الثنائي |
|--------------|---------------|
| 01001        | 10110         |
| 00000        | 11111         |

The 1's complement of 1011000 is 0100111

The 1's complement of 0101101 is 1010010

### المتكممات ( المكملات ) العشرية

2-10-8

في النظام العشري نحصل على المتكمم لـ 10 بإضافة 1 إلى المتكمم لـ 9 . فمثلا المتكمم لـ 10 للعدد 87 هو:

|    |   |     |               |
|----|---|-----|---------------|
| 87 | → | 12  | المتكمم لـ 9  |
|    |   | + 1 |               |
|    |   | 13  | المتكمم لـ 10 |

وفي النظام الثنائي نحصل على المتكمم لـ 2 ( الذي يشابه المتكمم لـ 10 في النظام العشري ) لأي عدد ثنائي من إضافة 1 إلى المتكمم لـ 1 لذلك العدد. فمثلا لإيجاد المتكمم لـ 2 للعدد 10100.

|       |   |       |              |
|-------|---|-------|--------------|
| 10100 | → | 01011 | المتكمم لـ 1 |
|       |   | + 1   |              |
|       |   | 01100 | المتكمم لـ 2 |

$$2's \text{ Complement} = (1's \text{ Complement}) + 1$$

### طرح الأعداد باستخدام المتممات ( المكملات )

3-10-8

أولا : طرح الأعداد العشرية باستعمال المتممات ( المكملات ) التسعية والعشرية :

أ ( الطرح باستخدام المتمم لـ 9 :

يمكن استعمال المتمم لـ 9 لإجراء عملية الطرح في النظام العشري، وسنحاول توضيح ذلك عن طريق المثال الآتي :

**مثال ( 8 - 26 ) :** استعمل طريقة المتمم لـ 9 لإيجاد ناتج ما يأتي:  $83 - 27 = ?$

الحل:

الخطوات المطلوبة هي:

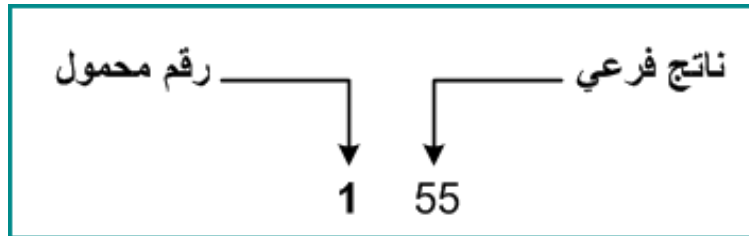
الخطوة 1: جد المتمم لـ 9 للعدد المطروح ( 27 ) وكالآتي:

$$\begin{array}{r} 99 \\ - 27 \\ \hline 72 \end{array}$$

الخطوة 2: أضف العدد المطروح منه ( 83 ) إلى المتمم لـ 9:

$$\begin{array}{r} 83 \\ + 72 \\ \hline 155 \end{array}$$

والرقم الذي تكون مرتبته في ناتج الجمع أعلاه أعلى من مرتبة العدد المطروح منه يكون رقما محمولا ، أما باقي الناتج فيسمى بالناتج الفرعي. أي أن:



الخطوة 3: أضف الرقم المحمول إلى الناتج الفرعي للحصول على الناتج النهائي وكالآتي:

$$\begin{array}{r} 55 \\ + 1 \\ \hline 56 \end{array}$$

أي أن:  $83 - 27 = 56$

ب ( الطرح باستخدام المتمم لـ 10:

كذلك يمكن استخدام المتمم لـ 10 لإجراء عملية طرح عددين في النظام العشري، والمثال الآتي يوضح ذلك :

**مثال ( 8 - 27 ):** باستعمال المتمم لـ 10 جد ناتج ما يأتي:  $98 - 87 = ?$

الحل :

الخطوة 1: أوجد المتمم لـ 10 للعدد المطروح ( 87 ) وكالاتي:

$$99 - 87 + 1 = 13$$

الخطوة 2: أضف المتمم لـ 10 إلى العدد المطروح منه :

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 98 \\ + 13 \\ \hline 111 \end{array}$ <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"><div style="text-align: center;">↑<br/>الناتج الفرعي</div><div style="text-align: center;">↑<br/>الرقم المحمول</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

الخطوة 3: يهمل الرقم المحمول ويكون الناتج النهائي = الناتج الفرعي = 11

$$98 - 87 = 11 \quad \text{أي أن:}$$

**ثانيا: طرح الأعداد الثنائية باستخدام المتممات ( المكملات ):**

كما هو الحال في النظام العشري فإنه يمكن استعمال المتممات ( المكملات ) في طرح الأعداد الثنائية والتي تقل من عدد الدوائر الإلكترونية عند التصميم. وهناك طريقتان لإتمام عملية الطرح باستعمال النظام الثنائي هما:

1 ( الطرح باستخدام المتمم لـ 1

2 ( الطرح باستخدام المتمم لـ 2

1 ( الطرح باستخدام المتمم لـ 1:

تتم عملية الطرح في النظام الثنائي بطريقة مشابهة لاستعمال المتمم لـ 9 في النظام العشري كما موضح في المثال الآتي:

**مثال ( 4 - 28 ):** استعمال المتمم لـ 1 لإيجاد ناتج ما يأتي:

$$\begin{array}{r} 11001 \\ - 10110 \\ \hline \end{array}$$

الحل:

الخطوة 1 : المتمم لـ 1 للعدد المطروح ( 10110 ) هو ( 01001 ) .

الخطوة 2 : أضف المتمم لـ 1 إلى العدد المطروح منه

$$\begin{array}{r}
 11001 \\
 + 01001 \\
 \hline
 1\ 00010
 \end{array}$$

النتائج الفرعية      الرقم المحمول

**الخطوة 3:** أضف الرقم المحمول إلى الناتج الفرعي للحصول على الناتج النهائي :

$$\begin{array}{r}
 00010 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 \end{array}$$

أي أن:  $11001 - 10110 = 00011$

**مثال ( 8 - 29 ):** استعمال المتمم لـ 1 لإيجاد ناتج ما يلي:  $11110 - 01101 = ?$

الحل:

$$\begin{array}{r}
 11110 \\
 - 01101 \\
 \hline
 \end{array}
 =
 \begin{array}{r}
 11110 \\
 + 10010 \\
 \hline
 1\ 10000 \\
 \rightarrow + 1 \\
 \hline
 10001
 \end{array}$$

أي أن  $11110 - 01101 = 10001$

(2) الطرح باستعمال المتمم لـ 2:

كذلك يمكن استعمال المتمم لـ 2 لإجراء عملية طرح عددين في النظام الثنائي ويقابل ذلك استعمال المتمم لـ 10 في النظام العشري. ويتم ذلك بإيجاد المتمم للعدد المطروح ثم نضيف له ( 1 ) ثم نضيف الناتج إلى المطروح منه ونهمل الحد الأخير.

وتفيد هذه الطريقة في تقليص عدد الدوائر المنطقية اللازمة باختصارها على دوائر الإضافة فقط والمثال الآتي يوضح ذلك :

**مثال ( 8 - 30 ) :** استعمل المتمم لـ 2 لإيجاد ناتج ما يأتي:

$$\begin{array}{r} 11001 \\ - 10110 \\ \hline \end{array}$$

**الحل:**

**الخطوة 1:** أوجد المتمم لـ 2 للعدد المطروح ( 10110 )

$$\begin{array}{r} 10110 \longrightarrow 01001 \\ + \quad 1 \\ \hline 01010 \end{array}$$

**الخطوة 2:** أضف المتمم لـ 2 إلى العدد المطروح منه

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 11001 \\ + 01010 \\ \hline 100011 \end{array}$ |
| <p>الناتج الفرعي      الناتج الفرعي</p>                          |
| <p>الرقم المحمول ( يهمل )</p>                                    |

**الخطوة 3:** الناتج النهائي = الناتج الفرعي = 00011  
أي أن  $11001 - 10110 = 00011$

**مثال ( 4 - 31 ) :** جد ناتج ما يأتي باستعمال المتمم لـ 2 :

$$\begin{array}{r} 11011 \\ - 10100 \\ \hline \end{array}$$

**الحل:**

|                                                           |   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 11011 \\ - 10100 \\ \hline \end{array}$ | = | $\begin{array}{r} 11011 \\ + 01100 \\ \hline 100111 \end{array}$ |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|

الناتج النهائي = الناتج الفرعي = 00111

## أسئلة الفصل الثامن

س1: إذا كانت  $A=1011$  و  $B=101$  فما ناتج العمليات التالية:

1.  $A + B$

2.  $B - A$

3.  $A - B$

س2: اطرح العدد الثنائي 0111 من 1111؟

س3: جد ناتج العمليات الآتية:

(a) 
$$\begin{array}{r} 11101 \\ -10011 \\ \hline \end{array}$$

(b) 
$$\begin{array}{r} 10000 \\ -11 \\ \hline \end{array}$$

(c) 
$$\begin{array}{r} 111001 \\ -1011 \\ \hline \end{array}$$

س4: ما هو ناتج ضرب العددين الثنائيين  $(10)_2 \times (101)_2$  ؟

س5: ما هو ناتج ضرب العددين الآتيين :

Decimal

Binary

$$\begin{array}{r} 13.5 \\ \times 3.25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101.10 \\ \times 11.01 \\ \hline \end{array}$$

س6: ما ناتج قسمة العدد  $(1000)_2$  على  $(10)_2$  ؟

س7: جد ناتج عملية الجمع بين الأعداد الثنائية لكل من الحالات الآتية :

( أ )  $110 + 111 =$  ( ب )  $1010 + 0011 =$

( ج )  $11 + 1101 =$  ( د )  $11001 + 11011 + 1011 =$

( هـ )  $1101 + 10001 =$  ( و )  $11110001 + 10111 =$

س8: عدد حالات الإضافة الثنائية ؟

س9: جد ناتج عملية الطرح بين الأعداد الثنائية لكل من الحالات الآتية :

( أ )  $1111 - 0101 =$  ( ب )  $1110001 - 111011 =$

( ج )  $11 - 11101 =$  ( د )  $101101 - 11011 =$

( هـ )  $1101.0011 - 110.11011 =$

س10: جد ناتج  $1111.11101 + 111111.1$

س11: اجمع الأعداد السادسة عشر الآتية:

$$\begin{array}{r} 2A7 \\ + 317 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2AB \\ + 317 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2B \\ + 84 \\ \hline \end{array}$$

س12 : جد ناتج ما يأتي:

$$\begin{array}{r} 2A5_{Hex} \\ + 11B_{Hex} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011_2 \\ + 11100_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 153_8 \\ + 327_8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2A4 \\ + 97F \\ \hline \end{array}$$

س13 : جد ناتج ما يأتي: أ-  $11 \div 11011$  ب-  $101 \div 11110111$

س14: ما ناتج العمليات الآتية :

1.  $(6254)_8 + (5173)_8$
2.  $(9F1B)_{16} + (4A36)_{16}$
3.  $(101101)_2 - (11011)_2$
4.  $(1101)_2 \times (1001)_2$
5.  $(1110111)_2 \div (1001)_2$
6.  $(2377)_8 + (2223)_8$
7.  $(2377)_{10} + (2223)_{10}$

س15: جد ناتج عمليات الطرح الآتية باستخدام طريقة المتمم لـ 9 ، والمتمم لـ 10:

$$\begin{array}{r} 721 \\ - 233 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 437 \\ - 210 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 83 \\ - 27 \\ \hline \end{array}$$

س16: استعمل طريقة المتمم لـ 1 والمتمم لـ 2 لإيجاد ناتج ما يأتي:

$$= 100 - 1010 \quad (أ)$$

$$= 1 - 111 \quad (ب)$$

$$= 1010 - 1011 \quad (ج)$$

## المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع                                     |
|------------|---------------------------------------------|
|            | <b>الفصل الأول المكونات المادية للحاسوب</b> |
| 4          | أهداف الفصل                                 |
| 5          | محتويات الفصل                               |
| 6          | تمهيد                                       |
| 6          | وحدة نظام الحاسوب الآلي                     |
| 8          | المكونات المادية للحاسوب الآلي              |
| 17         | محتويات علبة النظام من الداخل               |
| 56         | أسئلة الفصل الأول                           |
|            | <b>الفصل الثاني المكونات البرمجية</b>       |
| 58         | أهداف ومحتويات الفصل                        |
| 59         | تمهيد                                       |
| 59         | الكيان البرمجي                              |
| 62         | أنظمة تشغيل الحاسبات                        |
| 66         | مكونات نظام التشغيل                         |
| 66         | البرامج المساعدة                            |
| 67         | برامج الخدمات                               |
| 73         | البرمجة ما هي؟ وما أهميتها؟                 |
| 77         | الخوارزميات                                 |
| 78         | المخطط الانسيابي                            |
| 81         | أسئلة الفصل الثاني                          |
|            | <b>الفصل وحدات التخزين الخارجي</b>          |
| 83         | أهداف ومحتويات الفصل                        |
| 84         | تمهيد                                       |
| 84         | مميزات وعيوب وحدات التخزين الخارجي          |
| 85         | مفهوم الوصول (التسلسلي والمباشر) للبيانات   |
| 85         | تصنيف وحدات التخزين الخارجي                 |
| 88         | الاقراص المرنة                              |
| 91         | القرص الصلب                                 |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 101 | أنواع الأقراص البصرية                             |
| 104 | أنواع وحدات التخزين الثابتة                       |
| 106 | أسئلة الفصل الثالث                                |
|     | <b>الفصل الرابع أساسيات الأجهزة المحوسبة</b>      |
| 107 | أهداف ومفردات الفصل                               |
| 108 | الحاسوب الدفتري                                   |
| 117 | الحاسوب اللوحي                                    |
| 120 | المساعد الشخصي الرقمي                             |
| 121 | الهواتف الخلوية الذكية                            |
| 128 | أسئلة الفصل الرابع                                |
|     | <b>الفصل الخامس الأنترنت والشبكة العنكبوتية</b>   |
| 129 | أهداف ومفردات الفصل                               |
| 130 | مفهوم الشبكة العنكبوتية                           |
| 130 | خصائص الشبكة العنكبوتية                           |
| 131 | تعريف مصطلح الأنترنت                              |
| 134 | الأنترنت والإنترنت والإكسترنانت                   |
| 138 | المتصفح                                           |
| 139 | عنوان موقع الأنترنت أو URL                        |
| 140 | محرك البحث                                        |
| 144 | الدرشة والماسنجر                                  |
| 156 | أسئلة الفصل الخامس                                |
|     | <b>الفصل السادس الأنظمة الرقمية</b>               |
| 157 | أهداف ومحتويات الفصل                              |
| 158 | تمهيد                                             |
| 158 | النظام العشري                                     |
| 161 | النظام الثنائي                                    |
| 164 | النظام الثماني                                    |
| 167 | النظام السادس عشر                                 |
| 171 | أسئلة الفصل السادس                                |
|     | <b>الفصل السابع تحويل الأعداد من نظام إلى آخر</b> |
| 172 | أهداف ومحتويات الفصل                              |
| 173 | تمهيد                                             |
| 173 | تحويل العدد العشري إلى العدد الثنائي              |
| 177 | تحويل العدد العشري إلى عدد ثماني                  |
| 181 | تحويل العدد العشري إلى عدد سادس عشر               |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 184 | تحويل العدد الثنائي إلى عدد ثماني     |
| 185 | تحويل العدد الثنائي إلى عدد سادس عشر  |
| 188 | أسئلة الفصل السابع                    |
|     | <b>الفصل الثامن العمليات الرياضية</b> |
| 189 | أهداف ومحتويات الفصل                  |
| 190 | الجمع في النظام العشري                |
| 190 | جمع الأعداد الثنائية                  |
| 195 | جمع الأعداد الثمانية                  |
| 196 | جمع الأعداد في النظام السادس عشر      |
| 200 | طرح الأعداد العشرية                   |
| 201 | طرح الأعداد الثنائية                  |
| 204 | الضرب في النظام العشري                |
| 204 | الضرب في النظام الثنائي               |
| 206 | القسمة في النظام الثنائي              |
| 208 | المتنوعات                             |
| 214 | أسئلة الفصل الثامن                    |